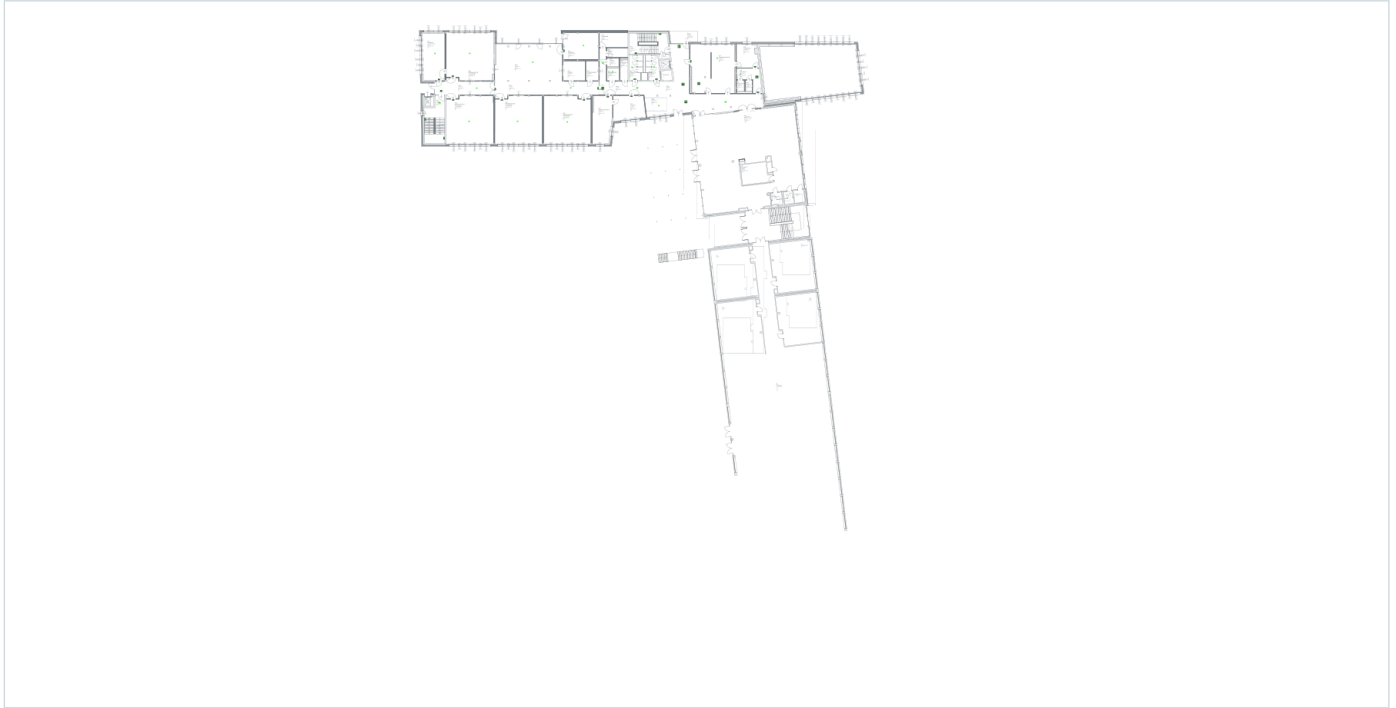


Notbeleuchtungen zeichnen - Tomaschek-Schule

SG, EG und 1. OG · Formkorrektur vom 23.09.2026 · RIVO-CAD-Symbole

56 konkrete Fälle und 146 einzeln erläuterte Leuchtenpositionen. Runde Leuchten und quadratische Zeichen mit Mittelkreis erhalten RIVO_Aufheller_Variante; rechteckige Leuchten RIVO_Antipank. Dies ist die vorgegebene grafische Zuordnung, kein Lichtnachweis.



- 146 physische Positionen: 81 Rettungszeichen und 65 beleuchtende Sicherheitsleuchten.
- 146 grafische Positionen ersetzt; 0 ausdrücklich unverändert und begründet offen.
- 14 RZ-Beispiele in 7 Legenden separat ersetzt; 8 bereits vorhandene RIVO-Muster und 1 Versorgungsobjekt separat erhalten.

ERKLÄRUNGSUNTERLAGE – keine fachlich freigegebene Ausführungsplanung. Die CAD-Kopien bewahren den Bestand. Fachlich ungeklärte Richtungen oder Gerätefunktionen werden durch den Symboltausch nicht freigegeben.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel und Fälle; jede Leuchte hat einen eigenen Einzelbezug im zugehörigen Fall

Notbeleuchtungen zeichnen - Tomaschek-Schule	1
So lesen Sie einen Fall	4
Grafische Sprache und Beleggrenzen	5
Aufheller und Antipanik: warum hier?	6
Eingaben, Repository und Bearbeitungsgrenze	7
RIVO-Bibliothek: tatsächliche Planzeichen	8
Normausgaben bewusst auseinanderhalten	9
Anforderungen als Prüfaufträge	10
F-SG-01 Westlicher Ausgang und Ankunft aus TH 4	14
F-SG-02 Westgang: Abzweig und beidseitiges Zeichen	18
F-SG-03 Gartenspielgeräte: Lichtachse im schmalen Abschnitt	22
F-SG-04 Mehrzweckraum mit Musik: zwei Saalbereiche und nördlicher Ausgang	25
F-SG-05 Werken VS – Reinbereich	29
F-SG-06 Server- und E-Raum am kurzen Stichgang	32
F-SG-07 Technikfläche: RZ und zwei rechteckige SL	36
F-SG-08 Hauptgang vor Schulwart, Teeküche und Knoten	40
F-SG-09 TH 3, Windfang und Ausgang nach außen	44
F-SG-10 Damen-Garderobe und Waschraum	49
F-SG-11 Herren-Garderobe und Waschraum	53
F-SG-12 Verbindungsknoten, WC Beh. und Technikzugang	57
F-SG-13 Gymnastiksaal: Zugang und direkter Außenausgang	62
F-SG-14 Außenleuchten um den Gymnastiksaal	66
F-SG-15 AR Lehrmittel / AR FM am Südgang	71
F-SG-16 Südgang mit Garderobe Cluster 1	74
F-SG-17 Südlicher Quergang, Ausgang und Übergang TH 2	79
F-SG-18 Zwei FLAP-SL an der östlichen Bestandsfassade	83
F-EG-01 E.41 Projektraum: Raumentür und Aufheller	86
F-EG-02 E.40 Bildungsraum: südliche Ausgangstür	89
F-EG-03 Westgang: Zeichenfolge vor TH 4	92
F-EG-04 TH 4: Eintritt, zwei Läufe und Zwischenpodest	96
F-EG-05 E.39 Bildungsraum am westlichen Stiegenhaus	100
F-EG-06 E.38 Bildungsraum an der MFU	103
F-EG-07 E.37 Bildungsraum am mittleren Gang	106
F-EG-08 MFU: offene Fläche zwischen zwei Gangabschnitten	109
F-EG-09 E.36 Projektraum: seitlicher Türdurchgang	112
F-EG-10 Mittlerer Gang: zwei unterschiedliche Zeichen an einem Knoten	115
F-EG-11 WC Personal und barrierefreies WC: zwei Zugänge	119
F-EG-12 Sanitär Damen/Herren und Gang davor	122
F-EG-13 Sozialraum, Teamraum und südliche MFU	127
F-EG-14 TH 3: zwei Podestzeichen und Balkonzugang	131

Inhaltsverzeichnis - Fortsetzung

Kapitel und Fälle; jede Leuchte hat einen eigenen Einzelbezug im zugehörigen Fall

F-EG-15 Küche und westlicher Zugang: kombinierte Ankünfte	135
F-EG-16 Personalnebenräume am östlichen Rand	139
F-EG-17 Östliche MFU und Verbindung zum Bestand	143
F-OG-01 1.39 Projektraum: Tür zum Westgang	146
F-OG-02 1.38 Bildungsraum: Raumankunft von Norden	149
F-OG-03 Westgang und Tür in TH 4	152
F-OG-04 TH 4: Podestfolge ohne erfasste eigene SL	156
F-OG-05 1.37 Bildungsraum neben TH 4	159
F-OG-06 1.36 Bildungsraum an der MFU	162
F-OG-07 1.35 Bildungsraum am mittleren Gang	165
F-OG-08 MFU im Obergeschoss: freie Kernfläche	168
F-OG-09 1.34 Projektraum mit westlicher Tür	171
F-OG-10 Serverraum 2: Ausgangszeichen ohne Lichtnachweis	174
F-OG-11 Mittlerer Knoten: Westankunft und Querankunft	177
F-OG-12 Barrierefreies WC und Personal-WC	181
F-OG-13 Sanitärbereiche unter TH 3	184
F-OG-14 Sozialraum und Teamraum: reine Türkennzeichnung	189
F-OG-15 TH 3 und Anschluss aus der östlichen MFU	192
F-OG-16 Bildungsraum Plus: nördliche Raumankunft	196
F-OG-17 Essbereich, MFU und südlicher Bestandsanschluss	199
F-X-01 TH 4: vom Obergeschoss bis vor die westliche Außentür	203
F-X-02 TH 3: Podestfolge, Windfang und äußerer Anschluss	205
F-X-03 Bestandsflügel und TH 2: Grenze der belegten Leuchtenfolge	207
F-X-04 Dachgeschoss: Technikraum, Dachzugang und TH 3 – offene Elektrogrundlage	209
Fallverzeichnis	211
Leuchtenregister	213
Symbol- und Transformationsprüfung	220
Prüfstand und fachlicher Abschluss	242

So lesen Sie einen Fall

A–J · Planbeobachtung, Deutung und fehlender Nachweis

A Ort und bauliche Situation

Raum, Tür, Gang, Stiege oder Außenanschluss im konkreten Ausschnitt.

B Woher kommt die Person?

Die Person und ihre tatsächliche Ankunftsrichtung.

C Wohin führt die Folge?

Lokaler Weg und Anschlussfolge bis zum Außenbereich; fehlende Übergänge bleiben benannt.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Welche Zeichenfläche gesehen wird – frontal, rückseitig oder seitlich.

E Warum diese Position und Funktion?

Orientierungsaufgabe eines RZ und Beleuchtungsaufgabe einer SL getrennt.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

Objekt-ID, echter Bibliotheksblock, erhaltene Drehung und Austauschstatus.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Alternative wird begründet beurteilt, nicht ungeprüft ausgeführt.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

Tatsächlich gelesene Ausgabe und Fundstelle; Anwendungsbedingung bleibt Teil der Aussage.

I Was bleibt nachzuweisen?

Berechnung, Schnitt, Produktdaten oder Vor-Ort-Prüfung, die noch fehlen.

J Übertragbare Zeichenregel

Die übertragbare Regel für die nächste Zeichensituation.

Grafische Sprache und Beleggrenzen

CAD-Ausschnitte aus den tatsächlichen Ergebnis-DXF's; Text und Annotationen als Vektoren

Was die Linien bedeuten

Grün gestrichelte Wege mit Bewegungsperson sind eine ausdrücklich gekennzeichnete Interpretation aus dem 2D-Plan. Sie sind keine freigegebene Fluchtwegplanung. Türkis gestrichelte Sichtlinien zeigen eine angenommene Blickrichtung, ohne Montagehöhe oder Türstellung zu beweisen. Orange Rahmen heben die konkret diskutierte Tür bzw. das Bauteil hervor; orange Objektmarken kennzeichnen nicht ersetzte Varianten.

RZ-Front und Pfeil sind zwei verschiedene Dinge

Die einseitigen RIVO-Zeichen haben bei 0° ihre Frontnormalen in lokaler Richtung $-Y$. Bei Rotation θ wird daraus $(\sin \theta, -\cos \theta)$. Die Rückseite liegt gegenüber. Beidseitige RIVO-Zeichen besitzen zwei gegenüberliegende Fronten; in dieser Bibliotheksgrafik zeigen beide Pfeile in dieselbe Welt-Richtung. Eine Ankunft entlang der Tafelkante ist trotz „beidseitig“ nicht frontal.

Keine erfundene Geometrie

Treppenaue, Geländer, Wände und geschlossene Rauntrennungen werden nicht durch eine angenommene Linie überbrückt. Wo die genaue Lauf-/Höhenfolge nicht sicher aus dem Grundriss hervorgeht, bleibt sie ohne gezeichnete Durchgangslinie offen. Die geschossübergreifenden Abläufe sind deshalb ausdrücklich schematisch.

Lesbare Erklärung, vollständige Montagepläne

In den Erklärungsansichten sind Architektur und Raumbezeichnungen grau dargestellt; fachfremde Gewerke und viele Maße sind ausgeblendet. Die vollständigen Montage-DXF's behalten diese Inhalte. Für flüssiges Öffnen sind nur die CAD-Ausschnitte auf der fertigen Seite mit 250 dpi gerastert; Text, Kennungen, Wege und Personen bleiben als scharfe PDF-Objekte erhalten. Die bearbeitbaren DXF's enthalten weiterhin die originalen RIVO-Blockgeometrien.

Aufheller und Antipanik: warum hier?

Form des Planzeichens und tatsächliche Beleuchtungsaufgabe getrennt lesen

Diese Formkorrektur betrifft 51 runde bzw. quadratische Zeichen mit Mittelkreis (Typ B, C, D, E, F und G) und 14 rechteckige Zeichen (Typ L, N, O, P und Q). Erstere werden mit dem echten Block RIVO_Aufheller_Variante, letztere mit RIVO_Antipanik dargestellt. Die 81 Rettungszeichen gehören zu keiner dieser beiden Gruppen. Die vorhandenen Leuchten bleiben an ihren Standorten; Produktnamen und andere Attribute bleiben erhalten. Die Zuordnung beschreibt die vom Auftraggeber festgelegte CAD-Sprache und ist keine Aussage über die reale Optik.

Aufheller: erkennbare Bodenfläche an entscheidenden Stellen

Hier sehen wir einzelne Leuchten etwa an Raamtüren, in Gängen, an Richtungsänderungen und bei Stiegen. Menschen sollen dort im Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die begehbare Fläche, Stufen oder den nächsten Übergang erkennen können. Für einen tatsächlich festgelegten Rettungsweg fordert ÖNORM EN 1838:2019-11-15, Abschnitt 4.1.2 a-g (gedruckte S. 8-9/PDF S. 10-11), gezielte Beleuchtung dieser Stellen; Abschnitt 4.2.1-4.2.2 (gedruckte S. 9/PDF S. 11) beschreibt die Prüfung der Bodenbeleuchtung auf schmalen Rettungswegen. Die konkrete Funktion jeder vorhandenen Leuchte wird im jeweiligen Planfall und Einzelbezug erläutert.

Antipanik: freie Fläche und Orientierung zum nächsten Weg

In größeren oder offenen Bereichen kann eine flächenbezogene Antipanikbeleuchtung Menschen die Orientierung erleichtern, bis sie den festgelegten Rettungsweg erreichen. ÖNORM EN 1838:2019-11-15, Abschnitt 4.3.1-4.3.2 (gedruckte S. 11/PDF S. 13), beschreibt diese Aufgabe für die freie Bodenfläche; Abschnitt 4.3.8 nennt Toiletten für Menschen mit Behinderung. Ob die jeweilige rechteckige Bestandsleuchte diese Aufgabe tatsächlich erfüllt, folgt weder aus ihrer Form noch aus dem RIVO-Namen, sondern erfordert Raumzuordnung, Produktdaten, Montagehöhe und Lichtberechnung.

Auch ein runder Aufheller kann in einem Raum oder im Außenbereich liegen, und ein rechteckiges Gerät kann an einem Gang oder einer Tür sitzen. Deshalb bestimmt die CAD-Form nur das Ersatzsymbol; die konkrete Aufgabe unterscheidet sich je nach Gang, Tür, Stiege, Raum oder Außenanschluss und wird pro Leuchte anhand des Planbefunds erklärt. Es wurden keine zusätzlichen Leuchten oder neuen Fluchtwege geplant.

Eingaben, Repository und Bearbeitungsgrenze

Nachprüfbarer Ausgangsstand

Diese Formkorrektur vom 23.09.2026 setzt auf den drei zugeordneten Tomaschek-Originalplänen und der RIVO-Bibliothek auf. Die vorherige Ausgabe ist ein dokumentierter Hilfsstand, keine Originalquelle. Aktuelle Prüfsummen und der jeweils tatsächlich geprüfte Repository-Stand stehen im Ergebnismanifest und Prüfbericht. Es wurde keine Produktions-Platzierungspipeline ausgeführt.

- 1.Elektromontageplan_Sockelgeschoss.dxf
- 2.Elektromontageplan_Erdgeschoss.dxf
- 3.Elektromontageplan_1.Obergeschoss.dxf
- CAD_Symbole/RIVO_NL_Symbole.dxf
- TOMA_Flucht- und Rettungspläne.pdf, 10 Seiten, Planstand 27.07.2026
- Mollgasse-Vorlage „Notbeleuchtungen zeichnen.pdf“, 95 Seiten

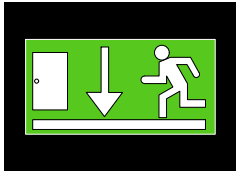
Die Erklärung verbindet die Elektromontagepläne mit dem bereitgestellten Fluchtplan. Widersprüche und fehlende Freigaben werden nicht durch eine neue Planung ersetzt. Original-Hashes, absolute Quellenpfade und Werkzeugversionen stehen in INPUT_MANIFEST.json und den Prüfdateien.

Die bearbeiteten Zielobjekte liegen überwiegend im Erweiterungstrakt. Der südliche Bestandsflügel ist Teil der vollständigen Zeichnungen und Fluchtpläne, aber nicht durch eine vollständige hier erkannte Leuchtenfolge abgedeckt. Die Gesamtgebäudebewertung bleibt davon unabhängig.

Der Fluchtplan enthält außerdem ein Dachgeschoss (Quell-PDF S. 10). Dafür liegt hier kein entsprechender Elektromontage-DXF vor. F-X-04 behandelt diese Grenze gesondert; aus der fehlenden Montagegrundlage wird kein fehlender Leuchtenbedarf abgeleitet.

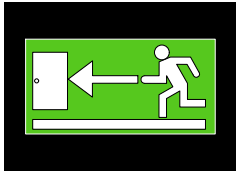
RIVO-Bibliothek: tatsächliche Planzeichen

Originale Blockgeometrie · keine nachgezeichneten Ersatzpiktogramme



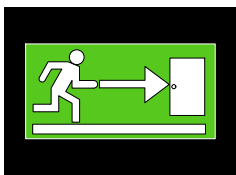
RIVO_ARR_down

Einseitig; Pfeil lokal -Y; Front -Y. Für den vorhandenen Türdurchgangstyp.



RIVO_ARR_left

Einseitig; Pfeil lokal -X; Front -Y.



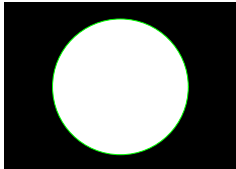
RIVO_ARR_right

Einseitig; Pfeil lokal +X; Front -Y. Bibliotheksvariante, kein zusätzlicher physischer Zieltausch.



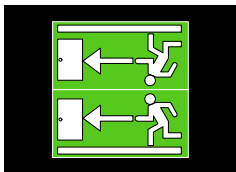
RIVO_Antipantik

Rechteckiges RIVO-Planzeichen für die ursprünglich rechteckigen Notleuchten. Die Form beweist keine Antipantik-Lichtverteilung.



RIVO_Aufheller

Rundes Grundsymbol der Bibliothek; in dieser Formkorrektur nicht als physischer Zielblock benutzt.



RIVO_ARR_bothersided

Zwei Fronten $\pm Y$; beide Pfeile lokal -X. Keine Rundumsicht.



RIVO_Gruppenbatterie_Verteiler

Versorgungssymbol; keine beleuchtende Leuchte und nicht Teil der 146.



RIVO_Aufheller_Variante

Verbindlicher RIVO-Aufhellerblock für die ursprünglich runden oder quadratischen Zeichen mit Mittelkreis; 51 physische Positionen. Die Form beweist keine Lichtverteilung.

Normausgaben bewusst auseinanderhalten

Gelesener Volltext, offizielle Metadaten und Projektgeltung

Die vorhandene ÖNORM EN 1838 trägt die Ausgabe 2019-11-15 und enthält EN 1838:2013-07. Die hier erläuterten Lichtwerte stammen aus genau dieser gelesenen Ausgabe. Der offizielle Katalog führt inzwischen ÖNORM EN 1838:2025-03-01; deren Volltext lag nicht vor. Es werden deshalb keine aktuellen Klauseln daraus behauptet.

OVE E 8101:2019 und :2025 wurden in den relevanten Teilen getrennt gelesen. Zusätzlich wurde die offizielle Berichtigung OVE E 8101/AC1:2020-05-01 geprüft. Bereits diese ändert die Tabelle 56.A.1.AT, enthält das Zeichen für Dauerbetrieb und die an erhöhte Anforderungen gebundene Fußnote c. Auch die BMA-Aktivierung wurde bereits 2020 ergänzt. Diese Inhalte dürfen daher nicht als erst 2025 eingeführte Anforderungen dargestellt werden. Die Projektgeltung von Grundausgabe, Berichtigung und späterer Neuausgabe bleibt gesondert festzulegen.

N07 ist eine externe Ergänzung aus der offiziellen OVE-Vorschau, nicht ein nachträglich umbenannter lokaler Grundtext: AC1:2020-05-01, PDF S. 7 (BMA-Aktivierung) sowie S. 8-9 (Tabelle 56.A.1.AT und Fußnoten). Der Schul-Eintrag, die Betriebsart und die Nennbetriebsdauer sind nur unter den jeweiligen Bedingungen auszulegen; Details A11, A15 und A17 sowie Normenregister. Die 2025-Fassung verweist für Lichtwerte auf EN 1838:2025, deren Volltext hier fehlt.

Die 3.200-m²-Schwelle ist keine aus den vorliegenden Ausschnitten bestätigte Einstufung. OIB 2:Mai 2023, Tabelle 6, Fußnote (1), nennt Netto-Grundfläche; der historische Schulteil E8002-9:2002 verwendet Gesamtbruttofläche. Gesamtgebäude, Nutzung, maßgebende Ausgabe, Bescheid und Wiener Landesrecht müssen zusammen betrachtet werden.

Vorhanden ist nur R12-2/AC:2019-07-01, ein Korrigendum, nicht der vollständige Grundtext. Der lokale Volltext der aktuellen EN50172 sowie ISO7010/ISO3864 fehlt. Fachinformationen E06, E07 und E08 sind als Fachinformationen gekennzeichnet; sie ersetzen keine unbekannte projektspezifische Normenkette.

Nachweise, die eine Zeichnung nicht liefern kann

Notlichtstrom, Montagehöhen, Wartungsfaktor, Berechnung und Messung; reale Zeichenhöhe/Erkennungsweite; Batterie, Betriebsdauer und Umschalt-/Hochlaufzeiten; Stromkreisaufteilung, Funktionserhalt, Brandabschnitte, Steuerungs-/BMA-Verhalten; dokumentierte Erst-/Wiederholungsprüfung und Betreiberkonzept.

Quellen mit Ausgaben, Leseumfang, fehlenden Volltexten und offiziellen Links: NORMENREGISTER.md. Die gesamte lokale Normtext-Sichtungsliste ist dort enthalten; „gesichtet“ wird nicht als „vollständig gelesen“ ausgegeben.

Anforderungen als Prüfaufträge

19 Anforderungen · nur unter den jeweils genannten Bedingungen

A01 N01 · N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16)

Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern.

Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

Benötigt: Fluchtwegkonzept, reale Zeichenhöhe, Sichtprüfung mit Türstellungen und Einbauten.

A02 N01 · N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11)

Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block.

Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

Benötigt: Leuchtenposition und Lichtverteilung; jede Stufe direkt beleuchtet; Außenweg bis sicherem Bereich prüfen.

A03 N01 · N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11)

Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40.

Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

Benötigt: Lichtberechnung mit Notlichtstrom, Montagehöhen, Wartungsfaktor und Messung; kein Abstandsbeweis.

A04 N01 · N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13)

Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40.

Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

Benötigt: Berechnung der tatsächlichen freien Kernfläche, Abschattungen und Messung.

A05 N01 · N01: 4.3.8 (gedruckte S.11/PDF13)

Toiletten für Menschen mit Behinderung benötigen Antipanikbeleuchtung.

Bedingung: Raum ist tatsächlich eine Toilette für Menschen mit Behinderung. Diese Klausel nennt keine 8-m²-Grenze und gilt nicht automatisch für jeden barrierefreien Raum.

Benötigt: Raumfunktion, Abdeckung und Notlichtberechnung.

Anforderungen als Prüfaufträge

Fortsetzung

A06 N02 / N03 · N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil 7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743)

Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen.

Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

Benötigt: Einstufung, geprüfte Raumflächen und Raumnutzung; keine pauschale 60-m²-Schulregel.

A07 N01 · N01: 4.1.2 h–i und Anmerkung 1 (gedruckte S.9/PDF11)

Erste-Hilfe-Stellen, Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen: nahe Beleuchtung mit mindestens 5 lx vertikal an der Einrichtung.

Bedingung: Einrichtungen tatsächlich vorhanden und Lage bestätigt; Ausgabe 2019/EN 2013.

Benötigt: Bestätigte Einrichtungsorte, vertikale Bezugsebene und Notlichtberechnung an Erste-Hilfe-Kasten, Melde-/Brandbekämpfungseinrichtung beziehungsweise BMA-Anzeige. RZ-Sichtbarkeit und Bodenbeleuchtung ersetzen diesen Nachweis nicht.

A08 N01 · N01: 4.4.1–4.4.7 (gedruckte S.12/PDF14)

Bei besonderer Gefährdung: auf der Arbeitsfläche mindestens 10 % des für die Aufgabe erforderlichen Wartungswerts und mindestens 15 lx; Gleichmäßigkeit U_0 mindestens 0,1. Je Anwendung muss die geforderte Beleuchtungsstärke dauernd vorhanden sein oder innerhalb 0,5 s erreicht werden. Die Dauer muss die Gefährdungsdauer abdecken.

Bedingung: Gefährdungsbeurteilung für z. B. Werk-/Küchenbereich erforderlich; kein Automatismus allein aus Raumname.

Benötigt: Betreiber-Gefährdungsbeurteilung, konkrete Arbeits-/Abschaltvorgänge und Bezugsebene, Gefährdungsdauer und Lichtberechnung. U_0 (kleinste/mittlere) nicht mit U_d (kleinste/größte) verwechseln.

A09 N01 · N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16)

Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung.

Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

Benötigt: Herstellerdaten, Montagehöhe/-winkel, reale Hindernisse, Vor-Ort-Sichtprüfung.

A10 N01 · N01: 4.2.5–4.2.6; 4.3.5–4.3.6 (gedruckte S.11/PDF13); 5.4.5–5.4.6 (S.13/PDF15)

N01 nennt mindestens 1 h für Rettungsweg-/Antipanikbeleuchtung und Sicherheitszeichen. Innerhalb 5 s sind mindestens 50 %, innerhalb 60 s 100 % zu erreichen: bei Rettungsweg/AP bezogen auf die geforderte Beleuchtungsstärke, bei Zeichen auf die geforderte Leuchtdichte.

Bedingung: Aussage der gelesenen N01-Ausgabe; nationale und projektbezogene Anforderungen gesondert, insbesondere A11/A12. Keine Festlegung auf 1 h für die Schule.

Benötigt: Angewandte Normenkette, Batterie-/Systemdimensionierung, Funktions-/Dauertest.

Anforderungen als Prüfaufträge

Fortsetzung

A11 N02 / N07 / N03 · N02: 56.A/56.A.1.AT, Schulzeile und Fußnote d, PDF483/485; N07: Teil A Tabelle 56.A.1.AT, PDF8–9; N03: 56.A/56.A.1.AT Zeile 8 und Fußnoten a/c, PDF530/532

Die unkorrigierte Ausgabe 2019 nennt im informativen Leitfaden 3 h für Schulen. AC1:2020 ersetzt die Tabelle und bindet die Dauer über Fußnote c an erhöhte Anforderungen. 2025 enthält einen normativen Anhang; die Schulzeile bleibt 3 h mit Fußnote c und verweist für Lichtwerte auf EN1838:2025.

Bedingung: Projektgeltung und Einstufung zuerst klären; Ausgaben nicht miteinander vermischen.

Benötigt: Festgelegte Normenkette einschließlich anzuwendender Berichtigungen, Nutzungseinstufung, Bemessung und Funktions-/Dauertest. Keine nur aus CAD-Symbolen abgeleitete Betriebsdauer.

A12 N04 / N05 · N04: vollständig ersetzte Tabelle 5.1 Zeile 2 und Fußnoten a–f, PDF3–5; N05: 5.4 (S.12/PDF14), Tabelle 6 Zeile 2/Fußnote(1) (S.32/PDF34); N05-E: zu 5.4 (S.48/PDF50)

N04 trennt für Schulen $\leq 3.200 \text{ m}^2$ allgemeine und $> 3.200 \text{ m}^2$ erhöhte Anforderungen; die Fußnoten regeln Umfang und gemischte Nutzung. N05 trennt an derselben Schwelle auf Fluchtwege/festverlegtes Rettungswegsystem eingeschränkte und uneingeschränkte Sicherheitsbeleuchtung und bezeichnet die Fläche ausdrücklich als Netto-Grundfläche.

Bedingung: Maßgebende Norm-/Rechtsausgabe, gesamte Nutzungsfläche und gemischte Nutzung zuerst klären. Die Berichtigung N04 enthält die ganze Tabelle, aber nicht sämtliche verwiesenen Grundtextabschnitte. Historische E8002-9-Gesamtbruttofläche ist nicht die Netto-Grundfläche von N05.

Benötigt: Projektbescheid, Brandschutzkonzept, nachvollziehbare Flächenberechnung und Nutzungsabgrenzung. Die bereitgestellten drei Geschosse beziehungsweise einzelne Raumflächen beweisen keine maßgebende Gesamtfläche.

A13 N02 / N03 · N02: 560.9.1–2 (Teil5-56 S.7–8/PDF479–480); N03: 560.9.1–3 (S.8–9/PDF526–527)

Bei zentraler Versorgung sind in Brandabschnitten mit mehr als einer Sicherheitsleuchte die Leuchten abwechselnd auf mindestens zwei Stromkreise aufzuteilen. Je Endstromkreis höchstens 20 Leuchten und höchstens 60 % des Nennstroms der Überstrom-Schutzeinrichtung; gemeinsame Ausfallfolgen sind zu verhindern.

Bedingung: Versorgungssystem, Brandabschnittsgrenzen und Lasten bekannt. Die Versorgung von Einzelbatterieleuchten ist von den jeweils bezeichneten Unterabschnitten ausgenommen; nicht mit einer absoluten Obergrenze von 20 Leuchten im Gebäude verwechseln.

Benötigt: Stromlaufplan, Last-/Selektivitätsrechnung; Textkennungen allein sind kein Nachweis.

A14 N04 · N04: geänderter 6.3.2 Nr.1 samt Fortsetzung (PDF5–6)

Funktionserhalt und Ausnahmen hängen von Leitungsweg, letztem Brandabschnitt und Auswirkungen eines lokalen Brandes ab.

Bedingung: Anlagen-/Leistungsart, letzter Brandabschnitt und Rückwirkungen eines lokalen Brandes sind nachzuweisen. Der korrigierte Absatz ist lesbar; andere verwiesene Abschnitte des fehlenden Grundtextes können nicht als mitgeprüft gelten.

Benötigt: Leitungs-/Brandabschnittsplan, zugelassenes System, Einbau-/Prüfnachweise.

A15 N02 / N07 / N03 · N02: 560.9.5/.8/.001.AT (PDF480–481); N07: Ergänzung 560.9.002.AT, Teil A PDF7; N03: 560.9.6/.9/.001.AT/.002.AT (PDF527–529)

Lokalen Ausfall der Allgemeinbeleuchtung erfassen; Steuerungsfehler dürfen die Sicherheitsbeleuchtung nicht beeinträchtigen. Bei mehr als 20 Sicherheitsleuchten im zusammenhängenden Gebäudeteil ist die bezeichnete automatische Prüfung erforderlich. Die BMA-Aktivierung wird bereits mit AC1:2020 ergänzt, nicht erst 2025.

Bedingung: Konkrete technische Ausführung und angewandte Ausgabe.

Benötigt: Funktionsbeschreibung, Bus-/Netzausfalltests, Prüfbuch und Herstellerbestätigung.

Anforderungen als Prüfaufträge

Fortsetzung

A16 N01 · N01: 5.1 und 5.3 (gedruckte S.12–13/PDF14–15)

Sicherheitszeichen verweisen hinsichtlich Gestaltung auf ISO 7010 und hinsichtlich Gestaltung/Farbe/Photometrie auf ISO 3864.

Bedingung: CAD-Block ist Planzeichen und keine Produktzertifizierung.

Benötigt: ISO7010/ISO3864-Volltexte und Produkt-/Montagenachweise fehlen lokal; die gelesenen EN1838-Verweise sind kein Ersatz. RIVO-Geometrie/Weißbalken ist eine CAD-Konvention, keine Zertifizierung und keine eigenständige normierte Pfeilbedeutung.

A17 N02 / N07 / N03 · N02 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF483/485; N07 Teil A PDF8–9; N03 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF530/532

2019 verwendet X (zulässig). Bereits AC1:2020 ersetzt dies bei Zeichen durch das Erforderlich-Zeichen für den Dauerbetrieb während der betriebserforderlichen Zeit auf Fluchtwegen/gesicherten Fluchtbereichen. 2025 führt diese Kennzeichnung weiter.

Bedingung: Ausgabenstand samt Berichtigungen festlegen; Zeichen-Betriebsart von RZ-Grafik und Raumbeleuchtung trennen.

Benötigt: Funktionsbeschreibung, Schaltung, Herstellerdaten und betrieblicher Funktionstest; CAD-Drehwinkel oder grünes Symbol beweisen keinen Dauerbetrieb.

A18 N01 · 4.1.2 j–k mit Anmerkung 1 (gedruckte S.9/PDF11)

Fluchtgeräte und Schutzbereiche für Menschen mit Behinderung sowie Rufanlagen sind als hervorzuhebende Stellen zu berücksichtigen; ebenso dortige Zwei-Wege-Kommunikation und Alarmeinrichtungen in entsprechenden Toiletten.

Bedingung: Einrichtung und konkrete Lage tatsächlich belegt. Die Klausel nennt dafür keinen pauschalen 5-lx-Wert wie h/i.

Benötigt: Abgleich mit Barrierefreiheits-/Alarmierungsunterlagen, Einbauort und Lichtberechnung. Ein barrierefreies WC allein beweist keine vorhandene Rufeinrichtung.

A19 N01 · 4.3.9 (gedruckte S.11/PDF13)

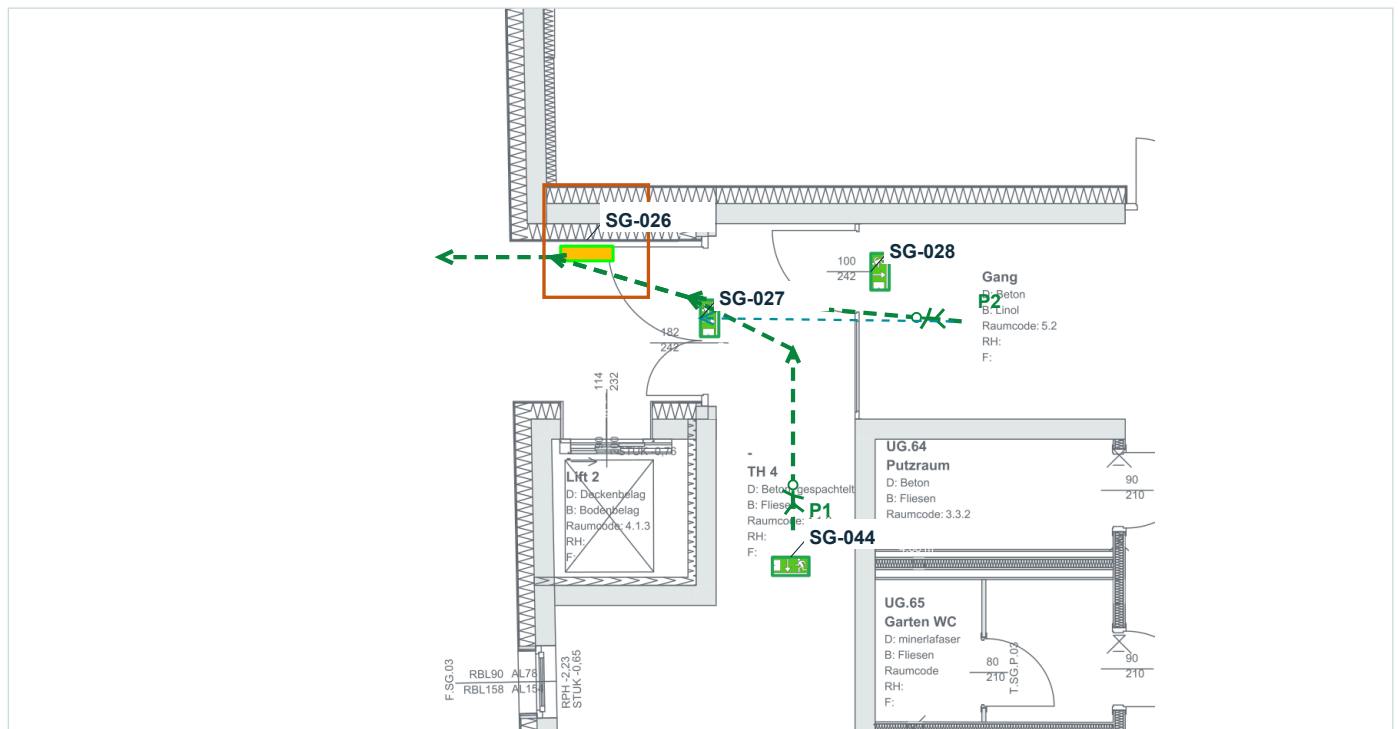
Ist Sicherheitsbeleuchtung in einem Raum erforderlich und besteht kein direkter Zugang zu den Rettungswegen im angrenzenden Brandabschnitt, muss auch der dazwischenliegende Rettungsweg beleuchtet werden.

Bedingung: Erforderlichkeit im Raum, tatsächliche Türfolge und angrenzender Brandabschnitt müssen feststehen.

Benötigt: Brandschutz-/Fluchtwegplan und durchgehender Lichtnachweis bis zum Anschluss; ein AP-Symbol im Ausgangsraum genügt dafür nicht.

F-SG-01 Westlicher Ausgang und Ankunft aus TH 4

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir den westlichen Gangabschluss, TH 4 und den Ausgang beim Lehrerparkplatz. Die Tür zum Putzraum liegt direkt am selben Bereich; sie ist kein Ausgang ins Freie.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus dem langen Gang von rechts und aus TH 4 von unten. Wer aus dem Putzraum kommt, tritt seitlich in diesen gemeinsamen Abschnitt ein.

C Wohin führt die Folge?

Aus TH 4 führt der Weg zunächst zum Gang, danach durch die westliche Außentür. Der Fluchtplan zeigt dort einen Ausgang. Welche Außenfläche anschließend dauerhaft als sicherer Bereich genutzt wird, ist im Lageplan nicht vollständig nachgewiesen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

SG-044 wendet seine Zeichenfront nach unten zum Stiegenbereich. SG-027 und SG-028 wenden die Front nach rechts; so treffen Gangbenutzer auf die Vorderseite. Die Nähe zur Putzraumtür verlangt eine eindeutige Zuordnung zur tatsächlichen Ausgangsöffnung.

F-SG-01 Westlicher Ausgang und Ankunft aus TH 4

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-026 beleuchtet den Außen-/Türbereich. Die drei Rettungszeichen geben Orientierung; die AP-Leuchte erfüllt eine andere Aufgabe. Der eingerahmte Ausgang verhindert, dass die danebenliegenden Türen als Ziel missverstanden werden.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-026: STANDARD_SL → RIVO_Antipanic0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-027: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-028: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-044: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein einzelnes Zeichen weiter rechts könnte mehrere Türen im Blickfeld lassen. Eine Zusammenlegung wäre erst bei gesicherter Sicht und Erkennungsweite sinnvoll.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanicbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Und bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

A17 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101/AC1:2020-05-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF483/485; N07 Teil A PDF8–9; N03 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF530/532: 2019 verwendet X (zulässig). Bereits AC1:2020 ersetzt dies bei Zeichen durch das Erforderlich-Zeichen für den Dauerbetrieb während der betriebserforderlichen Zeit auf Fluchtwegen/gesicherten Fluchtbereichen. 2025 führt diese Kennzeichnung weiter. Bedingung: Ausgabenstand samt Berichtigungen festlegen; Zeichen-Betriebsart von RZ-Grafik und Raumbelichtung trennen.

I Was bleibt nachzuweisen?

Außenbeleuchtung bis zum sicheren Bereich, Türfreigabe, Montagehöhen, Sicht bei geöffnetem Türblatt und Stufenbeleuchtung bleiben zu belegen. A17 betrifft die Zeichen-Betriebsart auf dem beschriebenen Fluchtweg beziehungsweise die gebäudeweite Systemfestlegung. Die sichtbare RZ-Grafik belegt weder Dauerbetrieb noch die angewandte Normenausgabe; Schaltungs- und Betriebsnachweis offen.

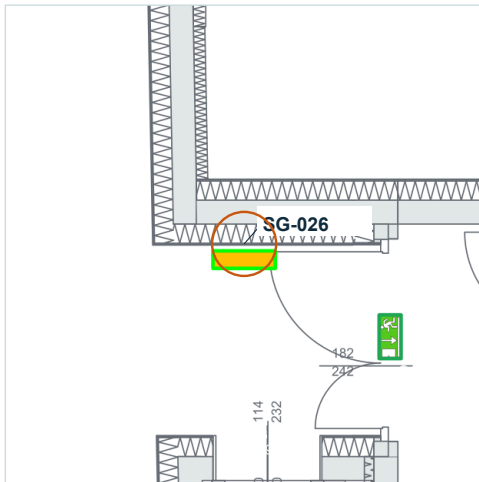
J Übertragbare Zeichenregel

Am Endausgang müssen Zeichen, tatsächliche Tür und beleuchteter Außenweg zusammenpassen. Eine Leuchte unmittelbar an der Tür beweist noch nicht den weiteren Außenweg.

F-SG-01 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-026 Typ N



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-Position außen vor dem westlichen Ausgang des Hauptgangs.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus dem Gang über die westliche Außentür ins Freie; SG-026 beleuchtet statt zu beschildern.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Äußeres Ende der lokalen Folge SG-028, SG-027 und Außentür; SG-044 betrifft zuvor den getrennten Ausgang aus TH 4.

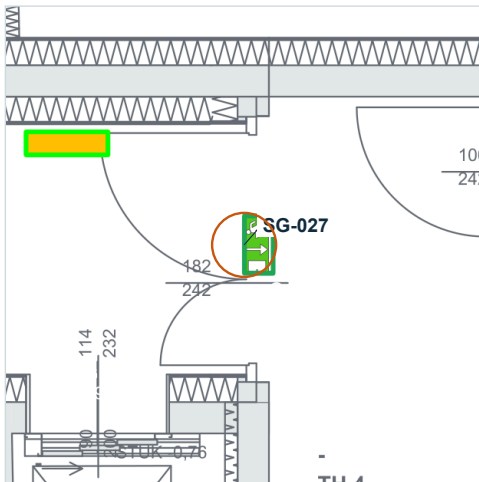
Symbol und Orientierung

STANDARD_SL → RIVO_Antipank0; Blockrotation 0°. AP ausdrücklich im Produktattribut; rechteckiges AP-Symbol der Bibliothek. Keine neue lichttechnische Bewertung. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Höhenversatz, Türvorbereich und anschließender sicherer Außenweg sind noch nachzuweisen.

SG-027 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Westliches inneres Tür-/Durchgangszeichen unmittelbar vor dem westlichen Ausgangsbereich; Front nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im westwärts laufenden Hauptgang nähern sich von Osten; aus TH 4 kommen sie erst nach dessen Tür in diesen Bereich.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Liegt näher am Ausgang als SG-028; ist nicht mit dem Podest-/Stiegentürzeichen SG-044 identisch.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

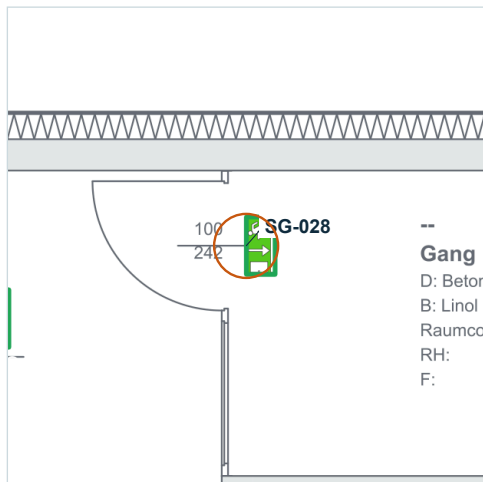
Offener Einzelbefund

Türstellungen und die Sicht nach Einmündung aus TH 4 sowie der Übergang auf den Außenbereich sind zu prüfen.

F-SG-01 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-028 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Gangseitiges Zeichen östlich von SG-027 in der westlichen Ausgangsfolge; Front nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die Person aus dem längeren Hauptgang erreicht zuerst diesen gangseitigen Orientierungspunkt.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Vorgelagerte Position vor SG-027, keine zweite identische Außentürbeschilderung am selben Punkt.

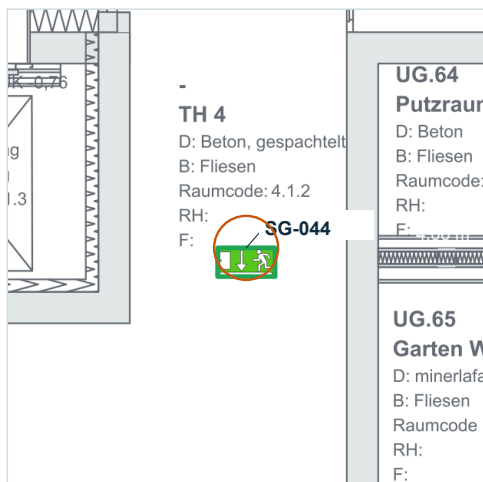
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Freie Sicht entlang des Gangs und die anschließende Erkennbarkeit von SG-027 müssen als zwei Abschnitte gezeigt werden.

SG-044 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang von TH 4 zum westlichen Hauptgang; Front nach Süden in den Stiegenbereich.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person aus TH 4 muss die südliche Front vor dem Türdurchgang erkennen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Erster Türpunkt der Stiegenankunft; erst danach schließen die Gangzeichen SG-028/027 an die westliche Ausgangsfolge an.

Symbol und Orientierung

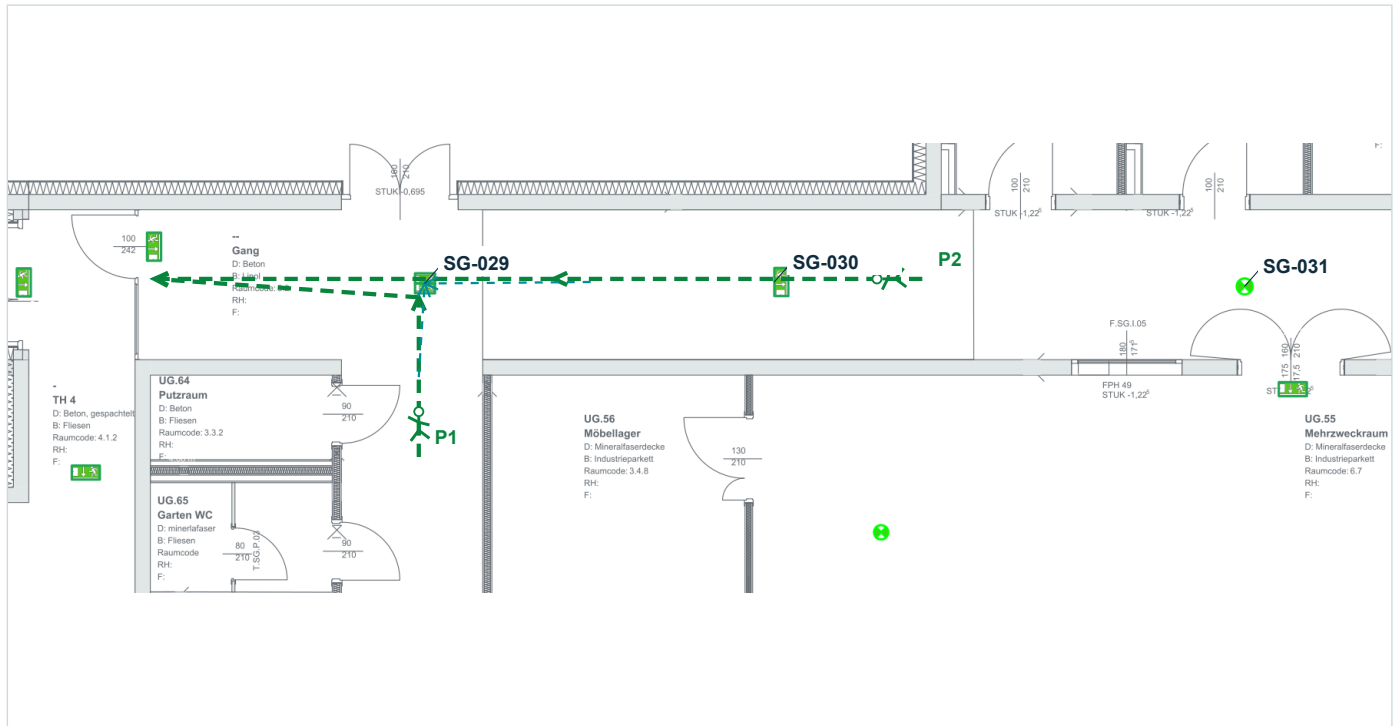
RIVO_ARR_down0; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Der konkrete letzte Lauf/Podeststand sowie Türverdeckung und Blick zum nächsten Gangzeichen sind getrennt zu prüfen.

F-SG-02 Westgang: Abzweig und beidseitiges Zeichen

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Der waagrechte Gang trifft hier auf die Verbindung bei Gartenspielgeräten und Nebenräumen. SG-029 ist beidseitig, SG-030 einseitig; SG-031 ist eine gerichtete Sicherheitsleuchte.

B Woher kommt die Person?

Eine Person erreicht die Kreuzung aus dem südlichen Verbindungsgang. Andere kommen längs des Hauptgangs von Osten. Diese Ankünfte dürfen nicht gleichgesetzt werden.

C Wohin führt die Folge?

Für die südliche Ankunft weist SG-029 nach Westen zum Ausgang des Falls F-SG-01. Aus dem östlichen Gang weist die Folge über SG-030 ebenfalls nach Westen. Die Wege vereinen sich vor TH 4.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Die zwei Fronten von SG-029 liegen bei Rotation 0° nördlich und südlich. Eine aus Süden kommende Person kann frontal auf die untere Zeichenfläche blicken; längs des Ost-West-Gangs ist derselbe Block überwiegend seitlich zu sehen. „Beidseitig“ bedeutet hier nicht rundum sichtbar.

F-SG-02 Westgang: Abzweig und beidseitiges Zeichen

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-031 liegt als Leuchtpunkt im Hauptgang östlich der westlichen Verzweigung und dient der Sicht auf die Gehfläche sowie die seitlichen Raumzugänge; SG-029/030 übernehmen getrennt die Richtungsinformation. Seine quadratische Spot-Bestandsform mit mittigem Kreis wird nach Auftraggebervorgabe mit RIVO_Aufheller_Variante dargestellt. Ob der gesamte Gang und beide Richtungen des Abzweigs ausreichend Licht erhalten, muss aus der tatsächlichen Optik geprüft werden.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-029: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-030: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-031: STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt.

Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

SG-029 einfach um 90° zu drehen würde zugleich den dargestellten Pfeil ändern. Für eine andere Ankunft wäre eine passende andere Zeichenkombination mit erneut geprüfter Richtung nötig.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Sicht entlang des Gangs, tatsächliche Zeichenflächen und die SL-Optik sind zu prüfen; die CAD-Darstellung allein bestätigt keine vollständige Blickabdeckung.

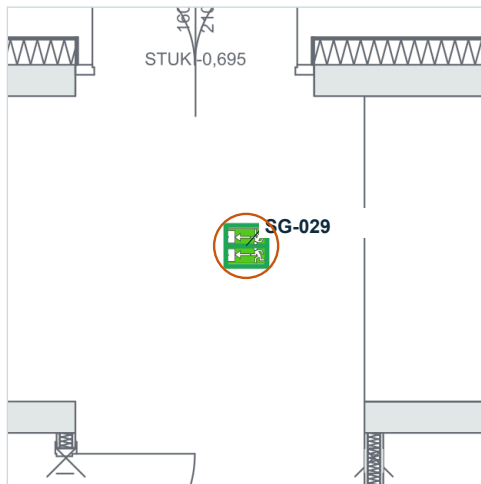
J Übertragbare Zeichenregel

Richtung des gezeichneten Pfeils und Seite, von der er gelesen wird, müssen getrennt geprüft werden.

F-SG-02 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-029 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Zeichen an der westlichen Gangverzweigung, mit Pfeilen nach Westen und Fronten Nord/Süd.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankünfte aus den nördlichen oder südlichen Anschlüssen können je eine Front sehen; Personen längs des Ost-West-Gangs sehen dagegen eher die Kante.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Übernimmt die Abzweigorientierung; SG-030 ist weiter östlich ein zur östlichen Ankunft gerichtetes Einzelzeichen.

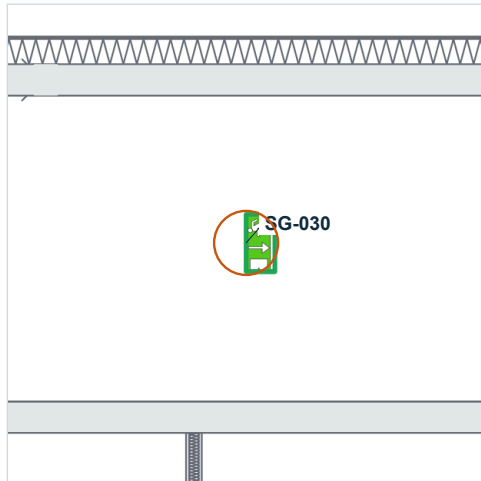
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothsided0; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y) und oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Welche Türen beide Fronten tatsächlich bedienen und ob ein Längsläufer ausreichend orientiert wird, ist mit Personen und realer Montage zu prüfen.

SG-030 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Einseitiges Zeichen im westlichen Hauptgang, Front nach Osten für die Annäherung aus dem östlichen Gangabschnitt.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine westwärts gehende Person kommt von Osten frontal auf das Zeichen zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Anderer Blickbezug als das beidseitige SG-029; SG-031 ist nur eine beleuchtende Position im anschließenden Gang.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

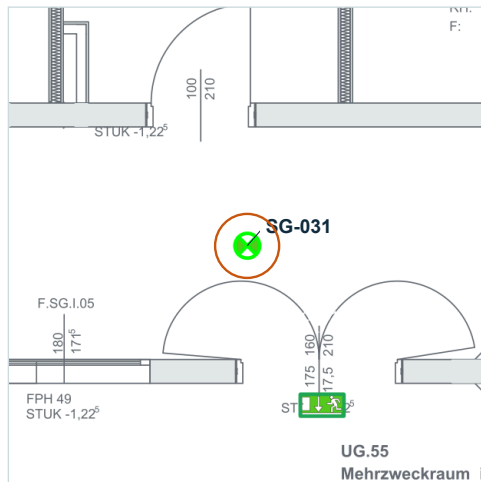
Offener Einzelbefund

Sichtweite, Tür-/Wandverdeckungen und die Folge bis zur westlichen Ausgangsgruppe sind noch nicht vor Ort bestätigt.

F-SG-02 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-031 Typ E



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im Hauptgang östlich der westlichen Verzweigung liegt ein beleuchtender SL-DA-Spot. Die Planlage betrifft den längeren Gangabschnitt und die dortigen Raumzugänge; die gesamte Bodenlichtverteilung muss geprüft werden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen bewegen sich längs des Gangs oder kommen aus seitlichen Räumen; das Objekt trägt keine RZ-Front.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Beleuchtet einen eigenen längeren Gangabschnitt zwischen den westlichen Zeichen und den weiteren Raumzugängen.

Symbol und Orientierung

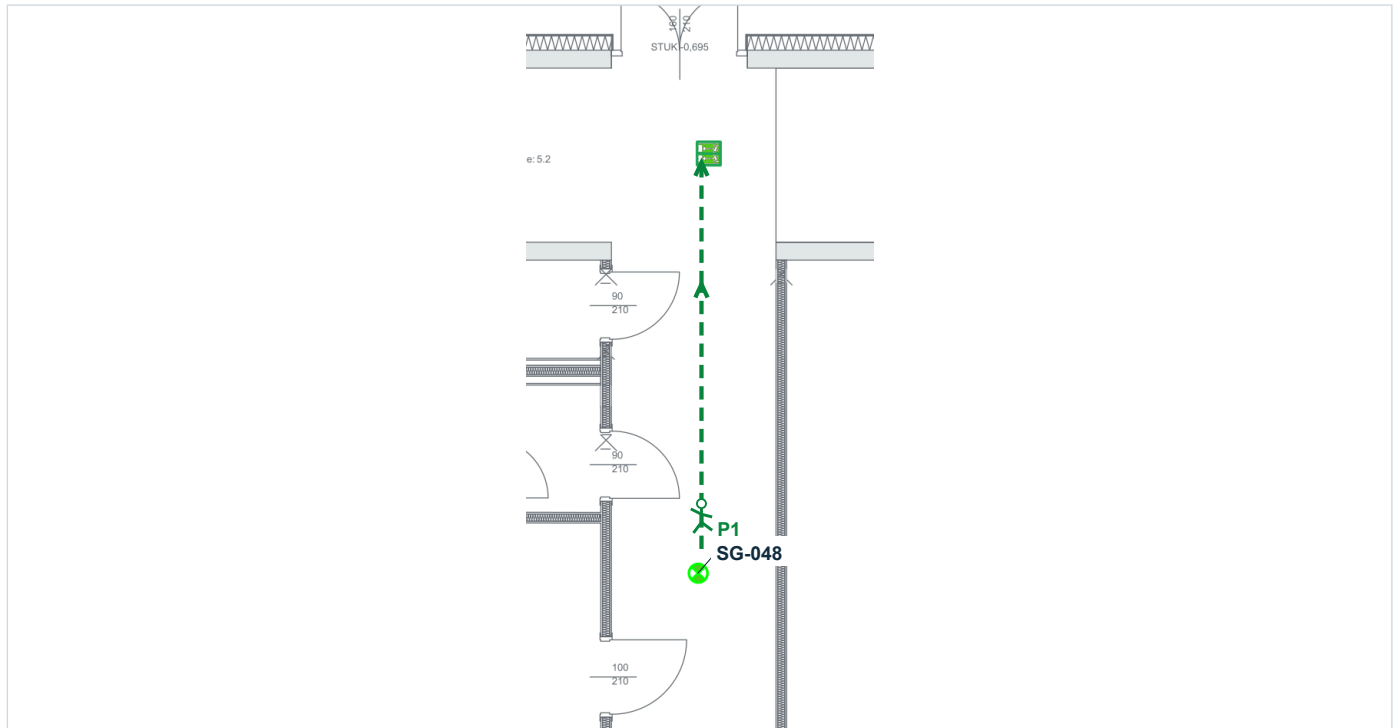
Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Optik der SL-DA-Ausführung und Lichtabdeckung entlang der Mittelzone sowie vor den Raamtüren sind offen.

F-SG-03 Gartenspielgeräte: Lichtachse im schmalen Abschnitt

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

SG-048 liegt im schmalen Raum-/Verbindungsbereich neben Gartenspielgeräten und AR MZ Raum, südlich des Westgangs.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus den angrenzenden Nebenräumen oder vom südlichen Türbereich. Der Lagerzustand ist in der reduzierten Ansicht nicht vollständig abgebildet.

C Wohin führt die Folge?

Die Erklärung verfolgt die Verbindung nach Norden zum Hauptgang und von dort zum westlichen Ausgang. Eine alternative Benutzung der südlichen Treppe ist ohne Freigabe des zugehörigen Außenwegs nicht als gleichwertiger Fluchtweg festgelegt.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Dies ist eine beleuchtende Sicherheitsleuchte ohne Rettungszeichen. Eine Betrachtung ihrer Front als Wegweiser wäre sachlich falsch.

F-SG-03 Gartenspielgeräte: Lichtachse im schmalen Abschnitt

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-048 liegt im schmalen Nebenraum-/Verbindungsgang bei Gartenspielgeräten und AR MZ. Dort ist ein eigener Leuchtpunkt für Boden und Türbereich nachvollziehbar, ohne damit eine Freigabe der südlichen Tür zu behaupten. Der quadratische Bestands-Spot mit mittigem Kreis erhält nach der Formregel RIVO_Aufheller_Variante; die frühere gezeichnete Achse und 270°-Rotation belegen weder Fluchtrichtung noch Lichtverteilung.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-048: STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Bestandsdrehung 270°, Zieldrehung 270°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Der neue Aufheller-Block zeigt die vom Auftraggeber verlangte Bestandsform, aber nicht die gerichtete Optik des SL-Produkts. Die ursprüngliche 270°-Achse bleibt im Register nachvollziehbar; Lichtverteilung, Montage und südliche Türnutzung sind damit noch nicht entschieden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

I Was bleibt nachzuweisen?

Montageausführung, Leuchtendaten, Abschattung durch Lagergut und Nutzbarkeit der südlichen Tür sind offen.

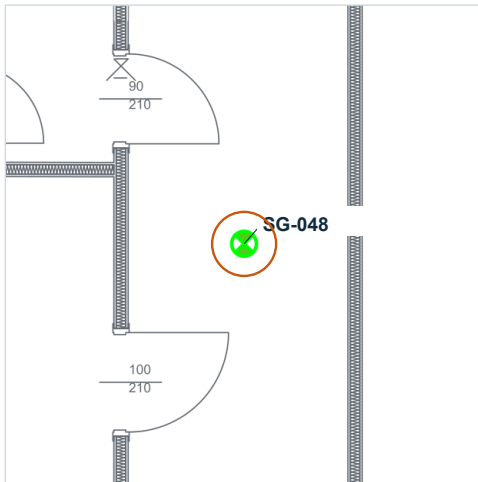
J Übertragbare Zeichenregel

Die Formzuordnung kann projektübergreifend übernommen werden; optische Richtung, Montage und tatsächliche Lichtabdeckung müssen trotzdem anhand des jeweiligen Produkts geprüft werden.

F-SG-03 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-048 Typ E



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im schmalen westlichen Nebenraum-/Verbindungsgang bei Gartenspielgeräten und AR MZ liegt ein eigener beleuchtender SL-DA-Spot. Er betrifft diesen Abschnitt und nicht den östlich anschließenden Musikraum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus den angrenzenden Nebenräumen treten in den schmalen Gang; eine konkrete Zeichenfront existiert hier nicht.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Erfasst die Beleuchtung dieses eigenen Stich-/Nebengangabschnitts, nicht die des großen Musikraums östlich davon.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 270°, neue Blockdrehung 270°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Die tatsächlichen Türverbindungen, Hindernisse und Weiterführung zur Hauptgangfolge sind ohne ergänzende Tür-/Sichtprüfung nicht vollständig belegt.

A Ort und bauliche Situation

B Woher kommt die Person?

C Wohin führt die Folge?

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

25 / 242

F-SG-04 Mehrzweckraum mit Musik: zwei Saalbereiche und nördlicher Ausgang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-045 und SG-049 sind zwei beleuchtende AP-/Aufhellerpositionen im selben Mehrzweckraum: westlicher Saalteil beziehungsweise östlicher, raumtieferer Teil. SG-036 ist das davon getrennte Rettungszeichen am Ausgang. Weder die beiden Lichtpunkte noch der gemeinsame Ausschnitt beweisen gleichmäßige Ausleuchtung oder einen Nachweis für das benachbarte Möbellager.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-036: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-045: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-049: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

SG-045 dem Möbellager zuzurechnen würde die westliche Saalposition und den dortigen Bedarf falsch erklären. Licht durch die westliche Trennwand und einen dort nicht nachgewiesenen Durchgang anzunehmen, wäre ebenfalls unbelegt.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke U_d mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A08 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.4.1–4.4.7 (gedruckte S.12/PDF14): Bei besonderer Gefährdung: auf der Arbeitsfläche mindestens 10 % des für die Aufgabe erforderlichen Wartungswerts und mindestens 15 lx; Gleichmäßigkeit U_o mindestens 0,1. Je Anwendung muss die geforderte Beleuchtungsstärke dauernd vorhanden sein oder innerhalb 0,5 s erreicht werden. Die Dauer muss die Gefährdungsdauer abdecken. Bedingung: Gefährdungsbeurteilung für z. B. Werk-/Küchenbereich erforderlich; kein Automatismus allein aus Raumname.

A12 — OVE R12-2/AC:2019-07-01; OIB-Richtlinie 2, Mai 2023, N04: vollständig ersetzte Tabelle 5.1 Zeile 2 und Fußnoten a–f, PDF3–5; N05: 5.4 (S.12/PDF14), Tabelle 6 Zeile 2/Fußnote(1) (S.32/PDF34); N05-E: zu 5.4 (S.48/PDF50): N04 trennt für Schulen $\leq 3.200 \text{ m}^2$ allgemeine und $> 3.200 \text{ m}^2$ erhöhte Anforderungen; die Fußnoten regeln Umfang und gemischte Nutzung. N05 trennt an derselben Schwelle auf Fluchtwege/festverlegtes Rettungswegssystem eingeschränkte und uneingeschränkte Sicherheitsbeleuchtung und bezeichnet die Fläche ausdrücklich als Netto-Grundfläche. Bedingung: Maßgebende Norm-/Rechtsausgabe, gesamte Nutzungsfläche und gemischte Nutzung zuerst klären. Die Berichtigung N04 enthält die ganze Tabelle, aber nicht sämtliche verwiesenen Grundtextabschnitte. Historische E8002-9-Gesamtbruttofläche ist nicht die Netto-Grundfläche von N05.

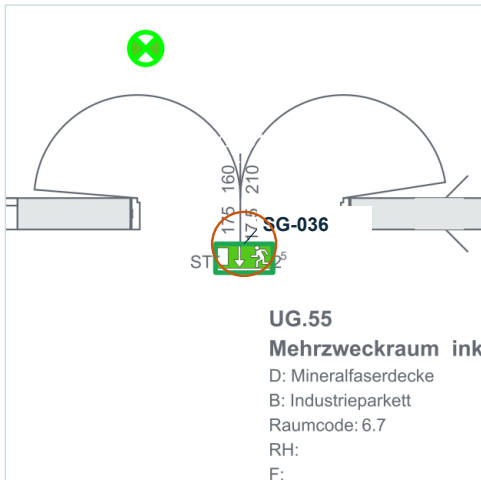
I Was bleibt nachzuweisen?

Möblierung, mögliche mobile Trennungen, Veranstaltungsbelegung, Verdunkelung und photometrische Daten fehlen. Für das benachbarte Möbellager ist ein eigener Bestand und Lichtnachweis erforderlich; er folgt nicht aus SG-045/049.

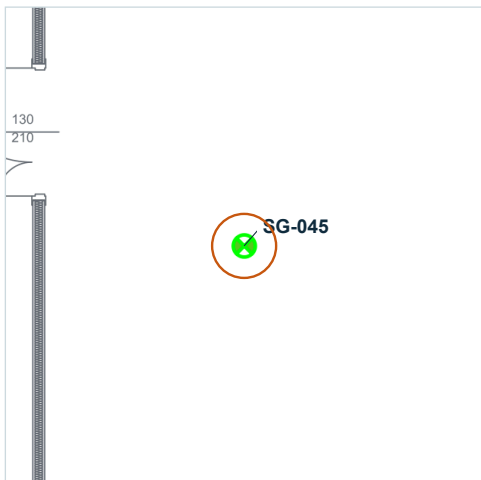
J Übertragbare Zeichenregel

Zwei Leuchten in einem Ausschnitt bedeuten nicht automatisch zwei getrennte Räume. Zuerst die tatsächliche Raumwand zuordnen, dann Standortfunktion, Personenankunft und Beleuchtung erklären.

SG-036 Typ H



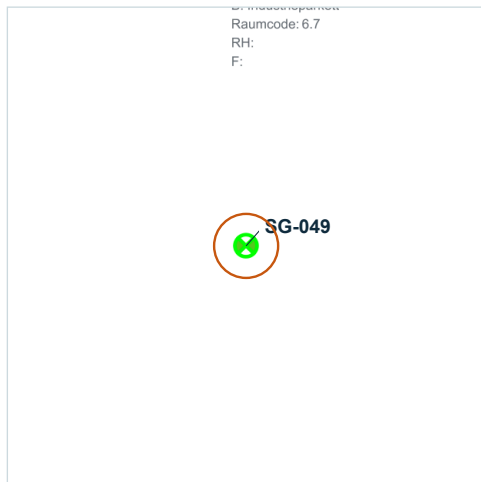
SG-045 Typ B



F-SG-04 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-049 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Östliche und raumtiefere beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Mehrzweckraum inklusive Musik.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus diesem Saalbereich bewegen sich zur nördlichen Doppeltür SG-036; der Standort ist kein Wegweiser.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gegenstück zu SG-045 im westlichen Saalteil; beide liegen im gleichen Raum und bedienen unterschiedliche Flächenbereiche.

Symbol und Orientierung

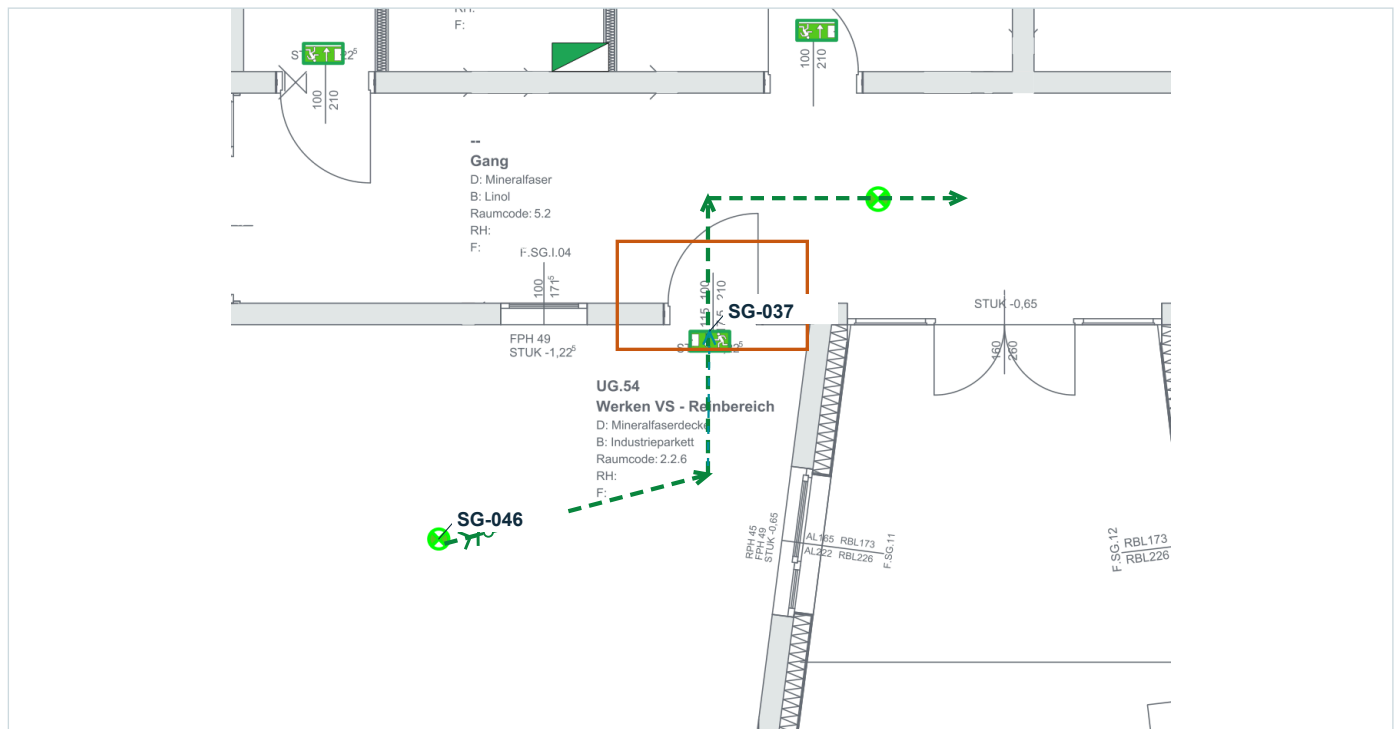
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Lichtverteilung und Sicht zur Nordtür bei Veranstaltungen, Möblierung oder Verdunkelung bleiben nachzuweisen.

F-SG-05 Werken VS – Reinbereich

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir den Werkraum südlich des Hauptgangs. SG-037 sitzt an seinem Zugang, SG-046 ist der beleuchtende AP-Spot im Raum.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus dem Werkraum zur nördlichen Tür. Die konkrete Lage von Werkbänken und mögliche besondere Gefährdungen sind durch diesen Symbolplan nicht abschließend beschrieben.

C Wohin führt die Folge?

Nach der Tür wird der Hauptgang erreicht. Der Fluchtplan ermöglicht die Weiterführung zum westlichen Ausgang bzw. in Richtung TH 3; die Raumtür alleine ist noch kein letzter Ausgang.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Die Vorderseite von SG-037 zeigt nach Süden in den Raum. Eine Sicht von einer Werkbank hinter einem hohen Schrank lässt sich daraus nicht ableiten.

F-SG-05 Werken VS – Reinbereich

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

RZ und AP-Spot werden getrennt behandelt. Die AP-Bezeichnung im Produktattribut beschreibt den Bestand; sie ersetzt keine Gefährdungsbeurteilung des Werkbetriebs.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-037: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-046: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein zusätzliches Zeichen wäre bei verdeckter Türsicht denkbar. Zusätzliche Beleuchtung für gefährliche Arbeiten ist anhand des Arbeitsplatzes zu prüfen, nicht durch bloßes Drehen des AP-Symbols.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipank: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke U_d mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipankbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A08 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.4.1–4.4.7 (gedruckte S.12/PDF14): Bei besonderer Gefährdung: auf der Arbeitsfläche mindestens 10 % des für die Aufgabe erforderlichen Wartungswerts und mindestens 15 lx; Gleichmäßigkeit U_o mindestens 0,1. Je Anwendung muss die geforderte Beleuchtungsstärke dauernd vorhanden sein oder innerhalb 0,5 s erreicht werden. Die Dauer muss die Gefährdungsdauer abdecken. Bedingung: Gefährdungsbeurteilung für z. B. Werk-/Küchenbereich erforderlich; kein Automatismus allein aus Raumname.

I Was bleibt nachzuweisen?

Notwendige sichere Abschaltung, besondere Gefährdung, Belegung und Lichtverteilung bleiben offen.

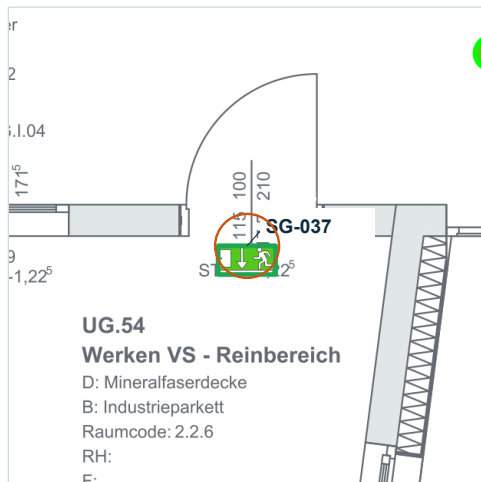
J Übertragbare Zeichenregel

Bei Werkräumen muss neben der Fluchtorientierung auch ein sicheres Beenden gefährlicher Tätigkeiten betrachtet werden.

F-SG-05 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-037 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Werkraums Reinbereich; Front nach Süden in den Raum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Werkraum orientieren sich zunächst zur Nordtür, anschließend neu im Hauptgang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Ausgangsorientierung des Werkraums; SG-046 beleuchtet seinen westlicheren Innenbereich.

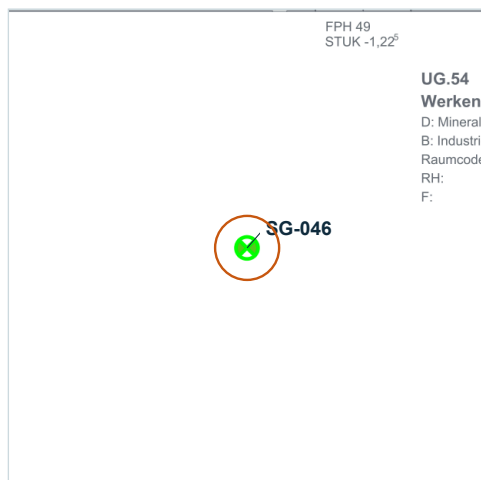
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Werkbänke, Maschinen und eine mögliche besondere Gefährdung sind gesondert zu prüfen; der Raumname allein entscheidet dies nicht.

SG-046 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Werkraum Reinbereich.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen an den Werkplätzen benötigen Licht bis zum tatsächlichen nördlichen Ausgang SG-037.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Ergänzt das Türzeichen als Raumbeleuchtung; kein zusätzliches Richtungsschild im Hauptgang.

Symbol und Orientierung

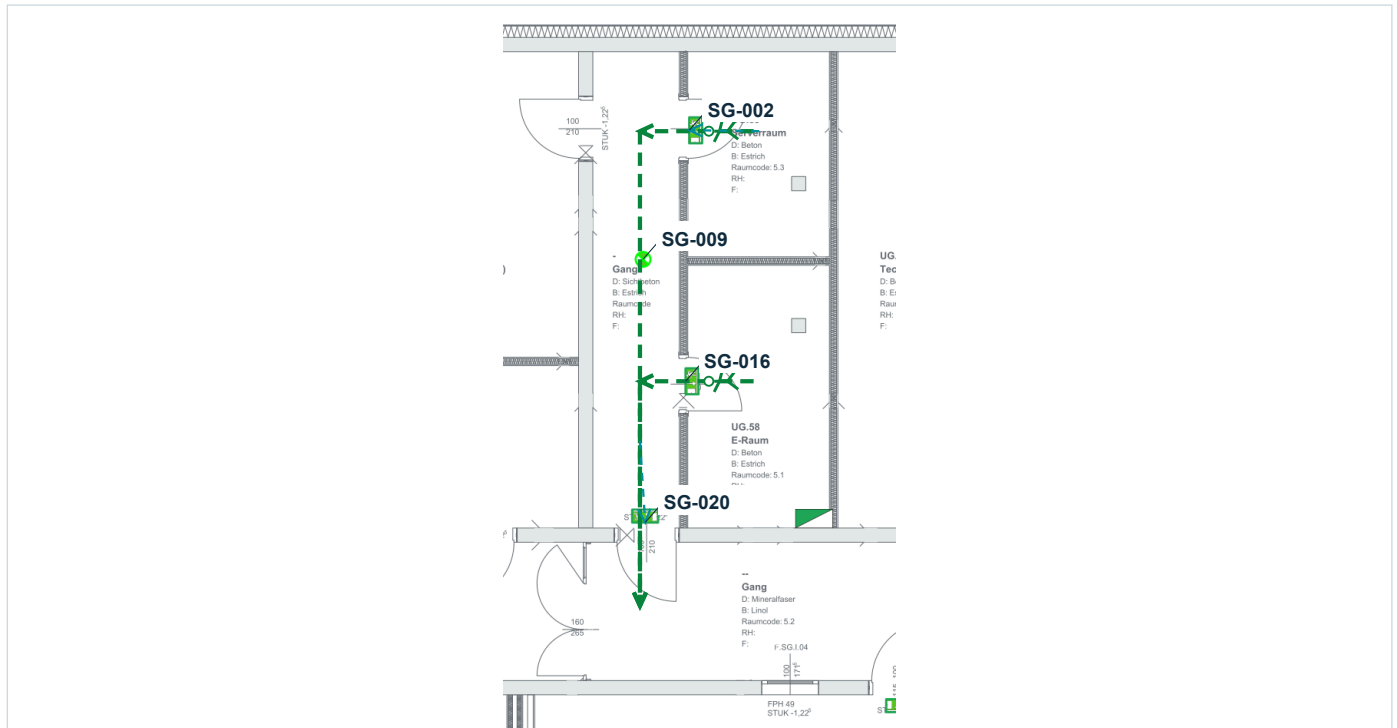
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Werkbank-/Maschinenaufstellung, Abschattung und gegebenenfalls arbeitsplatzbezogene Gefährdung sind nicht geklärt.

F-SG-06 Server- und E-Raum am kurzen Stichgang

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Nördlich des Hauptgangs liegen ein kurzer Gang, Serverraum und E-Raum. Die drei einseitigen Zeichen gehören zu verschiedenen Türen; SG-009 beleuchtet den Gang.

B Woher kommt die Person?

Serverraum- und E-Raumbenutzer treten jeweils nach Westen in den Stichgang. Danach bewegen sie sich nach Süden zum Hauptgang.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge lautet Raumtür – Stichgang – südliche Gangtür – Hauptgang. Von dort wird ein im Fluchtplan ausgewiesener Ausgang erreicht. Eine direkte Sicht aus beiden Räumen bis ins Freie gibt es hier nicht.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

SG-002 und SG-016 haben 90° Rotation und wenden die Vorderseite nach Osten zu den Räumen. SG-020 hat 180° und wendet sie nach Norden zum Stichgang. Die erforderliche Leserichtung wechselt an der gemeinsamen Ausgangstür.

F-SG-06 Server- und E-Raum am kurzen Stichgang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-009 soll den kurzen gemeinsamen Technikstichgang zwischen Serverraum- und E-Raum-Zugang aufhellen. Die drei Rettungszeichen kennzeichnen andere, jeweils konkrete Türen und ersetzen diesen Beleuchtungsanteil nicht. Der quadratische Bestands-Spot mit Kreis wird grafisch RIVO_Aufheller_Variante zugeordnet; ob beide Türvorbereiche beleuchtet werden, bleibt ein Lichtnachweis.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-002: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-009: STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Bestandsdrehung 270°, Zieldrehung 270°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.
 SG-016: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-020: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Nur SG-020 zu belassen wäre nur bei eindeutiger Sicht auf diese Tür aus allen Nutzungspositionen und freier innerer Orientierung vertretbar.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A19 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, 4.3.9 (gedruckte S.11/PDF13): Ist Sicherheitsbeleuchtung in einem Raum erforderlich und besteht kein direkter Zugang zu den Rettungswegen im angrenzenden Brandabschnitt, muss auch der dazwischenliegende Rettungsweg beleuchtet werden. Bedingung: Erforderlichkeit im Raum, tatsächliche Türfolge und angrenzender Brandabschnitt müssen feststehen.

I Was bleibt nachzuweisen?

Raumfunktion des E-Raums, Verteilungs-/Sicherheitsstromanlage, Beschränkung des Zutritts und Innenbeleuchtung sind gesondert nachzuweisen. A19 ist wegen der beschriebenen mehrstufigen Raum-/Türfolge ein bedingter Prüfauftrag. Erforderlichkeit der Sicherheitsbeleuchtung im Ausgangsraum und Lage des angrenzenden Brandabschnitts sind noch zu bestätigen. Die vorhandene Raumleuchte allein belegt keine durchgehende Beleuchtung des Zwischenwegs.

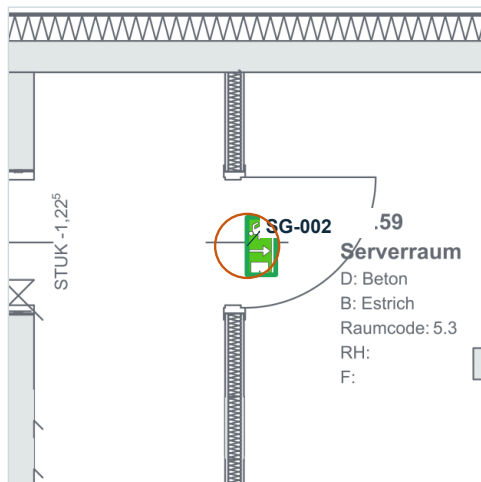
J Übertragbare Zeichenregel

Eine kurze Strecke kann mehrere nacheinander nötige Blickrichtungen enthalten. „Nahe beieinander“ ist kein Löschkriterium für Zeichen.

F-SG-06 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-002 Typ J



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Einseitiges Zeichen am Serverraumausgang im westlichen Technikstichgang.

Person, Sicht und Fortsetzung

Das bei 90 Grad nach Osten zeigende Frontbild ist für Personen aus dem östlich anschließenden Serverraum vorgesehen; Schränke können die Sicht verdecken.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Lokales Raamtürzeichen; SG-016 betrifft den anderen Technikraum, SG-020 den Ausgang aus dem gemeinsamen Stichgang.

Symbol und Orientierung

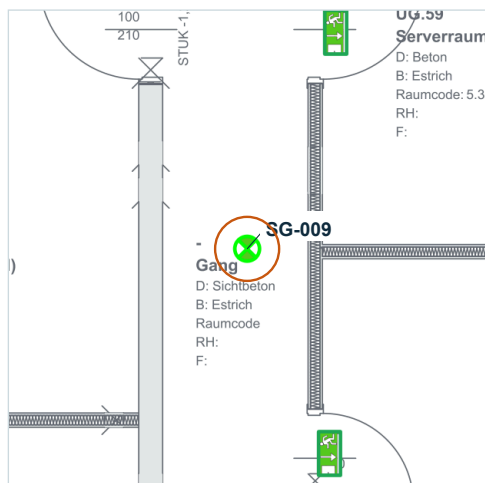
RIVO_ARR_down0; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X).

Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Rackstellung, Montagehöhe und freier Blick auf die reale Tür sind nicht belegt.

SG-009 Typ E



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im westlichen Technikstichgang liegt eine beleuchtende SL-DA-Position zwischen Serverraum- und E-Raum-Zugang. Sie betrifft den gemeinsamen Gangabschnitt, während die benachbarten Rettungszeichen die jeweiligen Türen kennzeichnen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen treten aus Serverraum beziehungsweise E-Raum in den Stichgang; SG-009 beleuchtet den Abschnitt, ohne eine lesbare Schildfront zu besitzen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gemeinsame Gangbeleuchtung zwischen den lokalen RZ SG-002/016 und dem Gangabschluss SG-020.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL_DA →

RIVO_Aufheller_Variante0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 270°, neue Blockdrehung 270°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil.

Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

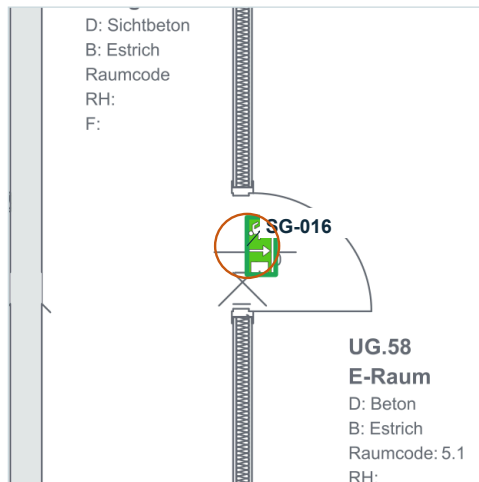
Offener Einzelbefund

Die optische Abstrahlung des SL-DA-Produkts und die Beleuchtung beider Raamtürvorbereiche sind ohne Photometrie nicht nachgewiesen.

F-SG-06 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-016 Typ J



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen des E-Raums am westlichen Technikstichgang; Front nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen verlassen den E-Raum auf die für den Raum bestimmte Front zu und treten danach in den Stichgang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Anderer Raumzugang als SG-002; erst SG-020 führt aus dem gemeinsamen Stichgang weiter.

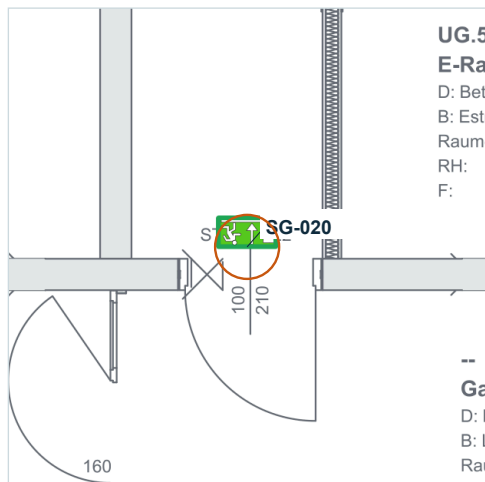
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Art und Aufstellung der elektrischen Anlagen, freie Türsicht und technische Raumeinstufung bleiben offen.

SG-020 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Zeichen am südlichen Ausgang des westlichen Technikstichgangs in den Hauptgang; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus Serverraum oder E-Raum kommen im Stichgang von Norden auf diese Front zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gemeinsames Folgezeichen nach den verschiedenen Raumtüren SG-002 und SG-016.

Symbol und Orientierung

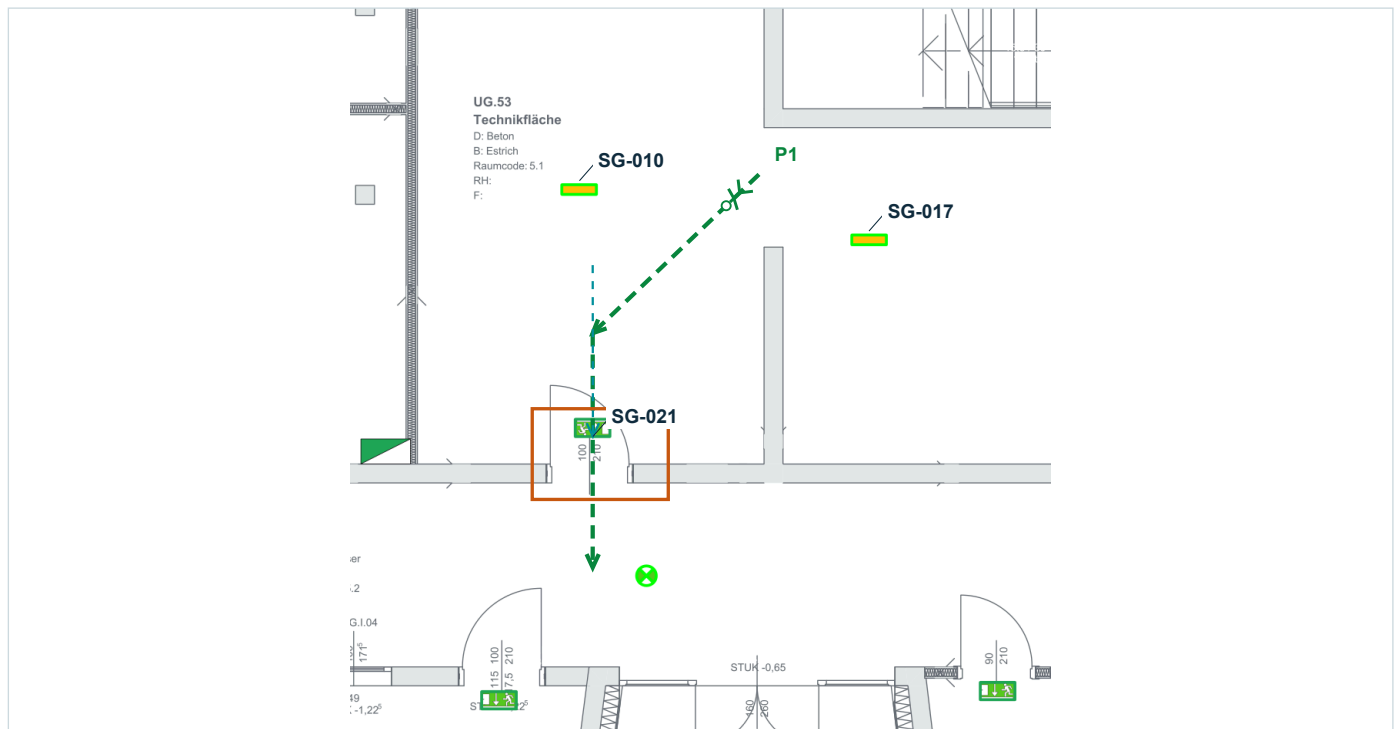
RIVO_ARR_down0; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Nach dem Durchgang sind die Zeichen und die zugewiesene Richtung im Hauptgang eigenständig zu prüfen; das Türzeichen bestätigt diese Folge nicht allein.

F-SG-07 Technikfläche: RZ und zwei rechteckige SL

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



A Ort und bauliche Situation

Die Technikfläche liegt zwischen Stichgang und TH 3. Sie enthält zwei rechteckige BASIC-SL-Leuchten und ein Rettungszeichen an der südlichen Tür.

B Woher kommt die Person?

Benutzer der Technikfläche kommen zur südlichen Tür. Aufstellflächen von Anlagen können Sicht und Licht anders beeinflussen als der hier gezeigte freie Grundriss.

C Wohin führt die Folge?

SG-021 führt zur Tür in den Hauptgang. Danach wird über die Gangführung TH 3 bzw. der westliche Ausgang erreicht; der E-Schacht neben TH 3 ist kein Durchgang.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

SG-021 ist um 180° gedreht und somit mit seiner Vorderseite nach Norden zur Technikfläche ausgerichtet. Eine Linie zum Zeichen durch eine Maschinenaufstellung ist ohne Detailplan kein Sichtnachweis.

F-SG-07 Technikfläche: RZ und zwei rechteckige SL

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-010 und SG-017 sind zwei rechteckige Bestandsleuchten in verschiedenen Teilen der Technikfläche. Nach Auftraggeber-Formregel erhalten beide die RIVO_Antipanik-Darstellung; der westliche und der östliche Raumteil sollen damit als getrennte Lichtzonen erkennbar bleiben, während SG-021 die südliche Tür bezeichnet. Aus dem Rechteck folgt weder eine geprüfte Antipanikfläche noch die Eignung für besonders gefährliche Tätigkeiten; Anlagenaufstellung und Photometrie fehlen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-010: STANDARD_SL → RIVO_Antipanik0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite gleich, Höhe proportional 44,28 % kleiner (Aspektkonflikt); Montage/Optik offen.

SG-017: STANDARD_SL → RIVO_Antipanik0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite gleich, Höhe proportional 44,28 % kleiner (Aspektkonflikt); Montage/Optik offen.

SG-021: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Das rechteckige RIVO_Antipanik-Symbol ist nach Auftraggebervorgabe grafisch richtig. Problematisch wäre, daraus ohne Herstellerdaten und Lichtberechnung eine nachgewiesene Antipanikfläche oder eine Eignung für besonders gefährdete Arbeitsplätze abzuleiten.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A08 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.4.1–4.4.7 (gedruckte S.12/PDF14): Bei besonderer Gefährdung: auf der Arbeitsfläche mindestens 10 % des für die Aufgabe erforderlichen Wartungswerts und mindestens 15 lx; Gleichmäßigkeit U_0 mindestens 0,1. Je Anwendung muss die geforderte Beleuchtungsstärke dauernd vorhanden sein oder innerhalb 0,5 s erreicht werden. Die Dauer muss die Gefährdungsdauer abdecken. Bedingung: Gefährdungsbeurteilung für z. B. Werk-/Küchenbereich erforderlich; kein Automatismus allein aus Raumname.

I Was bleibt nachzuweisen?

Anlagenaufstellung, Bedienflächen, besondere Gefährdungen und Lichtberechnung fehlen.

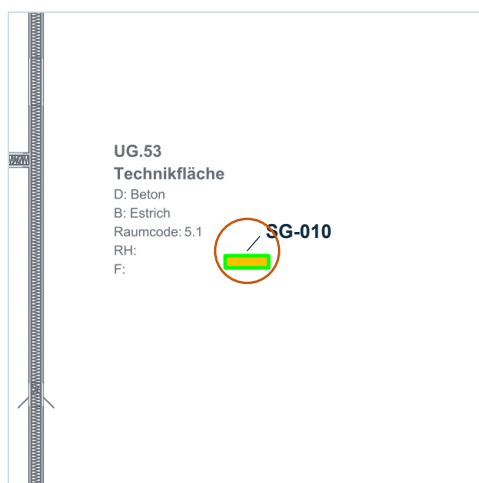
J Übertragbare Zeichenregel

Symboltausch darf keine neue Funktionsklassifikation verdeckt einführen.

F-SG-07 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-010 Typ L



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im westlichen Teil der Technikfläche liegt eine rechteckige BASIC-SL-Leuchte. Ihre Planlage ergänzt die weiter östlich eingezeichnete SG-017; Anlagen können den beleuchteten Bereich einschränken.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankunft und Bewegung erfolgen in der Technikfläche; feste Anlagen können den Blick zum Ausgang und das Licht verdecken.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Ergänzt den westlichen Raumteil, während SG-017 weiter östlich liegt und SG-021 die südliche Tür kennzeichnet.

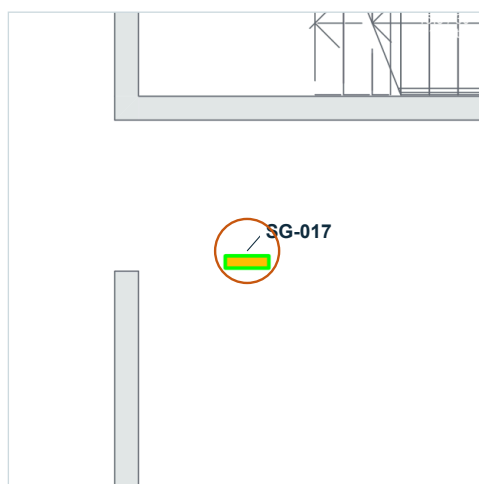
Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SL → RIVO_Antipanic0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Proportionale Einpassung mit gleicher sichtbarer Breite, aber 44,28 % geringerer Höhe; keine vollständige Größengleichheit und keine Verzerrung. Sichtbare Mitte geprüft, der Montagebezug und die reale Lichtverteilung bleiben gesondert zu bestätigen.

Offener Einzelbefund

Anlagenaufstellung, nutzbare Arbeits-/Verkehrsflächen und optische Abstrahlung des SL-Produkts sind offen; das Rechteck ist kein Antipanic-Nachweis.

SG-017 Typ L



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im östlichen Teil der Technikfläche ergänzt eine zweite rechteckige BASIC-SL-Leuchte die westliche SG-010. Die getrennte Planlage ist nachvollziehbar; Reichweite und Abschattung durch Anlagen bleiben zu prüfen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im östlichen Raumteil brauchen Licht bis zum tatsächlichen Ausgang SG-021; das Symbol hat keine Wegweiserfront.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Ergänzt SG-010 für den anderen Raumteil; die Lage darf nicht als separate Raumentür gedeutet werden.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SL → RIVO_Antipanic0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Proportionale Einpassung mit gleicher sichtbarer Breite, aber 44,28 % geringerer Höhe; keine vollständige Größengleichheit und keine Verzerrung. Sichtbare Mitte geprüft, der Montagebezug und die reale Lichtverteilung bleiben gesondert zu bestätigen.

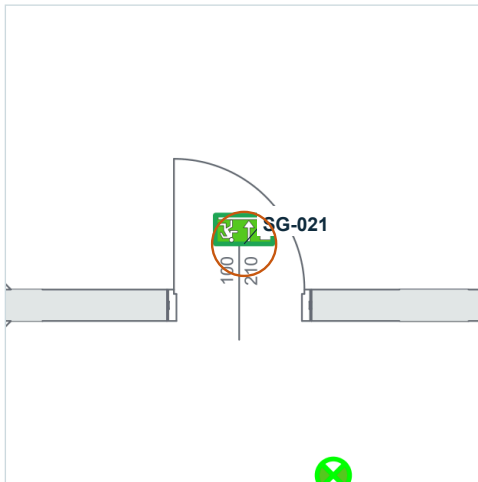
Offener Einzelbefund

Anlagenabschattung und Reichweite zwischen östlichem Raumteil und südlicher Tür sind ohne Lichtberechnung nicht bestätigt.

F-SG-07 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-021 Typ J



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am südlichen Ausgang der Technikfläche; Front nach Norden in den Raum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus den bei SG-010 und SG-017 liegenden Raumteilen nähern sich derselben südlichen Tür.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Orientierende Position für die gesamte Technikfläche; SG-010/017 sind dagegen ausschließlich beleuchtend.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y).
Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention;
Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht aus beiden Raumteilen unter Berücksichtigung realer Anlagen und die Anschlussrichtung im Hauptgang sind offen.

A Ort und bauliche Situation

B Woher kommt die Person?

C Wohin führt die Folge?

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

40 / 242

F-SG-08 Hauptgang vor Schulwart, Teeküche und Knoten

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-032 hellt den Hauptgang vor Technikfläche, Schulwart und Teeküche sowie vor dem östlichen Verbindungsknoten auf. Die benachbarten Rettungszeichen sind für Türen und die folgende Entscheidung zuständig, nicht für Bodenlicht. Der quadratische Spot mit mittigem Kreis wird grafisch RIVO_Aufheller_Variante zugeordnet; seine reale gerichtete Optik und die Türvorbereiche sind separat zu prüfen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-032: STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.

SG-033: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 272.319°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-038: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-039: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Die Raumzeichen durch ein einziges Gangzeichen zu ersetzen wäre bei geschlossenen Türen oder Wandvorsprüngen nicht automatisch gleichwertig.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

I Was bleibt nachzuweisen?

Höhe, Türstellungen, Sicht hinter den Vorsprüngen und genaue SL-Montage sind offen.

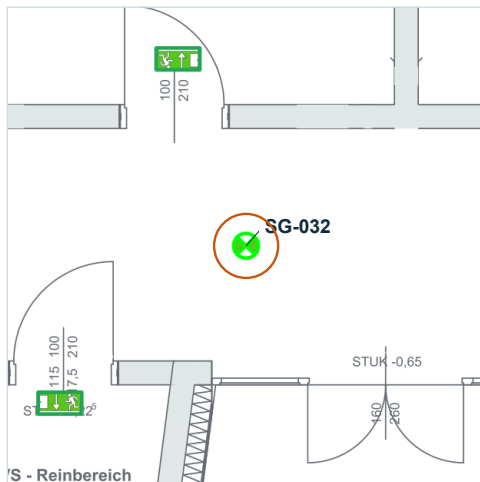
J Übertragbare Zeichenregel

Leuchten können im selben Bild verschiedene Etappen erklären: aus dem Raum heraus und danach am gemeinsamen Entscheidungspunkt weiter.

F-SG-08 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-032 Typ E



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im Hauptgang vor Technik-/Schulwartbereich und östlichem Verbindungsknoten liegt ein weiterer SL-DA-Spot. Er betrifft Gangfläche und Türannäherungen an diesem Abschnitt, nicht die Richtungsinformation der Zeichen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus Technikfläche, Werkbereich oder den östlichen Räumen treten in diesen Gangabschnitt.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Weiter östlich als SG-031; gehört zum Bereich der separaten Türzeichen SG-038/039 und des Gangübergangs SG-033.

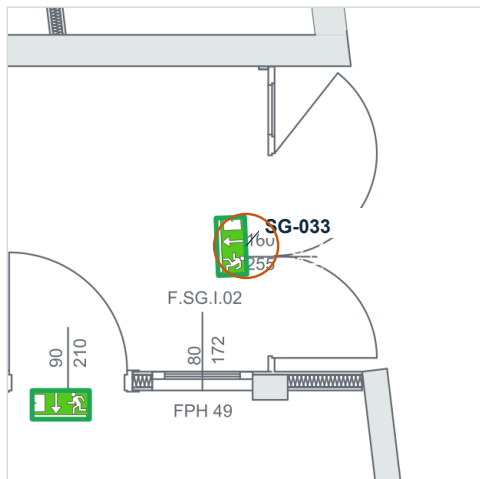
Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Die Beleuchtung sämtlicher realer Türvorbereiche und die gerichtete Optik müssen rechnerisch bestätigt werden.

SG-033 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Einseitiges Zeichen am Übergang vom Hauptgang zum zentralen Knoten; Front annähernd nach Westen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem westlichen Hauptgang kommen auf die Westfront zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Leitet die westliche Ankunft zum zentralen Bereich; SG-034 übernimmt dort eine andere, beidseitige Abzweigrolle.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 272.319°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

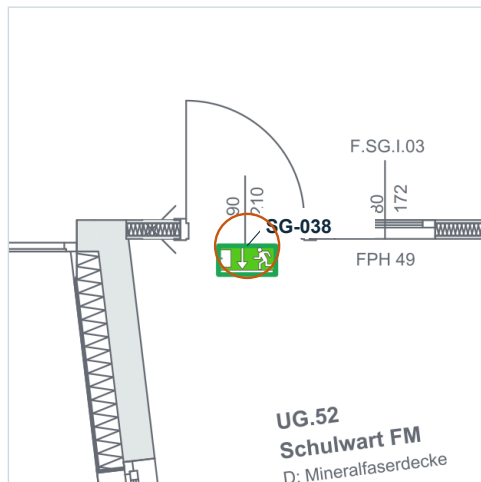
Offener Einzelbefund

Welche der möglichen Folgewege dieser Ankunft verbindlich zugeordnet ist, bleibt mit Fluchtwegkonzept und Türsituation abzugleichen.

F-SG-08 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-038 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Schulwartraums; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die Ankunft beginnt im Schulwartraum und erreicht die beschilderte Tür vor dem Hauptgang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigener Raumzugang westlich der Teeküche SG-039; SG-032 ist dagegen gemeinsame Gangbeleuchtung.

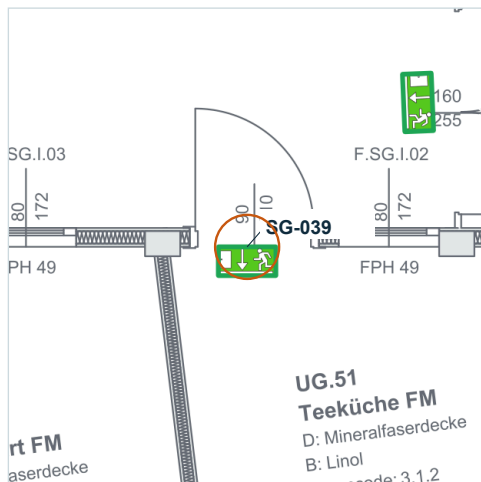
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Einbauten und die Sicht vom tatsächlichen Aufenthalts-/Arbeitsplatz zur Tür sind nicht erfasst.

SG-039 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang der Teeküche; Front nach Süden in den Raum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus der Teeküche sehen die Raumfront, bevor sie in den Hauptgang austreten.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Separater Raum neben SG-038; die beiden Türen dürfen nicht durch einen einzigen generischen Ankunftspunkt ersetzt werden.

Symbol und Orientierung

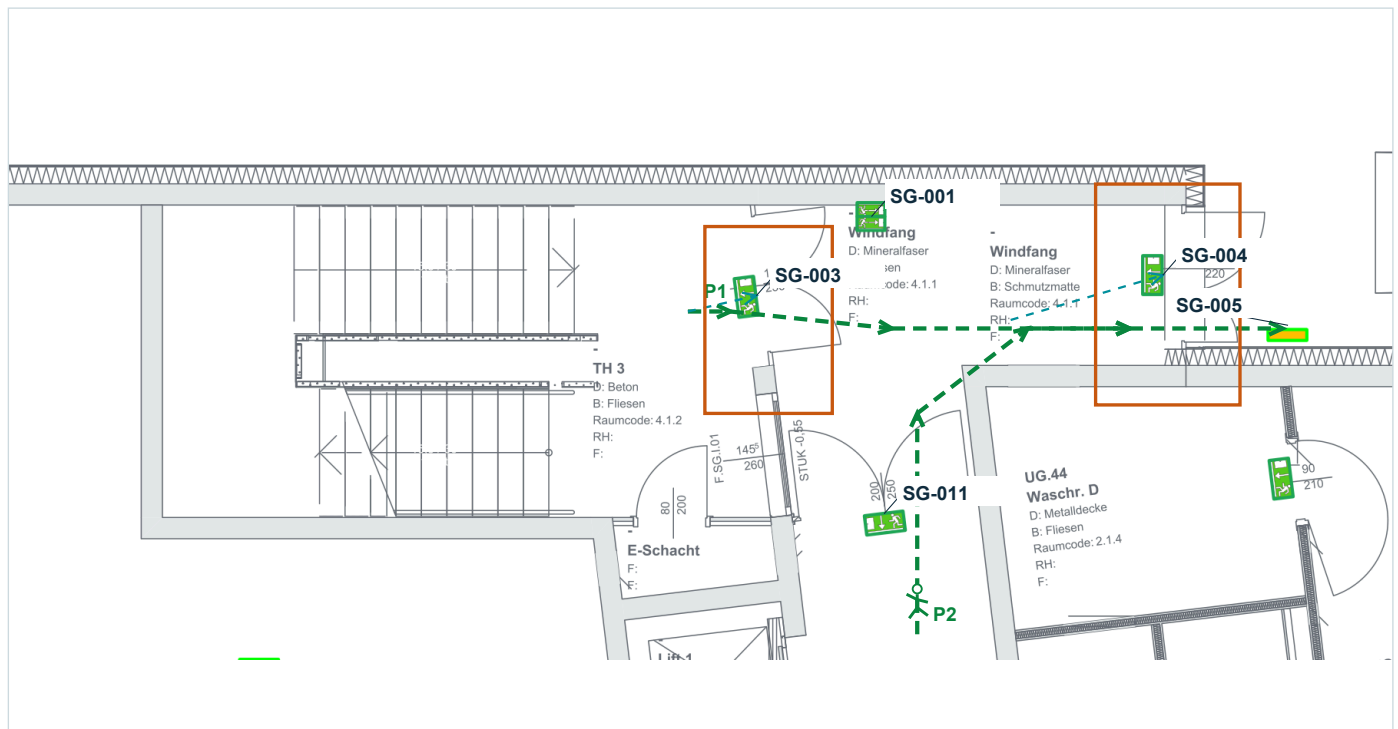
RIVO_ARR_down0; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Kücheneinbauten, Türstellung und Anschlussorientierung im Hauptgang sind offen.

F-SG-09 TH 3, Windfang und Ausgang nach außen

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

TH 3 mündet im Sockelgeschoss in einen Windfang. Eine zweite Tür verbindet den südlichen Gang mit dem Windfang; die Außentür liegt rechts.

B Woher kommt die Person?

Es gibt mindestens zwei Ankünfte: aus dem Stiegenhaus von Westen und aus dem Schulgang von Süden. Beide müssen zur östlichen Außentür gelangen.

C Wohin führt die Folge?

Aus TH 3 wird die Stiegenhaustür bei SG-003 passiert. Aus dem Gang wird die Tür bei SG-011 passiert. Im Windfang folgt die Führung über SG-001 zur Außentür SG-004. SG-005 ist die zugehörige beleuchtende Außenposition.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

SG-003 blickt annähernd nach Westen zum Stiegenhaus, SG-011 nach Süden zum Gang, SG-004 nach Westen in den Windfang. SG-001 hat zwei Ansichtsseiten und weist im Grundriss nach Osten; für die südliche Ankunft ist eine Front passend, bei rein westlicher Annäherung ist der seitliche Blick eigens zu prüfen.

F-SG-09 TH 3, Windfang und Ausgang nach außen

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türfolge trennt Stiegenraum, Windfang und Außenbereich. Kein Weg wird durch den E-Schacht oder über das Geländer gezeichnet. Die Schrägstellung von SG-003/011 folgt dem Bestand.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-001: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-003: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 277°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-004: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 270°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-005: STANDARD_SL → RIVO_Antipantik0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-011: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 7°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Nur ein Zeichen am Außenausgang könnte von hinter der Stiegenhaustür oder dem Wandvorsprung verdeckt sein. Eine Vereinfachung setzt die Prüfung beider Ankünfte voraus.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Die Fortsetzung im Freien, die tatsächliche Ausgangshöhe und die Sicht bei offenen Türblättern sind nicht nachgewiesen.

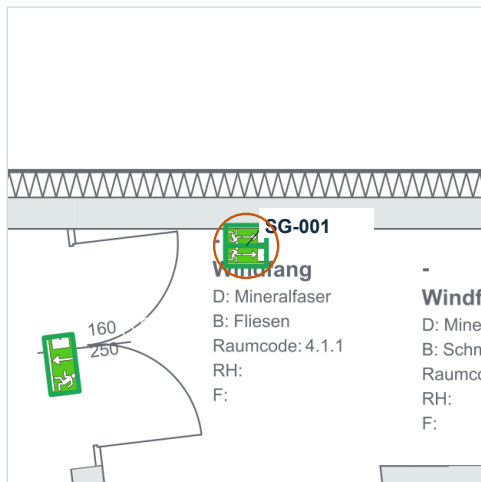
J Übertragbare Zeichenregel

Am gemeinsamen Ausgang müssen alle relevanten Ankünfte geprüft werden; die Stiegenrichtung allein beschreibt den Windfang noch nicht.

F-SG-09 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-001 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Richtungszeichen im Windfang zwischen Stiegenhaustür, südlicher Gangtür und östlicher Außentür; Pfeile nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankunft aus dem südlichen Gang trifft die nach Süden gerichtete Ansichtsseite; Ankunft aus TH 3 von Westen trifft eher die Schmalseite. Die zweite Front zeigt nach Norden.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Verbindet zwei Ankünfte innerhalb des Windfangs; SG-003 und SG-011 kennzeichnen zuvor verschiedene Türen, SG-004 die Außentür.

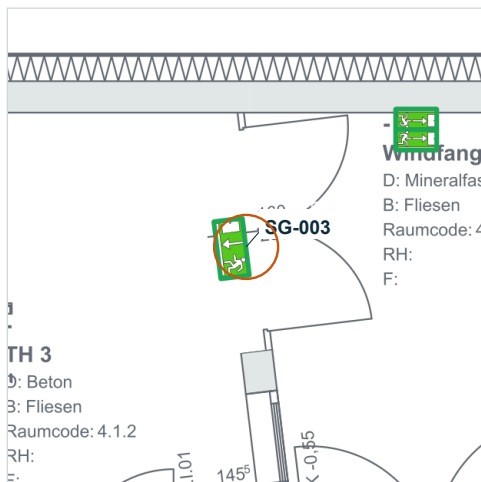
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothsided0; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y) und unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Die westliche Ankunft benötigt eine eigene Sichtprüfung bei realer Türstellung; eine für beide Personen frontal lesbare Folge ist nicht belegt.

SG-003 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen zwischen TH 3 und Windfang; Front annähernd nach Westen in den Stiegenbereich.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine aus TH 3 kommende Person muss dieses Zeichen vor dem Durchgang in den Windfang sehen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Bezeichnet den ersten Türdurchgang der Stiegenankunft; SG-011 übernimmt diese Rolle für die andere Ankunft aus dem Schulgang.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 277°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

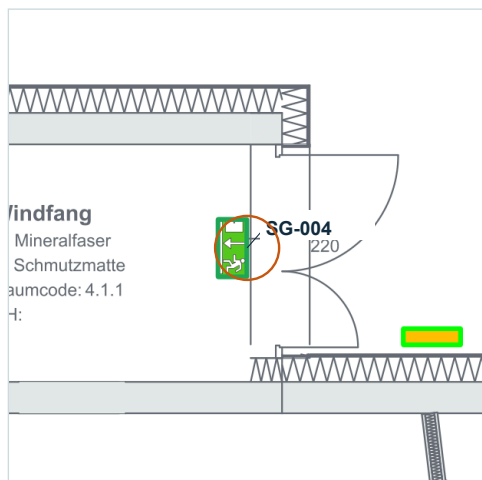
Offener Einzelbefund

Der letzte Podestabschnitt, die Montage über der Tür und Sicht bei geöffnetem Türblatt müssen mit Schnitt und Türdetail bestätigt werden.

F-SG-09 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-004 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Zeichen an der östlichen Außentür des Windfangs; Front nach Westen in den Windfang.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus beiden Windfangzugängen nähern sich von innen der Westfront der Ausgangstafel.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Kennzeichnet den tatsächlichen Übergang nach außen; SG-001 gibt die Richtung im Windfang, SG-005 beleuchtet die Außenseite.

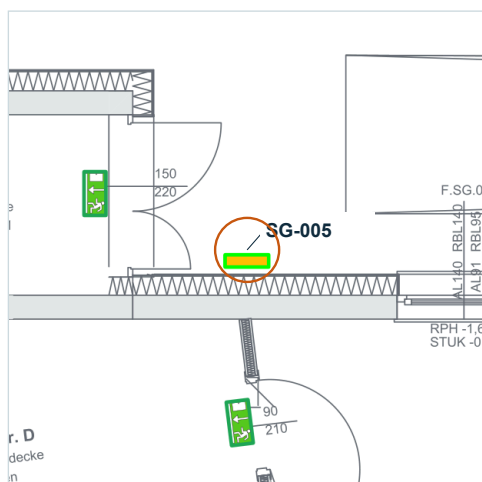
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 270°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Der anschließende Außenweg und sein sicherer Zielbereich sind nicht aus diesem Türzeichen nachgewiesen.

SG-005 Typ N



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende Position unmittelbar außen am Windfangausgang, im Bestand CONCEPT AP 3W WA.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen durch die Tür bei SG-004 ins Freie; für SG-005 gibt es keine Rettungszeichenfront auszuwerten.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Einzige erfasste beleuchtende Position direkt am Windfangausgang; von der weiter entfernten Fassadenreihe SG-006/007/008 zu trennen.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SL → RIVO_Antipanik0; Blockrotation 0°. AP ausdrücklich im Produktattribut; rechteckiges AP-Symbol der Bibliothek. Keine neue lichttechnische Bewertung. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

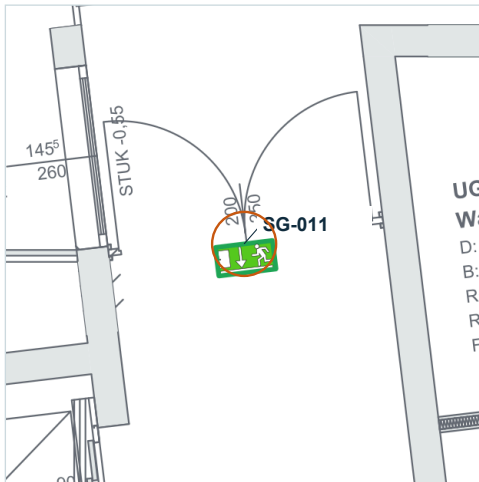
Offener Einzelbefund

Montagehöhe, Lichtverteilung und Beleuchtung des Türvorbereichs einschließlich des nächsten begehbaren Abschnitts fehlen.

F-SG-09 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-011 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am südlichen Zugang vom Schulgang in den Windfang; Front annähernd nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person aus dem Schulgang sieht die Front vor dem Türdurchgang; danach folgt die neue Blicksituation zu SG-001/004.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Erster Türbezug der südlichen Ankunft; SG-003 betrifft ausschließlich die getrennte Ankunft aus TH 3.

Symbol und Orientierung

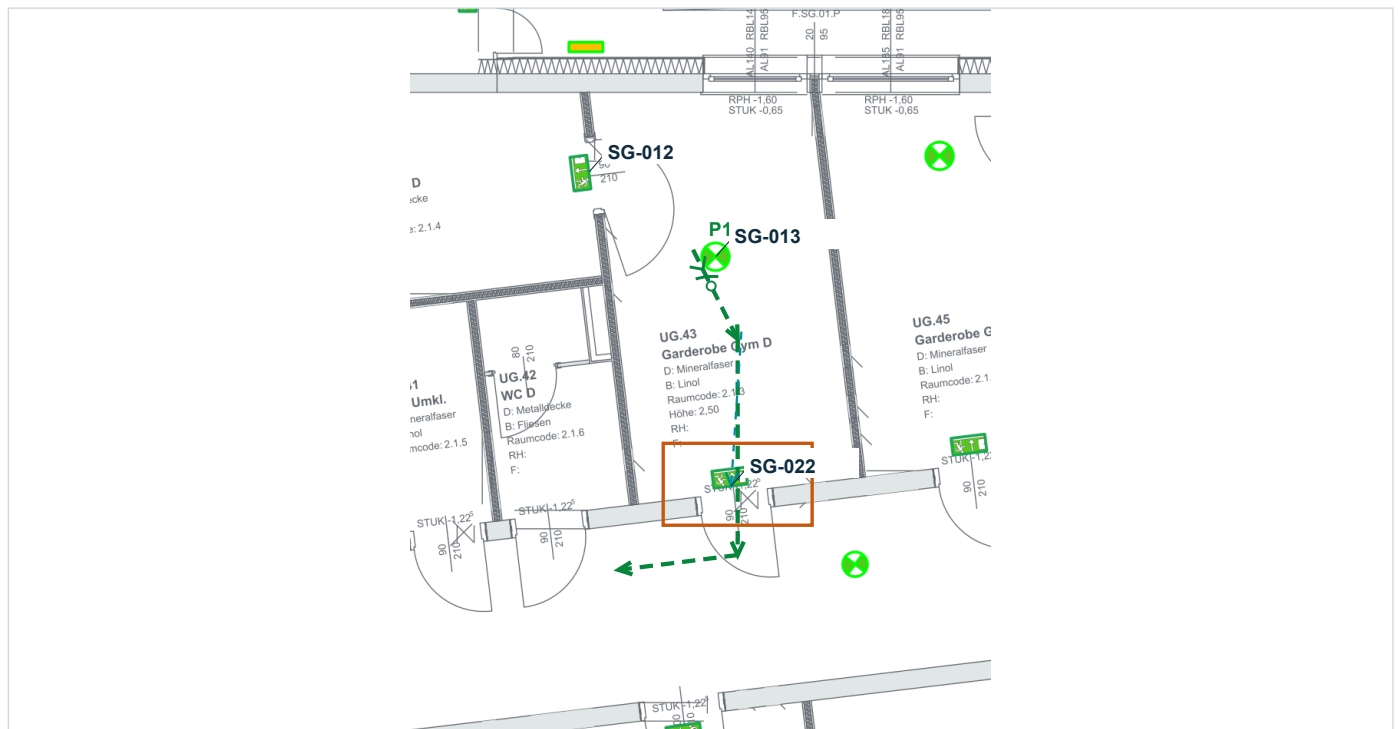
RIVO_ARR_down0; Blockrotation 7°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht aus dem südlichen Gang sowie Verdeckung durch Türblatt oder Wandvorsprung sind gesondert zu prüfen.

F-SG-10 Damen-Garderobe und Waschraum

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Nördlich des Quergangs liegen Damen-Garderobe und Waschraum. Die Raumfolge ist durch Wände und Türen unterteilt.

B Woher kommt die Person?

Personen können aus dem Waschbereich zur Garderobe und danach zum südlichen Gang kommen. Eine Sicht durch die geschlossene Zwischentür wird nicht vorausgesetzt.

C Wohin führt die Folge?

Die erkennbare Folge führt aus dem Waschraum über den zugehörigen Garderobenbereich zur Tür bei SG-022 und in den Quergang. Von dort führt der ausgewiesene Weg zum Knoten und weiter zum Windfang TH 3.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

SG-012 ist schräg zur inneren Verbindung ausgerichtet; SG-022 wendet seine Front ungefähr nach Norden in die Garderobe. Jede Front muss für ihre eigene Tür gelesen werden.

F-SG-10 Damen-Garderobe und Waschraum

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-013 liegt in der Damengarderobe zwischen innerem Waschraum und äußerem Gangzugang. Dort ist ein Leuchtpunkt für die Bewegungsfläche zwischen den beiden Türentscheidungen nachvollziehbar; er ersetzt die Türzeichen SG-012/022 nicht. Seine quadratische Spotform mit mittigem Kreis wird als RIVO_Aufheller_Variante dargestellt. Schränke, Kabinen und die AP-Produktangabe erfordern weiterhin eine eigene Lichtprüfung.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-012: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 277°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-013: STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Optik/Montage offen.

SG-022: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 187°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Nur ein Zeichen am äußeren Gang könnte hinter der inneren Wand liegen. Ein direkter Verzicht erfordert eine belegte Sicht-/Raumorganisation.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke U_d mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A19 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, 4.3.9 (gedruckte S.11/PDF13): Ist Sicherheitsbeleuchtung in einem Raum erforderlich und besteht kein direkter Zugang zu den Rettungswegen im angrenzenden Brandabschnitt, muss auch der dazwischenliegende Rettungsweg beleuchtet werden. Bedingung: Erforderlichkeit im Raum, tatsächliche Türfolge und angrenzender Brandabschnitt müssen feststehen.

I Was bleibt nachzuweisen?

Flächen, Kabinenwände, tatsächliche Montageart und Sicht mit Türbewegungen fehlen. A19 ist wegen der beschriebenen mehrstufigen Raum-/Türfolge ein bedingter Prüfauftrag. Erforderlichkeit der Sicherheitsbeleuchtung im Ausgangsraum und Lage des angrenzenden Brandabschnitts sind noch zu bestätigen. Die vorhandene Raumleuchte allein belegt keine durchgehende Beleuchtung des Zwischenwegs.

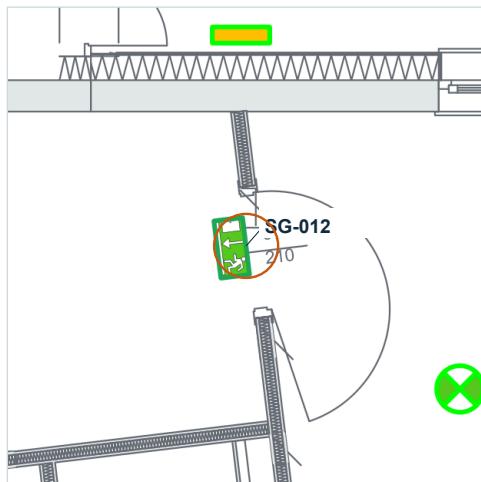
J Übertragbare Zeichenregel

Sanitärfolgen mit mehreren Türen benötigen eine gestufte Betrachtung von Wegweisung und Beleuchtung.

F-SG-10 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-012 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Inneres Türzeichen vom westlichen Damenwaschraum zur zugehörigen Garderobe; Front annähernd nach Westen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person aus dem Waschraum nähert sich dieser Front und gelangt erst danach in die Garderobe.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Erste Stufe der inneren Raumfolge; SG-022 bezeichnet den nachfolgenden Ausgang aus der Garderobe in den Gang.

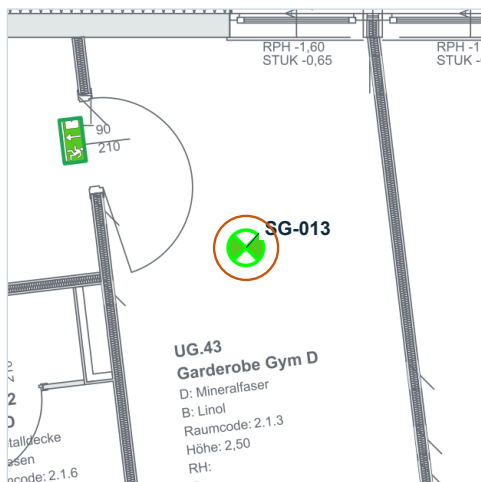
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 277°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Die Person im Waschraum und ihre Sicht zur realen Tür müssen zusätzlich zur Garderobenperson dargestellt werden; Einbauten sind nicht belegt.

SG-013 Typ F



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

In der Damengarderobe liegt eine beleuchtende AP-DA-Position zwischen Waschraum und äußerem Gangzugang. Diese Planlage betrifft die Bewegungsfläche zwischen beiden Türen, nicht die getrennte Herrengarderobe.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen vom Waschraum bei SG-012 oder halten sich in der Garderobe auf; SG-013 ersetzt keines der beiden Türzeichen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Beleuchtet die Garderobenzone zwischen SG-012 und SG-022; anders als SG-014 gehört sie zur westlichen Raumgruppe.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

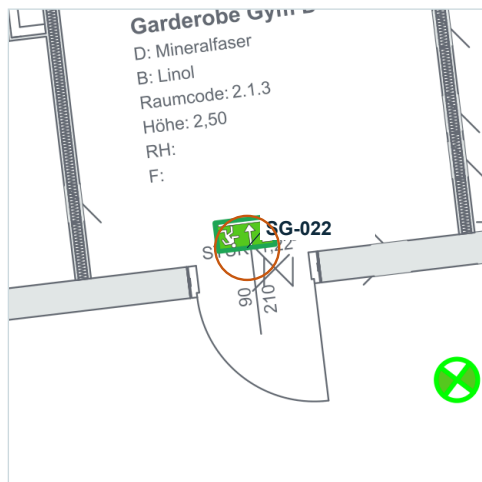
Offener Einzelbefund

Schränke, Bänke und Kleidung können Licht und Sicht zum äußeren Ausgang beeinträchtigen; der photometrische Nachweis fehlt.

F-SG-10 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-022 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Äußeres Türzeichen von der Damengarderobe in den südlich angrenzenden Gang; Front annähernd nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus Garderobe oder vorherigem Waschraum kommen von innen auf die Front zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Zweiter Türdurchgang nach SG-012; SG-013 beleuchtet die dazwischenliegende Garderobe.

Symbol und Orientierung

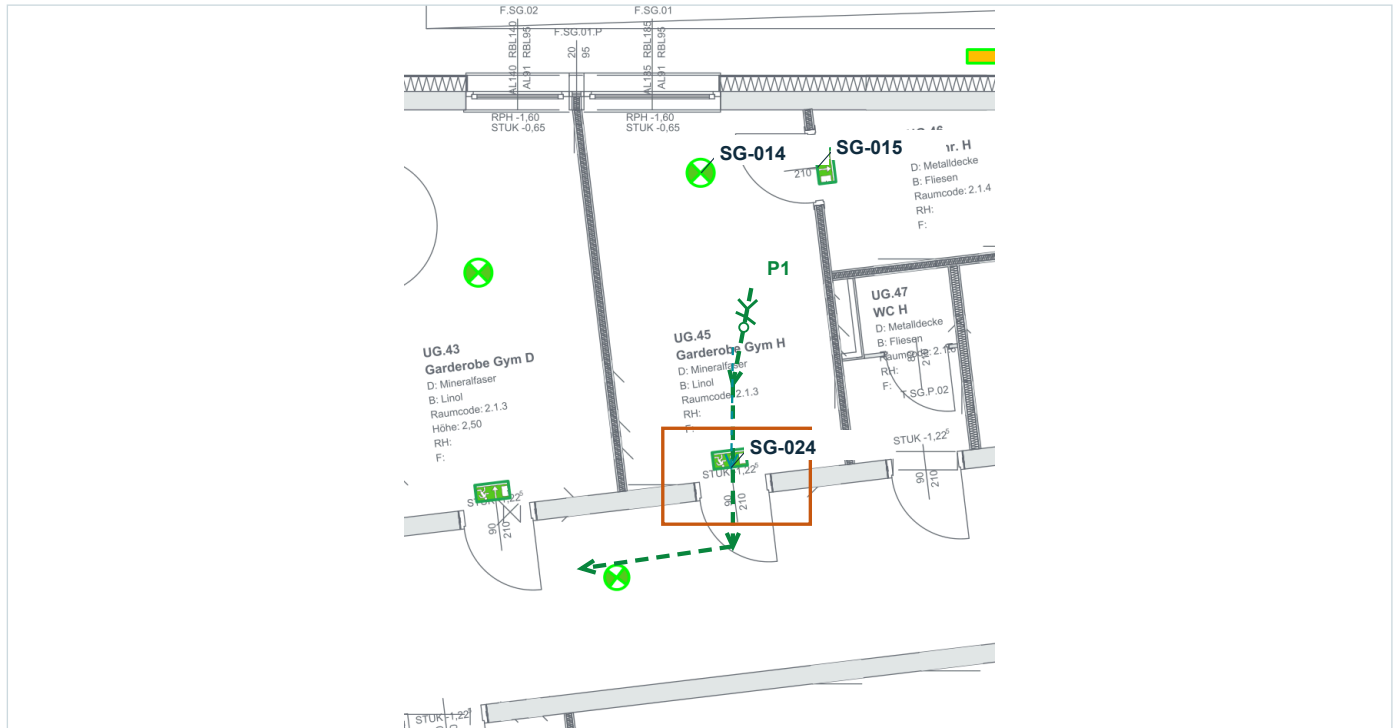
RIVO_ARR_down0; Blockrotation 187°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Die neue Blickrichtung nach Austritt und die Sicht zum nächsten Gangzeichen müssen bei realem Türblatt geprüft werden.

F-SG-11 Herren-Garderobe und Waschraum

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Der benachbarte Herrenbereich besitzt eine eigene innere Türfolge. Die räumliche Ähnlichkeit zum Damenbereich ersetzt keine Prüfung seiner gespiegelten Zugänge.

B Woher kommt die Person?

Waschraumbenutzer kommen von Norden bzw. aus dem inneren Bereich zur Garderobe; danach verlassen sie diese nach Süden.

C Wohin führt die Folge?

Der gemeinsame Quergang wird bei SG-024 erreicht. Weiter führt der Fluchtplan nach Westen zum Knoten und nach Norden zum Ausgang bei TH 3; eine mögliche Weiterführung durch den Gymnastiksaal wird gesondert betrachtet.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

SG-015 ist annähernd nach Osten lesbar, SG-024 nach Norden. Die Drehung des ersten Zeichens unterscheidet sich damit vom Damenbereich.

F-SG-11 Herren-Garderobe und Waschraum

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-014 liegt in der getrennten Herrengarderobe vor dem östlichen Waschraumbereich und soll die Bewegung vom inneren Zugang zum äußeren Ausgang aufhellen. Die Damengarderobe wird wegen der Trennwand dadurch nicht mitbeleuchtet. Der quadratische Bestands-Spot mit mittigem Kreis wird nach der Formregel RIVO_Aufheller_Variante; die AP-/DA-Produkt- und Montageangaben bleiben erhalten, die Ausleuchtung unbewiesen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-014: STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Optik/Montage offen.

SG-015: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 97°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-024: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 187°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine bloß kopierte Drehung aus dem Damenbereich würde die relevante Vorderseite vertauschen.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antippanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke U_d mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antippanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A19 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, 4.3.9 (gedruckte S.11/PDF13): Ist Sicherheitsbeleuchtung in einem Raum erforderlich und besteht kein direkter Zugang zu den Rettungswegen im angrenzenden Brandabschnitt, muss auch der dazwischenliegende Rettungsweg beleuchtet werden. Bedingung: Erforderlichkeit im Raum, tatsächliche Türfolge und angrenzender Brandabschnitt müssen feststehen.

I Was bleibt nachzuweisen?

Innere Sichtbeziehungen und lichttechnische Abdeckung der getrennten Nutzungszonen sind offen. A19 ist wegen der beschriebenen mehrstufigen Raum-/Türfolge ein bedingter Prüfauftrag. Erforderlichkeit der Sicherheitsbeleuchtung im Ausgangsraum und Lage des angrenzenden Brandabschnitts sind noch zu bestätigen. Die vorhandene Raumleuchte allein belegt keine durchgehende Beleuchtung des Zwischenwegs.

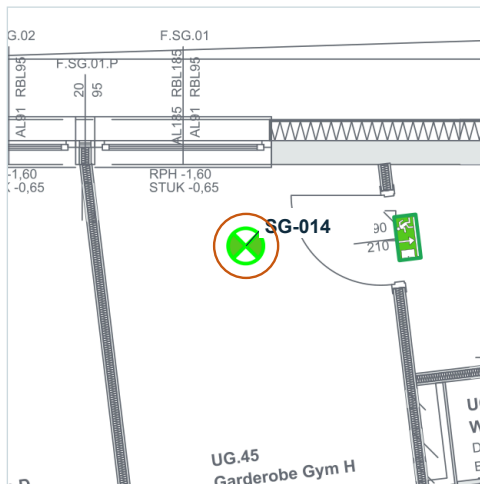
J Übertragbare Zeichenregel

Ähnliche Nachbarräume sind keine identischen Symbolfälle; Türlage und Ankunftsseite entscheiden.

F-SG-11 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-014 Typ F



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

In der Herrengarderobe liegt eine eigene AP-DA-Leuchte vor dem östlichen Waschraumbereich. Sie betrifft den Weg innerhalb dieser Raumgruppe zur äußeren Tür; die Trennwand verhindert eine Gleichsetzung mit SG-013.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus dem östlichen Waschraum über SG-015 und orientieren sich zum äußeren Ausgang SG-024.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Östliche Raumgruppe; SG-013 liegt in der getrennten Damengarderobe und kann diese Fläche nicht durch die Trennwand mitbeleuchten.

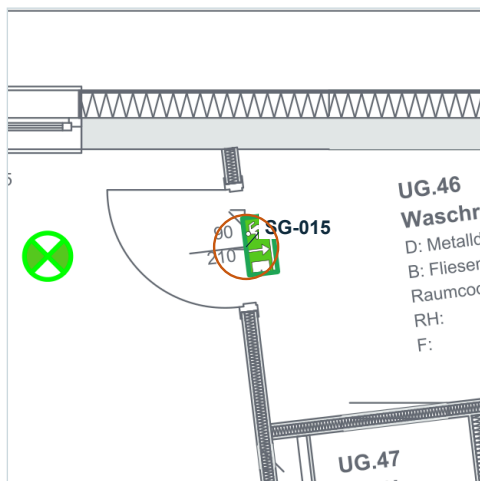
Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Einbauen, Abschattung und tatsächliche Lichtverteilung in der Herrengarderobe bleiben offen.

SG-015 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Inneres Türzeichen vom östlichen Herrenwaschraum in die Garderobe; Front annähernd nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person aus dem Waschraum kommt von Osten auf die Front zu, bevor sie sich in der Garderobe neu orientiert.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Inneres Gegenstück zu SG-012 auf der anderen Seite; SG-024 übernimmt den zweiten Türdurchgang zum Gang.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 97°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

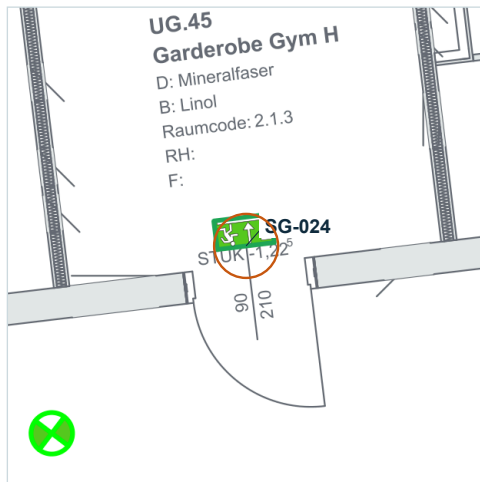
Offener Einzelbefund

Die innere Person und die Anschlussorientierung nach Passieren der Tür fehlen ohne eigene Sichtdarstellung.

F-SG-11 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-024 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Äußeres Türzeichen der Herrengarderobe zum Gang; Front annähernd nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus der Herrengarderobe und zuvor aus dem östlichen Waschraum treffen die Raumfront.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Zweiter Türdurchgang nach SG-015; räumlich von SG-022 in der Damengarderobe zu unterscheiden.

Symbol und Orientierung

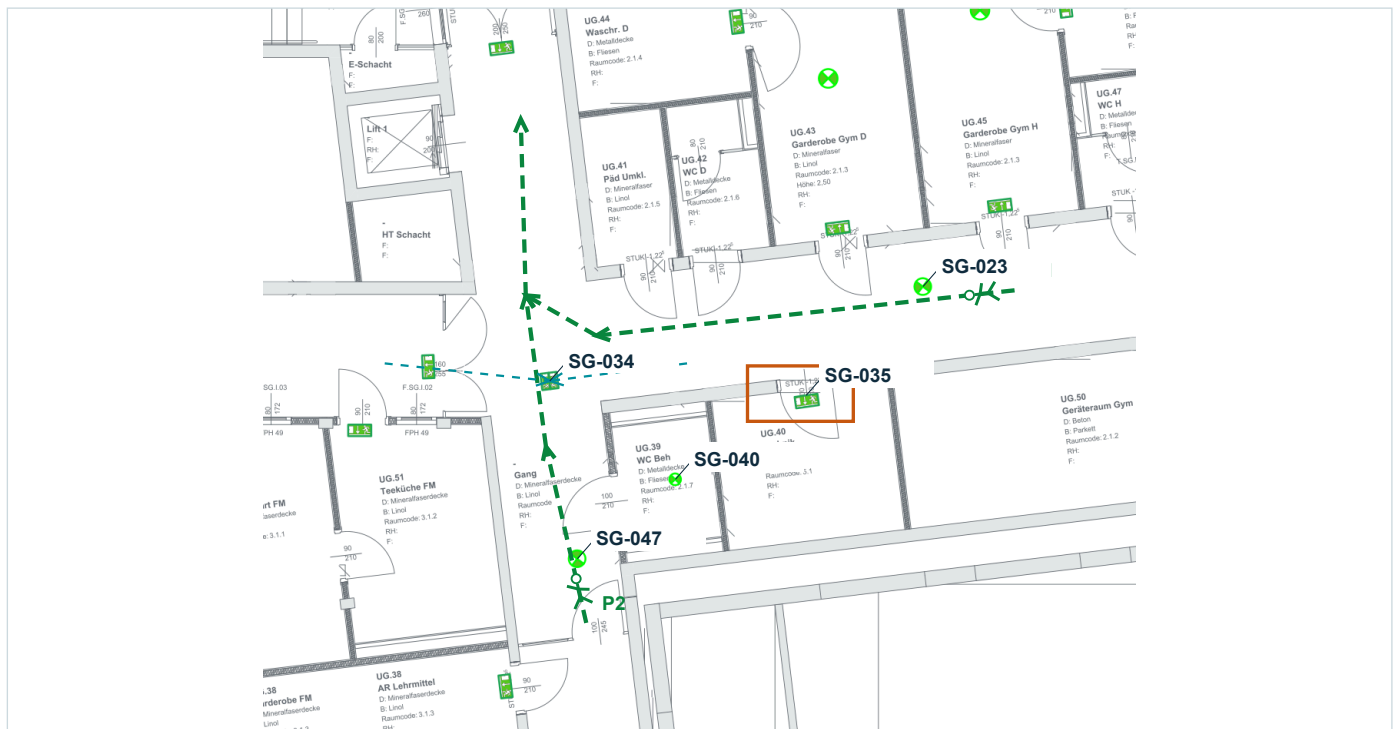
RIVO_ARR_down0; Blockrotation 187°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht innerhalb der Garderobe und Anschlussorientierung im Gang sind nicht durch die benachbarte Leuchte SG-023 bewiesen.

F-SG-12 Verbindungsknoten, WC Beh. und Technikzugang

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier kreuzen sich Hauptgang, Quergang zum Gymnastikbereich und die Verbindung nach Süden. Südlich des Quergangs liegen das barrierefreie WC UG.39 und der östlich angrenzende Technikraum UG.40 als getrennte Räume.

B Woher kommt die Person?

Ankünfte erfolgen aus dem Westgang, aus den Garderoben im Osten und aus dem Südgang. WC-Benutzer treten durch die westliche Tür von UG.39 in den Südgang; Personen aus UG.40 Technik kommen durch dessen nördliche Tür zum Quergang hinzu.

C Wohin führt die Folge?

Der Fluchtplan zeigt vom Knoten die Führung nach Norden zu TH 3/Windfang. Die Tür bei SG-035 gehört zu UG.40 Technik und mündet in den Quergang. Das benachbarte WC UG.39 hat einen eigenen westlichen Ausgang in den Südgang. Für eine Weiterführung nach Süden gelten die Fälle F-SG-16/17.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

SG-034 ist beidseitig um 277° gedreht: Seine Fronten liegen ungefähr westlich/östlich, sein Pfeil weist ungefähr nach Norden. Das passt zur Zusammenführung der beiden Querankünfte; für eine Person unmittelbar aus Süden ist der Blick stärker seitlich.

F-SG-12 Verbindungsknoten, WC Beh. und Technikzugang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-023 beleuchtet den Quergang vor beiden Garderobenausgängen; SG-047 liegt im nördlichen Abschnitt des schrägen Südgangs unterhalb des Knotens. Beide sind eigene Bodenlichtpunkte, während SG-034/035 Richtungs- und Türinformationen liefern. Ihre quadratischen Spotformen mit mittigem Kreis werden grafisch RIVO_Aufheller_Variante zugeordnet. SG-040 liegt dagegen im barrierefreien WC UG.39: Dort ist Antipanikbeleuchtung nach A05 zu prüfen; weder seine Aufheller-Grafik noch die Gangpunkte beweisen den WC-Lichtwert.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-023: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante0; Bestandsdrehung 7.78035°, Zieldrehung 7.78035°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.
 SG-034: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Drehung 277°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-035: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 8°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-040: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-047: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante0; Bestandsdrehung 277.78°, Zieldrehung 277.78°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine gleichmäßige Reihe von Gangzeichen würde die unterschiedliche Ankunft am Knoten nicht automatisch lösen.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A05 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.8 (gedruckte S.11/PDF13): Toiletten für Menschen mit Behinderung benötigen Antipanikbeleuchtung. Bedingung: Raum ist tatsächlich eine Toilette für Menschen mit Behinderung. Diese Klausel nennt keine 8-m²-Grenze und gilt nicht automatisch für jeden barrierefreien Raum.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A18 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, 4.1.2 j–k mit Anmerkung 1 (gedruckte S.9/PDF11): Fluchtgeräte und Schutzbereiche für Menschen mit Behinderung sowie Rufanlagen sind als hervorzuhebende Stellen zu berücksichtigen; ebenso dortige Zwei-Wege-Kommunikation und Alarminrichtungen in entsprechenden Toiletten. Bedingung: Einrichtung und konkrete Lage tatsächlich belegt. Die Klausel nennt dafür keinen pauschalen 5-lx-Wert wie h/i.

I Was bleibt nachzuweisen?

Barrierefreie Nutzung, WC-Abdeckung, tatsächliche Montagehöhe, Türüberdeckung und zusätzliche Sicht aus Süden sind offen. A18 ist hier ein ausdrücklich offener Ausstattungsabgleich: Das barrierefreie WC ist beschrieben, eine Ruf-/Alarmanlage und deren konkrete Lage sind jedoch nicht belegt. Es wird keine solche Einrichtung erfunden und kein pauschaler 5-lx-Wert angesetzt. A05 zur Antipanikbeleuchtung des WC bleibt davon getrennt.

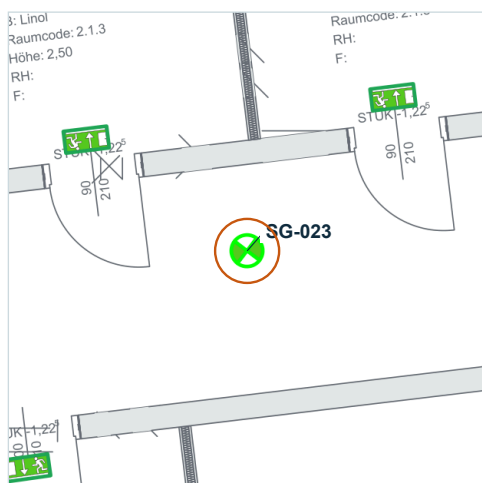
J Übertragbare Zeichenregel

Kreuzung, barrierefreies WC und angrenzender Technikbereich verlangen unterschiedliche Nachweise trotz räumlicher Nähe.

F-SG-12 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-023 Typ D



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im Quergang vor den beiden Garderobenausgängen ist ein beleuchtender SL-Spot eingezeichnet. Er betrifft den gemeinsamen Türvorbereich außerhalb der Räume und ersetzt weder die Garderobenleuchten noch die Rettungszeichen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus den Türen SG-022/024 oder aus dem verbindenden Gang; keine Schildfront ist vorhanden.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gemeinsamer Gangabschnitt zwischen zwei Raumgruppen, getrennt von deren AP-DA-Leuchten SG-013/014.

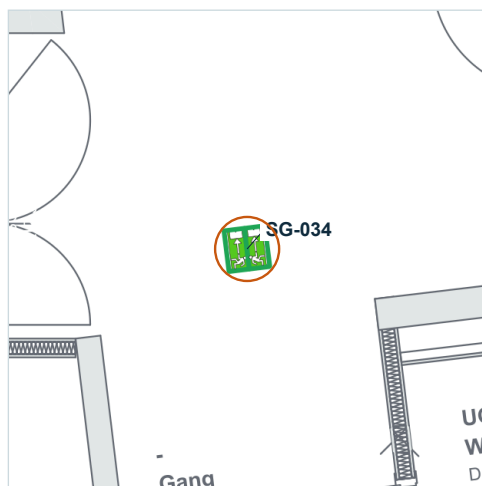
Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 7.78035°, neue Blockdrehung 7.78035°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Die 7,78-Grad-Achse gehört zur Bestandsdarstellung und ist keine Fluchtrichtung; gerichtete Produktoptik und Beleuchtung beider Türvorbereiche bleiben offen.

SG-034 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Richtungszeichen am zentralen Knoten; Fronten ungefähr West/Ost, Pfeile nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus westlichem oder östlichem Quergang sehen unterschiedliche Ansichtsseiten; eine südliche Längsankunft trifft eher die Kante.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Knotenorientierung vor dem Windfanganschluss, getrennt von den lokalen Türzeichen SG-035 und SG-050.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothsided0; Blockrotation 277°. Zeichenfront im Plan: links (-X) und rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

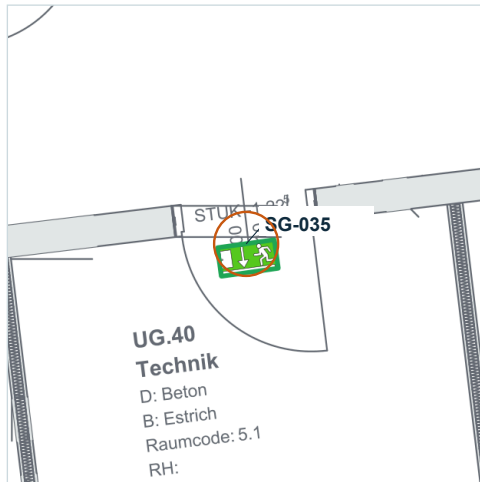
Offener Einzelbefund

Die Sicht für die Person aus dem südlichen Gang und die reale Folge zum Windfang sind eigenständig zu prüfen.

F-SG-12 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-035 Typ J



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen an der nördlichen Tür von UG.40 Technik zum Quergang; Front annähernd nach Süden in den Technikraum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Aus UG.40 Technik kommende Personen nähern sich der nördlichen Raumtür. Der Frontbezug ist als CAD-Interpretation auf diese Ankunft aus dem Technikraum bezogen; anschließend wird der Quergang erreicht.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Lokaler Raumabschluss von UG.40 Technik. SG-040 liegt im westlich angrenzenden, baulich getrennten WC UG.39; SG-034 betrifft die Orientierung am Gangkreuzungspunkt.

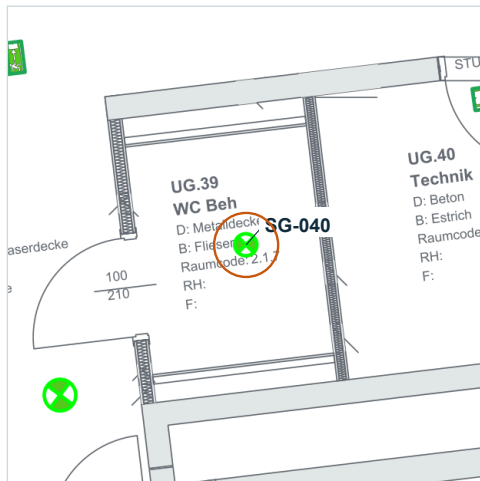
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 8°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Türblatt, Montagehöhe, innere Blickposition und tatsächliche Sichtbarkeit aus dem Technikraum sind nicht nachgewiesen. Die WC-Anforderungen betreffen den getrennten Raum UG.39.

SG-040 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende Aufheller-/AP-Position im barrierefreien WC UG.39.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen bewegen sich innerhalb des WC UG.39 und verlassen es durch seine westliche Tür zum Südgang. SG-040 stellt keine Richtung zum Ausgang dar.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigene Beleuchtungsposition im WC UG.39. SG-035 gehört zur Tür des benachbarten Technikraums UG.40 und ist kein Türzeichen dieses WC; SG-034 betrifft die Gangkreuzung.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchrichtungsangabe.

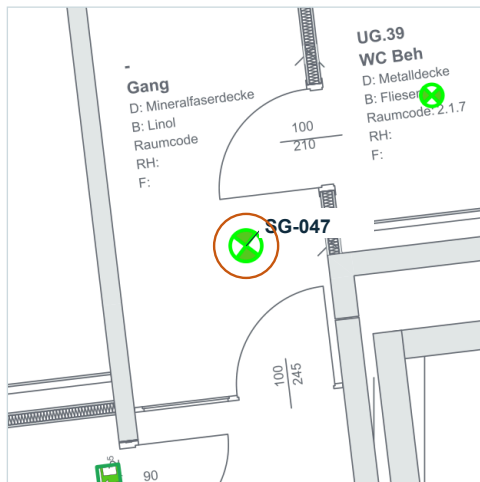
Offener Einzelbefund

Raumaufteilung, Abschattung durch Ausstattung und die erforderliche Raumbelichtung sind nicht photometrisch bestätigt. Aus dem benachbarten Technikraumzeichen SG-035 ergibt sich kein Nachweis der Ausgangskennzeichnung oder Sichtführung dieses WC.

F-SG-12 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-047 Typ D



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im nördlichen Abschnitt des schrägen Südgangs ist ein beleuchtender SL-Spot eingezeichnet. Seine Lage betrifft den Gang vor dem zentralen Knoten, nicht die getrennten Garderobeninnenräume.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen vom südlichen Gang oder den seitlichen Räumen zum Knoten; das Symbol hat keine Schildfront.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Nördlicher Gangabschnitt vor der längeren Folge SG-052/054/057; von der Garderobenbeleuchtung SG-053/056 getrennt.

Symbol und Orientierung

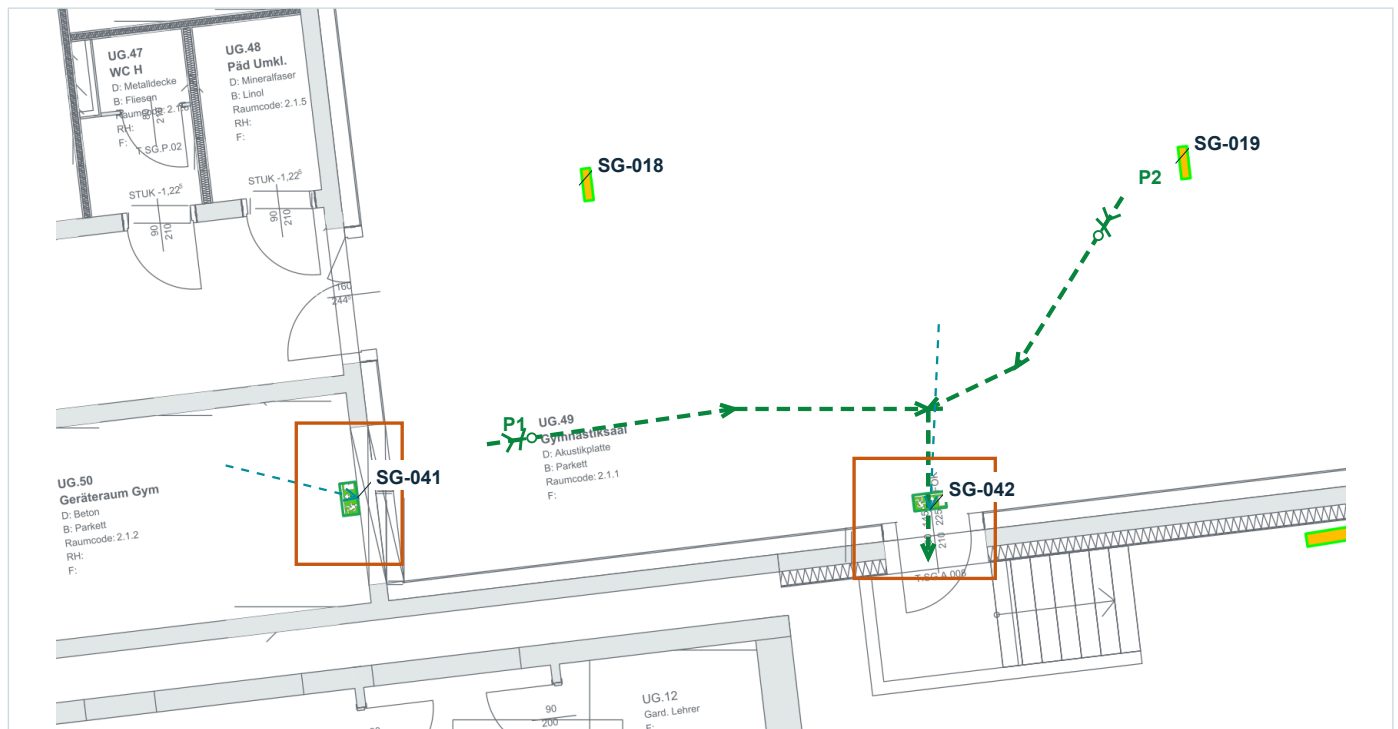
Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 277.78°, neue Blockdrehung 277.78°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Die 277,78-Grad-Achse stammt aus dem Bestandsprodukt und ist keine bestätigte Fluchtrichtung; Lichtverteilung und Gangabdeckung fehlen.

F-SG-13 Gymnastiksaal: Zugang und direkter Außenausgang

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Der Gymnastiksaal besitzt einen westlichen Zugang vom Gang und einen südlichen Ausgang ins Freie. Zwei rechteckige AP-Leuchten liegen im Saal.

B Woher kommt die Person?

Im Saal befindliche Personen können den südlichen Ausgang ansteuern. Eine weitere Ankunft kommt aus dem Quergang durch die westliche Saaltür.

C Wohin führt die Folge?

Die im Fluchtplan gezeigte Verbindung kann vom Quergang durch den Saal zum südlichen Ausgang führen. Der Außenabgang ist gesondert zu beleuchten und auf sichere Fortsetzung zu prüfen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

SG-041 wendet die Front nach Westen zum ankommenden Gangbenutzer. Damit ist dieses Zeichen kein frontal lesbarer Rückwegweiser für eine bereits im Saal stehende Person östlich der Tür. SG-042 wendet die Front ungefähr nach Norden in den Saal.

F-SG-13 Gymnastiksaal: Zugang und direkter Außenausgang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-018/019 sind CONCEPT-AP-Leuchten mit BSK-Angabe im Attribut. Ihre grafische Längsachse bleibt bei 96,55°. Der Wechsel auf RIVO_Antipanik bewahrt Standort und Rotation; die neue Symbolproportion ist kein Lichtkegel.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-018: STANDARD_SL → RIVO_Antipanik0; Drehung 96.5526°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-019: STANDARD_SL → RIVO_Antipanik0; Drehung 96.5526°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-041: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 277°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

SG-042: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 187°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein zusätzliches Zeichen zur westlichen Rückflucht wäre nur nach bestätigter Fluchtwegzuordnung sinnvoll. Es darf nicht aus der bestehenden Gang-Ansichtsseite abgeleitet werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausganges erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke U_d mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Sportnutzung, Ballwurfsicherheit, Belegung, Außenstufen und tatsächliche Lichtverteilung sind nicht vollständig nachgewiesen. Die westliche Türpassage ist in der Wegegrafik ausgespart; genaue Öffnungs-/Schwellengeometrie vor Ort bzw. im Türdetail abgleichen.

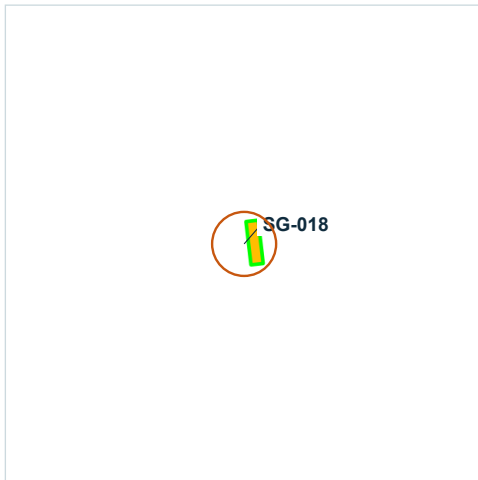
J Übertragbare Zeichenregel

Ein Zeichen an einer Saaltür kann für Personen vor dem Saal bestimmt sein. Die Leseseite entscheidet, welche Ankunft es tatsächlich bedient.

F-SG-13 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-018 Typ O



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Westliche beleuchtende AP-Rechteckposition im Gymnastiksaal.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im westlichen Saalteil müssen zwischen tatsächlichen Saalausgängen orientiert werden; SG-018 selbst ist kein Zeichen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Westliche Hälfte der Saalbeleuchtung gegenüber SG-019 im östlichen Teil; die westliche Tür hat mit SG-041 eine separate Frontfrage.

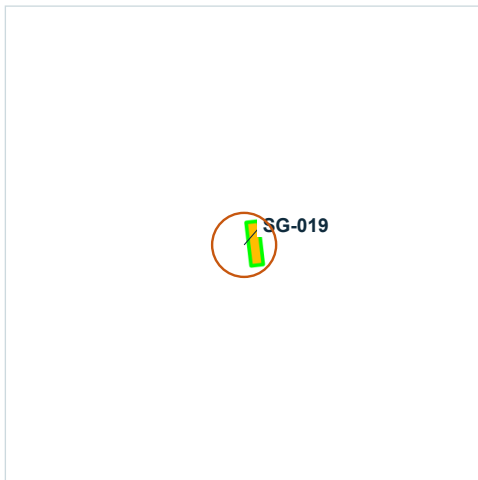
Symbol und Orientierung

STANDARD_SL → RIVO_Antipank0; Blockrotation 96.5526°. AP ausdrücklich im Produktattribut; rechteckiges AP-Symbol der Bibliothek. Keine neue lichttechnische Bewertung. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Die 96,55-Grad-Ausrichtung des Rechtecks erklärt keine Fluchtrichtung; Optik, Einbauten und Saallichtberechnung sind offen.

SG-019 Typ O



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Östliche beleuchtende AP-Rechteckposition im Gymnastiksaal.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im östlichen Saalbereich benötigen Licht auf der nutzbaren Fläche und auf dem Weg zur bestätigten Ausgangstür.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Ergänzt die östliche Saalfläche; SG-018 liegt weiter westlich, SG-042 ist das südliche Türzeichen.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SL → RIVO_Antipank0; Blockrotation 96.5526°. AP ausdrücklich im Produktattribut; rechteckiges AP-Symbol der Bibliothek. Keine neue lichttechnische Bewertung. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

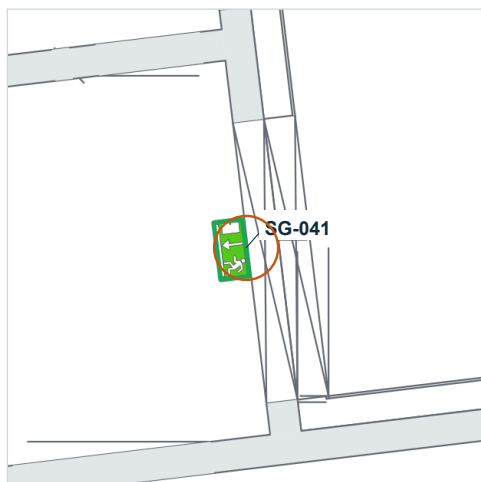
Offener Einzelbefund

Geräte, Trennungen, Verdunkelung und die Abdeckung bis zum südlichen Ausgang sind nicht photometrisch nachgewiesen.

F-SG-13 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-041 Typ K



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Zeichen am westlichen Gymnastiksaalzugang mit Front annähernd nach Westen zum Gang.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die geometrisch passende frontale Ankunft liegt im westlichen Gang; Personen aus dem Saal sehen die andere Seite.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Anderer Blickbezug als SG-042 an der südlichen Saaltür, dessen Front in den Saal zeigt.

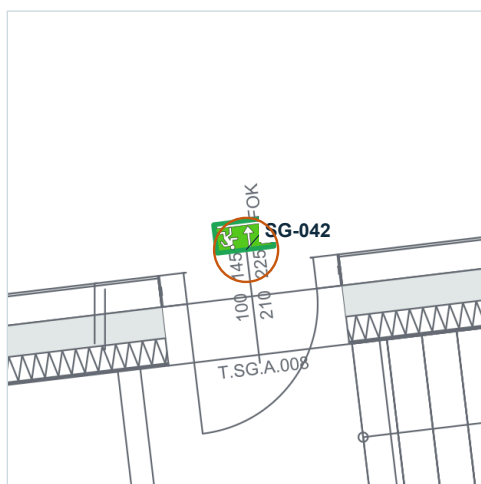
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 277°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Die gezeichnete Westfront darf nicht als bewiesene Ausgangsorientierung aus dem Saal ausgegeben werden; Montageart und Fluchtuordnung sind zu klären.

SG-042 Typ K



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Zeichen an der südlichen Gymnastiksaaltür; Front annähernd nach Norden in den Saal.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person aus dem Saal nähert sich der nordwärts gerichteten Front am südlichen Türdurchgang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Saalbezogener Türblick, im Unterschied zur gangseitigen Front von SG-041.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 187°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Die zulässige Türnutzung und die Fortsetzung hinter der südlichen Tür bis zum sicheren Außenbereich sind gesondert nachzuweisen.

F-SG-14 Außenleuchten um den Gymnastiksaal

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Die fünf Leuchten liegen außen an drei Seiten des Gymnastiksaals. Ihre Positionen folgen den Fassaden und sind keine zusätzlichen Rettungszeichen.

B Woher kommt die Person?

Außen ankommende Personen können aus dem Windfangbereich oder aus dem südlichen Saalausgang kommen. Ob die gesamte äußere Verbindung als Fluchtweg dient, ist gesondert festzulegen.

C Wohin führt die Folge?

Die Zeichnung zeigt vorhandene Leuchten entlang der Außenkontur. Sie wird nicht zu einem durchgehend freigegebenen Rundweg ergänzt: Gelände, Einfriedung und sichere Zielbereiche sind nicht hinreichend belegt.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Die Bestandszeichnung zeigt SL-Achsen und unterschiedliche Rotationen entlang der Fassaden. In der RIVO-Antipanik-Darstellung ist die Bestandsausrichtung weiterhin im Register nachvollziehbar; weder eine gezeichnete Achse noch die Blockrotation ist ein Fluchtrichtungspfeil oder eine photometrische Aussage.

F-SG-14 Außenleuchten um den Gymnastiksaal

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die fünf rechteckigen Bestandsleuchten liegen außen an Nord-, Ost- und Südfassade des Gymnastiksaals. Nach der Auftraggeber-Formregel erhalten SG-006/007/008/025/043 die RIVO_Antipanic-Darstellung; sie kennzeichnen beleuchtende Fassadenpositionen, keine Richtungsschilder. Die Nordreihe, Ostkante und südliche Position sind örtlich verschieden. Ob dort ein freigegebener begehbarer Weg liegt und welche Fläche tatsächlich beleuchtet wird, bleibt ohne Geländeplan und Photometrie offen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-006: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipanic0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite gleich, Höhe proportional 44,28 % kleiner (Aspektkonflikt); Montage/Optik offen.

SG-007: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipanic0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite gleich, Höhe proportional 44,28 % kleiner (Aspektkonflikt); Montage/Optik offen.

SG-008: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipanic0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite gleich, Höhe proportional 44,28 % kleiner (Aspektkonflikt); Montage/Optik offen.

SG-025: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipanic0; Bestandsdrehung 279.211°, Zieldrehung 279.211°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite gleich, Höhe proportional 44,28 % kleiner (Aspektkonflikt); Montage/Optik offen.

SG-043: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipanic0; Bestandsdrehung 9.21103°, Zieldrehung 9.21103°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite gleich, Höhe proportional 44,28 % kleiner (Aspektkonflikt); Montage/Optik offen.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine bloße Aneinanderreihung rechteckiger Symbole würde einen durchgehenden Außenweg vortäuschen. Die RIVO_Antipanic-Grafik nach Formregel bestätigt weder Begehrbarkeit noch die für eine tatsächliche Antipanic- oder Rettungswegfläche erforderliche Lichtverteilung.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanicbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

I Was bleibt nachzuweisen?

Außenlichtberechnung, Fassaden-/Geländehöhen, Witterungsschutz und betriebliche Freihaltung fehlen.

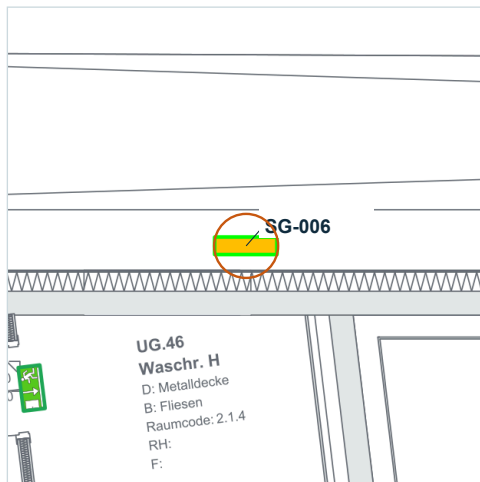
J Übertragbare Zeichenregel

Außenleuchten müssen entlang des tatsächlich notwendigen Wegs beurteilt werden; eine umlaufende Anordnung beweist dessen Nutzbarkeit nicht.

F-SG-14 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-006 Typ P



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

An der westlichen Nordfassade des Gymnastiksaals, nahe dem Windfang, ist ein rechteckiger Leuchtpunkt eingezeichnet. Seine Planlage betrifft diesen äußeren Fassadenabschnitt; ein benutzbarer Außenfluchtweg ist noch nicht belegt.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine konkrete Ankunft auf einem äußeren Weg ist hier noch nicht festgelegt; die beleuchtende Leuchte hat keine Rettungszeichenfunktion.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Liegt am westlichen Anfang der Nordfassadenreihe, näher am Windfangbereich als SG-007 und SG-008.

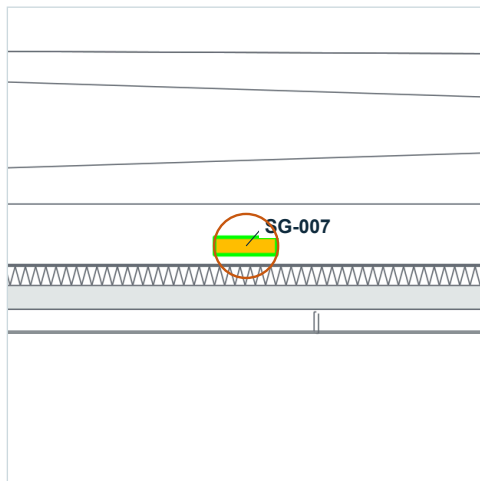
Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipank0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Proportionale Einpassung mit gleicher sichtbarer Breite, aber 44,28 % geringerer Höhe; keine vollständige Größengleichheit und keine Verzerrung. Sichtbare Mitte geprüft, der Montagebezug und die reale Lichtverteilung bleiben gesondert zu bestätigen.

Offener Einzelbefund

Ob und in welcher Richtung diese Fassadenzone begangen wird, sowie Gelände und Lichtverteilung bleiben offen.

SG-007 Typ P



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Die mittlere der drei nördlichen Fassadenleuchten liegt zwischen SG-006 und SG-008. Sie markiert einen eigenen Lichtpunkt im mittleren Abschnitt; eine durchgehende Beleuchtung der Nordseite ist damit nicht nachgewiesen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person wäre hier bereits im äußeren Fassadenabschnitt; eine gesicherte Fortsetzung zwischen den Nachbarleuchten ist nicht belegt.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Deckt geometrisch den mittleren Fassadenbereich zwischen SG-006 und SG-008 ab; sie bezeichnet keine Tür.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipank0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Proportionale Einpassung mit gleicher sichtbarer Breite, aber 44,28 % geringerer Höhe; keine vollständige Größengleichheit und keine Verzerrung. Sichtbare Mitte geprüft, der Montagebezug und die reale Lichtverteilung bleiben gesondert zu bestätigen.

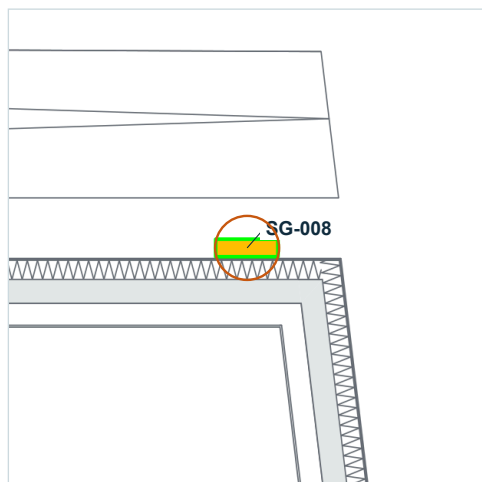
Offener Einzelbefund

Es fehlt der Nachweis einer begehbaren, freizuhaltenden Verbindung und der tatsächlichen Beleuchtung zwischen den Fassadenpunkten.

F-SG-14 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-008 Typ P



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Am nordöstlichen Fassadeneck des Gymnastiksaals liegt der dritte Lichtpunkt der Nordreihe. Er gehört zum Übergang an die schräge Ostseite; eine begehbare Eckumgehung ist nicht nachgewiesen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Annäherung über die Nordseite oder um die Ecke ist nur nach Festlegung des Außenwegs zu bewerten.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Nördlicher Eckbereich; SG-025 liegt bereits an der schrägen Ostfassade und hat eine andere Achsausrichtung.

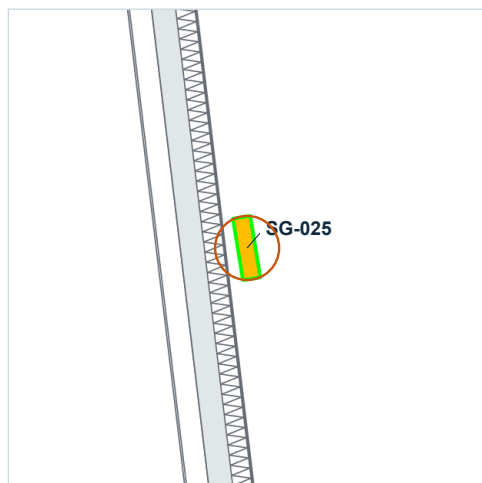
Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipank0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Proportionale Einpassung mit gleicher sichtbarer Breite, aber 44,28 % geringerer Höhe; keine vollständige Größengleichheit und keine Verzerrung. Sichtbare Mitte geprüft, der Montagebezug und die reale Lichtverteilung bleiben gesondert zu bestätigen.

Offener Einzelbefund

Aus zwei benachbarten Fassadenleuchten folgt keine freigegebene Eckumgehung; Gelände, Hindernisse und Lichtüberdeckung sind offen.

SG-025 Typ P



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

An der schrägen Ostfassade des Gymnastiksaals liegt eine rechteckige Leuchte mit anderer Bestandsrotation als die Nordreihe. Sie ist ein eigener äußerer Lichtpunkt; die Begehrbarkeit des Oststreifens bleibt offen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Nur nach Festlegung eines zulässigen Außenwegs lässt sich die Ankunft an dieser Fassadenseite bestimmen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Andere Fassadenseite und Achse als die Nordreihe SG-006/007/008; nicht als deren Richtungsschild zu verstehen.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipank0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 279.211°, neue Blockdrehung 279.211°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Proportionale Einpassung mit gleicher sichtbarer Breite, aber 44,28 % geringerer Höhe; keine vollständige Größengleichheit und keine Verzerrung. Sichtbare Mitte geprüft, der Montagebezug und die reale Lichtverteilung bleiben gesondert zu bestätigen.

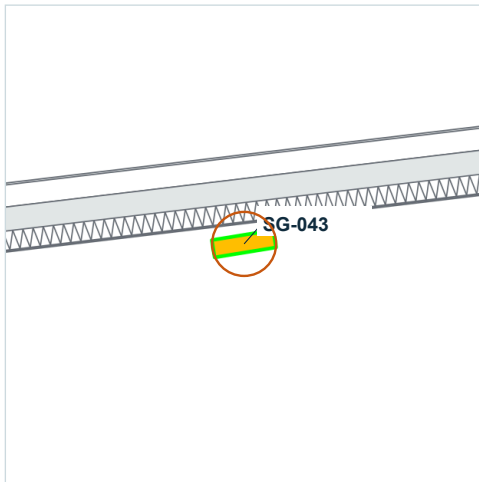
Offener Einzelbefund

Die 279,21-Grad-Bestandsrotation ist dokumentiert; tatsächliche Optik, Gelände und Begehrbarkeit des Oststreifens bleiben offen.

F-SG-14 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-043 Typ P



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Südlich des Gymnastiksaals, östlich seines Ausgangs, liegt eine rechteckige Fassadenleuchte. Ihre Planlage betrifft den äußeren Tür- und Fassadenbereich; die tatsächliche Wegführung im Freien ist nicht bestätigt.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankunft aus dem Saal ist nur bei bestätigter äußerer Wegführung zuzuordnen; die beleuchtende Leuchte ist kein Wegweiser.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Südliche Fassadenposition mit 9,21-Grad-Achse; SG-025 liegt an der Ostseite und die anderen drei an der Nordseite.

Symbol und Orientierung

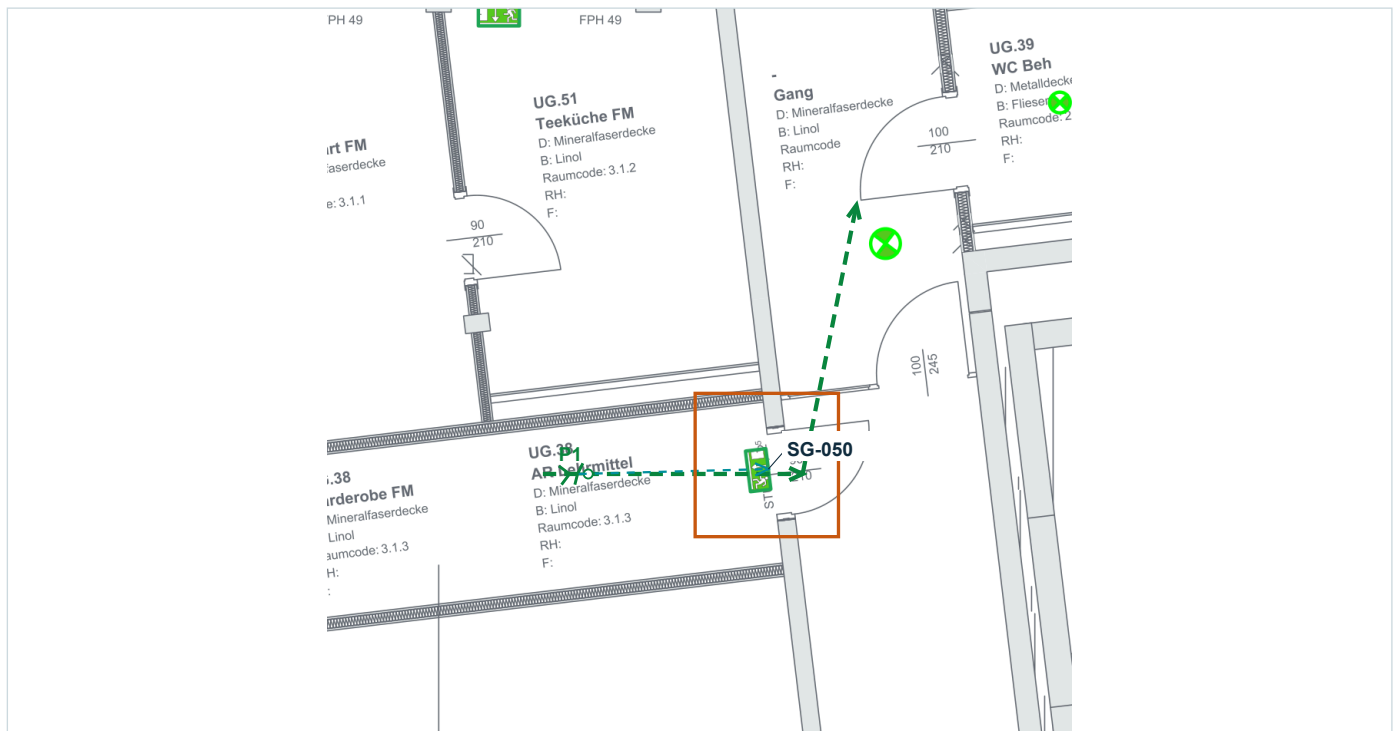
Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipank0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 9.21103°, neue Blockdrehung 9.21103°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Proportionale Einpassung mit gleicher sichtbarer Breite, aber 44,28 % geringerer Höhe; keine vollständige Größengleichheit und keine Verzerrung. Sichtbare Mitte geprüft, der Montagebezug und die reale Lichtverteilung bleiben gesondert zu bestätigen.

Offener Einzelbefund

Ob der Weg vom südlichen Ausgang tatsächlich an dieser Leuchte vorbeiführt sowie Gelände und Lichtverteilung bleiben offen.

F-SG-15 AR Lehrmittel / AR FM am Südgang

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

SG-050 kennzeichnet die Tür aus AR Lehrmittel / AR FM in den nördlichen Abschnitt des Südgangs.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus dem Raum von Westen; Gangbenutzer passieren die Tür in Nord-Süd-Richtung.

C Wohin führt die Folge?

Aus dem Raum gelangt man in den Südgang. Nach Norden wird der Knoten und danach der Windfang bei TH 3 erreicht; die weitere südliche Führung wird in F-SG-16 erläutert.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Bei 277° blickt die Vorderseite ungefähr nach Westen in den Raum. Der Längsgang ist für dieses Zeichen überwiegend eine Seitenansicht und keine zweite vollwertige Leserichtung.

F-SG-15 AR Lehrmittel / AR FM am Südgang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Das Zeichen dient dem Raumaustritt. Die kleine Türstelle wird im Bild eingerahmt, damit der Bezug zur Raumöffnung deutlich ist.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-050: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 277°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verschiebung auf die gegenüberliegende Gangwand könnte die Zuordnung zur Tür und die Erkennungsweite ändern.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Regale, belegte Sicht aus dem Raum, Montagehöhe und tatsächliche Türstellung sind offen.

J Übertragbare Zeichenregel

Ein raumbezogenes Zeichen und ein gangbezogenes Zeichen erfüllen auch an derselben Tür nicht automatisch dieselbe Aufgabe.

F-SG-15 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-050 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen des AR Lehrmittel/FM am westlichen Rand des Südgangs; Front annähernd nach Westen zum Raum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus dem westlich anschließenden Abstellraum auf die Türfront zu und treten danach in den Gang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Lokaler Raumzugang zwischen zentralem Knoten und südlicher Gangfolge; kein Ersatz für die Gangrichtungszeichen.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 277°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Lagerhöhe, freie Türsicht und die konkrete nördliche oder südliche Anschlusszuweisung sind offen.

F-SG-16 Südgang mit Garderobe Cluster 1

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Der lange Südgang verläuft entlang der Garderobe Cluster 1. Drei beidseitige Zeichen liegen in Folge; zwei AP-Spots befinden sich in der Garderobenzone.

B Woher kommt die Person?

Die dargestellte Person befindet sich bereits im Südgang und bewegt sich längs des Gangs. Personen können sich auch in den Garderoben UG.37 und UG.36 oder den östlich angrenzenden Räumen befinden. Die konkrete Querung aus den Garderoben in den Gang ist anhand der überlagerten Bestandslinien nicht als freier Durchgang belegt und wird deshalb nicht eingezeichnet.

C Wohin führt die Folge?

Die drei Zeichen sind um 97° gedreht; ihre Pfeile weisen entlang des leicht schrägen Gangs nach Süden. Dort folgt der Quergang mit dem westlichen Außenausgang F-SG-17. Der Fluchtplan kennt außerdem die nördliche Alternative; deren örtliche Zuweisung muss mit dem Bestand abgeglichen werden. Die grüne Linie beginnt innerhalb des belegbaren Gangs; sie behauptet keinen Durchgang durch die Garderobenbegrenzung.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Die Fronten der beidseitigen Zeichen liegen ungefähr östlich und westlich. Sie eignen sich geometrisch für seitliche Ankünfte; eine Person, die bereits nach Süden läuft, sieht die Tafeln stärker von der Seite. Eine pauschal lückenlose Frontalfolge wird deshalb nicht behauptet. Die geometrische Frontausrichtung belegt noch keine freie Sicht durch die bauliche Garderobenbegrenzung; eine solche Sichtlinie wird hier nicht eingetragen.

F-SG-16 Südgang mit Garderobe Cluster 1

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-053/056 sind die beleuchtenden Positionen in den Garderobenbereichen UG.37/UG.36. Einbauten, Kleidung und die bauliche Begrenzung zum Gang können Licht und Sicht beeinflussen. Weder der Raumname noch die Nähe der Gangzeichen belegen einen freien seitlichen Durchgang.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-052: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Drehung 97°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-053: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-054: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Drehung 97°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-056: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-057: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Drehung 97°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Die Zeichen weiter in die Gangmitte zu setzen könnte Leseseiten und Kollisionsfreiheit verbessern, ist ohne Höhen-/Möblierungsprüfung aber keine ausgeführte Planänderung.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausganges erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Sicht für Längsläufer, Abstimmung der nördlichen/südlichen Fluchtzuordnung und lichttechnische Abdeckung der Garderobe fehlen. Die Grenzlinien zum Gang enthalten im Original unter anderem Geometrie auf dem Layer „Neubau_120 Wand Innen tragend“ sowie Bodenaufbau-, Decken- und Rampenlinien. Freie Garderobenzugänge und Sichtöffnungen sind daher anhand der vollständigen Architektur-/Türplanung zu klären; für die dargestellten Personen werden keine Querungen dieser Grenze behauptet.

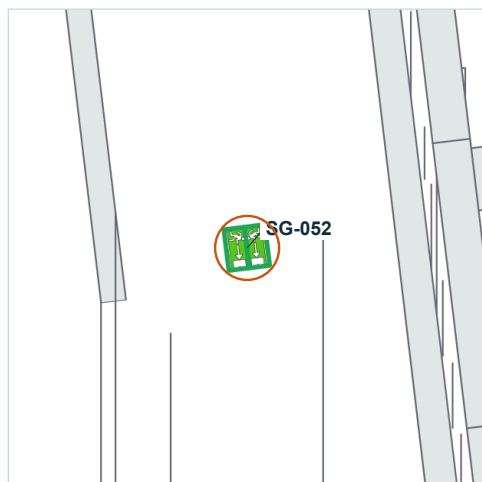
J Übertragbare Zeichenregel

Eine Reihe beidseitiger Zeichen kann seitliche Raumankünfte bedienen, ohne für den gesamten Längsweg frontal lesbar zu sein.

F-SG-16 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-052 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Nördliches beidseitiges Richtungszeichen der langen Südgangfolge; Pfeile südwärts, Fronten ungefähr Ost/West.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankünfte aus östlichen oder westlichen Anschlüssen können je eine Front sehen; eine bereits südwärts gehende Person sieht das Zeichen dagegen eher seitlich.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Erstes der drei südwärts weisenden Zeichen; weiter südlich folgen SG-054 und SG-057.

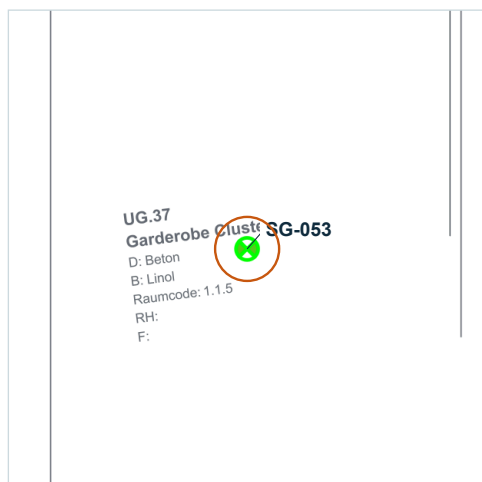
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothsided0; Blockrotation 97°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X) und links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Nördliche Fluchtalternative und örtliche Zuordnung der Personen sind mit dem Fluchtkonzept abzugleichen; keine durchgehende Frontalfolge belegt.

SG-053 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Nördliche AP-/Aufhellerposition in der Garderobe Cluster 1 westlich des Südgangs.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen halten sich im nördlichen Garderobenbereich UG.37 auf. Der konkrete Übergang zum Südgang und die von dort erreichbare Schildfront sind wegen der baulichen Begrenzung gesondert zu klären.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Beleuchtet die nördliche Garderobenhälfte; SG-056 liegt deutlich weiter südlich in derselben langgezogenen Zone.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

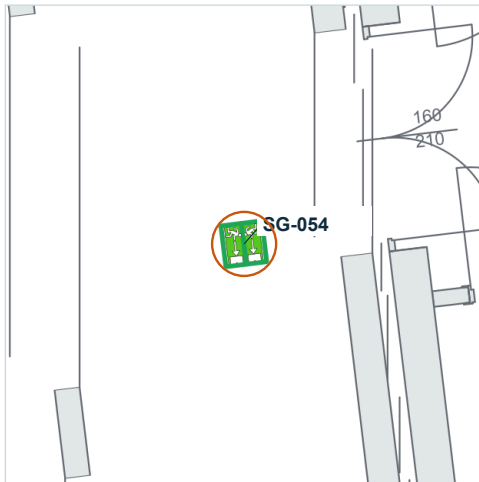
Offener Einzelbefund

Freier Zugang zum Gang, tatsächliche Aufstellung der Garderoben und Sicht auf SG-052/054 sind nicht belegt. Lichtverteilung und mögliche Abschattung bleiben nachzuweisen.

F-SG-16 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-054 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Mittleres beidseitiges Richtungszeichen im schrägen Südgang; Pfeile südwärts, Fronten ungefähr Ost/West.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Ankunft aus Osten oder Westen kann auf dieser Höhe eine Front sehen; eine längs des Gangs von Norden oder Süden kommende Person sieht die Tafel dagegen eher seitlich.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Mittlerer Orientierungspunkt zwischen SG-052 und SG-057, kein Nachweis der Sichtkontinuität allein durch die Reihenfolge.

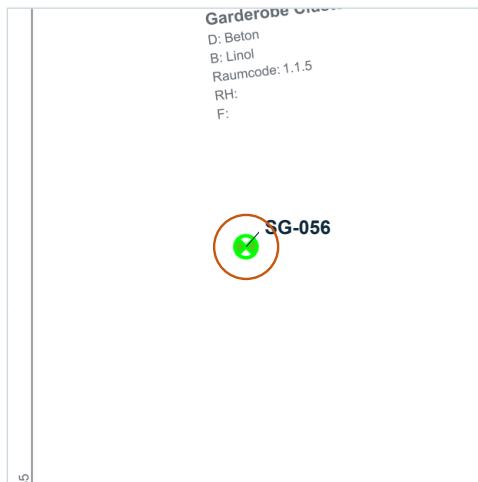
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothsided0; Blockrotation 97°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X) und links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht für Längsläufer, Tür-/Garderobenankünfte und die lokale Wahl zwischen Nord- und Südrichtung sind offen.

SG-056 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Südliche AP-/Aufhellerposition in der Garderobe Cluster 1.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen halten sich im südlichen Garderobenbereich UG.36 auf. Eine seitliche Querung zum Südgang wird ohne belegte Öffnung nicht angenommen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Zweiter beleuchteter Garderobenabschnitt nahe der unteren Gangfolge SG-057.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

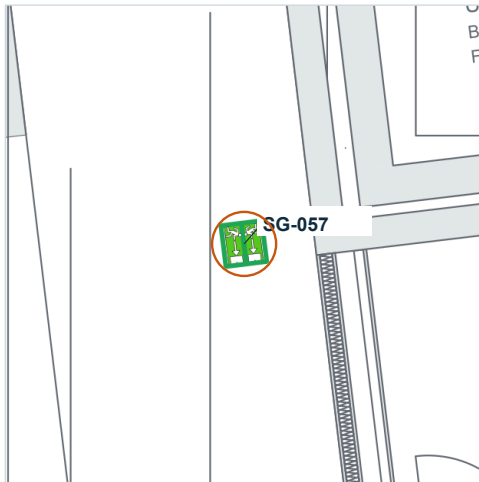
Offener Einzelbefund

Freier Zugang zum Gang, Garderobeneinbauten, Abschattung und Lichtabdeckung bis zum tatsächlichen Ganganschluss sind nicht nachgewiesen.

F-SG-16 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-057 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Südlichstes beidseitiges Richtungszeichen der langen Südgangfolge, vor dem Übergang zum südlichen Quergang.

Person, Sicht und Fortsetzung

Seitliche Ankunft trifft eine Ost-/Westfront; Personen von Norden sehen die Tafel stärker seitlich.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Letzter Orientierungspunkt vor dem Quergangknoten SG-060 und dem westlichen Ausgang SG-059.

Symbol und Orientierung

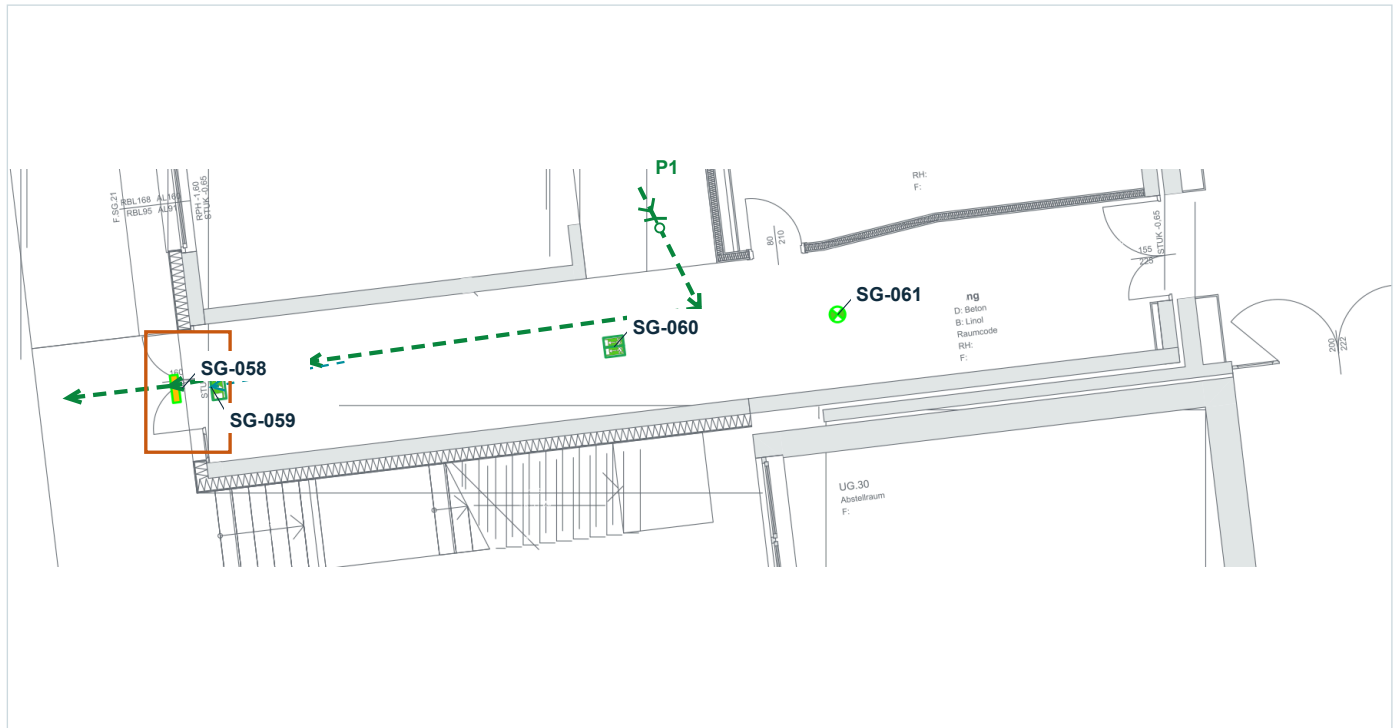
RIVO_ARR_bothsided0; Blockrotation 97°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X) und links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht beim Übergang vom Längsgang zum Quergang und die verbindliche Richtungszuweisung müssen ausdrücklich geprüft werden.

F-SG-17 Südlicher Quergang, Ausgang und Übergang TH 2

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Am südlichen Ende verbindet ein Quergang den Außenausgang links mit dem bestehenden TH 2 rechts. Der Fluchtplan zeigt beide Anbindungen.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus der Garderobe von Norden und aus dem bestehenden südlichen Gebäudeteil von Osten.

C Wohin führt die Folge?

Die westliche Führung endet an der Außentür SG-059; SG-058 liegt außen. SG-060 zeigt bei 7° ungefähr nach Westen und kann die nördliche Ankunft zum Ausgang lenken. Für die östliche Weiterführung nach TH 2 wird keine zusätzliche neue Zeichenfolge erfunden.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

SG-059 wendet die Front ungefähr nach Osten in den Quergang. SG-060 hat Fronten nach Norden/Süden; die Ankunft von Osten ist seitlich. Diese unterschiedliche Abdeckung ist bei der Abstimmung mit TH 2 wichtig.

F-SG-17 Südlicher Quergang, Ausgang und Übergang TH 2

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-061 ist der Leuchtpunkt im östlichen Abschnitt des südlichen Quergangs zum Bestands-/TH-2-Anschluss; SG-058 beleuchtet eine andere Stelle außen vor dem westlichen Ausgang. Der quadratische Bestands-Spot SG-061 erhält nach Formregel RIVO_Aufheller_Variante. Weder sein Symbol noch das Rettungszeichen am Ausgang belegen eine durchgehend beleuchtete Folge im nicht vollständig erfassten TH 2.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-058: STANDARD_SL → RIVO_Antipantik0; Drehung 277°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-059: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Drehung 97°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-060: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Drehung 7°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 SG-061: STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Bestandsdrehung 6.17519°, Zieldrehung 6.17519°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein beidseitiges Zeichen alleine wäre kein Ersatz für das konkrete Ausgangszeichen, wenn die Außentür aus einer Ankunft verdeckt ist.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipantikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

I Was bleibt nachzuweisen?

Außentreppe und Weg bis zum sicheren Bereich, Anschluss an TH 2 sowie die von Osten kommende Sicht sind offen.

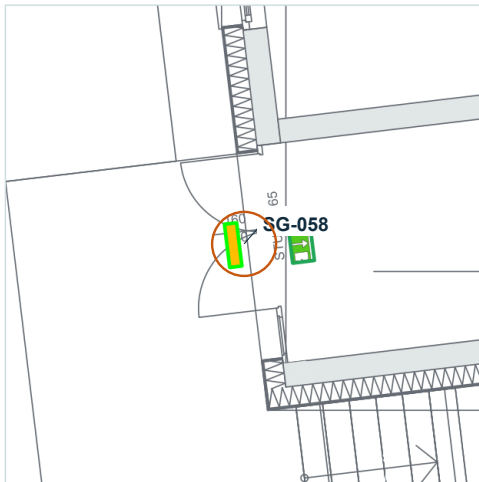
J Übertragbare Zeichenregel

Die letzte Richtungsentscheidung, der Türdurchgang und die Beleuchtung dahinter müssen als zusammenhängende Folge geprüft werden.

F-SG-17 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-058 Typ N



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-Position außen westlich des südlichen Quergangausgangs.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen durch die Tür bei SG-059 ins Freie; SG-058 ist kein RZ und hat keine lesbare Schildfront.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Äußere Beleuchtung dieser eigenen Ausgangsstelle, deutlich getrennt vom nördlicheren Westausgang bei SG-026.

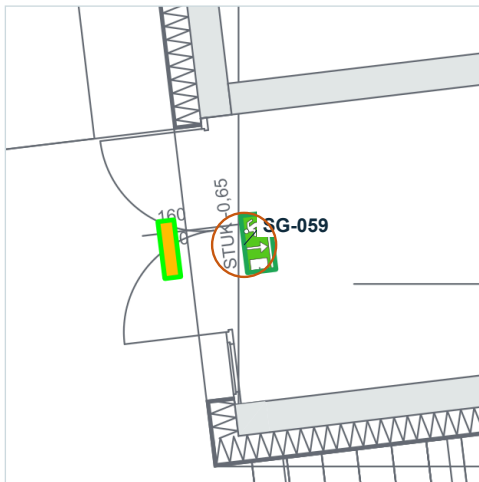
Symbol und Orientierung

STANDARD_SL → RIVO_Antipanik0; Blockrotation 277°. AP ausdrücklich im Produktattribut; rechteckiges AP-Symbol der Bibliothek. Keine neue lichttechnische Bewertung. Eine Lichtachse ist keine Fluchrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Gelände, Niveauwechsel und Fortsetzung zum sicheren Bereich sowie die Außenlichtberechnung fehlen.

SG-059 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Zeichen an der westlichen Außentür des südlichen Quergangs; Front annähernd nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Quergang kommen von Osten auf die Türfront zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Kennzeichnet die tatsächliche Außentür nach dem Abzweig SG-060; SG-058 ist der zugehörige Außenlichtpunkt.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down0; Blockrotation 97°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

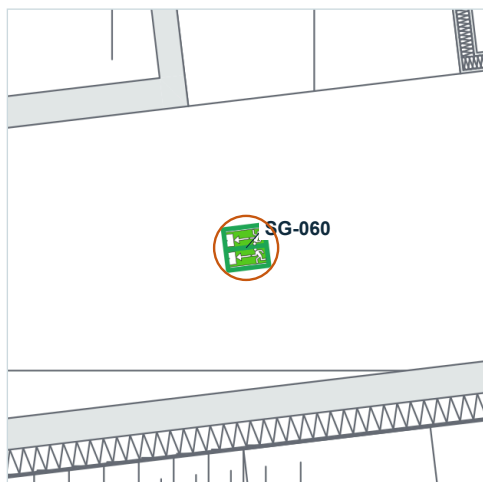
Offener Einzelbefund

Türfreigabe, Sicht entlang des Quergangs und sicherer Außenanschluss sind noch nachzuweisen.

F-SG-17 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-060 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Zeichen am Knoten von Südgang und südlichem Quergang; Fronten ungefähr Nord/Süd, Pfeile nach Westen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankunft aus dem nördlichen Südgang kann eine Front sehen; Ankunft aus dem östlichen TH-2-Anschluss kann dagegen seitlich treffen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Leitet am Knoten zur westlichen Tür SG-059; SG-061 beleuchtet den östlichen Anschluss und hat keine Pfeilfunktion.

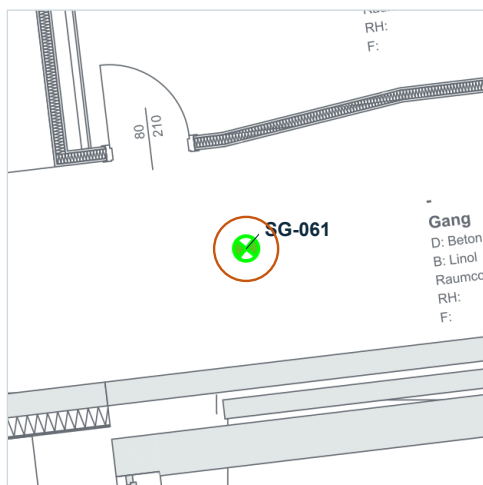
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothsided0; Blockrotation 7°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y) und oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Die Person aus TH 2 benötigt eine eigene Sichtbetrachtung; zwei Fronten bestätigen keine Lesbarkeit von Osten.

SG-061 Typ E



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im östlichen Südquergang Richtung TH 2 liegt ein beleuchtender SL-DA-Spot. Er betrifft den erfassten Anschlussabschnitt; weitere Leuchten und Wege im Bestandsflügel sind nicht vollständig erfasst.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus dem Bestands-/TH-2-Anschluss zum Knoten SG-060 oder bewegen sich in Gegenrichtung.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Einziger erfasster Lichtpunkt dieser östlichen Anschlussgruppe; er beweist keine vollständige Leuchtenfolge in TH 2 oder im Bestandsflügel.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 6.17519°, neue Blockdrehung 6.17519°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Elektrobestand und weitere Tür-/Stiegenabschnitte in TH 2 sowie die gerichtete Optik und Anschlussbeleuchtung bleiben offen.

F-SG-18 Zwei FLAP-SL an der östlichen Bestandsfassade

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–3



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Die beiden rechteckigen FLAP-Leuchten liegen an der östlichen Fassade des anschließenden Bestandsflügels, bei Bewegungs-/Werkbereichen.

B Woher kommt die Person?

Die CAD-Symbole belegen dort Leuchtenpositionen. Aus der bloßen Nähe zur Fassade folgt weder eine Türfunktion noch ein begehbare äußerer Fluchtweg.

C Wohin führt die Folge?

Der Fluchtplan führt die innenliegenden Bereiche über ihre Gänge zu TH 2 bzw. zum gemeinsamen Südgang. Eine äußere Verbindung zwischen SG-051 und SG-055 ist nicht hinreichend belegt und wird deshalb nicht eingezeichnet.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Beide Objekte sind SL-Leuchten ohne Piktogramm; Vorder-/Rückseitenbetrachtung eines Rettungszeichens ist nicht anwendbar.

F-SG-18 Zwei FLAP-SL an der östlichen Bestandsfassade

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

SG-051 und SG-055 sind rechteckige FLAP-Bestandsleuchten an verschiedenen Abschnitten der östlichen Bestandsfassade. Nach Auftraggeber-Formregel werden sie mit RIVO_Antipanik dargestellt, weil diese CAD-Familie der vorhandenen Rechteckform zugeordnet ist; die FLAP-SL-Produktangabe bleibt erhalten. Welcher Boden- oder Arbeitsbereich jeweils beleuchtet werden soll und ob eine begehbare Verbindung besteht, ist noch nicht belegt.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

SG-051: STANDARD_SL → RIVO_Antipanik0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite gleich, Höhe proportional 44,28 % kleiner (Aspektkonflikt); Montage/Optik offen.

SG-055: STANDARD_SL → RIVO_Antipanik0; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite gleich, Höhe proportional 44,28 % kleiner (Aspektkonflikt); Montage/Optik offen.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Die Rechteckform entscheidet nach Auftraggeberregel den CAD-Block, nicht die reale SL-/AP-Produktfunktion. Problematisch wäre, aus der RIVO_Antipanik-Grafik einen freigegebenen Außenweg oder eine geprüfte Beleuchtungsstärke zwischen SG-051 und SG-055 abzuleiten.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

I Was bleibt nachzuweisen?

Fassadenmontage, genauer beleuchteter Bereich, Leitung/Versorgung und Optikdaten fehlen.

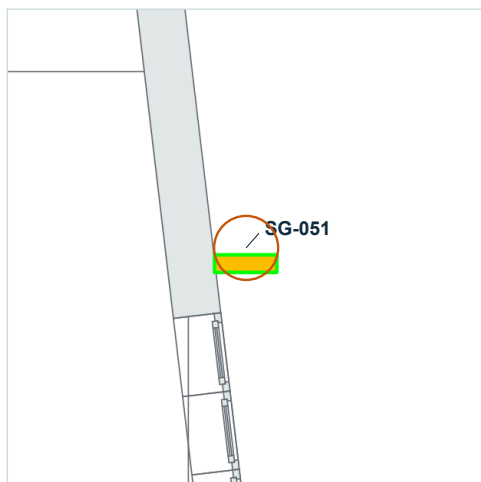
J Übertragbare Zeichenregel

Eine räumlich isolierte Bestandsleuchte muss dokumentiert werden, auch wenn sich ihre Aufgabe aus den bereitgestellten Plänen nicht sicher erklären lässt.

F-SG-18 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

SG-051 TYP Q



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Am nördlicheren Abschnitt der östlichen Bestandsfassade liegt eine rechteckige FLAP-SL-Leuchte. Sie markiert einen eigenen äußeren Lichtpunkt; die tatsächlich genutzte Boden- oder Arbeitsfläche ist noch unklar.

Person, Sicht und Fortsetzung

Aus der Lage an der Fassade lässt sich weder eine konkrete Ankunft noch eine zugehörige Ausgangstür eindeutig bestimmen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Liegt weiter nördlich als SG-055 bei einem anderen Fassadenabschnitt; keine nachgewiesene äußere Verbindung zwischen beiden.

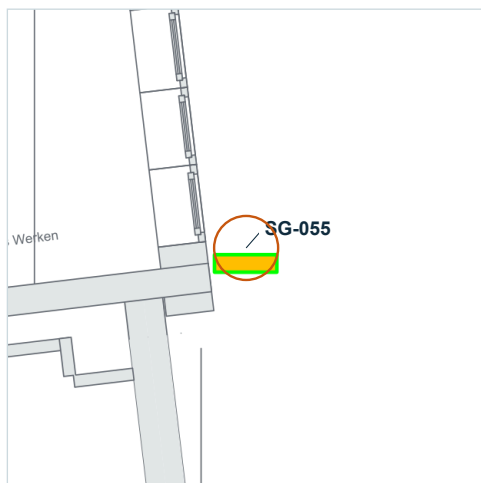
Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SL → RIVO_Antipank0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Proportionale Einpassung mit gleicher sichtbarer Breite, aber 44,28 % geringerer Höhe; keine vollständige Größengleichheit und keine Verzerrung. Sichtbare Mitte geprüft, der Montagebezug und die reale Lichtverteilung bleiben gesondert zu bestätigen.

Offener Einzelbefund

Montage, tatsächlich beleuchtete Fläche und zulässiger Außenweg müssen örtlich beziehungsweise aus Elektro-/Geländeunterlagen geklärt werden.

SG-055 TYP Q



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Weiter südlich an der östlichen Bestandsfassade liegt eine zweite rechteckige FLAP-SL-Leuchte. Sie betrifft einen anderen Fassadenabschnitt als SG-051; eine begehbare Verbindung zwischen beiden ist nicht belegt.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Ankunft auf einem äußeren Fluchtweg kann aus diesem Symbol allein nicht zugeordnet werden.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

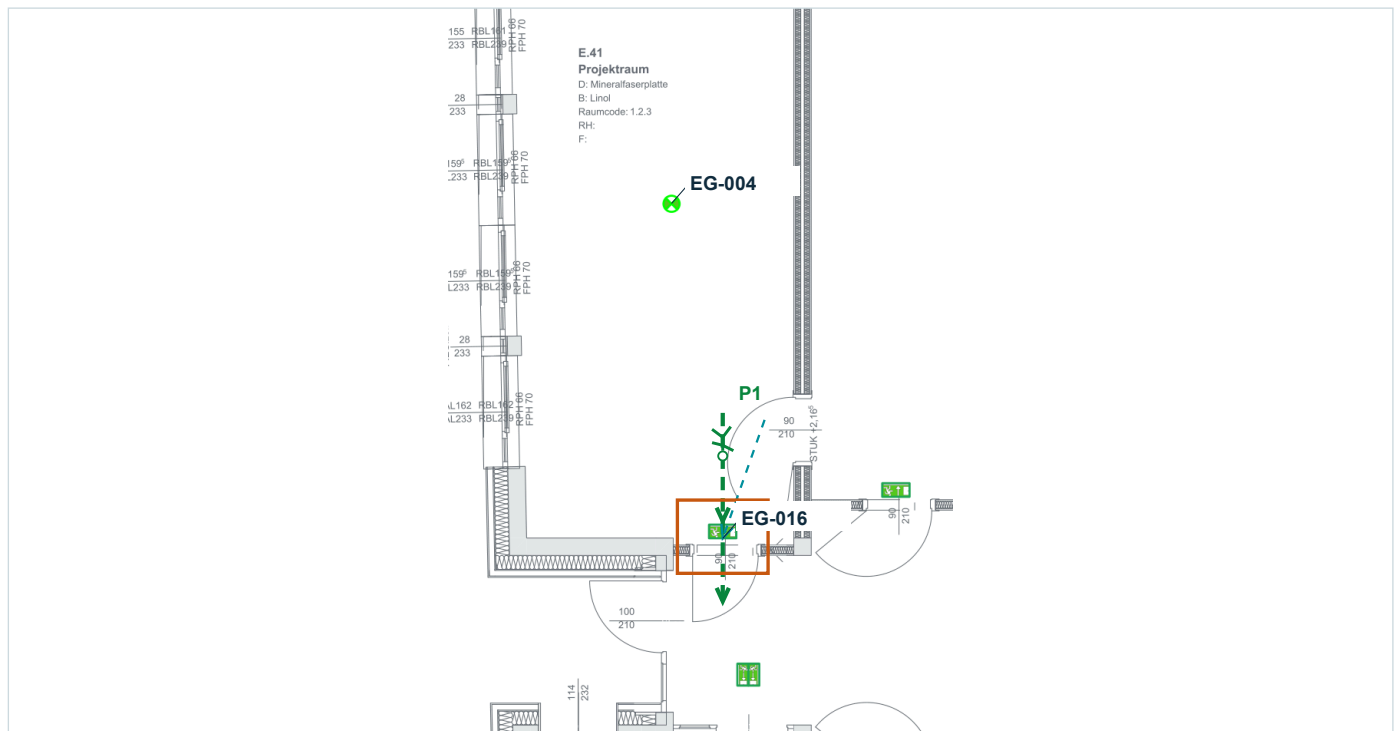
Getrennter südlicher Fassadenabschnitt gegenüber SG-051; beide sind beleuchtend und tragen keine Rettungszeichenpfeile.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SL → RIVO_Antipank0 nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Proportionale Einpassung mit gleicher sichtbarer Breite, aber 44,28 % geringerer Höhe; keine vollständige Größengleichheit und keine Verzerrung. Sichtbare Mitte geprüft, der Montagebezug und die reale Lichtverteilung bleiben gesondert zu bestätigen.

Offener Einzelbefund

Eine begehbare Verbindung zur nördlichen Position oder zu einem sicheren Ziel ist nicht belegt; Optik und Montage bleiben offen.



F-EG-01 E.41 Projektraum: Raamtür und Aufheller

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-004: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
EG-016: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für E.41 Projektraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

J Übertragbare Zeichenregel

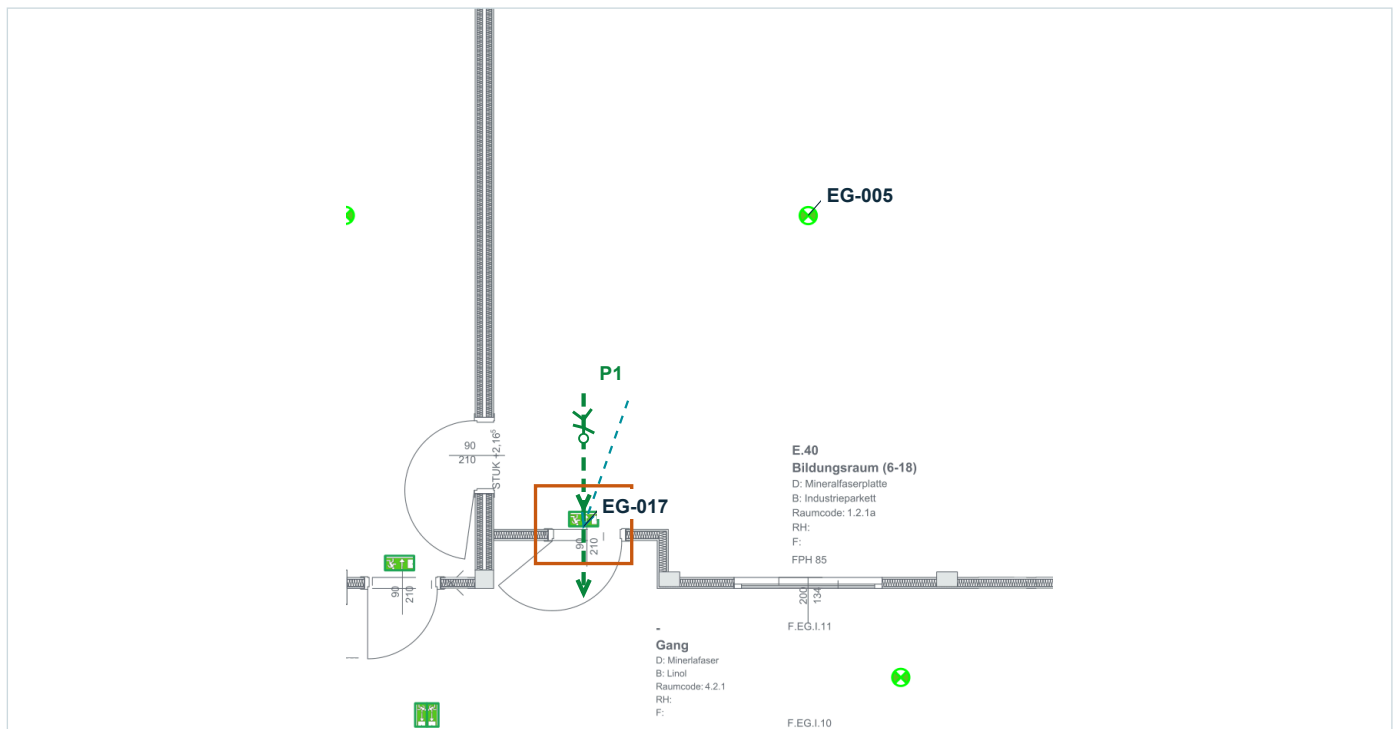
Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

EG-004 Typ B



F-EG-02 E.40 Bildungsraum: südliche Ausgangstür

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir E.40 Bildungsraum. Der Raum liegt nördlich des gemeinsamen Gangs. Das Rettungszeichen sitzt an der zugehörigen Gangtür; der runde Aufheller liegt innerhalb des Raums.

B Woher kommt die Person?

Die Person kommt aus der Raumnutzung, bewegt sich zwischen den tatsächlichen Möbeln zur Tür und tritt erst danach in den Gang. Eine Ankunft aus dem Gang ist eine andere Blickrichtung.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge lautet Raum – bezeichnete Tür – Gang – TH 4 im Westen. Bei TH 4 führt die geschossübergreifende Folge über die unteren Podeste zum westlichen Ausgang im Sockelgeschoss (F-SG-01). Die endgültige Zuordnung jedes Raums zu einem Ausgang bleibt mit dem Fluchtwegkonzept abzugleichen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das einseitige Zeichen ist um 180° gedreht. Seine Front zeigt in den Raum, also nach Norden; vom Gang sieht man eher die Rückseite. Der grafische Abwärtspfeil bezeichnet hier den Türdurchgang und ist kein Höhenplan.

F-EG-02 E.40 Bildungsraum: südliche Ausgangstür

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-005: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-017: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für E.40 Bildungsraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

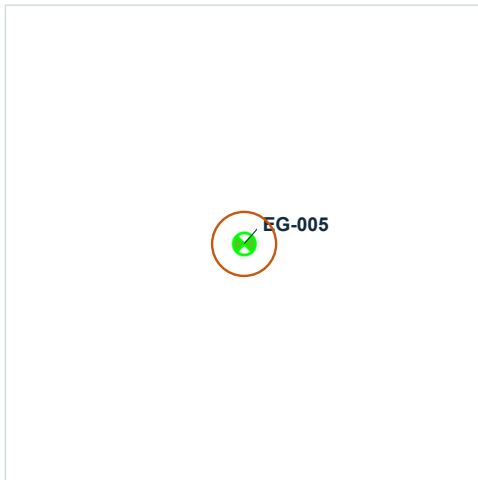
J Übertragbare Zeichenregel

Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

F-EG-02 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-005 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Bildungsraum E40.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im Unterrichtsraum müssen die südliche Tür EG-017 erreichen und erkennen können.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigene Raumfläche gegenüber dem benachbarten Projektraum mit EG-004/016.

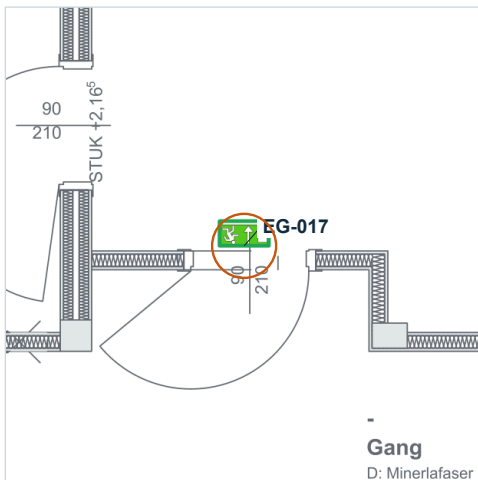
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Tisch-/Schrankanordnung und tatsächliche Lichtverteilung im Bildungsraum bleiben offen.

EG-017 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen an der südlichen Tür des Bildungsraums E40; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus E40 nähern sich von innen der Türfront; nach dem Durchgang folgt eine neue Blicksituation in der MFU.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Türfunktion zum Raumlicht EG-005; von der getrennten Projektraumtür EG-016 zu unterscheiden.

Symbol und Orientierung

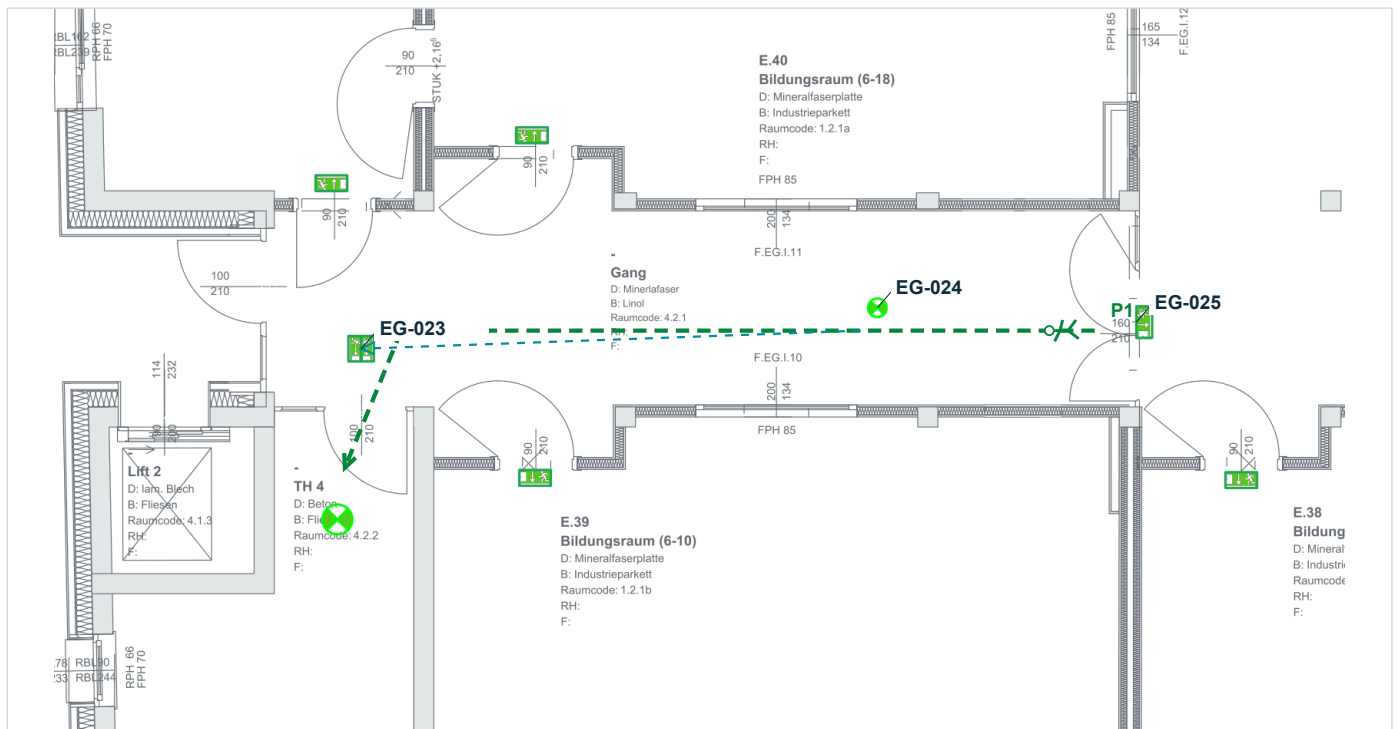
RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Möbliering, geöffnete Tür und Blick zum nächsten Zeichen sind gesondert zu prüfen.

F-EG-03 Westgang: Zeichenfolge vor TH 4

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Der Gang verbindet die westlichen Bildungsräume und die MFU mit dem Eingang zu TH 4. EG-023 ist beidseitig; EG-025 sitzt am Übergang der MFU zum schmaleren Gang.

B Woher kommt die Person?

Die Hauptankunft kommt aus der MFU von Osten. Personen aus den Räumen kommen zusätzlich von Norden und Süden seitlich in den Gang.

C Wohin führt die Folge?

EG-025 weist den Tüрдurchgang nach Westen aus. Am Ende lenkt EG-023 mit seiner 90°-Drehung nach Süden in TH 4. Dort folgt F-EG-04; unten führt F-SG-01 zum Außenausgang.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

EG-025 hat bei 90° seine Front nach Osten. EG-023 hat Fronten nach Osten und Westen und Pfeile nach Süden. Diese Kombination ist für die östliche Ankunft nachvollziehbar; nördliche Raumankünfte treffen eher auf die Kante des beidseitigen Zeichens.

F-EG-03 Westgang: Zeichenfolge vor TH 4

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

EG-024 ist ein Aufheller im Gang. Der Richtungswechsel verlangt zusätzlich einen Nachweis der Bodenbeleuchtung; die zwei Zeichen sind dafür kein Ersatz.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-023: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-024: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-025: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein bloßer Austausch des beidseitigen Zeichens gegen ein ungedrehtes Linksschild würde die Richtungsentscheidung zur Stiege verlieren.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

A17 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101/AC1:2020-05-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF483/485; N07 Teil A PDF8–9; N03 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF530/532: 2019 verwendet X (zulässig). Bereits AC1:2020 ersetzt dies bei Zeichen durch das Erforderlich-Zeichen für den Dauerbetrieb während der betriebserforderlichen Zeit auf Fluchtwegen/gesicherten Fluchtbereichen. 2025 führt diese Kennzeichnung weiter. Bedingung: Ausgabenstand samt Berichtigungen festlegen; Zeichen-Betriebsart von RZ-Grafik und Raumbeleuchtung trennen.

I Was bleibt nachzuweisen?

Sicht aus den unmittelbar benachbarten Räumen, geöffnete Türen und Beleuchtung am Stiegeneintritt sind offen. A17 betrifft die Zeichen-Betriebsart auf dem beschriebenen Fluchtweg beziehungsweise die gebäudeweite Systemfestlegung. Die sichtbare RZ-Grafik belegt weder Dauerbetrieb noch die angewandte Normenausgabe; Schaltungs- und Betriebsnachweis offen.

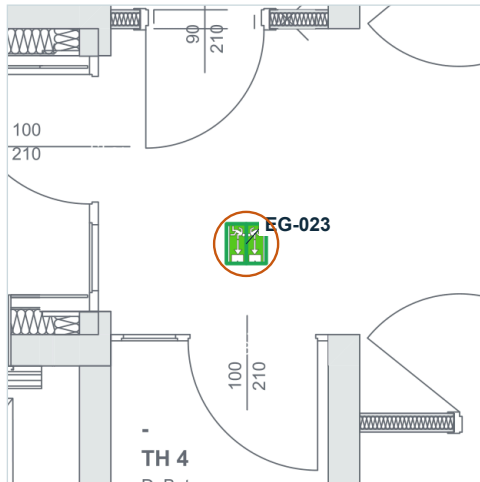
J Übertragbare Zeichenregel

Türpassage und Richtungswechsel können kurz aufeinanderfolgen und trotzdem zwei verschiedene Zeichenfunktionen sein.

F-EG-03 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-023 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Zeichen im westlichen Gang am TH-4-Anschluss; Fronten Ost/West, Pfeile nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankünfte längs des westlichen Gangs treffen unterschiedliche Fronten und müssen zur südlichen Stiegentür orientiert werden.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Zugangszeichen vor TH 4; im OG liegt an der entsprechenden Stelle mit OG-029 ein anders ausgebildetes einseitiges Türzeichen.

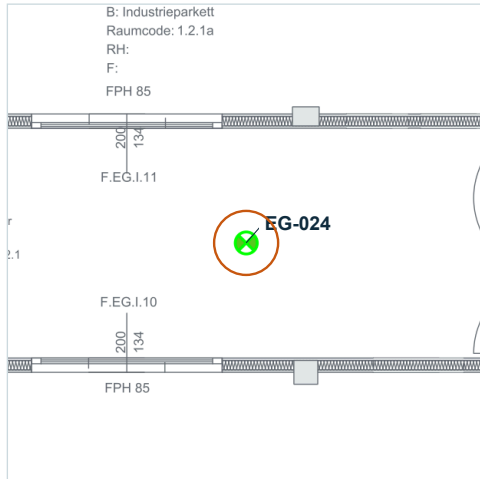
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothersided; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X) und links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Türlage, Abstand zur Stiegentür und Blick bei geöffneter Tür sind pro Ankunft zu prüfen; EG und OG nicht identisch darstellen.

EG-024 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im westlichen Hauptgang bei der TH-4-/MFU-Verbindung.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen vom Gang, der westlichen MFU-Tür oder dem Stiegenanschluss; kein Schildfrontbezug.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gemeinsame Gangbeleuchtung zwischen dem Stiegenzugang EG-023 und der MFU-Tür EG-025.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

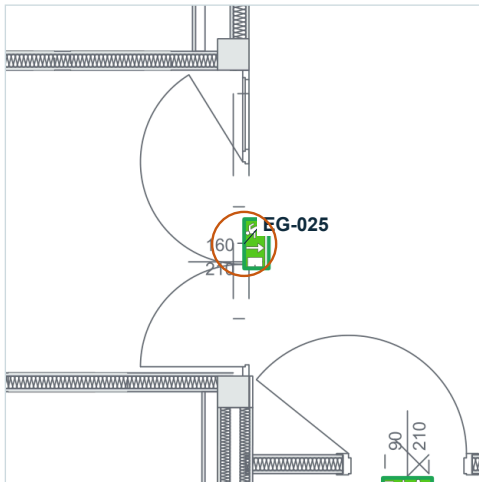
Offener Einzelbefund

Lichtabdeckung der einzelnen Türvorbereiche und reale Hindernisse im Gang sind nicht berechnet.

F-EG-03 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-025 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am westlichen Ausgang der MFU in den westlichen Gang; Front nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus der MFU kommen von Osten auf die Türfront zu und müssen sich nach dem Durchgang zur Stiege neu orientieren.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Markiert den Raum-/Gangübergang vor EG-023; EG-024 beleuchtet den dazwischenliegenden Bereich.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X).

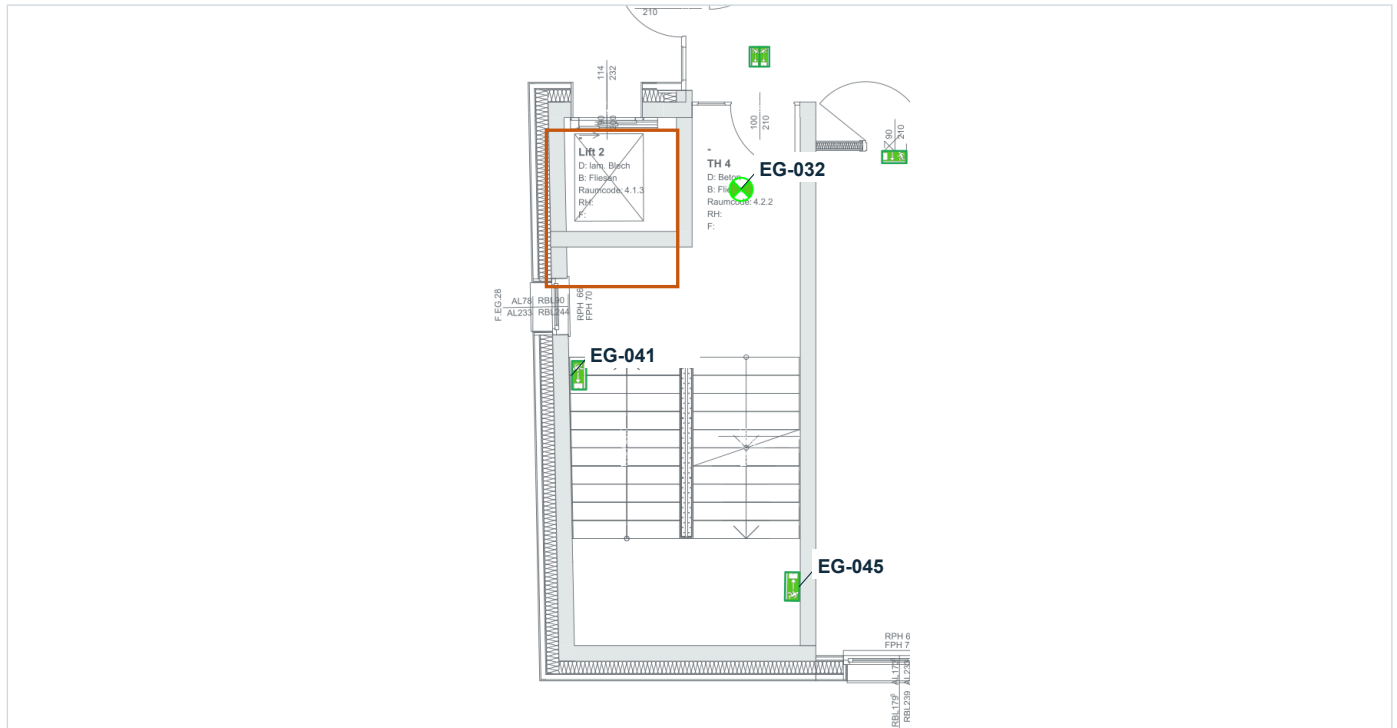
Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht aus der MFU und auf EG-023 nach dem Austritt, abhängig vom Türblatt, ist noch zu bestätigen.

F-EG-04 TH 4: Eintritt, zwei Läufe und Zwischenpodest

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

TH 4 liegt am westlichen Kopf. Links daneben befindet sich Lift 2; seine Tür und der kleine Schacht sind eingerahmt, damit er nicht mit dem Treppenzugang verwechselt wird.

B Woher kommt die Person?

Die Ankunft erfolgt aus dem Gang von Norden auf das obere Zugangspodest. Der Aufzug ist im vorliegenden Material nicht als Evakuierungsaufzug nachgewiesen.

C Wohin führt die Folge?

Die Fluchtfolge setzt sich über die Stiegenläufe und Podeste ins Sockelgeschoss und von dort nach Westen fort. Der Grundriss zeigt zwei Läufe und eine Öffnung dazwischen. Der genaue Höhenwechsel wird als Schnitt-/Vor-Ort-Prüfung behandelt; keine Linie überbrückt das Treppenauge.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

EG-041 bei 90° weist nach Süden und hat die Front nach Osten. EG-045 weist bei 269,007° ungefähr nach Norden, Front nach Westen. Die unterschiedliche Blickseite passt zu gegenüberliegenden Laufrichtungen an den Podesten; sie belegt allein noch nicht die Höhenfolge.

F-EG-04 TH 4: Eintritt, zwei Läufe und Zwischenpodest

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

EG-032 liegt als beleuchtender Spot am Eintritts-/Podestbereich von TH 4, zusätzlich zu den Richtungszeichen EG-041/045. Der quadratische Bestands-Spot mit mittigem Kreis und Produktangabe ECO SPOT AP DA E wird nach Formregel als RIVO_Aufheller_Variante gezeigt. Die Lage erklärt eine Lichtaufgabe am Übergang vom Gang zur Stiege; jede Stufe direkt, Montagehöhe und tatsächliche Lichtverteilung sind damit noch nicht nachgewiesen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-032: STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Optik/Montage offen.

EG-041: STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-045: STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Drehung 269.007°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein einziges Zeichen am Gang würde die Richtungsumkehr am unteren Podest nicht erklären. Ein Weg über die Mitte wäre trotz kürzerer Planlinie unzulässig.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Höhenschnitt, genaue Zuordnung der gezeichneten Läufe zu den Ebenen, jede einzelne Stufe, Handlaufabschattung und Lichtdaten fehlen. Die geringe Schrägstellung von EG-045 wurde bewusst erhalten.

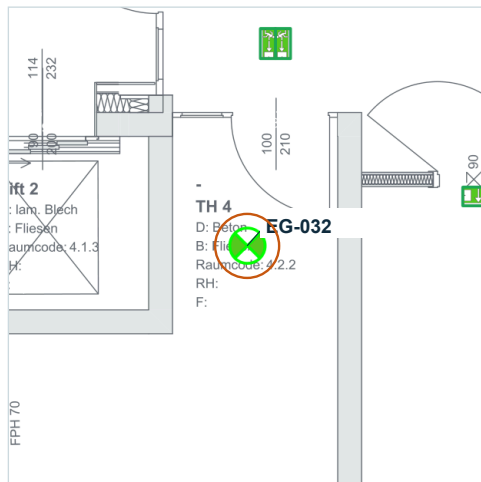
J Übertragbare Zeichenregel

Bei Stiegen zuerst Podeste und Laufkanten lesen. Architektur-Aufwärtspfeile dürfen nicht ungeprüft als Fluchtpfeile verwendet werden.

F-EG-04 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-032 Typ F



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Am Eintritts-/Podestbereich von TH 4 liegt der Bestands-Spot ECO SPOT AP DA E. Diese Stelle verlangt Licht beim Übergang vom Gang zur Stiege; aus einem Podestpunkt folgt aber noch keine direkte Beleuchtung jeder Stufe.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen vom westlichen Gang in das Stiegenhaus und benötigen Licht am realen Podest.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Beleuchtende Ergänzung zu den Richtungszeichen EG-041/045; eine entsprechende eigene OG-Position ist in der Zielmenge nicht erfasst.

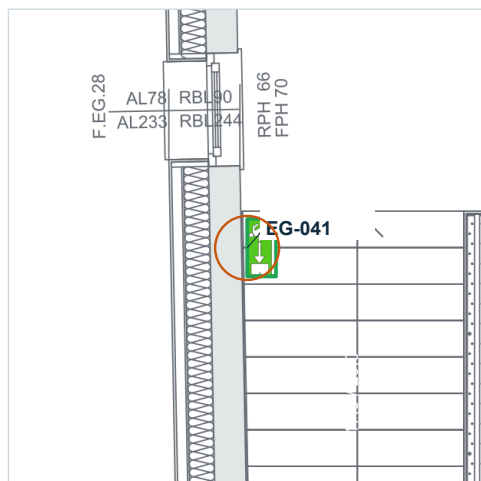
Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Direkte Beleuchtung jeder Stufe folgt aus dem einzelnen Podestpunkt nicht. Montage, Leuchtdaten und tatsächliche Lichtverteilung bleiben nachzuweisen; die AP-/DA-Produktangabe wird durch die Aufheller-Grafik nicht geändert.

EG-041 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Richtungszeichen am westlichen Stiegenabschnitt von TH 4; Front nach Osten, Pfeil nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die frontale Ankunft liegt auf dem östlich anschließenden realen Lauf-/Podestabschnitt.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Erste seitliche Richtungsphase gegenüber EG-045 am südlichen Wendepodest; EG-032 dient der Beleuchtung.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_left; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

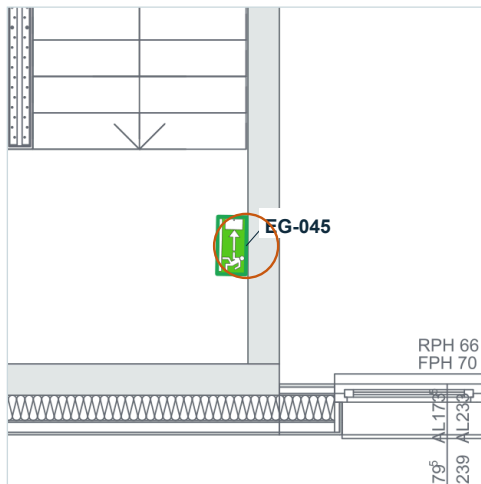
Offener Einzelbefund

Konkrete Geschossherkunft und Stufenfolge sind ohne vollständigen Schnitt nicht sicher; keine Linie durch das Treppenauge ziehen.

F-EG-04 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-045 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Richtungszeichen am südlichen Wendebereich von TH 4; Front annähernd nach Westen, Pfeil nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person am passenden westlichen Podestabschnitt trifft die Front nach dem realen Richtungswechsel.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Anderer Podestblick als EG-041; die 269,007-Grad-Bestandsdrehung ist keine pauschal auf 270 Grad zu normalisierende Angabe.

Symbol und Orientierung

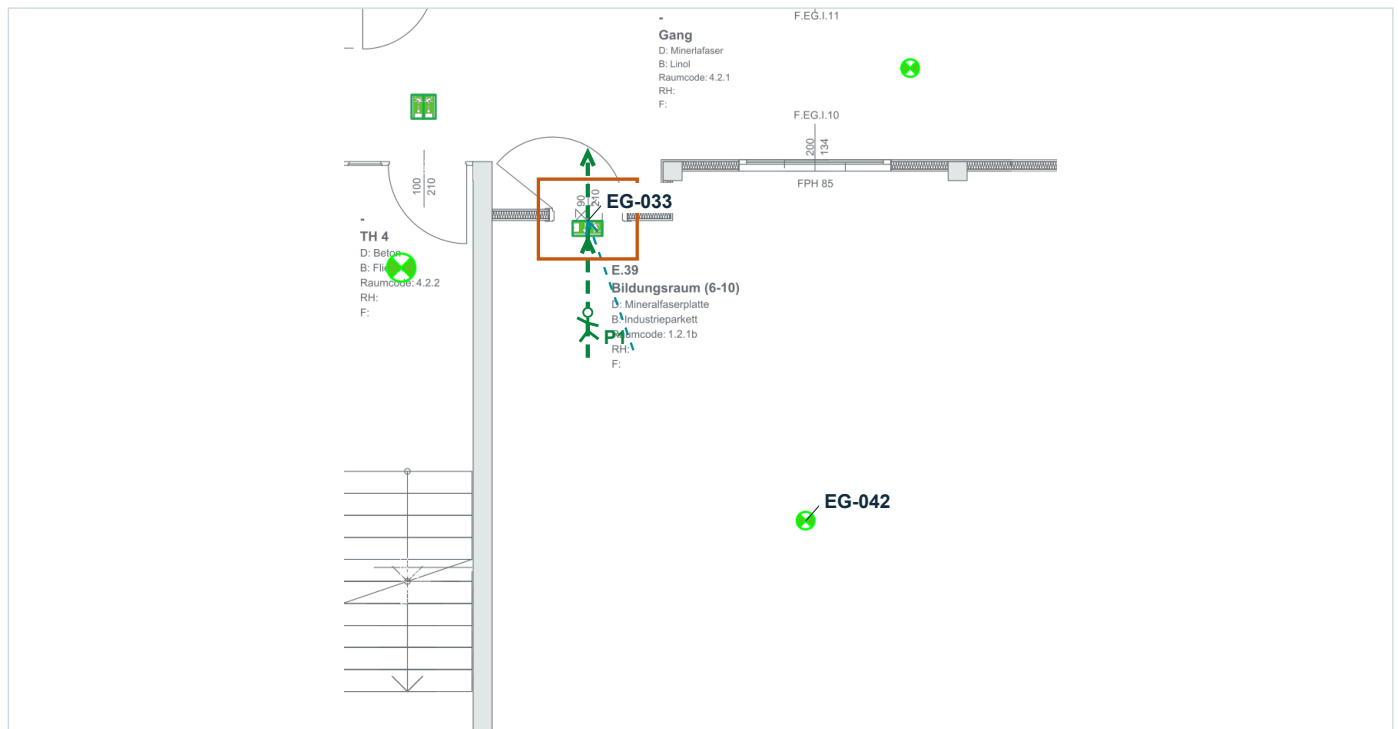
RIVO_ARR_left; Blockrotation 269.007°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Montagesituation, Niveau und Sicht nach der Wende sind zu prüfen; aus zwei Zeichen folgt keine bestätigte direkte Stufenbeleuchtung.

F-EG-05 E.39 Bildungsraum am westlichen Stiegenhaus

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir E.39 Bildungsraum. Der Raum liegt südlich des gemeinsamen Gangs. Das Rettungszeichen sitzt an der zugehörigen Gangtür; der runde Aufheller liegt innerhalb des Raums.

B Woher kommt die Person?

Die Person kommt aus der Raumnutzung, bewegt sich zwischen den tatsächlichen Möbeln zur Tür und tritt erst danach in den Gang. Eine Ankunft aus dem Gang ist eine andere Blickrichtung.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge lautet Raum – bezeichnete Tür – Gang – TH 4 im Westen. Bei TH 4 führt die geschossübergreifende Folge über die unteren Podeste zum westlichen Ausgang im Sockelgeschoss (F-SG-01). Die endgültige Zuordnung jedes Raums zu einem Ausgang bleibt mit dem Fluchtwegkonzept abzugleichen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das einseitige Zeichen ist um 0° gedreht. Seine Front zeigt in den Raum, also nach Süden; vom Gang sieht man eher die Rückseite. Der grafische Abwärtspfeil bezeichnet hier den Türdurchgang und ist kein Höhenplan.

F-EG-05 E.39 Bildungsraum am westlichen Stiegenhaus

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-033: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-042: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für E.39 Bildungsraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

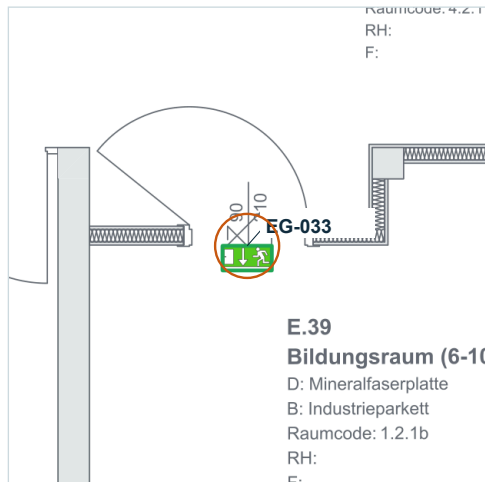
J Übertragbare Zeichenregel

Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

F-EG-05 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-033 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Bildungsraums E39; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus E39 nähern sich von Süden der Türfront und treten danach in den Hauptgang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigener Raumabschluss zum AP-/Aufheller EG-042, westlicher als die anderen beiden südlichen Klassenraumgruppen.

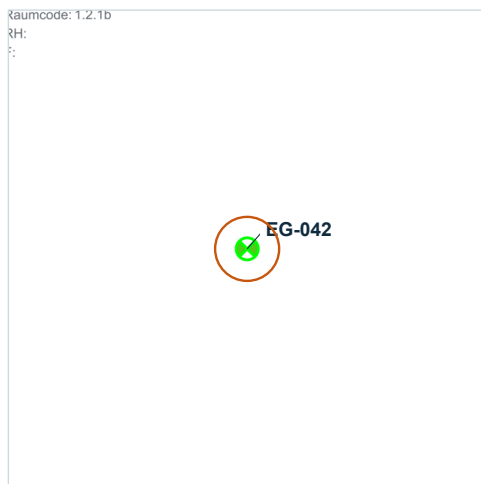
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Möblierung und Blick nach dem Gangdurchtritt zur zugewiesenen Stiege sind nicht bestätigt.

EG-042 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Bildungsraum E39.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im westlichen der drei südlichen Bildungsräume benötigen Licht bis zur Nordtür EG-033.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigene Raumbeleuchtung des Paares EG-033/042; getrennt von EG-043/044 hinter eigenen Raumwänden.

Symbol und Orientierung

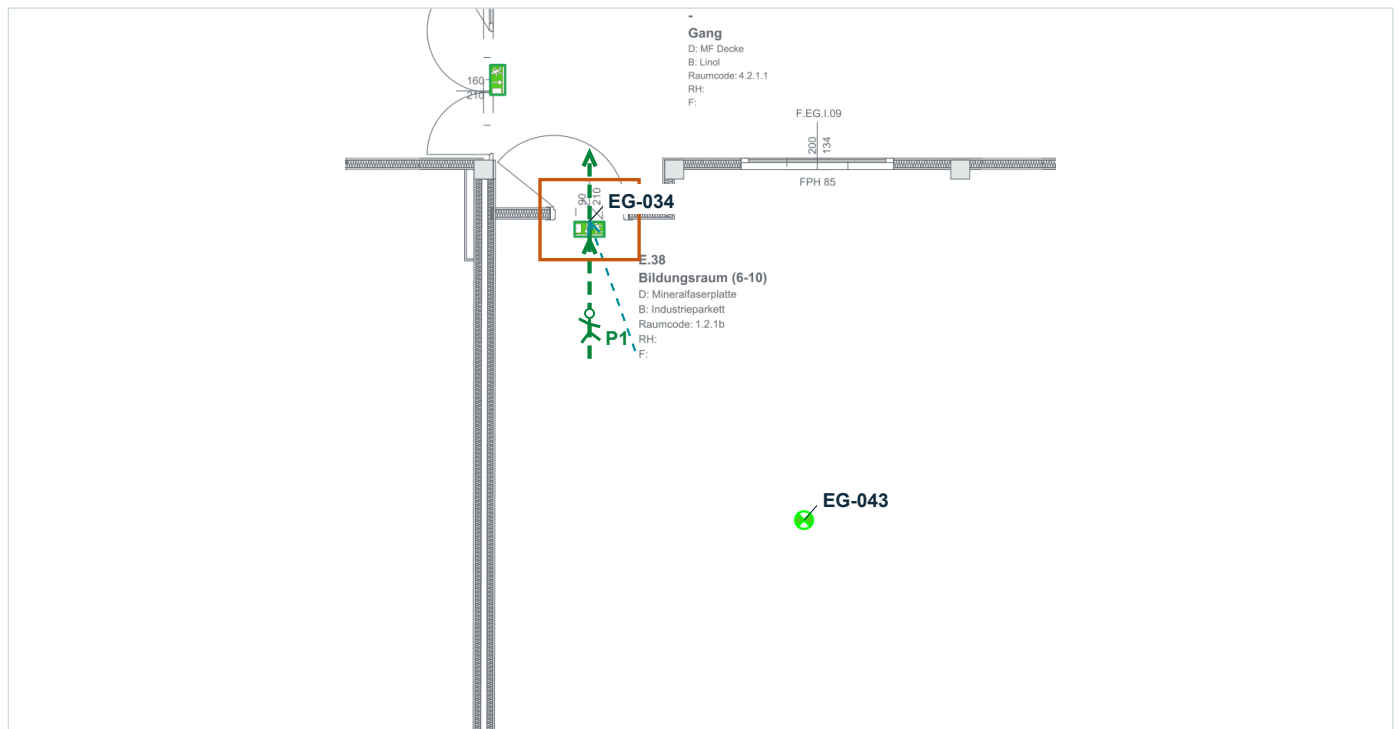
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Tisch-/Schränkstellung und Abdeckung der gesamten nutzbaren Raumfläche bleiben offen.

F-EG-06 E.38 Bildungsraum an der MFU

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir E.38 Bildungsraum. Der Raum liegt südlich des gemeinsamen Gangs. Das Rettungszeichen sitzt an der zugehörigen Gangtür; der runde Aufheller liegt innerhalb des Raums.

B Woher kommt die Person?

Die Person kommt aus der Raumnutzung, bewegt sich zwischen den tatsächlichen Möbeln zur Tür und tritt erst danach in den Gang. Eine Ankunft aus dem Gang ist eine andere Blickrichtung.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge lautet Raum – bezeichnete Tür – Gang – TH 4 im Westen. Bei TH 4 führt die geschossübergreifende Folge über die unteren Podeste zum westlichen Ausgang im Sockelgeschoss (F-SG-01). Die endgültige Zuordnung jedes Raums zu einem Ausgang bleibt mit dem Fluchtwegkonzept abzugleichen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das einseitige Zeichen ist um 0° gedreht. Seine Front zeigt in den Raum, also nach Süden; vom Gang sieht man eher die Rückseite. Der grafische Abwärtspfeil bezeichnet hier den Türdurchgang und ist kein Höhenplan.

F-EG-06 E.38 Bildungsraum an der MFU

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-034: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-043: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für E.38 Bildungsraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

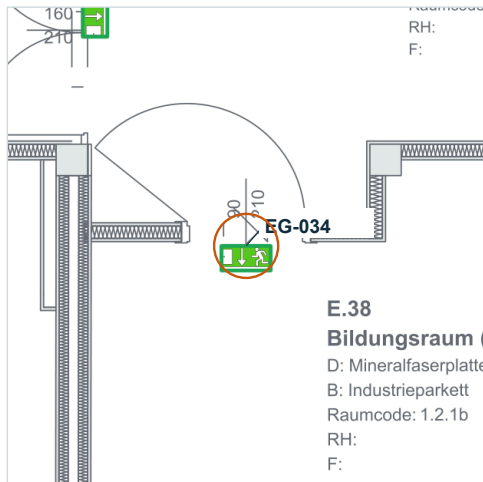
J Übertragbare Zeichenregel

Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

F-EG-06 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-034 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Bildungsraums E38; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus E38 kommen von innen auf die Türfront zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Mittlerer der drei südlichen Bildungsraumzugänge; EG-043 ist seine eigene Raumbeleuchtung.

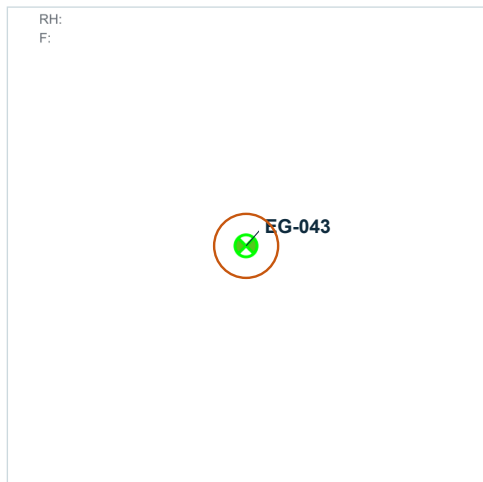
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht aus Unterrichts-/Nebenbereichen zur Tür und die Anschlussrichtung im Hauptgang sind offen.

EG-043 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Bildungsraum E38.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im mittleren Bildungsraum orientieren sich zum Nordausgang EG-034.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Mittlerer Lichtpunkt der drei Raumgruppen; die Nachbarleuchten gehören jeweils zu getrennten Räumen.

Symbol und Orientierung

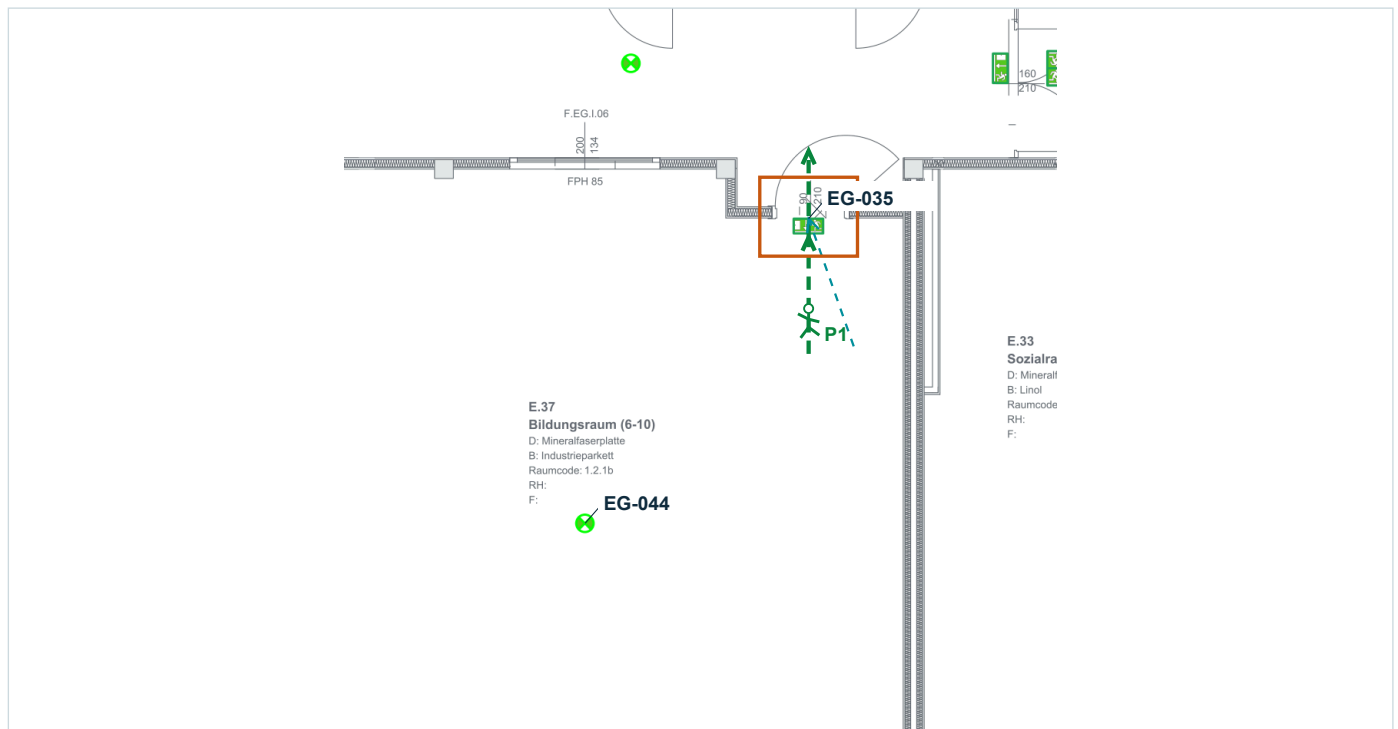
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Möbliierung und ausreichende Raum-/Ausgangsbeleuchtung sind ohne Photometrie nicht bestätigt.

F-EG-07 E.37 Bildungsraum am mittleren Gang

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir E.37 Bildungsraum. Der Raum liegt südlich des gemeinsamen Gangs. Das Rettungszeichen sitzt an der zugehörigen Gangtür; der runde Aufheller liegt innerhalb des Raums.

B Woher kommt die Person?

Die Person kommt aus der Raumnutzung, bewegt sich zwischen den tatsächlichen Möbeln zur Tür und tritt erst danach in den Gang. Eine Ankunft aus dem Gang ist eine andere Blickrichtung.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge lautet Raum – bezeichnete Tür – Gang – zum mittleren Gang und weiter zur im Fluchtplan zugewiesenen Stiege. Bei TH 4 führt die geschossübergreifende Folge über die unteren Podeste zum westlichen Ausgang im Sockelgeschoss (F-SG-01). Die endgültige Zuordnung jedes Raums zu einem Ausgang bleibt mit dem Fluchtwegkonzept abzugleichen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das einseitige Zeichen ist um 0° gedreht. Seine Front zeigt in den Raum, also nach Süden; vom Gang sieht man eher die Rückseite. Der grafische Abwärtspfeil bezeichnet hier den Türdurchgang und ist kein Höhenplan.

F-EG-07 E.37 Bildungsraum am mittleren Gang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-035: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-044: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für E.37 Bildungsraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

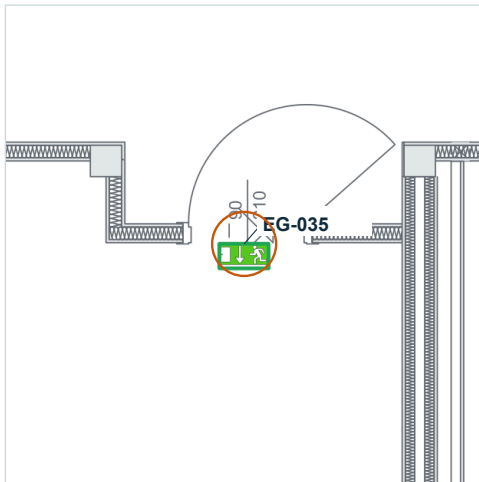
J Übertragbare Zeichenregel

Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

F-EG-07 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-035 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Bildungsraums E37; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus E37 sehen die südliche Front vor dem Eintritt in den Gang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Östlicher der drei Bildungsraumzugänge in dieser Reihe; gehört zur
Raumbeleuchtung EG-044.

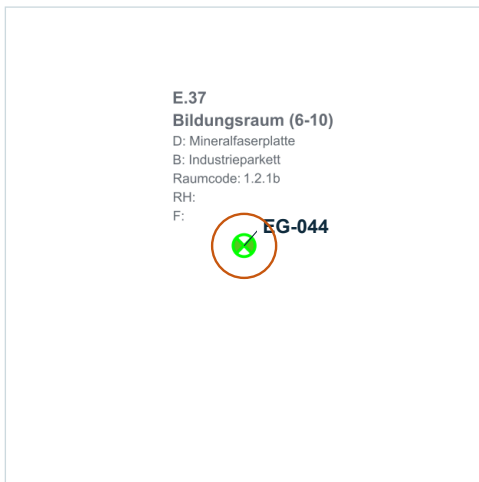
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer
Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention;
Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Die reale freie Sicht aus dem Raum und die Gangfolge nach der Tür müssen
gesondert geprüft werden.

EG-044 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Bildungsraum E37.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im östlichen Bildungsraum benötigen Licht bis zur eigenen Tür EG-035.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Östlicher Lichtpunkt der Reihe; keine Beleuchtung des benachbarten Sozialraums
durch die Trennwand anzunehmen.

Symbol und Orientierung

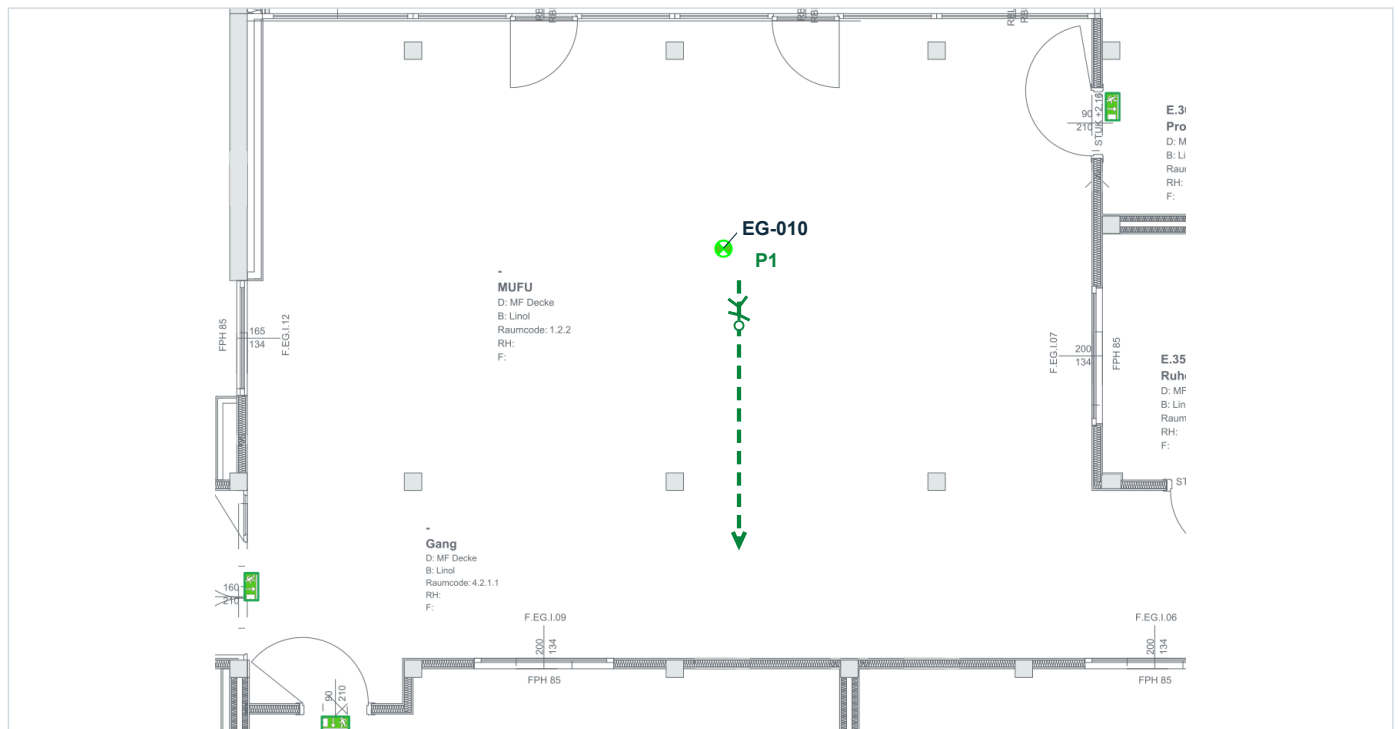
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde,
richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen
erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Nutzungsaufteilung, Abschattung und Beleuchtung der Nordtür sind offen.

F-EG-08 MFU: offene Fläche zwischen zwei Gangabschnitten

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Die große MFU liegt nördlich des durchgehenden Gangs, zwischen westlichem Raumtrakt und E.36. EG-010 ist der einzelne erfasste AP-Spot innerhalb dieser offenen Fläche.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen von mehreren Arbeits-/Aufenthaltsstellen der MFU und aus den angrenzenden Türen. Möbel können die freie Fläche in Teilbereiche gliedern.

C Wohin führt die Folge?

Die lokale Fortsetzung führt aus der offenen MFU in den südlich angrenzenden Gang. Nach Westen schließen F-EG-03/04 und der Ausgang F-SG-01 an; die östliche Zuordnung muss mit der Fluchtplanaufteilung übereinstimmen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

EG-010 besitzt kein Rettungszeichen. Seine runde Darstellung hat keine lesbare Vorder- oder Rückseite und gibt keine Fluchtrichtung vor.

F-EG-08 MFU: offene Fläche zwischen zwei Gangabschnitten

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die RIVO-Aufheller-Variante übernimmt das vorhandene AP-Symbol. Die Lichtaufgabe auf einer großen offenen Fläche unterscheidet sich von einer bloßen Mittellinie im schmalen Gang.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-010: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein dichteres Leuchtenraster kann erst aus einer Berechnung entstehen. Eine nach Augenmaß ergänzte zweite Leuchte wäre keine belegte Verbesserung.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipantik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke U_d mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipantikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

I Was bleibt nachzuweisen?

Freie Bodenfläche, Möblierung, Höhe und Lichtverteilung im Notbetrieb fehlen; eine einzelne zentrale Position ist kein Antipantiknachweis.

J Übertragbare Zeichenregel

Große offene Flächen mit mehreren Ankünften separat betrachten; Leuchtenzahl und grafische Symmetrie ersetzen keine Lichtberechnung.

F-EG-08 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-010 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition in der nördlichen offenen MFU zwischen den Raumgruppen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus angrenzenden Raamtüren oder bewegen sich in der offenen MFU; kein RZ-Frontbezug.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Offene gemeinsame Fläche außerhalb der geschlossenen Projekt-/Bildungsräume, deren eigene AP-Positionen separat erfasst sind.

Symbol und Orientierung

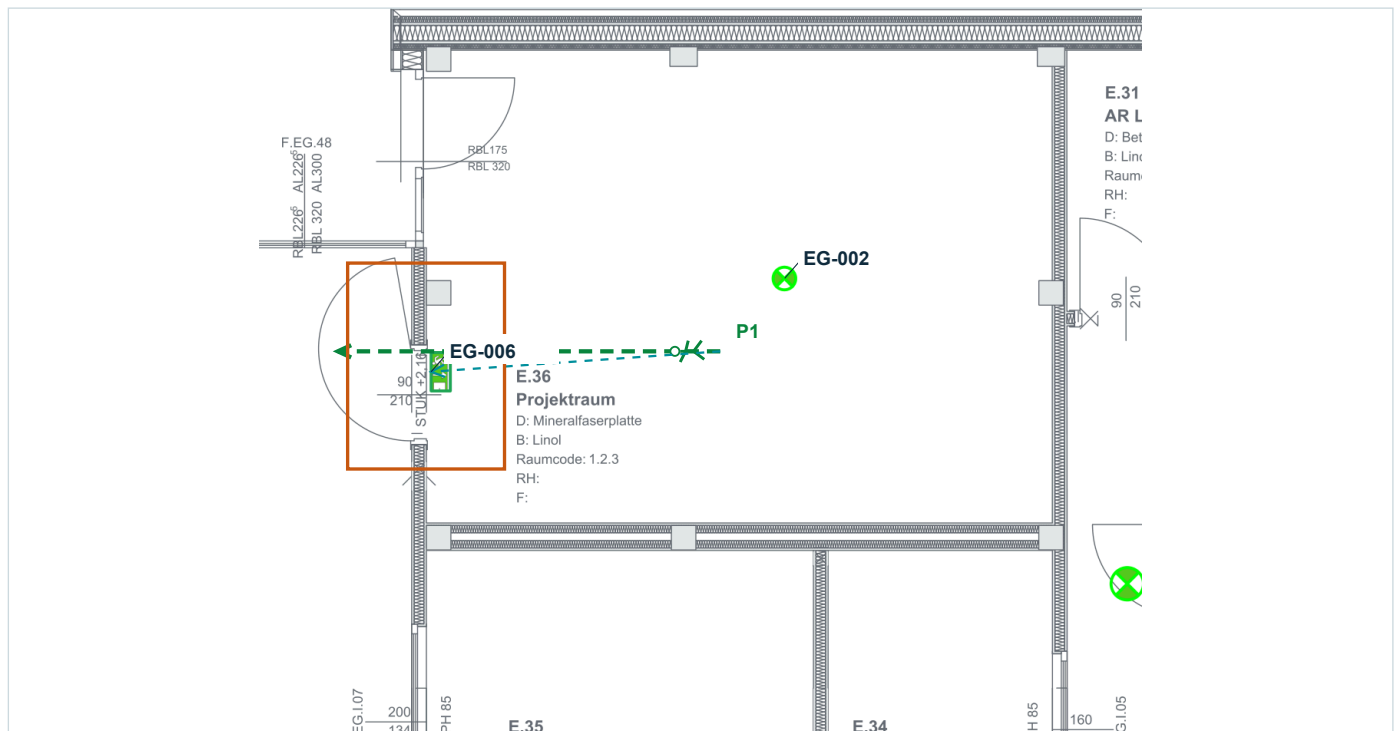
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Möblierung und die tatsächlich frei verbundene Fläche sind mit der Lichtberechnung abzugleichen; keine Mitbeleuchtung durch geschlossene Wände annehmen.

F-EG-09 E.36 Projektraum: seitlicher Türdurchgang

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

E.36 liegt östlich der MFU. Seine Tür liegt in der westlichen Raumwand; EG-006 ist daher gegenüber den südlichen Raumtüren um 90° ausgerichtet.

B Woher kommt die Person?

Die Person kommt aus E.36 von Osten auf die westliche Tür zu. Die MFU-Ankunft von Westen sieht die andere Zeichenseite.

C Wohin führt die Folge?

Durch die westliche Tür gelangt man in die MFU, danach in deren südlichen Gang. Die weitere Wahl von TH 4 oder TH 3 richtet sich nach dem freigegebenen Fluchtwegkonzept.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Die Front von EG-006 zeigt bei 90° nach Osten in den Raum. Der gezeichnete Pfeil und die Wandlage dürfen nicht isoliert als Nord-/Süd-Entscheidung gelesen werden.

F-EG-09 E.36 Projektraum: seitlicher Türdurchgang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

EG-002 beleuchtet den Raum; EG-006 kennzeichnet die Tür. Die räumliche Trennung beider Aufgaben bleibt durch den Symboltausch erhalten.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-002: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
EG-006: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein ungedrehtes Türzeichen wäre bei dieser seitlichen Tür vom Raum aus seitlich zu sehen. Eine Drehung muss immer zur Wandlage und Ankunft passen.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Türblatt, Möblierung und Licht-/Sichtnachweise fehlen; die richtige CAD-Rotation bestätigt noch keine Montagehöhe.

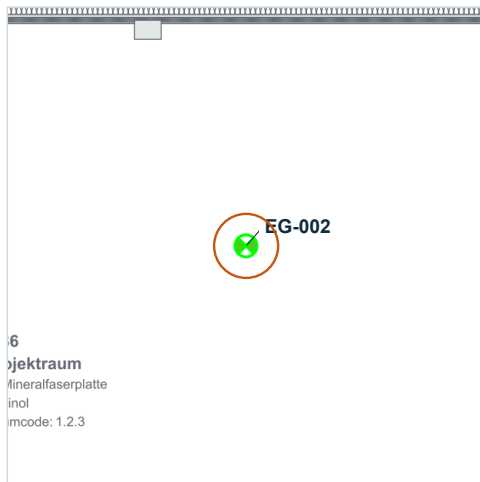
J Übertragbare Zeichenregel

Das gleiche Symbol erhält an einer anders orientierten Raumwand eine andere Rotation.

F-EG-09 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-002 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im westlichen Projektraum E36.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im Raum benötigen Licht bis zur westlichen Tür bei EG-006; keine Piktogrammfront ist vorhanden.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Raumbeleuchtung zu EG-006, getrennt vom offenen MFU-Lichtpunkt EG-010 außerhalb des Raums.

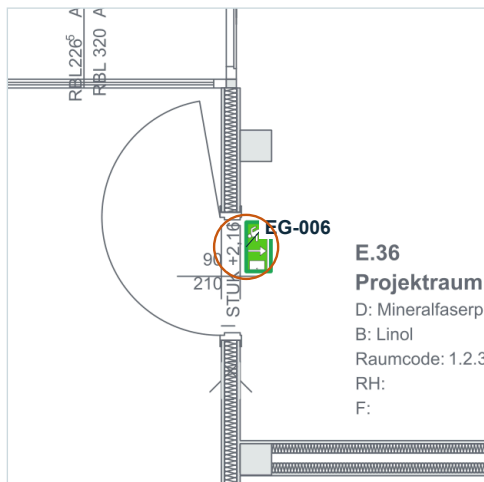
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Möblierung und Lichtabdeckung bis zur tatsächlichen Tür sind nicht berechnet;
Licht durch die Raumwand wird nicht angenommen.

EG-006 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am westlichen Ausgang des Projektraums E36; Front nach Osten in den Raum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus E36 kommen von Osten auf die Türfront zu und orientieren sich erst nach der Tür in der offenen Fläche neu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Türfunktion zum Raumlicht EG-002; kein Richtungszeichen für Personen, die schon westlich im MFU stehen.

Symbol und Orientierung

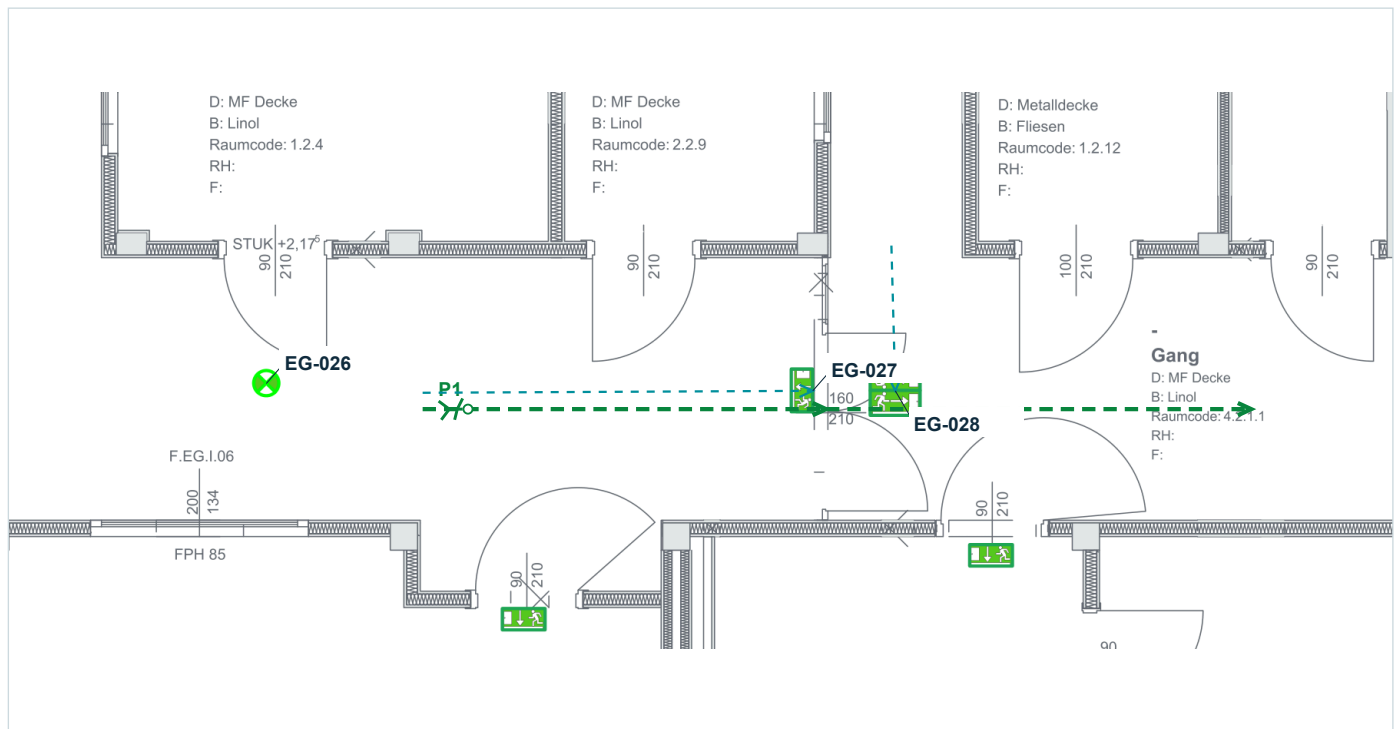
RIVO_ARR_down; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht bei Möblierung und Türöffnung sowie das nächste tatsächlich sichtbare Zeichen außerhalb des Raums sind gesondert zu prüfen.

F-EG-10 Mittlerer Gang: zwei unterschiedliche Zeichen an einem Knoten

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Vor dem WC-Stichgang stehen EG-027 und EG-028 dicht nebeneinander. Das ist im Bestand ein Paar unterschiedlicher Zeichenfunktionen und kein versehentlich doppelt erfasster Block.

B Woher kommt die Person?

Eine Person kommt längs des Gangs von Westen. Andere kommen quer aus dem WC-Stichgang von Norden oder aus südlichen Räumen.

C Wohin führt die Folge?

EG-027 bedient die westliche Ankunft am Durchgang. EG-028 lenkt die Querankunft nach Osten in Richtung der weiteren Gang-/TH-3-Folge. Bis zum sicheren Außenbereich ist danach F-EG-15/F-EG-14 und F-SG-09 zu lesen; eine verbindliche Raumzuweisung wird hier nicht neu festgelegt.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

EG-027 hat bei 270° eine Front nach Westen. EG-028 bei 180° hat Fronten nach Norden/Süden und Pfeile nach Osten. Diese beiden Frontsysteme ergänzen einander; eines davon allein deckt nicht jede Ankunft frontal ab.

F-EG-10 Mittlerer Gang: zwei unterschiedliche Zeichen an einem Knoten

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

EG-026 beleuchtet den längeren Gangabschnitt westlich des Knotens. Zeichenabstand und Leuchtenabstand lösen verschiedene Aufgaben.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-026: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-027: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 270°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-028: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Beide Zeichen zu einem einzigen beidseitigen Zeichen zusammenzulegen könnte die westliche Frontalansicht verlieren.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antippanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Montagehöhen und Kollisionsfreiheit der eng benachbarten Tafeln, Sicht mit offenen Türen und Gangbeleuchtung bleiben zu prüfen.

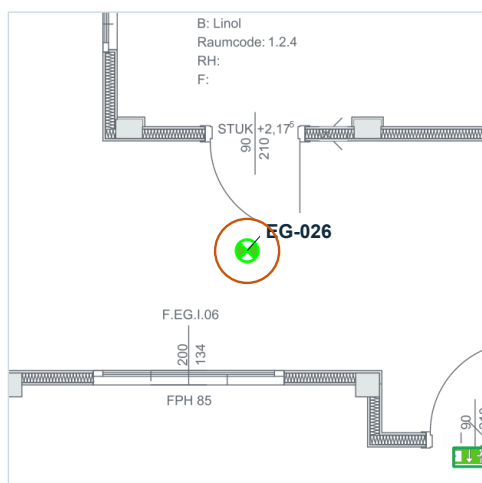
J Übertragbare Zeichenregel

Nahe Positionen sind zuerst funktional zu analysieren, bevor man sie als Dublette behandelt.

F-EG-10 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-026 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im mittleren Hauptgang westlich des Sanitärknotens.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus den benachbarten Räumtoren und aus dem längeren Gang benötigen hier Licht, keine Piktogrammfront.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Beleuchtende Ergänzung zwischen dem westlichen Gang und den Zeichen EG-027/028 im zentralen Übergang.

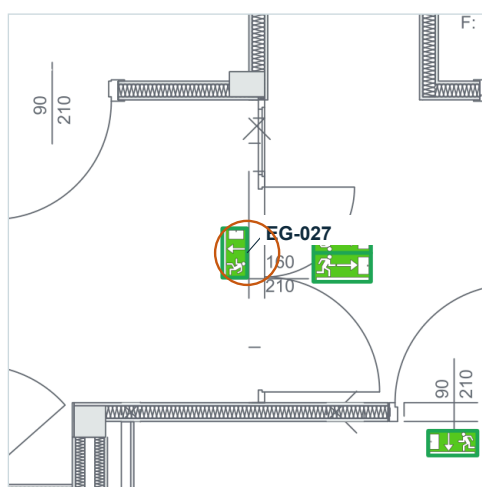
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Die Lichtabdeckung über den tatsächlichen Gangverlauf und vor den seitlichen Türen ist offen.

EG-027 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Einseitiges Zeichen am zentralen Gangdurchgang; Front nach Westen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem westlichen Hauptgang kommen auf diese Front zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Übernimmt die westliche Längsankunft vor dem beidseitigen Knotenzeichen EG-028.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 270°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

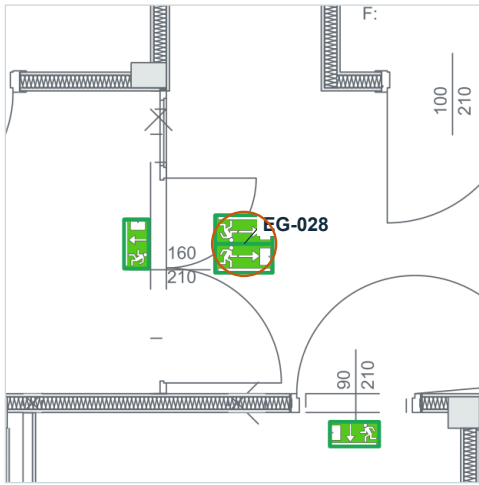
Offener Einzelbefund

Die konkrete Fortsetzung zum zugewiesenen Stiegenhaus und Verdeckungen am Durchgang müssen mit dem Wegkonzept abgeglichen werden.

F-EG-10 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-028 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Zeichen am mittleren Knoten; Fronten Nord/Süd, Pfeile nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankünfte aus nördlichen oder südlichen Anschlussbereichen können je eine Front sehen; eine rein westliche Ankunft trifft dagegen eher die Kante.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Knotenorientierung mit anderem Blickbezug als EG-027, das frontal aus Westen gelesen wird.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothersided; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y) und unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Für die Übergabe von EG-027 zu EG-028 sind tatsächliche Personenposition und Sicht zu prüfen; keine Rundumsicht unterstellen.

A Ort und bauliche Situation

B Woher kommt die Person?

C Wohin führt die Folge?

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

119 / 242

F-EG-11 WC Personal und barrierefreies WC: zwei Zugänge

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

EG-011 hellt den Personal-WC-/Stichganganschluss auf, durch den Personen aus WC Päd/Personal zum Hauptgang gelangen. EG-012 liegt dagegen im getrennten barrierefreien WC mit eigener südlicher Tür. Beide runden bzw. quadratischen Spotformen mit mittigem Kreis gehören grafisch zur RIVO_Aufheller_Variante. Die Antipanik-Anforderung im barrierefreien WC nach A05 und die Beleuchtung des Zwischenwegs nach A19 sind eigene, noch offene Nachweise.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-011: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Bestandsdrehung 90°, Zieldrehung 90°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.

EG-012: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine pauschale Freistellung eines kleinen barrierefreien WCs wegen einer 8-m²-Grenze wäre mit der gelesenen EN1838-Regel nicht begründet.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Und bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A05 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.8 (gedruckte S.11/PDF13): Toiletten für Menschen mit Behinderung benötigen Antipanikbeleuchtung. Bedingung: Raum ist tatsächlich eine Toilette für Menschen mit Behinderung. Diese Klausel nennt keine 8-m²-Grenze und gilt nicht automatisch für jeden barrierefreien Raum.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A18 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, 4.1.2 j–k mit Anmerkung 1 (gedruckte S.9/PDF11): Fluchtgeräte und Schutzbereiche für Menschen mit Behinderung sowie Rufanlagen sind als hervorzuhebende Stellen zu berücksichtigen; ebenso dortige Zwei-Wege-Kommunikation und Alarminrichtungen in entsprechenden Toiletten. Bedingung: Einrichtung und konkrete Lage tatsächlich belegt. Die Klausel nennt dafür keinen pauschalen 5-lx-Wert wie h/i.

A19 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, 4.3.9 (gedruckte S.11/PDF13): Ist Sicherheitsbeleuchtung in einem Raum erforderlich und besteht kein direkter Zugang zu den Rettungswegen im angrenzenden Brandabschnitt, muss auch der dazwischenliegende Rettungsweg beleuchtet werden. Bedingung: Erforderlichkeit im Raum, tatsächliche Türfolge und angrenzender Brandabschnitt müssen feststehen.

I Was bleibt nachzuweisen?

WC-Lichtberechnung, Abschattung durch Trennwände, Montage und die Zuordnung von EG-011 zum beleuchteten Bereich fehlen. A18 ist ein ausdrücklich offener Ausstattungsabgleich: Das barrierefreie WC ist beschrieben, eine Ruf-/Alarmanlage und deren konkrete Lage sind jedoch nicht belegt. Es wird keine solche Einrichtung erfunden und kein pauschaler 5-lx-Wert angesetzt. A05 zur Antipanikbeleuchtung des WC bleibt davon getrennt. Der bedingte Prüfauftrag nach A19 bezieht sich hier auf den indirekten Weg aus WC Päd/Personal über den Stichgang, nicht auf einen erfundenen Zwischenweg aus dem barrierefreien WC mit seiner direkten Hauptgangtür. Erforderlichkeit der Sicherheitsbeleuchtung im Ausgangsraum und Lage des angrenzenden Brandabschnitts sind noch zu bestätigen; die einzelne Raumleuchte belegt keine durchgehende Beleuchtung des Zwischenwegs.

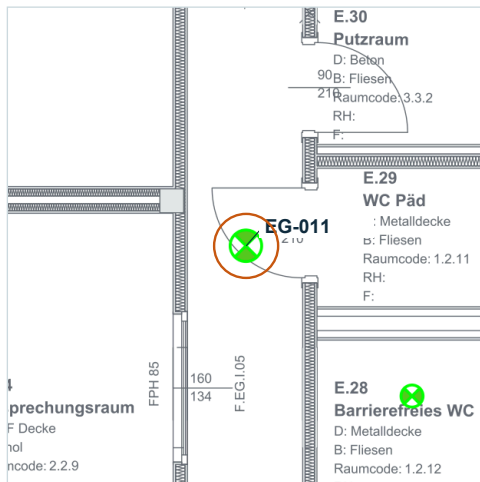
J Übertragbare Zeichenregel

Barrierefreie WC-Funktion gesondert prüfen; Flächenschwellen anderer Regeln nicht ungeprüft übertragen.

F-EG-11 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-011 Typ D



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im Stichgang beim WC Päd/Personal E.29 liegt eine im Bestand gerichtete SL-Leuchte. Ihre Planlage betrifft den Austritt aus dem WC und die Verbindung zum Hauptgang, nicht das getrennte barrierefreie WC.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus WC Päd/Personal treten durch dessen westliche Tür in den Stichgang und folgen ihm zum Hauptgang. EG-011 beleuchtet die Zugangssituation und besitzt keine RZ-Front.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Beleuchtet den Personal-WC-/Stichganganschluss. Das barrierefreie WC mit EG-012 hat dagegen eine eigene südliche Tür direkt zum Hauptgang.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 90°, neue Blockdrehung 90°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Die 90-Grad-Bestandsachse und gerichtete Produktoptik sind gesondert zu prüfen; Türvorbereiche und Abschattung der Nebenraumzugänge erfordern einen Lichtnachweis.

EG-012 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im barrierefreien WC.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen bewegen sich innerhalb des geschlossenen barrierefreien WC und verlassen es durch die südliche Tür direkt in den Hauptgang; für den Lichtpunkt gibt es keine RZ-Vorder-/Rückseite.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigener Raumlichtpunkt mit direktem Hauptgangausgang. EG-011 gehört zum getrennten Personal-WC-/Stichganganschluss; eine gemeinsame indirekte Raumfolge wird nicht behauptet.

Symbol und Orientierung

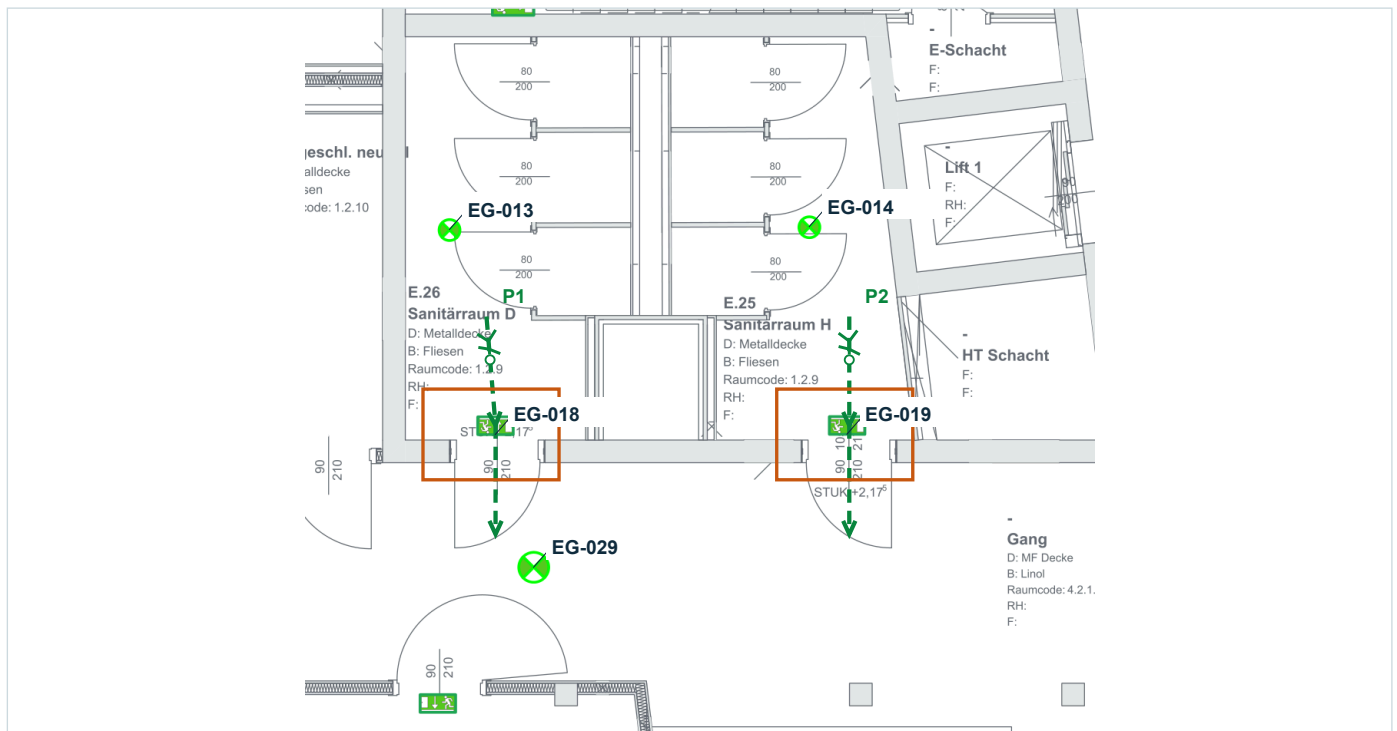
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Ausstattung, freie Bewegungsflächen und tatsächliche Notlichtabdeckung innerhalb des WC sind offen.

F-EG-12 Sanitär Damen/Herren und Gang davor

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Zwei Sanitärräume liegen nebeneinander unter TH 3. Jeder hat ein Rettungszeichen an der südlichen Tür und einen Aufheller innen; EG-029 beleuchtet den Gang davor.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus Kabinen und Waschzonen. Sicht und Licht müssen die inneren Trennwände berücksichtigen, bevor man den offenen Gang erreicht.

C Wohin führt die Folge?

Aus jedem Raum führt die lokale Folge durch seine eigene südliche Tür in den Hauptgang, anschließend nach der dortigen Zeichenfolge zur zugewiesenen Stiege. Es gibt keine Verbindung durch die mittlere WC-Trennwand.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

EG-018 und EG-019 sind um 180° gedreht und wenden die Front nach Norden in die Sanitärräume. Vom Gang aus ist ihre Rückseite keine verlässliche Wegweisung.

F-EG-12 Sanitär Damen/Herren und Gang davor

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

EG-013 und EG-014 sind je ein Aufheller innerhalb der getrennten Damen- und Herrensanierräume. EG-029 sitzt außerhalb im gemeinsamen Gang und betrifft die Boden- und Türvorbereiche vor beiden Ausgängen. Auch dessen quadratischer Spot mit mittigem Kreis wird nach Formregel als RIVO_Aufheller_Variante dargestellt. Ein Lichtpunkt im Gang leuchtet nicht durch die Raumwände; Innenräume, Kabinen und beide Türvorbereiche sind getrennt zu prüfen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-013: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 EG-014: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 EG-018: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 EG-019: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 EG-029: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Nur ein Zeichen im Gang könnte die Sicht aus einer geschlossenen Kabinen-/Vorraumfolge nicht ersetzen. Eine Verlegung nach innen wäre wiederum auf die konkrete Türzuordnung zu prüfen.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Und bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Raumflächen, Einstufung allgemeine/erhöhte Anforderungen, Kabinenabschattung und Sicht bei offenen Türblättern sind nicht vollständig belegt.

J Übertragbare Zeichenregel

Sanitärflächen sind keine leeren Rechtecke. Innere Raumteilung und der Übergang zum Gang bestimmen den Prüfbedarf.

F-EG-12 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-013 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im westlichen Sanitärraum Damen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen verlassen den Raum über die südliche Tür EG-018 und brauchen bis dorthin Licht.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Westliche Sanitärgruppe; EG-014 betrifft den getrennten östlichen Herrenraum.

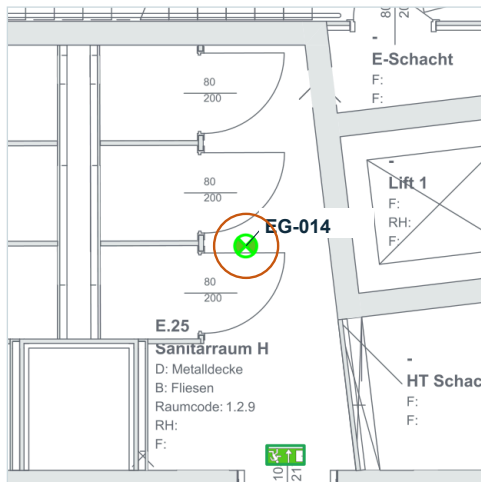
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

WC-Trennwände und Einbauten können abgeschattete Bereiche erzeugen; der Raumlichtnachweis fehlt.

EG-014 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im östlichen Sanitärraum Herren.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die örtliche Ankunft liegt im Herrenraum vor dem Weg zur eigenen südlichen Tür EG-019.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Östliche Sanitärgruppe gegenüber EG-013; die mittlere Gangposition EG-029 beleuchtet keinen geschlossenen WC-Raum durch die Wand.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Trennwände, Einbauten und Abdeckung bis zur Tür sind nicht photometrisch bestätigt.

F-EG-12 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-018 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am südlichen Ausgang des westlichen Damen-Sanitärraums; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Damenraum kommen auf die innere Front zu und treten danach in den Gang bei EG-029.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Westlicher Türdurchgang zur Raumbeleuchtung EG-013; EG-019 gehört zum separaten Herrenraum.

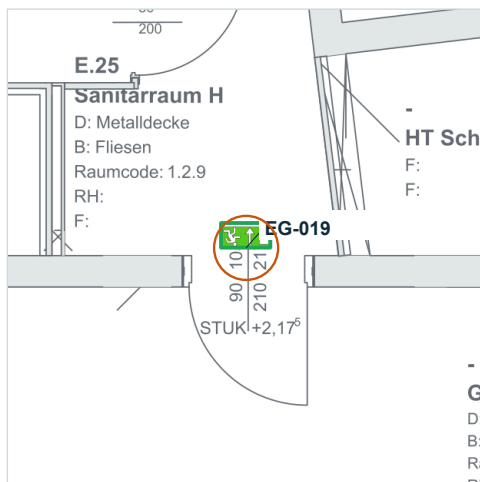
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y).
Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention;
Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht aus den WC-Unterbereichen auf die reale Tür und Orientierung nach Austritt sind offen.

EG-019 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am südlichen Ausgang des östlichen Herren-Sanitärraums; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus dem Herrenraum von Norden zur beschilderten Tür.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigener östlicher Türbezug zu EG-014; das westliche Paar EG-013/018 erfüllt eine getrennte Raumfunktion.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y).
Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention;
Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

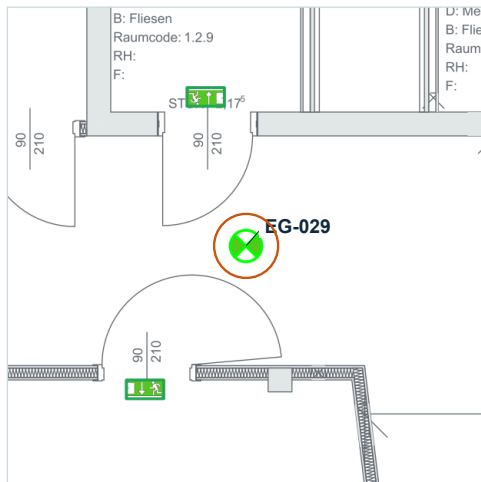
Offener Einzelbefund

WC-Trennwände und Türblatt können die Sicht beeinflussen; der gemeinsame Ganglichtpunkt EG-029 beweist diese Sicht nicht.

F-EG-12 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-029 Typ D



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im Gang vor den Damen- und Herren-Sanitärtüren liegt ein im Bestand gerichteter SL-Spot. Er betrifft beide äußeren Türvorbereiche; EG-013/014 sind dagegen innerhalb der getrennten Räume angeordnet.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen treten aus EG-018/019 in den Gang oder bewegen sich längs daran vorbei.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gemeinsame äußere Beleuchtung beider Türvorbereiche; EG-013/014 beleuchten jeweils den geschlossenen Raum.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Gerichtete Optik und Lichtüberdeckung beider Türvorbereiche bleiben offen; das Symbol ist kein Rettungszeichenpfeil.

A Ort und bauliche Situation

B Woher kommt die Person?

C Wohin führt die Folge?

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

127 / 242

F-EG-13 Sozialraum, Teamraum und südliche MFU

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Position unmittelbar an der jeweiligen Tür schafft Zuordnung. In diesen geschlossenen Räumen ist keine zusätzliche physische SL-Position in der erfassten Zielmenge vorhanden; das ist eine Nachweislücke, keine Behauptung, vor Ort fehle sicher jede Leuchte.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-036: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-037: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-038: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Den MFU-Aufheller als gemeinsame Raumbelichtung anzurechnen wäre ohne Sicht-/Lichtdurchgang unzulässig.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A08 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.4.1–4.4.7 (gedruckte S.12/PDF14): Bei besonderer Gefährdung: auf der Arbeitsfläche mindestens 10 % des für die Aufgabe erforderlichen Wartungswerts und mindestens 15 lx; Gleichmäßigkeit Uo mindestens 0,1. Je Anwendung muss die geforderte Beleuchtungsstärke dauernd vorhanden sein oder innerhalb 0,5 s erreicht werden. Die Dauer muss die Gefährdungsdauer abdecken. Bedingung: Gefährdungsbeurteilung für z. B. Werk-/Küchenbereich erforderlich; kein Automatismus allein aus Raumname.

I Was bleibt nachzuweisen?

Beleuchtung der beiden Räume, Küchennutzung/Gefährdungsbeurteilung und Möbelanordnung bleiben offen.

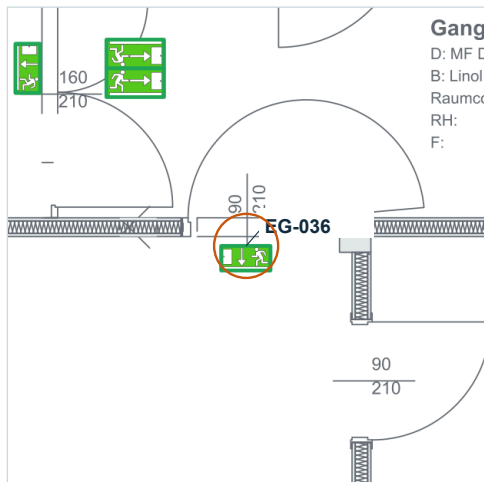
J Übertragbare Zeichenregel

Ein Nachbarsymbol hinter einer Wand darf bei der Raumprüfung nicht als vorhandene Lichtabdeckung mitgezählt werden.

F-EG-13 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-036 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Sozialraums inklusive Küche; Front nach Süden in den geschlossenen Raum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die Person kommt aus dem Sozialraum und sieht vor dem Gangdurchtritt die Raumfront.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigener Raum westlich des Teamraums EG-037; der offene MFU-Lichtpunkt EG-038 liegt außerhalb dieser geschlossenen Räume.

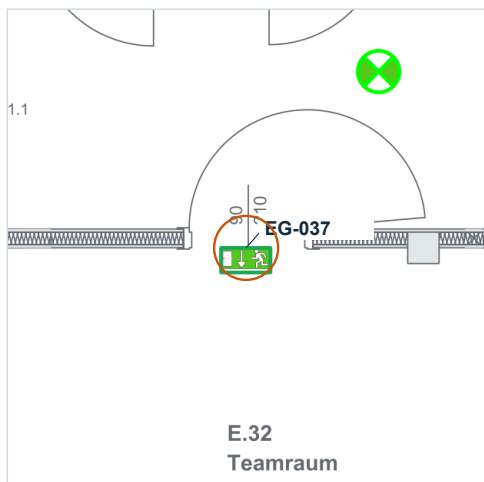
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Eine zusätzliche eigene Raum-SL ist in der Zielmenge nicht erfasst. Beleuchtung, Kücheneinbauten und Türsicht bleiben offen.

EG-037 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Teamraums; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Teamraum erreichen die Tür aus Süden; Gangbenutzer sehen dagegen die Rückseite.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Separater Türbezug neben EG-036; die offene MFU bei EG-038 ist eine andere Fläche.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

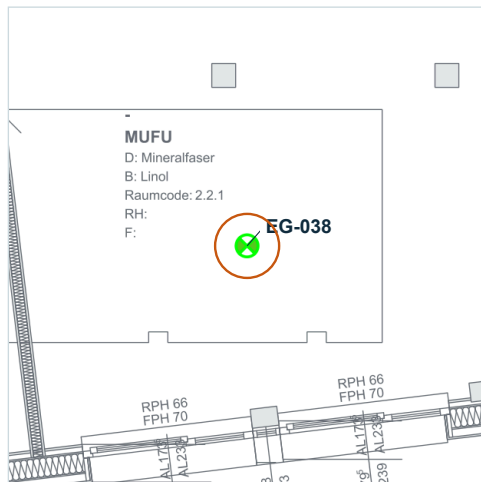
Offener Einzelbefund

Eigene Raumbelichtung und freie Sicht bei Arbeitsplätzen/Schränken sind nicht durch EG-038 nachgewiesen.

F-EG-13 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-038 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition in der offenen MFU östlich von Sozial- und Teamraum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus der offenen Fläche oder aus den angrenzenden Verbindungen zum gemeinsamen Gang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Lichtpunkt außerhalb der geschlossenen Räume EG-036/037; deren Innenflächen werden dadurch nicht automatisch erfasst.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Offene Flächengrenzen, Möblierung und Lichtverteilung sind nachzuweisen; keine Lichtwirkung durch geschlossene Raumwände behaupten.

A Ort und bauliche Situation

B Woher kommt die Person?

C Wohin führt die Folge?

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

131 / 242

F-EG-14 TH 3: zwei Podestzeichen und Balkonzugang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die beiden Podestzeichen behalten ihre Lage und Drehung. In der Zielmenge ist keine eigene SL im TH-3-Lauf erfasst; Stufenbeleuchtung bleibt daher ausdrücklich nachzuweisen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-001: STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-003: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-007: STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein großes Zeichen nur am Balkonanschluss könnte die wechselnden Ankünfte an den Podesten nicht ersetzen.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Schnitt/Höhenkoten, Anschluss des Balkons, Sicht von Osten und direkte Beleuchtung jeder Stufe fehlen. Die Architektur-Aufwärtspfeile legen nicht automatisch den Rettungsweg nach unten fest.

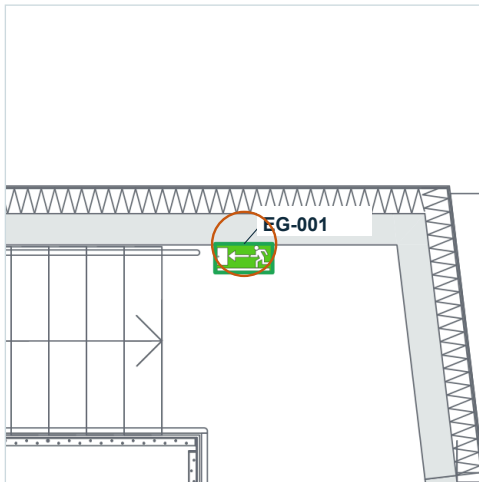
J Übertragbare Zeichenregel

Gegensinnige Podestpfeile sind nur zusammen mit Lauf, Podest und Höhe erklärbar.

F-EG-14 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-001 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Richtungszeichen am nördlichen der beiden gegenüberliegenden Stiegenabschnitte von TH 3; Pfeil nach Westen, Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person auf dem zugehörigen südlich ankommenden Podest-/Laufabschnitt kann die Front sehen; die konkrete Geschossherkunft braucht den Schnitt.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gegenläufige Orientierung zu EG-007 am anderen Abschnitt; EG-003 sitzt dagegen am östlichen Zugang.

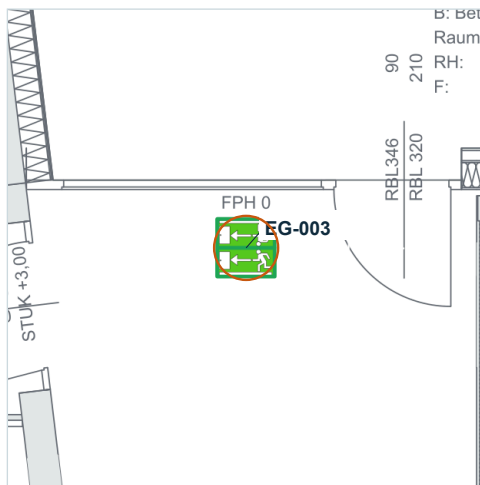
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_left; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Laufhöhe, Podestbewegung und Stufenbeleuchtung sind offen. Keine Verbindung quer über das Treppenauge zeichnen.

EG-003 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Zeichen am östlichen Zugang von TH 3 beim Balkon-/Türanschluss; Pfeile nach Westen, Fronten Nord/Süd.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person aus der östlichen MFU/Küche kommt eher auf die Schmalseite zu; Nord- und Südkünfte treffen andere Ansichten.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Zugangsorientierung vor den Podestzeichen EG-001/007; keine zusätzliche Frontalansicht allein durch Beidseitigkeit.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_boshsided; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y) und oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

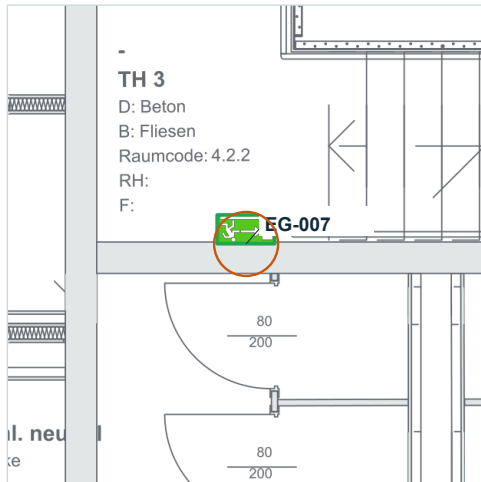
Offener Einzelbefund

Der Blick aus der MFU und die Freigabe des Balkonanschlusses bleiben offen; Balkon ist kein bestätigter sicherer Endausgang.

F-EG-14 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-007 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Richtungszeichen am südlichen Gegenabschnitt von TH 3; Pfeil nach Osten, Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die frontale Ankunft liegt nördlich des Zeichens auf dem passenden Lauf-/Podestniveau.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Um 180 Grad gegenüber EG-001 gedreht; erklärt die andere Richtungsphase in der Stiege, nicht denselben Blickpunkt.

Symbol und Orientierung

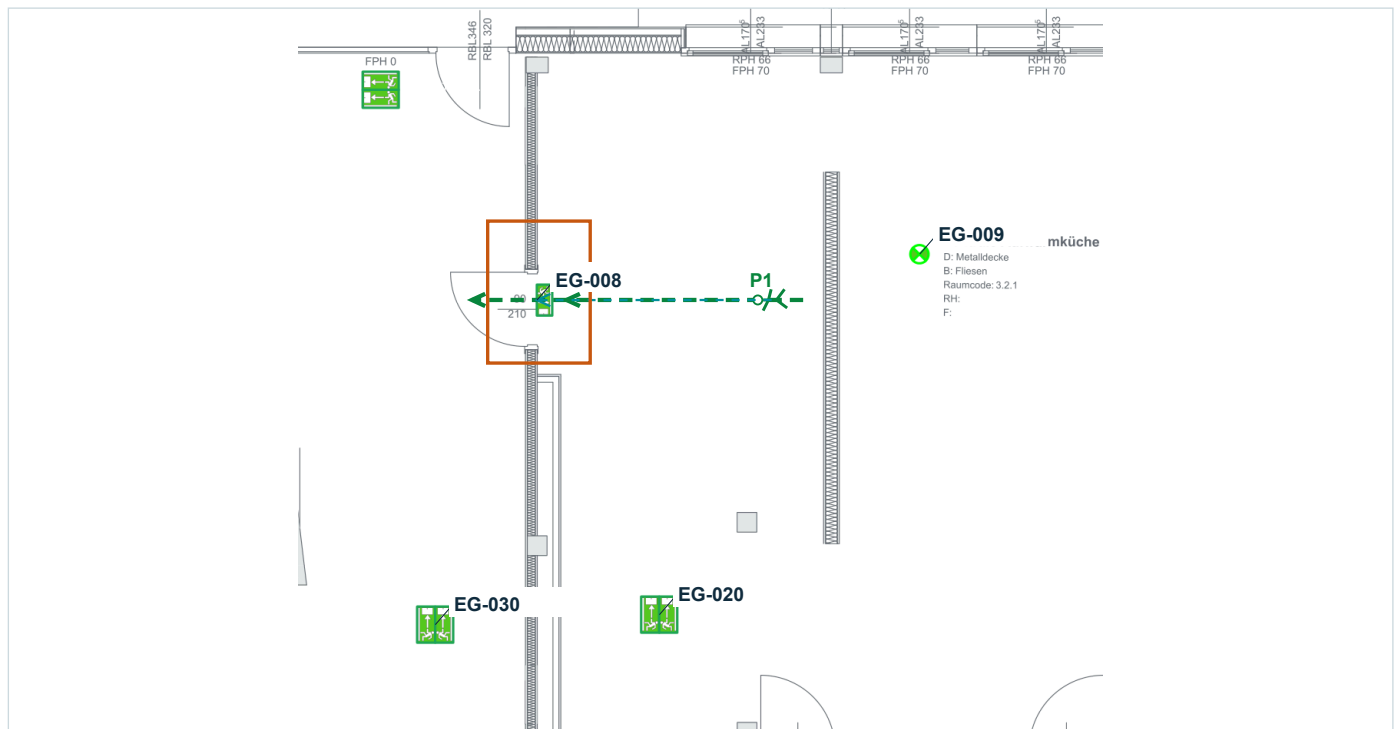
RIVO_ARR_left; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Höhenkoten und tatsächlicher Abstieg über das Podest müssen bestätigt werden; der Grundriss allein ordnet keinen Treppenlauf sicher zu.

F-EG-15 Küche und westlicher Zugang: kombinierte Ankünfte

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Der Küchenbereich liegt östlich von TH 3. An der westlichen Wand steht EG-008; weiter südlich markieren EG-020/030 den Übergang zwischen Gang und offener Fläche.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus der Küche von Osten, längs des Gangs von Westen und quer aus der offenen Fläche. Diese Wege treffen nicht unter demselben Sichtwinkel auf die Zeichen.

C Wohin führt die Folge?

Die lokale Küchenfolge geht durch die westliche Tür Richtung TH 3. Die beidseitigen Zeichen bei 270° zeigen nach Norden und knüpfen an den Stiegen-/Balkonanschluss an. Dessen genaue freigegebene Türfolge ist mit dem Fluchtplan abzugleichen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

EG-008 hat Front nach Osten. EG-020/030 haben Fronten Ost/West und Pfeile Nord; südliche Ankünfte sehen sie eher seitlich. Bei EG-008/020 weicht der Produkttext „CONCEPT AP ... EW20m“ von einer bloßen Standard-RZ-Bezeichnung ab: Produkt-/Kombifunktion bleibt zu prüfen.

F-EG-15 Küche und westlicher Zugang: kombinierte Ankünfte

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

EG-009 ist der Aufheller im Küchenraum. Der Symboltausch übernimmt die vorhandene RZ-Grafik von EG-008/020, ohne aus dem Produktnamen eine zusätzliche Leuchte zu erzeugen oder eine Kombifunktion zu löschen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-008: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-009: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-020: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided; Drehung 270°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-030: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided; Drehung 270°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein genereller Ersatz der RZ-Blöcke durch AP-Kreise nur wegen des Produkttexts würde die vorhandene Richtungsinformation verlieren.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A08 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.4.1–4.4.7 (gedruckte S.12/PDF14): Bei besonderer Gefährdung: auf der Arbeitsfläche mindestens 10 % des für die Aufgabe erforderlichen Wartungswerts und mindestens 15 lx; Gleichmäßigkeit Uo mindestens 0,1. Je Anwendung muss die geforderte Beleuchtungsstärke dauernd vorhanden sein oder innerhalb 0,5 s erreicht werden. Die Dauer muss die Gefährdungsdauer abdecken. Bedingung: Gefährdungsbeurteilung für z. B. Werk-/Küchenbereich erforderlich; kein Automatismus allein aus Raumname.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Hersteller-/Kombinationsdaten, genaue Fluchttürfolge, Küchen-Gefährdung und Lichtwerte am Arbeitsbereich fehlen.

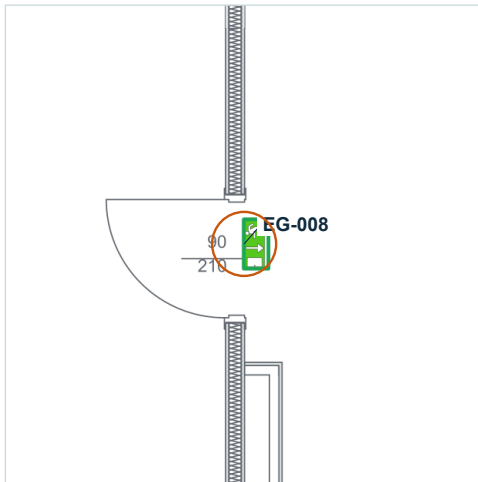
J Übertragbare Zeichenregel

CAD-Grafik, Attribute und reale Gerätefunktion gemeinsam prüfen; widersprüchliche Hinweise sichtbar erhalten.

F-EG-15 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-008 Typ M



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Grafisch ein Tür-Rettungszeichen am westlichen Küchenausgang; Front nach Osten in den Küchenraum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus der Küche kommen auf die östliche Schildfront zu und treten danach in den angrenzenden Bereich.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Lokale Küchentürrolle; EG-009 beleuchtet die Küche, EG-020 ist das beidseitige Zeichen in der anschließenden Folge.

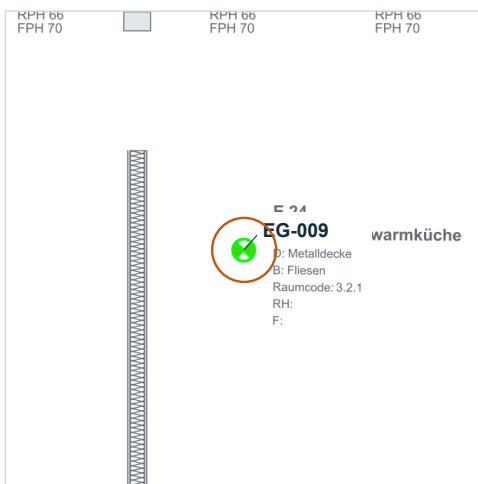
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Produktattribute CONCEPT AP/EW 20 m passen nicht eindeutig zur RZ-Grafik. Tatsächliche Bauart sowie Blick bei Kucheneinbauten sind zu klären.

EG-009 Typ G



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition innerhalb der Küche.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im Küchenraum benötigen Licht am Aufenthalts-/Verkehrsbereich und bis zur Tür EG-008.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Beleuchtet den Raum und ersetzt weder EG-008 noch die anschließende Richtungsfunktion von EG-020.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

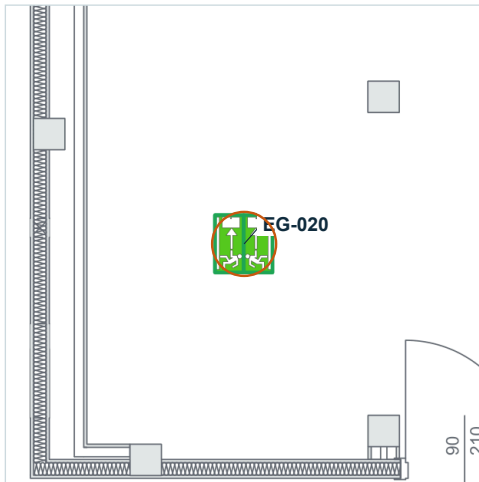
Offener Einzelbefund

Einbauten, Arbeitsplätze und mögliche besondere Gefährdung benötigen eigene Bewertung; allein der Raumname liefert keinen fertigen Nachweis.

F-EG-15 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-020 Typ M



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Grafisch beidseitiges Richtungszeichen beim westlichen Küchenanschluss;
Fronten Ost/West, Pfeile nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Seitliche Ankünfte aus Küche/Verbindung beziehungsweise westlichem Bereich treffen verschiedene Fronten; eine Längsankunft von Süden kann seitlich sein.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Liegt näher an der Küchenfolge EG-008/009 als das vorgelagerte EG-030 im Hauptgang.

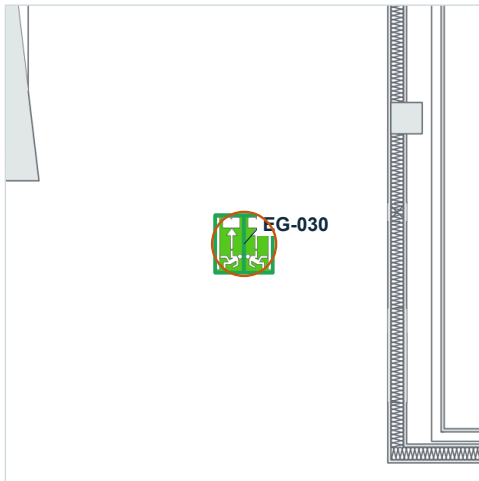
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothersided; Blockrotation 270°. Zeichenfront im Plan: links (-X) und rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Produkt-/Attributwiderspruch CONCEPT AP/EW 20 m sowie genaue Ankunftszuordnung und Montage müssen vor einer fachlichen Freigabe geklärt werden.

EG-030 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Richtungszeichen im Hauptgang vor der Küchen-/TH-3-Folge;
Fronten Ost/West, Pfeile nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankünfte aus dem westlichen oder östlichen Gang treffen unterschiedliche Fronten; eine südliche Ankunft kann seitlich sehen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Vorgelagerter Orientierungspunkt westlich von EG-020, kein zweites Zeichen an derselben Küchentür.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothersided; Blockrotation 270°. Zeichenfront im Plan: links (-X) und rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Abgrenzung der beiden örtlichen Entscheidungsstellen und die jeweils tatsächlich sichtbare Front müssen im Personenbild erklärt werden.

A Ort und bauliche Situation

B Woher kommt die Person?

C Wohin führt die Folge?

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

EG-015/031 haben bei 180° Fronten nach Norden. EG-022 hat beidseitige Fronten Ost/West; ein von Norden längs kommender Benutzer sieht es eher seitlich. Die vollständige Sichtfolge ist deshalb nicht allein durch die Anzahl drei belegt.

F-EG-16 Personalnebenräume am östlichen Rand

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die kurze Folge reagiert auf mehrere Türen und Raumwechsel. EG-021 kann nur die tatsächlich erreichbare Nebenraumfläche beleuchten; geschlossene WC-Trennwände bleiben zu berücksichtigen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-015: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-021: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-022: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_boshsided; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

EG-031: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Das mittlere Zeichen wegen seiner Nähe zu den anderen zu entfernen würde eine seitliche Ankunft möglicherweise ohne Richtungsinformation lassen.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11):

Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block.

Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16):

Erkennungsweite $l = z \cdot x \cdot h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung.

Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

A19 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, 4.3.9 (gedruckte S.11/PDF13): Ist Sicherheitsbeleuchtung in einem Raum erforderlich und besteht kein direkter Zugang zu den Rettungswegen im angrenzenden Brandabschnitt, muss auch der dazwischenliegende Rettungsweg beleuchtet werden. Bedingung: Erforderlichkeit im Raum, tatsächliche Türfolge und angrenzender Brandabschnitt müssen feststehen.

I Was bleibt nachzuweisen?

Türnutzung, konkrete Befestigungsseiten, Sicht aus jeder WC-/Umkleidezelle und Beleuchtung des Verbindungswegs sind offen. A19 ist wegen der beschriebenen mehrstufigen Raum-/Türfolge ein bedingter Prüfauftrag. Erforderlichkeit der Sicherheitsbeleuchtung im Ausgangsraum und Lage des angrenzenden Brandabschnitts sind noch zu bestätigen. Die vorhandene Raumleuchte allein belegt keine durchgehende Beleuchtung des Zwischenwegs.

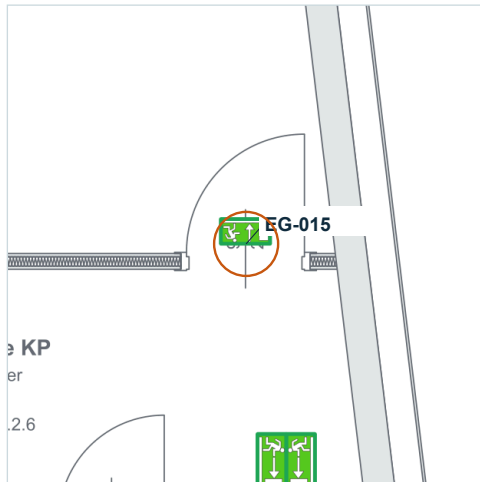
J Übertragbare Zeichenregel

Auch kurze Nebenraumfolgen brauchen eine Prüfung jeder Tür und jeder seitlichen Ankunft.

F-EG-16 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-015 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am südlichen Ausgang des nördlichen Sozialraums KP; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Sozialraum kommen von Norden auf die Front zu und gelangen in die Nebenraumverbindung.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Erster Türdurchgang der Folge EG-015, EG-022, EG-031; die drei Zeichen bedienen unterschiedliche Übergänge.

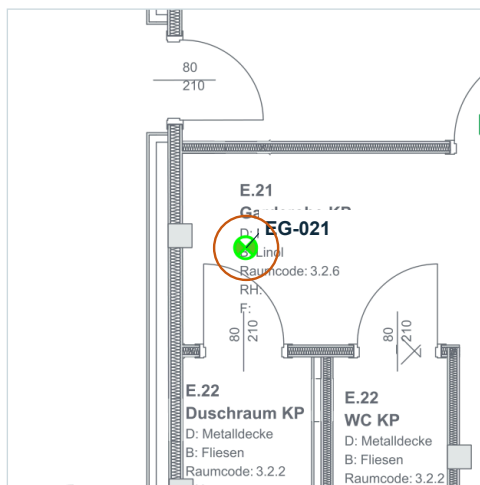
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht aus dem Sozialraum und die nachfolgende, möglicherweise seitliche Sicht auf EG-022 müssen getrennt dargestellt werden.

EG-021 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende Aufhellerposition im östlichen Personal-Nebenraum-/Umkleidebereich.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus der Umkleide treten seitlich in die Verbindung mit EG-022; das Lichtsymbol trägt keine Richtungsinformation.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Einzige beleuchtende Position dieser lokalen Nebenraumgruppe; EG-015/022/031 sind die getrennten Tür-/Richtungszeichen.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

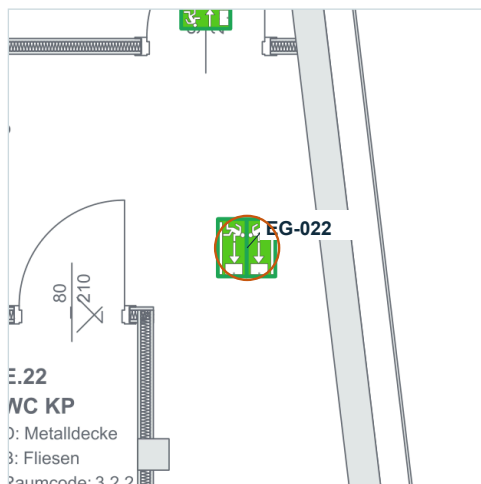
Offener Einzelbefund

Lichtabdeckung hinter WC-/Umkleidetrennwänden und die genaue Raumfläche bleiben offen; kein Lichtdurchgang durch geschlossene Wände annehmen.

F-EG-16 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-022 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Richtungszeichen in der Verbindung der östlichen Personalnebenräume; Pfeile nach Süden, Fronten Ost/West.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine seitliche Ankunft aus Umkleide oder Nebenraum kann eine Front sehen; die Person aus dem nördlichen Sozialraum trifft eher die Kante.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Mittlerer Orientierungspunkt zwischen Türzeichen EG-015 und südlichem Durchgang EG-031.

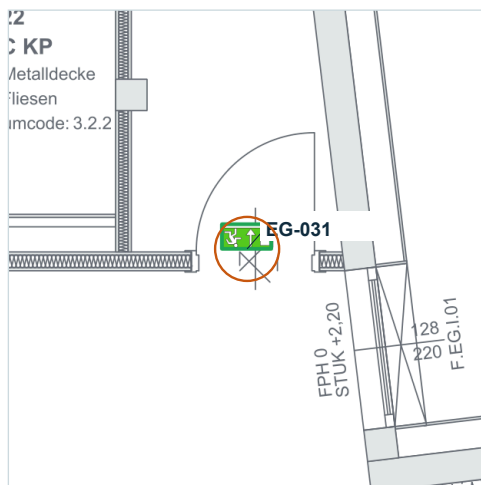
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothsided; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X) und links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Die nördliche Längsankunft braucht eine eigene Sichtprüfung; eine lückenlose lesbare Dreierfolge ist nicht allein aus drei Symbolen belegt.

EG-031 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Tür-/Durchgangszeichen am südlichen Ende der östlichen Personalnebenraumfolge zur offenen Fläche; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus den nördlichen Nebenräumen kommen auf die Front zu, nachdem sie den Bereich EG-022 passiert haben.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Letzter Durchgang der lokalen Folge, getrennt von EG-015 am Sozialraumausgang und EG-022 in der Verbindung.

Symbol und Orientierung

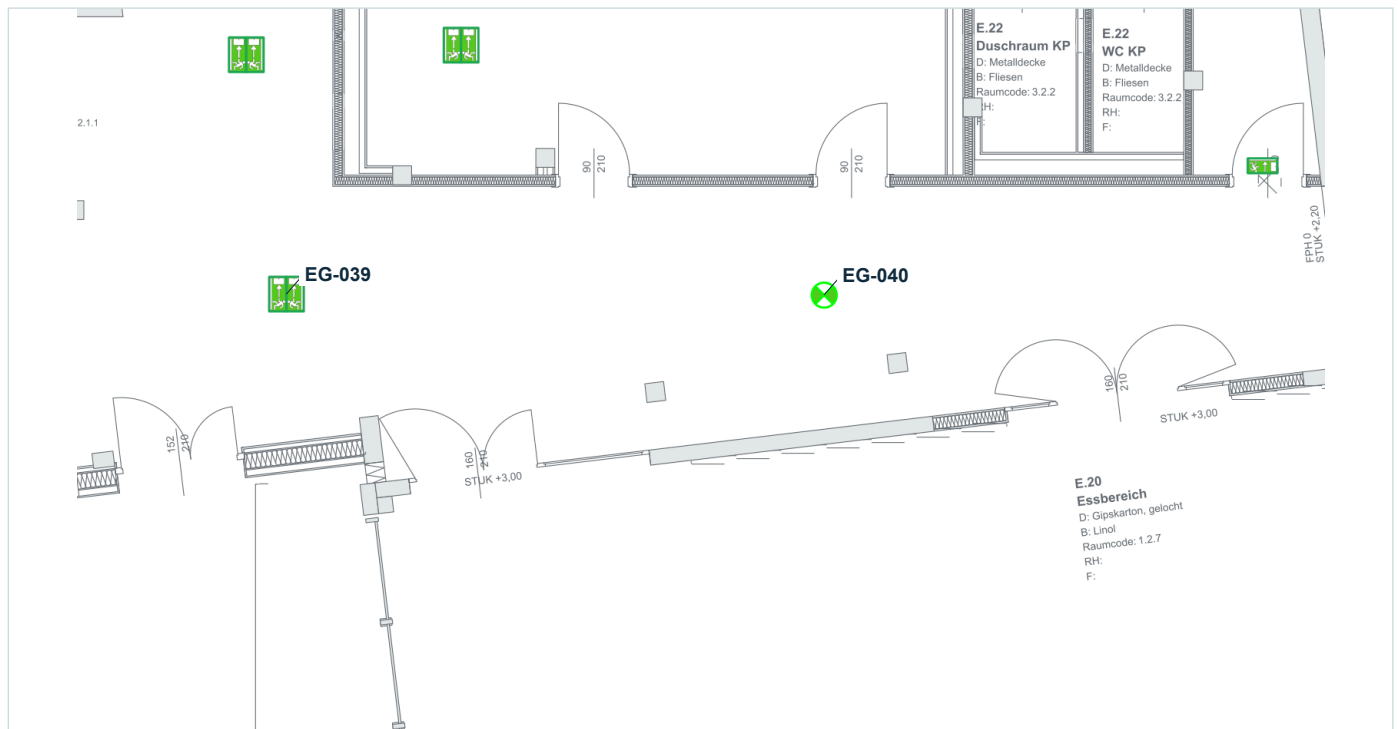
RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht nach dem Austritt in die MFU und die weitere Stiegenzuweisung sind noch mit der offenen Fläche abzugleichen.

F-EG-17 Östliche MFU und Verbindung zum Bestand

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 4–6



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Die östliche MFU öffnet sich nach Süden zum Erschließungsbereich des Bestands. EG-039 ist ein beidseitiges Zeichen; EG-040 ist ein beleuchtender Spot mit im Bestand gerichteter SL-Variante, der nach Formregel als Aufheller dargestellt wird.

B Woher kommt die Person?

Ankünfte sind aus den Personalnebenräumen im Osten, aus dem Gang im Westen und aus dem Bestand im Süden möglich.

C Wohin führt die Folge?

EG-039 zeigt bei 270° nach Norden. Die westlich anschließende Folge führt zum Bereich TH 3. Der südliche Bestandsflügel mit TH 2 ist im Fluchtplan enthalten, aber nicht durch eine vollständige erkannte RIVO-Zielobjektfolge abgedeckt; siehe F-X-03.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

EG-039 hat Fronten nach Osten und Westen. Die südliche Ankunft kann auf die Schmalseite treffen und verlangt eine zusätzliche Sichtprüfung. EG-040 hat keine Piktogrammseite.

F-EG-17 Östliche MFU und Verbindung zum Bestand

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

EG-040 liegt als beleuchtender Spot in der östlichen offenen MFU an der Verbindung zum Bestand; EG-039 ist das davon unabhängige beidseitige Rettungszeichen. Die quadratische Spotform mit mittigem Kreis wird RIVO_Aufheller_Variante zugeordnet, damit der vorhandene Lichtpunkt grafisch eindeutig bleibt. Die große freie Fläche kann eine Antipanik-Beleuchtungsaufgabe auslösen, doch Umfang, Anschluss und geforderte Werte sind erst mit Fluchtwegkonzept und Lichtberechnung festzustellen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

EG-039: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided; Drehung 270°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
EG-040: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine angenommene Fortsetzung nach Süden ohne weitere Bestandsaufnahme wäre kein geschlossener Nachweis bis zum Ausgang.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

I Was bleibt nachzuweisen?

Anschluss an den Bestand, Freigabe der Richtung nach Norden, südliche Sicht und gesamte Flächenbeleuchtung sind offen.

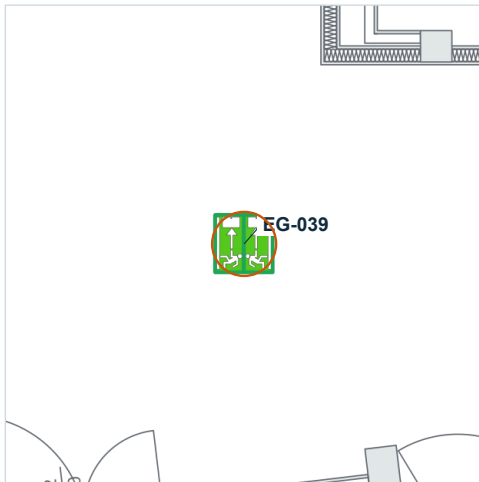
J Übertragbare Zeichenregel

Der Rand einer erfassten Leuchtenmenge ist nicht automatisch der Rand des zu prüfenden Rettungswegs.

F-EG-17 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

EG-039 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Zeichen in der östlichen MFU am Übergang zum südlichen Bestandsbereich; Fronten Ost/West, Pfeile nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Ankünfte aus westlichem Gang und östlichen Nebenräumen können Fronten sehen; die südliche Bestandsankunft trifft eher die Kante.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Verbindet unterschiedliche MFU-Ankünfte, während EG-040 nur beleuchtet; kein Nachweis der weiteren TH-2-Bestandsfolge.

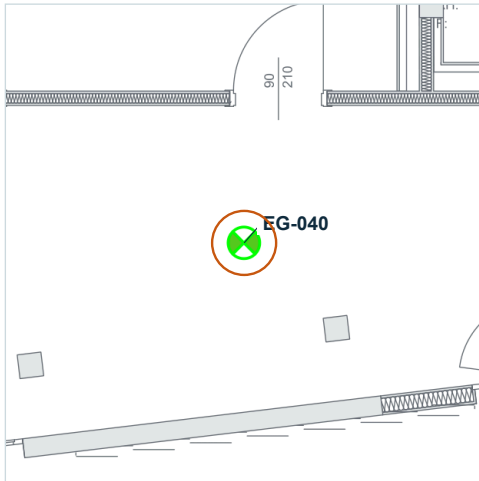
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothersided; Blockrotation 270°. Zeichenfront im Plan: links (-X) und rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Südliche Person und seitliche Sicht müssen ausdrücklich gezeigt werden; Bestands-/TH-2-Anschluss ist nicht vollständig erfasst.

EG-040 Typ D



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

In der östlichen offenen MFU am Übergang zum Bestand liegt ein im Bestand gerichteter SL-Spot. Er ist der beleuchtende Teil dieser Situation; EG-039 übernimmt getrennt die Richtungsinformation.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus Nebenräumen, westlichem Gang oder südlichem Bestand; keine RZ-Front ist vorhanden.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Beleuchtender Anteil der Gruppe mit Richtungszeichen EG-039; er ersetzt dessen Sichtprüfung nicht.

Symbol und Orientierung

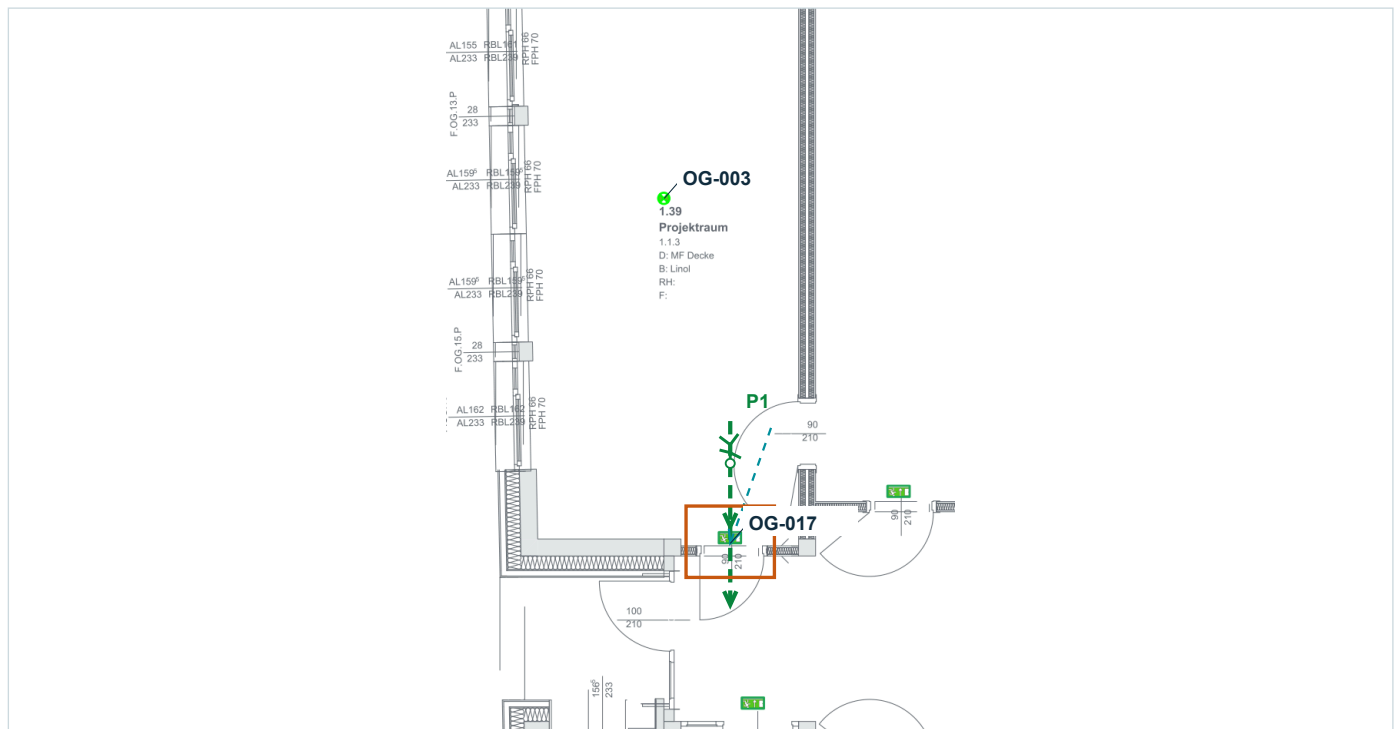
Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Gerichtete Optik, tatsächliche offene Fläche und Lichtabdeckung des Bestandsübergangs bleiben offen.

F-OG-01 1.39 Projektraum: Tür zum Westgang

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir 1.39 Projektraum. Der Raum liegt nördlich des gemeinsamen Gangs. Das Rettungszeichen sitzt an der zugehörigen Gangtür; der runde Aufheller liegt innerhalb des Raums.

B Woher kommt die Person?

Die Person kommt aus der Raumnutzung, bewegt sich zwischen den tatsächlichen Möbeln zur Tür und tritt erst danach in den Gang. Eine Ankunft aus dem Gang ist eine andere Blickrichtung.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge lautet Raum – bezeichnete Tür – Gang – TH 4 im Westen. Bei TH 4 führt die geschossübergreifende Folge über die unteren Podeste zum westlichen Ausgang im Sockelgeschoss (F-SG-01). Die endgültige Zuordnung jedes Raums zu einem Ausgang bleibt mit dem Fluchtwegkonzept abzugleichen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das einseitige Zeichen ist um 180° gedreht. Seine Front zeigt in den Raum, also nach Norden; vom Gang sieht man eher die Rückseite. Der grafische Abwärtspfeil bezeichnet hier den Türdurchgang und ist kein Höhenplan.

F-OG-01 1.39 Projektraum: Tür zum Westgang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-003: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-017: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für 1.39 Projektraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

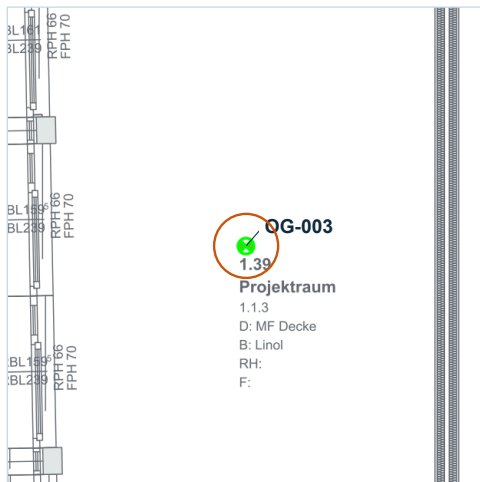
J Übertragbare Zeichenregel

Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

F-OG-01 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-003 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im nördlichen Projektraum 1.39.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im Projektraum benötigen Licht bis zur südlichen Ausgangstür OG-017.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Raumlicht zur eigenen Tür OG-017; OG-004 liegt im getrennten benachbarten Bildungsraum 1.38.

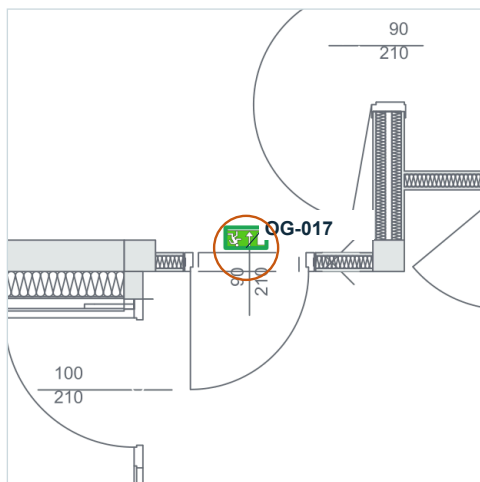
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Möblierung und Lichtabdeckung bis zur Südtür sind nicht berechnet.

OG-017 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen an der südlichen Tür des Projektraums 1.39; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Projektraum kommen auf die innere Front zu; nach der Tür beginnt die eigene MFU-Sichtfolge.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Türbezug zum Raumlicht OG-003, getrennt von OG-014 des benachbarten Bildungsraums.

Symbol und Orientierung

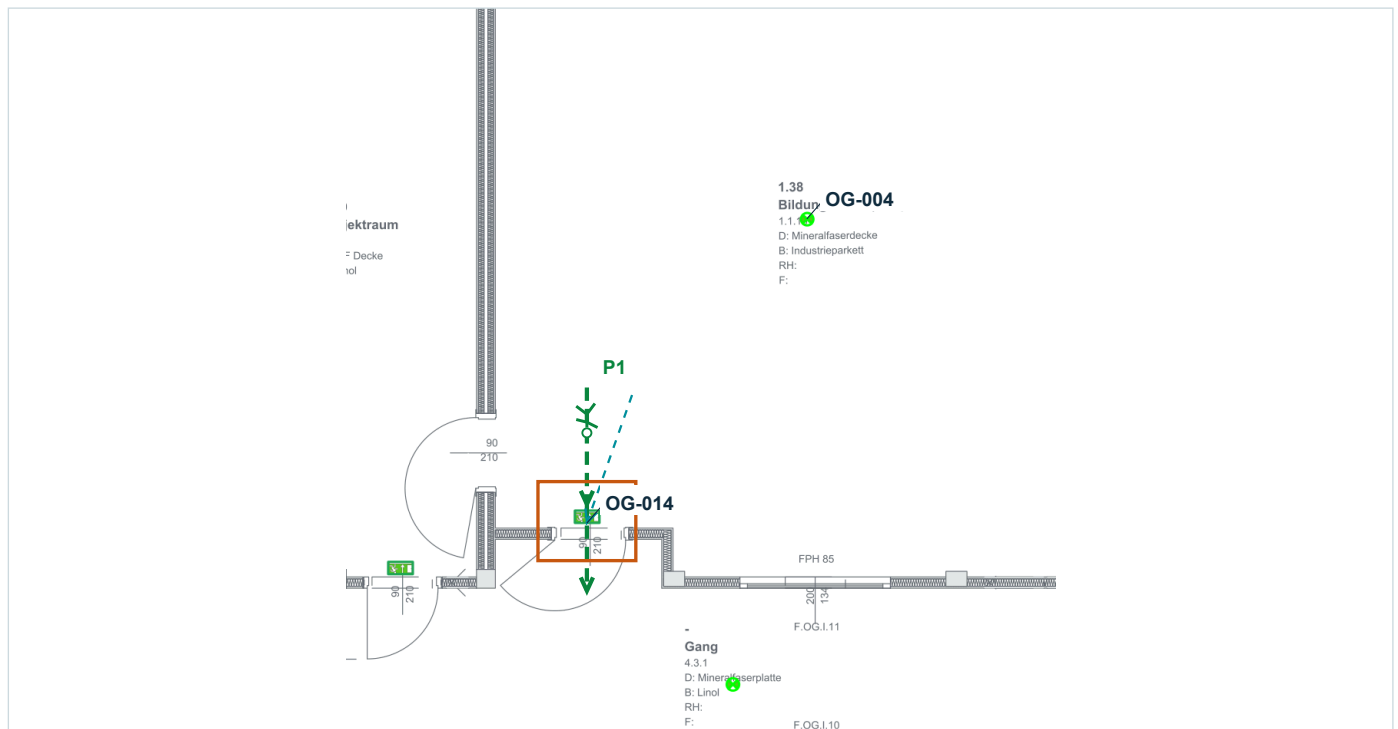
RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Möblierung, offenes Türblatt und Blick zum nächsten Zeichen in der MFU sind zu prüfen.

F-OG-02 1.38 Bildungsraum: Raumankunft von Norden

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir 1.38 Bildungsraum. Der Raum liegt nördlich des gemeinsamen Gangs. Das Rettungszeichen sitzt an der zugehörigen Gangtür; der runde Aufheller liegt innerhalb des Raums.

B Woher kommt die Person?

Die Person kommt aus der Raumnutzung, bewegt sich zwischen den tatsächlichen Möbeln zur Tür und tritt erst danach in den Gang. Eine Ankunft aus dem Gang ist eine andere Blickrichtung.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge lautet Raum – bezeichnete Tür – Gang – TH 4 im Westen. Bei TH 4 führt die geschossübergreifende Folge über die unteren Podeste zum westlichen Ausgang im Sockelgeschoss (F-SG-01). Die endgültige Zuordnung jedes Raums zu einem Ausgang bleibt mit dem Fluchtwegkonzept abzugleichen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das einseitige Zeichen ist um 180° gedreht. Seine Front zeigt in den Raum, also nach Norden; vom Gang sieht man eher die Rückseite. Der grafische Abwärts Pfeil bezeichnet hier den Türdurchgang und ist kein Höhenplan.

F-OG-02 1.38 Bildungsraum: Raumankunft von Norden

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-004: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-014: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für 1.38 Bildungsraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

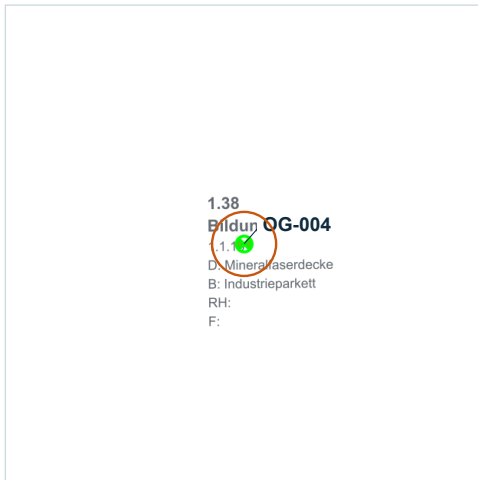
J Übertragbare Zeichenregel

Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

F-OG-02 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-004 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Bildungsraum 1.38.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Unterrichtsbereich orientieren sich zur südlichen Tür OG-014.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigene Raumbelichtung neben dem Projektraum mit OG-003/017; keine gemeinsame Fläche durch die Trennwand.

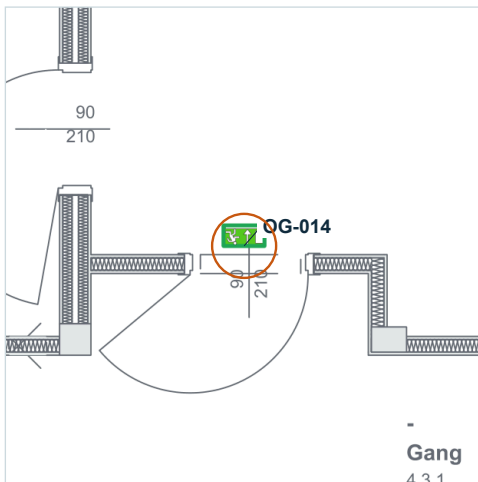
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Tisch-/Schrankanordnung und tatsächliche Ausleuchtung des Raum-/Türbereichs bleiben offen.

OG-014 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am südlichen Ausgang des Bildungsraums 1.38; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Bildungsraum kommen von innen auf die Türfront zu, bevor sie die MFU erreichen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Orientierende Ergänzung zur Raumbelichtung OG-004; der benachbarte Projektraum hat OG-017.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht aus verschiedenen Unterrichtsbereichen und Anschlussorientierung in der MFU sind gesondert zu prüfen.

A Ort und bauliche Situation

B Woher kommt die Person?

C Wohin führt die Folge?

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

152 / 242

F-OG-03 Westgang und Tür in TH 4

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

OG-018 ist der Aufheller im westlichen Gang. Seine Lage deckt den Richtungswechsel nur bei nachgewiesener Lichtverteilung ausreichend ab.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-018: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-019: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-029: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Die EG-Konfiguration einfach ins OG zu kopieren würde den tatsächlich unterschiedlichen Bestand überschreiben.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

A17 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101/AC1:2020-05-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF483/485; N07 Teil A PDF8–9; N03 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF530/532: 2019 verwendet X (zulässig). Bereits AC1:2020 ersetzt dies bei Zeichen durch das Erforderlich-Zeichen für den Dauerbetrieb während der betriebserforderlichen Zeit auf Fluchtwegen/gesicherten Fluchtbereichen. 2025 führt diese Kennzeichnung weiter. Bedingung: Ausgabenstand samt Berichtigungen festlegen; Zeichen-Betriebsart von RZ-Grafik und Raumbeleuchtung trennen.

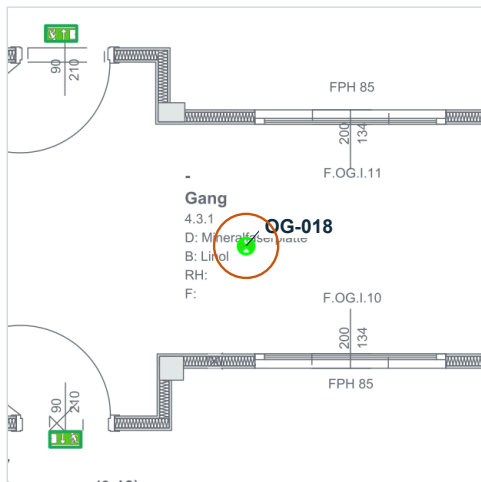
I Was bleibt nachzuweisen?

Sicht zur Stiegentür nach dem ersten Durchgang, geöffnete Türblätter und Lichtwerte am Abzweig fehlen. A17 betrifft die Zeichen-Betriebsart auf dem beschriebenen Fluchtweg beziehungsweise die gebäudeweite Systemfestlegung. Die sichtbare RZ-Grafik belegt weder Dauerbetrieb noch die angewandte Normenausgabe; Schaltungs- und Betriebsnachweis offen.

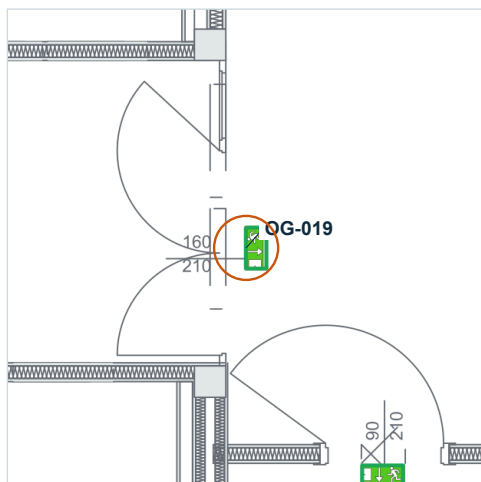
J Übertragbare Zeichenregel

Ähnliche Geschosse anhand ihrer wirklichen Blöcke prüfen; Unterschiede zwischen EG und OG sind Teil der Erklärung.

OG-018 Typ B



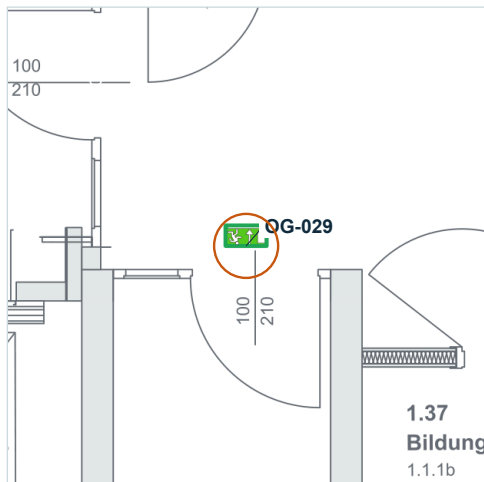
OG-019 Typ H



F-OG-03 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-029 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Einseitiges Türzeichen am südlichen TH-4-Zugang aus dem westlichen Gang;
Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im Gang kommen von Norden auf die Front an der Stiegentür zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Anders als EG-023 ist es ein einseitiges Türzeichen statt eines beidseitigen
Richtungszeichens; EG-/OG-Diagramme dürfen nicht gleichgesetzt werden.

Symbol und Orientierung

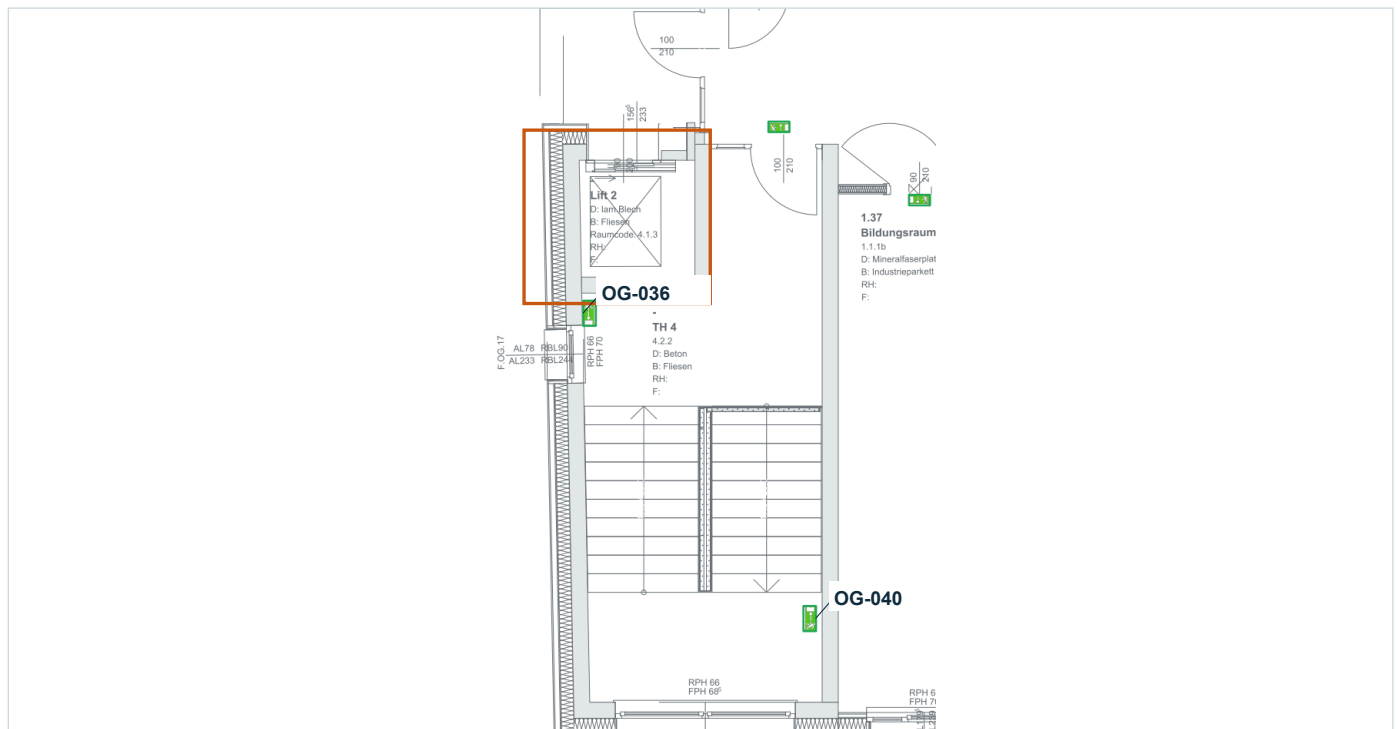
RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y).
Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention;
Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht am Türblatt und anschließende Orientierung zu OG-036/040 sind offen; eine
eigene obere Podest-SL ist in der Zielfmenge nicht erfasst.

F-OG-04 TH 4: Podestfolge ohne erfasste eigene SL

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Das Stiegenhaus am Westkopf zeigt zwei Läufe, Zwischenpodest und den angrenzenden Lift. OG-036 und OG-040 sind die zwei erfassten Rettungszeichen.

B Woher kommt die Person?

Der Zugang kommt vom nördlichen Gangpodest. Der Lift wird mangels Nachweis nicht als Evakuierungsweg eingezeichnet.

C Wohin führt die Folge?

Die geschossübergreifende Folge verläuft über EG und SG zum Westausgang. Der genaue Wechsel zwischen Lauf und Zwischenpodest erfordert Höhen-/Schnittabgleich; eine Abkürzung über die Mittelöffnung ist ausgeschlossen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

OG-036 zeigt bei 90° nach Süden und hat Front nach Osten. OG-040 zeigt bei 270° nach Norden, Front nach Westen. Jede Tafel ist für eine andere Podest-/Laufankunft ausgerichtet.

F-OG-04 TH 4: Podestfolge ohne erfasste eigene SL

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Beide RZ werden lagegleich ersetzt. In dieser erfassten Zielmenge ist keine eigene Stiegen-SL vorhanden. Das wird als fehlender Beleuchtungsnachweis und erforderliche Bestandsklärung ausgewiesen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-036: STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-040: STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Drehung 270°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Die beiden grünen Zeichen als ausreichende Stufenbeleuchtung anzurechnen würde zwei unterschiedliche Anforderungen verwechseln.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Schnitt, Höhen, reale SL-Ausstattung, jede direkt beleuchtete Stufe und Abschattung durch Handläufe sind offen.

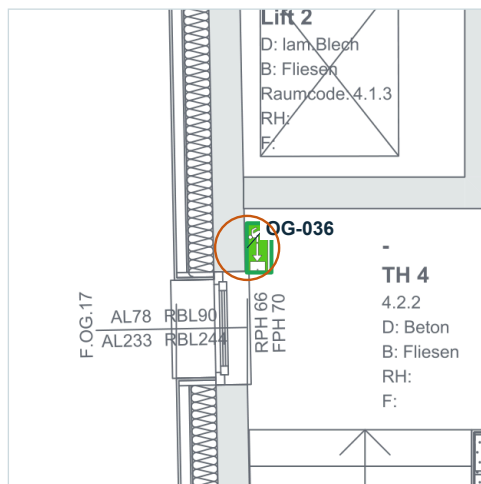
J Übertragbare Zeichenregel

Eine plausible Zeichenfolge kann gleichzeitig eine ungeklärte Beleuchtungsaufgabe enthalten.

F-OG-04 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-036 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Richtungszeichen am westlichen Stiegenabschnitt von TH 4; Front nach Osten, Pfeil nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die frontale Ankunft liegt auf dem passenden östlichen Lauf-/Podestabschnitt; die Höhenzuordnung braucht den Schnitt.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Andere Richtungsphase als OG-040 am südlichen Wendebereich; der Zugang aus dem Gang wird zuvor durch OG-029 bezeichnet.

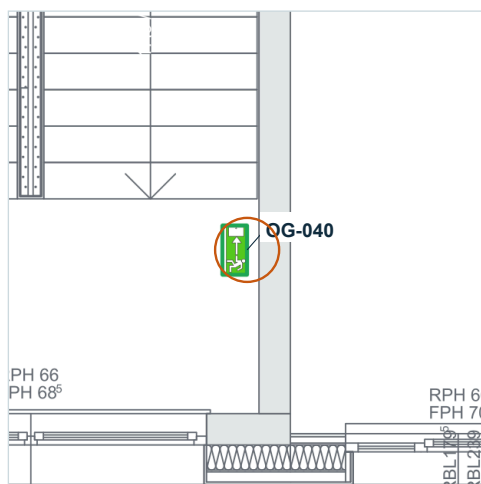
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_left; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Laufhöhe, tatsächliche Podestbewegung und direkte Stufenbeleuchtung sind nicht bestätigt.

OG-040 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Richtungszeichen am südlichen Wendebereich von TH 4; Front nach Westen, Pfeil nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die Person muss auf dem zugehörigen westlichen Podestabschnitt auf die Front treffen, nachdem sie den realen Richtungswechsel vollzogen hat.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gegenstück zu OG-036 für die nächste Stiegenphase; ohne eigene erfasste beleuchtende OG-Podestposition in dieser Gruppe.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_left; Blockrotation 270°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Höhenkoten, freie Sicht nach der Wende und unmittelbare Stufen-/Podestbeleuchtung sind offen; kein Sprung über das Treppenauge.

A Ort und bauliche Situation

B Woher kommt die Person?

C Wohin führt die Folge?

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

159 / 242

F-OG-05 1.37 Bildungsraum neben TH 4

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-030: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-037: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antippanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antippanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antippanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für 1.37 Bildungsraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

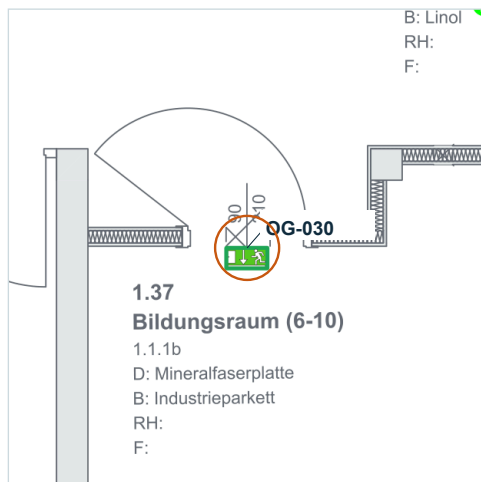
J Übertragbare Zeichenregel

Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

F-OG-05 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-030 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Bildungsraums 1.37; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus 1.37 kommen von innen auf die Türfront und treten danach in den Hauptgang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Westlichster der drei südlichen Bildungsraumzugänge; OG-037 ist die zugehörige Raumbeleuchtung.

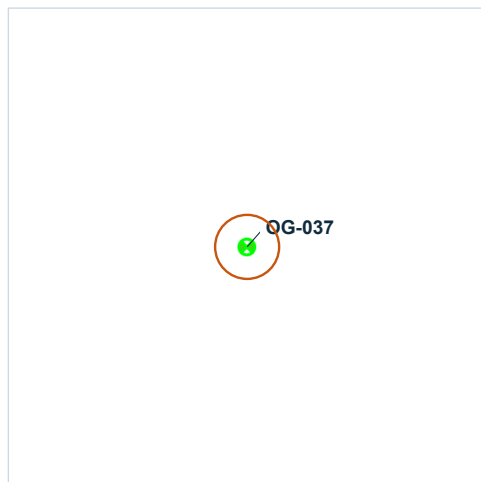
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Möblierung und Blick nach dem Gangdurchtritt zur zugewiesenen Stiege müssen gesondert bestätigt werden.

OG-037 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Bildungsraum 1.37.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im westlichen der drei südlichen Bildungsräume benötigen Licht bis zur nördlichen Tür OG-030.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigene Raumfläche des Paares OG-030/037; die Nachbarleuchten liegen hinter getrennten Raumwänden.

Symbol und Orientierung

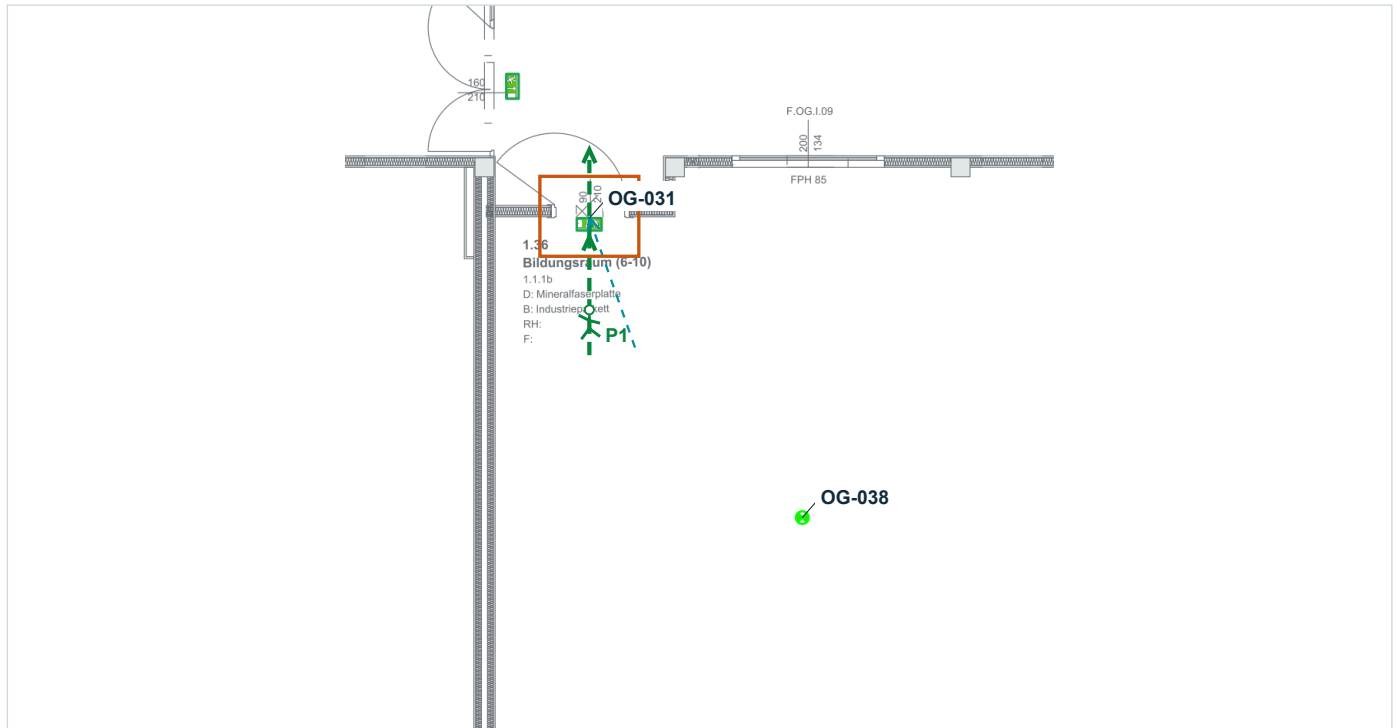
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Möblierung, Abschattung und Lichtabdeckung bis zur Nordtür bleiben offen.

F-OG-06 1.36 Bildungsraum an der MFU

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir 1.36 Bildungsraum. Der Raum liegt südlich des gemeinsamen Gangs. Das Rettungszeichen sitzt an der zugehörigen Gangtür; der runde Aufheller liegt innerhalb des Raums.

B Woher kommt die Person?

Die Person kommt aus der Raumnutzung, bewegt sich zwischen den tatsächlichen Möbeln zur Tür und tritt erst danach in den Gang. Eine Ankunft aus dem Gang ist eine andere Blickrichtung.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge lautet Raum – bezeichnete Tür – Gang – TH 4 im Westen. Bei TH 4 führt die geschossübergreifende Folge über die unteren Podeste zum westlichen Ausgang im Sockelgeschoss (F-SG-01). Die endgültige Zuordnung jedes Raums zu einem Ausgang bleibt mit dem Fluchtwegkonzept abzugleichen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das einseitige Zeichen ist um 0° gedreht. Seine Front zeigt in den Raum, also nach Süden; vom Gang sieht man eher die Rückseite. Der grafische Abwärtspfeil bezeichnet hier den Türdurchgang und ist kein Höhenplan.

F-OG-06 1.36 Bildungsraum an der MFU

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-031: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-038: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für 1.36 Bildungsraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

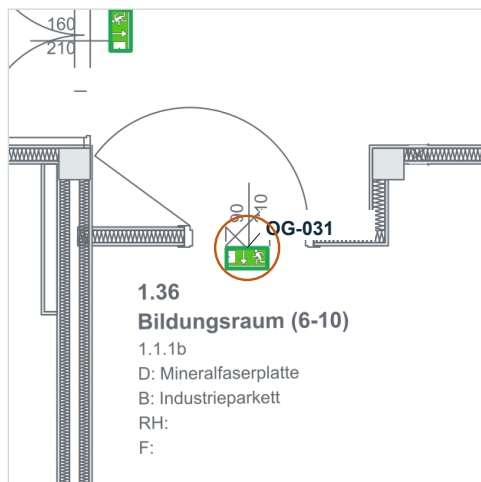
J Übertragbare Zeichenregel

Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

F-OG-06 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-031 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Bildungsraums 1.36; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem mittleren Bildungsraum nähern sich von Süden der Front.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Mittlerer Raumzugang der Reihe, mit eigener beleuchtender Position OG-038.

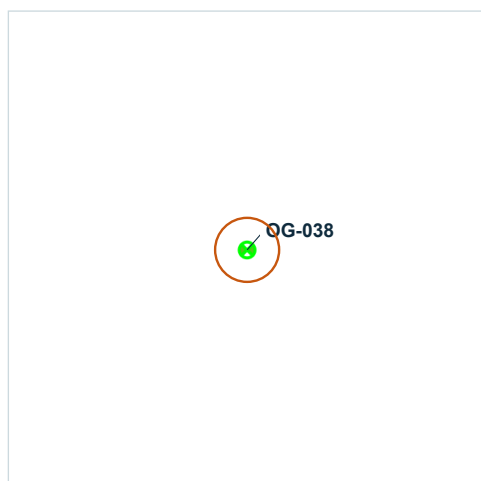
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Freie Sicht aus den Nutzungsbereichen und das nächste Zeichen nach der Tür sind offen.

OG-038 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Bildungsraum 1.36.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im mittleren Raum orientieren sich zur Nordtür OG-031.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Mittlere Raumbelichtung zwischen OG-037 und OG-039, kein gemeinsamer Lichtnachweis für die drei Räume.

Symbol und Orientierung

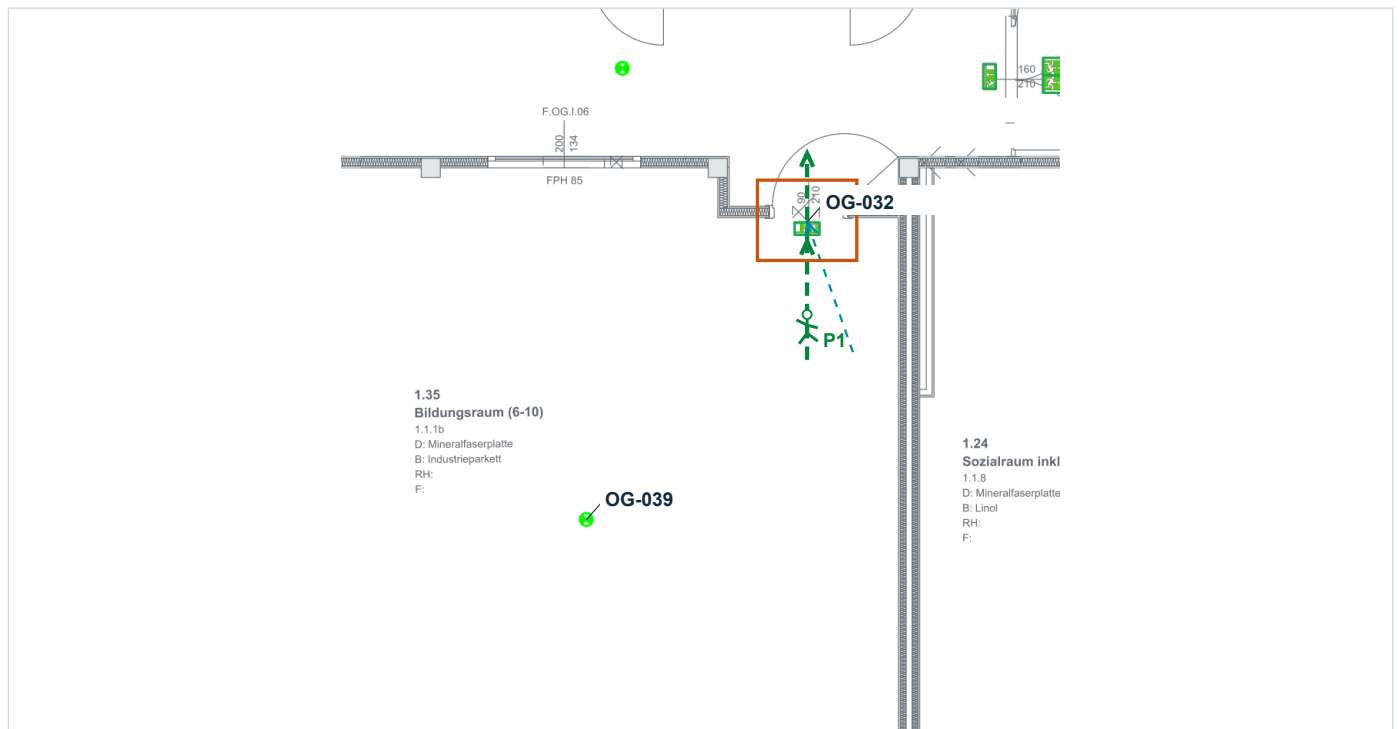
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Nutzbare Fläche, Schrank-/Tischanordnung und Türvorbereich sind noch nicht photometrisch nachgewiesen.

F-OG-07 1.35 Bildungsraum am mittleren Gang

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Hier sehen wir 1.35 Bildungsraum. Der Raum liegt südlich des gemeinsamen Gangs. Das Rettungszeichen sitzt an der zugehörigen Gangtür; der runde Aufheller liegt innerhalb des Raums.

B Woher kommt die Person?

Die Person kommt aus der Raumnutzung, bewegt sich zwischen den tatsächlichen Möbeln zur Tür und tritt erst danach in den Gang. Eine Ankunft aus dem Gang ist eine andere Blickrichtung.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge lautet Raum – bezeichnete Tür – Gang – zum mittleren Gang und weiter zur im Fluchtplan zugewiesenen Stiege. Bei TH 4 führt die geschossübergreifende Folge über die unteren Podeste zum westlichen Ausgang im Sockelgeschoss (F-SG-01). Die endgültige Zuordnung jedes Raums zu einem Ausgang bleibt mit dem Fluchtwegkonzept abzugleichen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das einseitige Zeichen ist um 0° gedreht. Seine Front zeigt in den Raum, also nach Süden; vom Gang sieht man eher die Rückseite. Der grafische Abwärtspfeil bezeichnet hier den Türdurchgang und ist kein Höhenplan.

F-OG-07 1.35 Bildungsraum am mittleren Gang

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Türposition verknüpft die Orientierung mit einer konkreten Öffnung. Der Aufheller erfüllt die Beleuchtungsaufgabe im Raum. Seine mittige Lage beweist weder den Mindestwert am Boden noch die Ausleuchtung hinter Schränken.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-032: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-039: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Verlegung des Zeichens auf die Gangseite würde die Lesbarkeit beim Verlassen des Raums verändern. Ein zusätzliches Gangzeichen müsste als eigene Funktion mit passender Richtung beurteilt werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Für 1.35 Bildungsraum fehlen Notlichtberechnung, Möblierung, Montagehöhen, reale Zeichenhöhe und die Sicht bei geöffnetem Türblatt. Aus der Anzahl von zwei Symbolen wird keine vollständige Raumabdeckung abgeleitet.

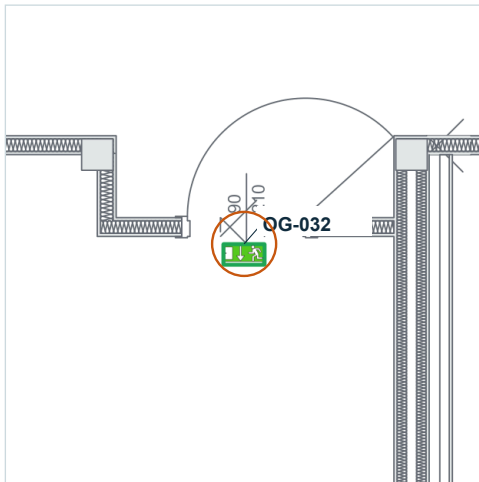
J Übertragbare Zeichenregel

Zuerst die Person im Raum und die reale Tür zuordnen, danach die Fortsetzung im Gang prüfen; Zeichen- und Beleuchtungsaufgabe bleiben getrennt.

F-OG-07 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-032 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Bildungsraums 1.35; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem östlichen Bildungsraum kommen auf die Raumfront zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Östlicher der drei Bildungsraumzugänge; OG-039 beleuchtet seinen Innenraum.

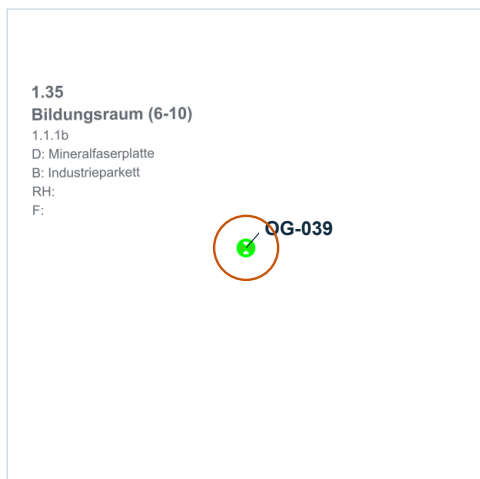
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Tisch-/Schränkaufstellung, Türstellung und Anschlussorientierung im Gang sind nicht nachgewiesen.

OG-039 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Bildungsraum 1.35.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im östlichen Bildungsraum benötigen Licht bis zur Nordtür OG-032.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Östlicher Lichtpunkt der südlichen Bildungsraumreihe; von der offenen MFU-Leuchte OG-035 zu trennen.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Raummöblierung und vollständige Lichtabdeckung bleiben offen; Licht durch die Trennwand in Nachbarräume wird nicht angenommen.

F-OG-08 MFU im Obergeschoss: freie Kernfläche

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

OG-009 liegt in der großen offenen MFU nördlich des Gangs. Angrenzende Türen und die tatsächliche Möblierung bestimmen die Bewegungsflächen.

B Woher kommt die Person?

Benutzer kommen aus unterschiedlichen Teilen der offenen Nutzung, nicht nur entlang einer einzelnen Mittellinie.

C Wohin führt die Folge?

Die Fläche öffnet sich nach Süden in den Gang. Westlich folgen F-OG-03/04, östlich die Fälle am mittleren Knoten; die Fluchtplanzuweisung entscheidet über die endgültige Stiege und den Außenweg.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das runde AP-Symbol ist ein Beleuchtungszeichen ohne Pfeil und ohne Vorder-/Rückseitenfunktion.

F-OG-08 MFU im Obergeschoss: freie Kernfläche

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Der RIVO-Aufheller übernimmt OG-009 an seinem ursprünglichen Bezugspunkt. Für eine offene Fläche ist die freie Boden-Kernfläche zu berechnen, nicht nur ein Weg unter der Leuchte.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-009: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Die ähnliche EG-Leuchtenlage ist ein Vergleich, aber kein übertragbarer Lichtnachweis bei anderen Höhen oder Möbeln.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipantik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke U_d mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipantikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

I Was bleibt nachzuweisen?

Freie Kernfläche, Abschattung, Montagehöhe und Notlichtstrom fehlen; die Position alleine erlaubt keine Aussage zur Mindestbeleuchtungsstärke.

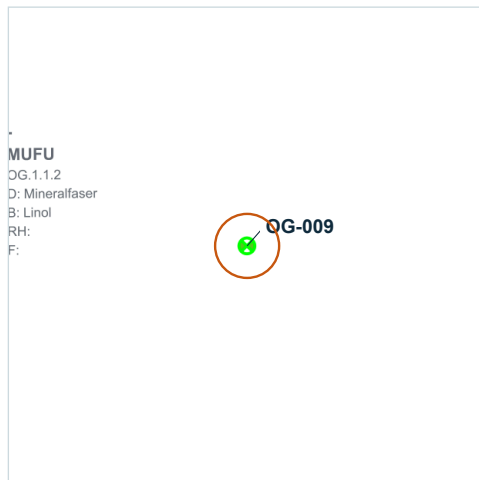
J Übertragbare Zeichenregel

Antipantikflächen flächenbezogen bewerten und anschließend den Anschluss an den Rettungsweg prüfen.

F-OG-08 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-009 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition in der nördlichen offenen MFU.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus verschiedenen angrenzenden Raumdüren und bewegen sich in der gemeinsamen offenen Fläche.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Offene Erschließungs-/Aufenthaltsfläche, getrennt von den geschlossenen Raumleuchten OG-003/004/006.

Symbol und Orientierung

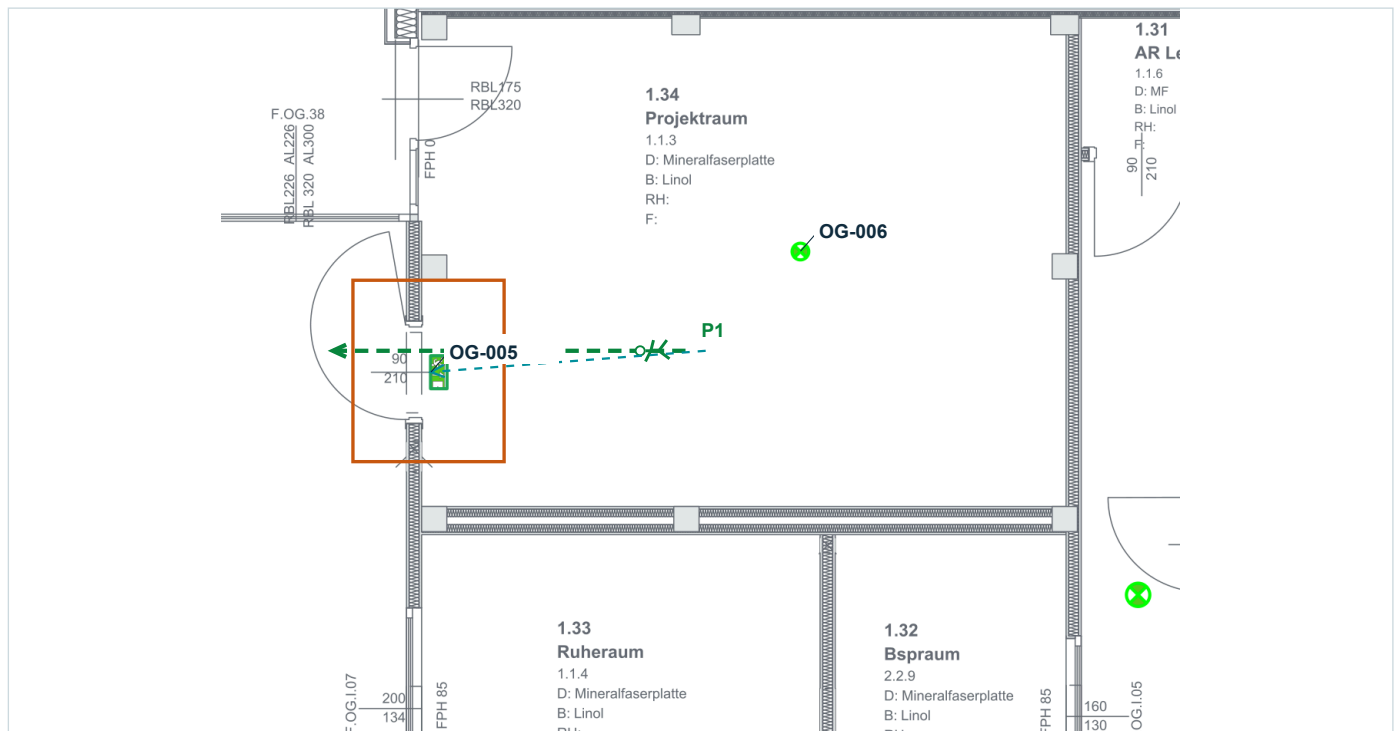
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Möblierung und reale Flächengrenzen sind mit der Lichtberechnung abzugleichen;
Beleuchtung durch geschlossene Wände ist nicht nachgewiesen.

F-OG-09 1.34 Projektraum mit westlicher Tür

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Der kleine Projektraum 1.34 liegt östlich der MFU. Seine seitliche westliche Tür unterscheidet sich von den Türen der nördlichen großen Räume.

B Woher kommt die Person?

Eine Person nähert sich aus dem Raum von Osten und blickt auf die Westwand.

C Wohin führt die Folge?

Durch die bezeichnete Tür erreicht sie die MFU und danach den südlichen Gang. Von dort folgt die im Fluchtkonzept zugewiesene Stiegenfolge bis zum Außenausgang.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

OG-005 ist um 90° gedreht und hat die Front nach Osten in den Raum. Von der MFU aus ist seine Rückseite keine Wegweisung in den Raum.

F-OG-09 1.34 Projektraum mit westlicher Tür

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

OG-006 ist der zugehörige Aufheller. Der Türpfeil übernimmt die Orientierung, der Aufheller die Beleuchtungsaufgabe.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-005: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-006: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Übernahme der 180°-Drehung aus dem benachbarten Nordraum würde hier die Front an der falschen Seite der Tür ausrichten.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Türblatt, freie Sicht und Lichtberechnung fehlen; der Raumname legt alleine keine vollständige Sicherheitsbeleuchtungsanforderung fest.

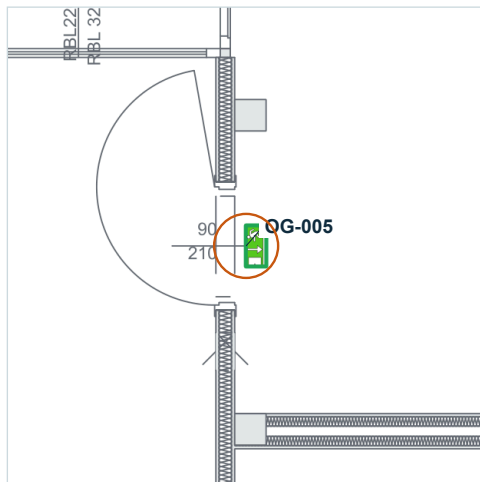
J Übertragbare Zeichenregel

Gleiche Nutzung bedeutet nicht gleiche Symbolrotation; entscheidend sind Türwand und Ankunft.

F-OG-09 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-005 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am westlichen Ausgang des Projektraums 1.34; Front nach Osten in den Raum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus 1.34 kommen von Osten auf die Front zu und treten anschließend in den angrenzenden offenen Bereich.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Türfunktion zum Raumlicht OG-006; das offene MFU-Licht OG-009 liegt außerhalb des Raums.

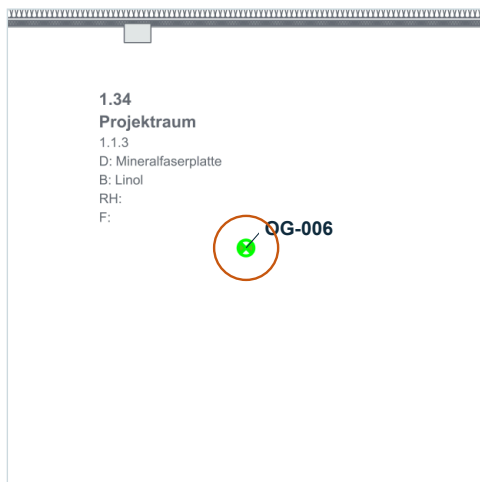
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht bei realer Möblierung und Türstellung sowie das nächste Zeichen nach dem Durchgang sind gesondert zu prüfen.

OG-006 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im westlichen Projektraum 1.34.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im Raum benötigen Licht zur westlichen Tür OG-005; das Symbol trägt keine Richtungsinformation.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Geschlossene Raumfläche gegenüber OG-009 in der offenen MFU.

Symbol und Orientierung

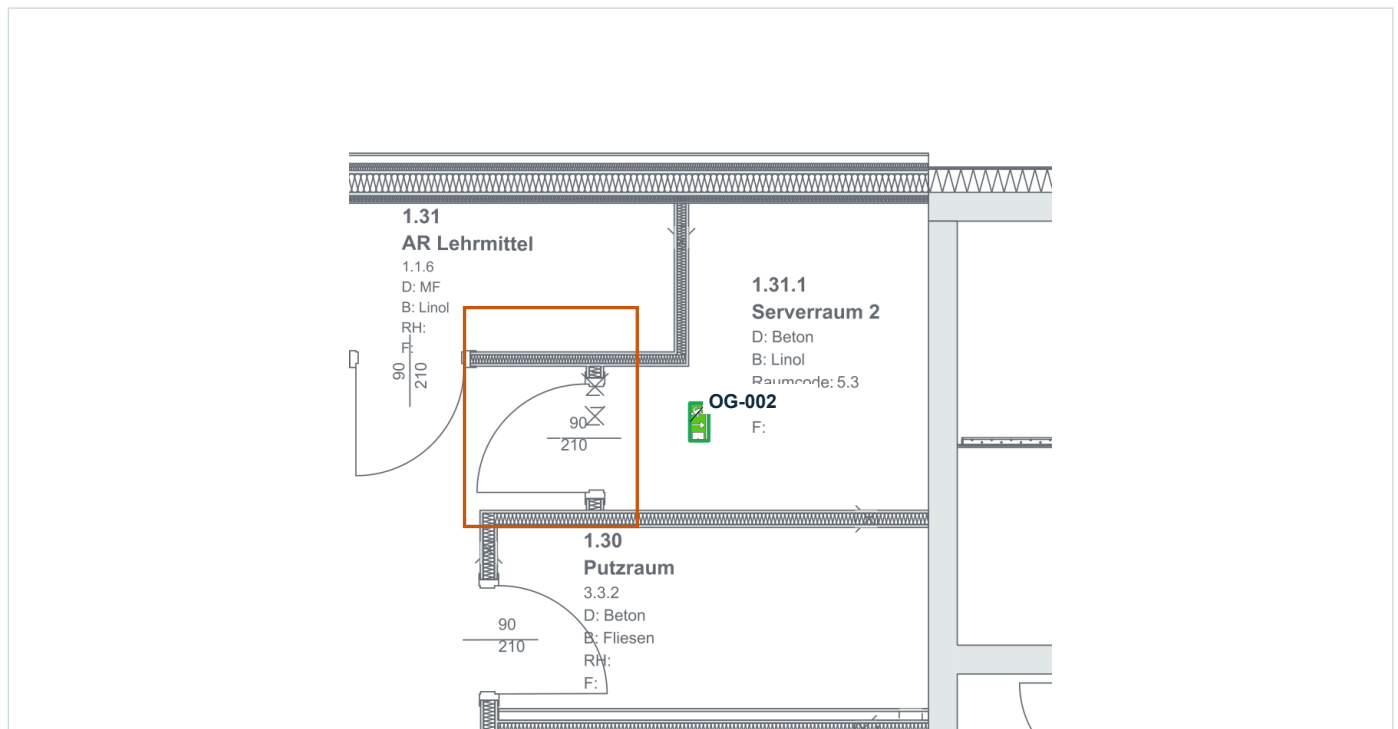
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Lichtverteilung, Abschattung durch Schränke und Abdeckung der Westtür sind noch nachzuweisen.

F-OG-10 Serverraum 2: Ausgangszeichen ohne Lichtnachweis

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

OG-002 liegt an der südlichen/westlichen Ausgangssituation von Serverraum 2 unmittelbar westlich von TH 3. Die kleine Tür ist im Detail eingerahmt.

B Woher kommt die Person?

Wartungspersonal kommt aus dem Serverraum. Die tatsächliche Stellung von Schränken und geöffneten Racktüren ist nicht dargestellt.

C Wohin führt die Folge?

Der erste sichere Schritt ist der reale Türdurchgang in den angrenzenden Bereich. Die Weiterführung zu TH 3 muss anhand des Tür-/Zugangsplans bestätigt werden; eine Verbindung durch Putzraum oder Schacht wird nicht erfunden.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Das Bestandszeichen ist bei 90° nach Osten frontal. Ob diese Front zur tatsächlichen Tür-/Montagesituation passt, ist gerade wegen der kleinen verwinkelten Geometrie gesondert zu prüfen.

F-OG-10 Serverraum 2: Ausgangszeichen ohne Lichtnachweis

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Der RIVO-Block übernimmt Lage und 90° unverändert. Ein erkannter eigener SL-Block im Serverraum fehlt in dieser Zielmenge; sein Rettungszeichen beweist keine Arbeits- oder Rettungswegbeleuchtung.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-002: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 90°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Das Zeichen ohne Tür-/Montageabgleich einfach auf 180° zu drehen wäre eine Planänderung ohne belastbare Grundlage.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Türdetails, Rackstellung, technische Einstufung des Raums und Notlicht-/Sichtnachweis sind offen.

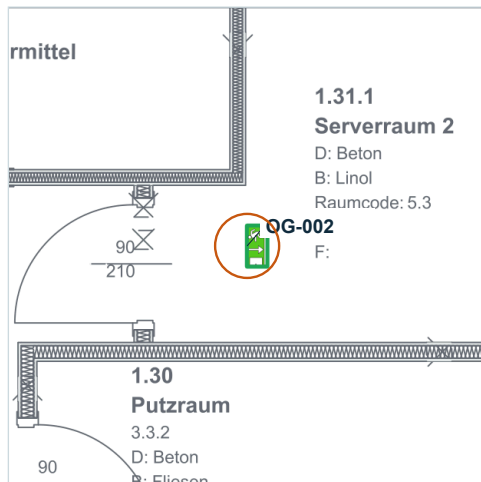
J Übertragbare Zeichenregel

Eine unsichere kleine Türsituation als eigenen Fall behandeln und die Bestandsinformation erhalten.

F-OG-10 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-002 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen an der kleinen verwinkelten Ausgangssituation von Serverraum 2 westlich von TH 3; Bestandsfront nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Wartungspersonal kommt aus dem Serverraum; die Front muss zum tatsächlichen Türdurchgang und zu den Rackgassen passen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Einzelner lokaler Raumentürbezug ohne erfasste eigene SL im Raum; nicht Teil der gegenüberliegenden TH-3-Podestzeichen.

Symbol und Orientierung

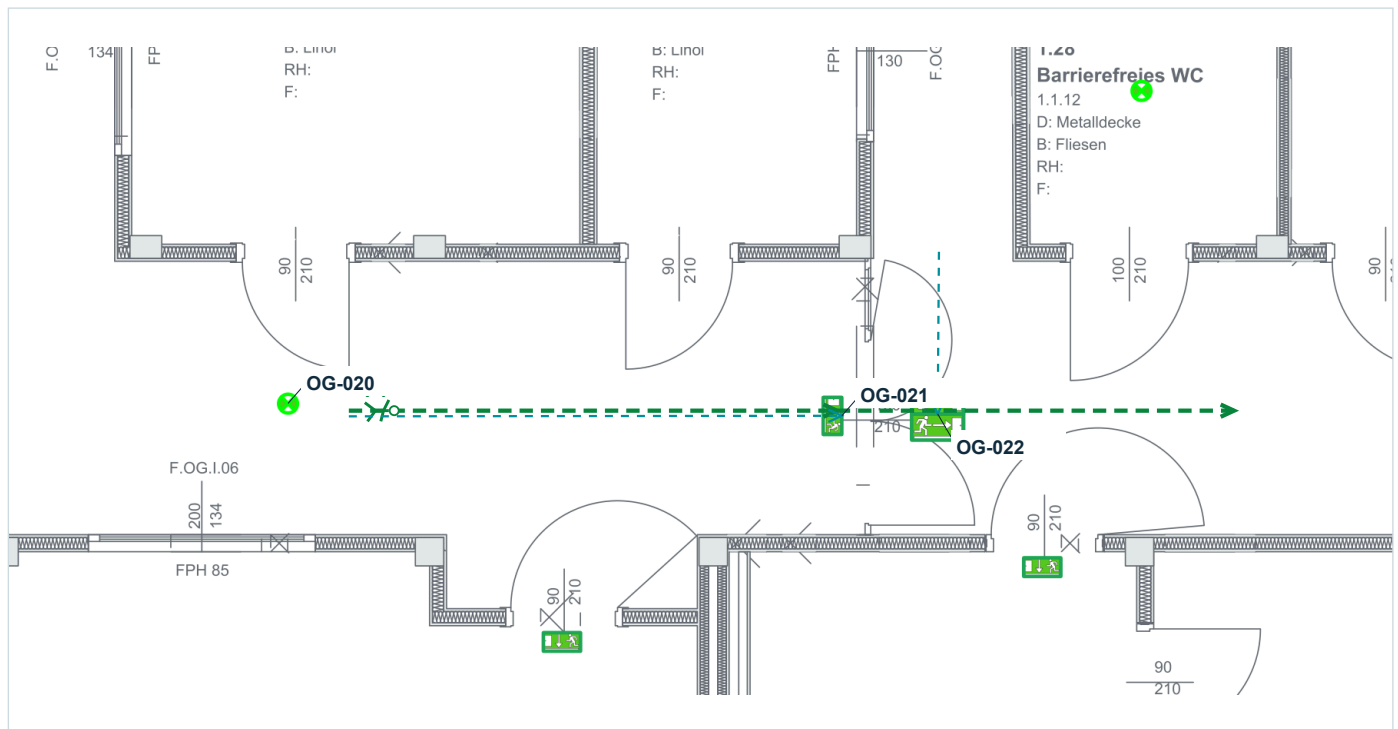
RIVO_ARR_down; Blockrotation 90°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X).
Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention;
Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Tür-/Montagedetail, Rackstellung und Weiterführung zu TH 3 sind offen. Keine
Verbindung durch Putzraum oder Schacht erfinden.

F-OG-11 Mittlerer Knoten: Westankunft und Querankunft

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Am Zugang zu den WC-Nebenräumen stehen zwei unterschiedliche RZ dicht nebeneinander. OG-020 beleuchtet den Gang westlich davon.

B Woher kommt die Person?

Die Längsankunft kommt aus Westen; Querankünfte kommen aus Norden bzw. Süden.

C Wohin führt die Folge?

OG-021 kennzeichnet den Durchgang für den westlichen Gang. OG-022 führt die Querankunft nach Osten zur weiteren TH-3-Folge. Der vollständige Abstieg und Außenweg ist in F-X-02/F-SG-09 beschrieben.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

OG-021 hat bei 270° Front nach Westen. OG-022 bei 180° hat Fronten Nord/Süd und Pfeile nach Osten. Die zwei Blöcke sind daher keine identischen Dubletten.

F-OG-11 Mittlerer Knoten: Westankunft und Querankunft

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die getrennte Erfassung erhält beide Sichtaufgaben. OG-020 benötigt zusätzlich einen Lichtnachweis für den Gangabschnitt.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-020: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 OG-021: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 270°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 OG-022: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine Zusammenlegung könnte eine der beiden Ankunftsrichtungen ohne frontal lesbare Fläche lassen.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Abstand/Montagehöhe der Tafeln, Sicht bei geöffneten Türen und Bodenbeleuchtung sind offen.

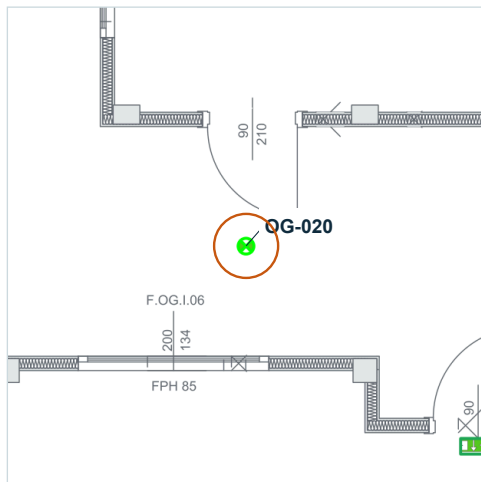
J Übertragbare Zeichenregel

Ein Zeichenpaar anhand seiner Fronten und Ankünfte erklären, nicht nur nach seiner Nähe sortieren.

F-OG-11 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-020 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im mittleren Hauptgang westlich des zentralen Knotens.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus den seitlichen Räumen oder entlang des Gangs zu diesem beleuchteten Abschnitt.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Lichtanteil der Gruppe mit Übergangszeichen OG-021 und Knotenzeichen OG-022.

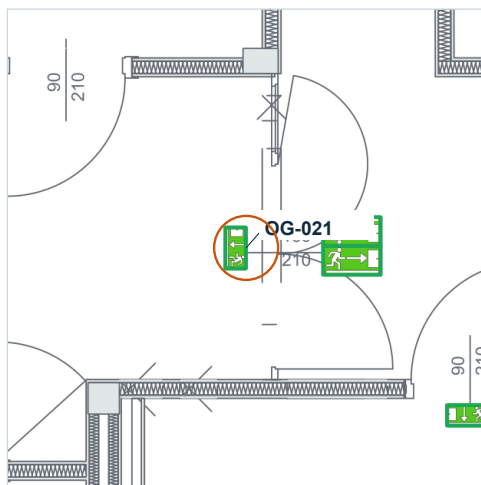
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Die beleuchtete Gangfläche, Türvorbereiche und mögliche Verdeckungen sind ohne Berechnung nicht bestätigt.

OG-021 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Einseitiges Zeichen am zentralen Gangdurchgang; Front nach Westen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem westlichen Hauptgang kommen frontal auf das Zeichen zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Übernimmt die westliche Ankunft vor dem beidseitigen OG-022 mit anderer Frontachse.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 270°. Zeichenfront im Plan: links (-X). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

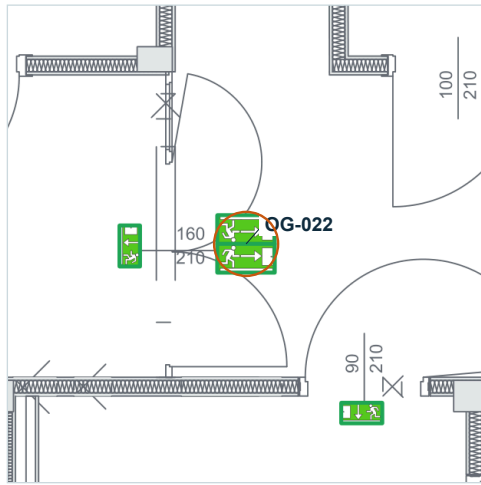
Offener Einzelbefund

Die konkrete Folge zum festgelegten Stiegenhaus und die Übergabe der Sichtbeziehung am Knoten sind offen.

F-OG-11 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-022 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Zeichen am mittleren Knoten; Fronten Nord/Süd, Pfeile nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus nördlichen und südlichen Anschlussbereichen sehen unterschiedliche Fronten; westliche Längsankunft kann seitlich sein.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Andere Ankunftsangabe als OG-021, dessen Front direkt nach Westen weist.

Symbol und Orientierung

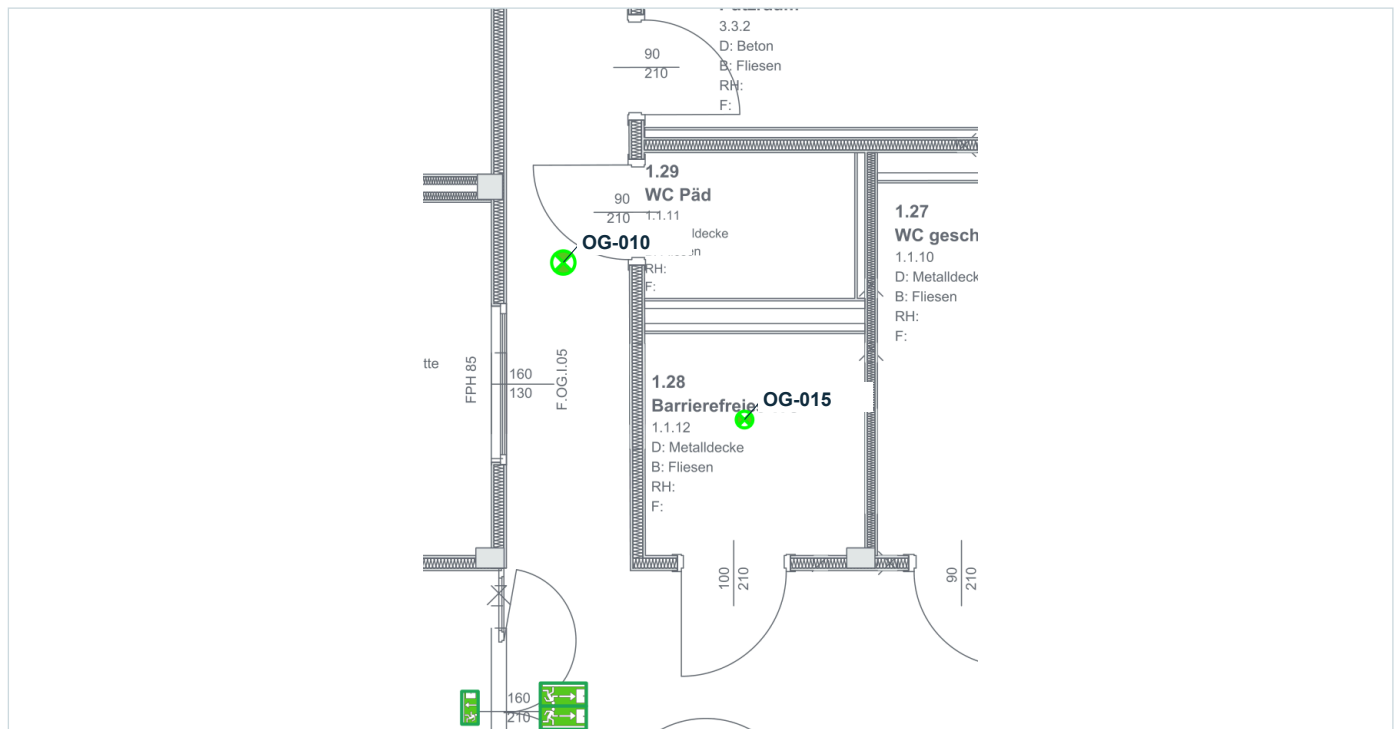
RIVO_ARR_bothersided; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y) und unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Die tatsächlichen Blickpunkte am Knoten und der nächste erkennbare Wegpunkt müssen je Ankunft gezeigt werden; keine Rundumsicht unterstellen.

F-OG-12 Barrierefreies WC und Personal-WC

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Nördlich des Hauptgangs liegen WC Pädagogik 1.29, ein westlich anschließender Stichgang und das barrierefreie WC 1.28. WC 1.29 öffnet sich nach Westen in den Stichgang; WC 1.28 besitzt eine eigene südliche Tür direkt zum Hauptgang. Die gerichtete SL OG-010 und die AP-Leuchte OG-015 erfüllen unterschiedliche örtliche Lichtaufgaben.

B Woher kommt die Person?

Personen aus WC Pädagogik 1.29 treten durch die westliche Tür in den Stichgang und folgen ihm nach Süden zum Hauptgang. Personen aus dem barrierefreien WC 1.28 verlassen dagegen die südliche Tür direkt in den Hauptgang. Diese beiden Ankünfte dürfen nicht als gemeinsame Stichgangfolge beschrieben werden.

C Wohin führt die Folge?

Nach dem Austritt in den Hauptgang schließt die Zeichen- und Gangfolge des Falls F-OG-11 an; sie führt über die zugewiesene Stiege bis zum belegten Außenausgang. Zwischen den WC-Räumen wird keine Verbindung durch die Trennwand angenommen. Für 1.28 wird kein Umweg durch den Stichgang erfunden.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Beide Leuchten sind ohne Rettungszeichen. Eine Front-/Rückseitenprüfung betrifft hier die benachbarten RZ am Knoten, nicht diese Lichtpunkte.

F-OG-12 Barrierefreies WC und Personal-WC

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

OG-010 hellt den Stichgang aus WC Pädagogik 1.29 zum Hauptgang auf; OG-015 liegt dagegen im getrennten barrierefreien WC 1.28 mit direkter Hauptgangtür. Beide Spotformen mit mittigem Kreis werden grafisch RIVO_Aufheller_Variante zugeordnet. Der WC-Bereich verlangt einen eigenen Antipanik-Nachweis nach A05, der indirekte Weg aus WC 1.29 eine gesonderte Prüfung nach A19; die Symbolform beweist beides nicht.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-010: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Bestandsdrehung 90°, Zieldrehung 90°, Status ersetzt.

Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.

OG-015: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Der Aufheller-Block ersetzt die grafische Spotform; die frühere 90°-Bestandsachse bleibt im Register. Problematisch wäre, den Punkt im Stichgang als Nachweis für den Lichtwert im getrennten barrierefreien WC oder als Richtungspeil zu lesen.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A05 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.8 (gedruckte S.11/PDF13): Toiletten für Menschen mit Behinderung benötigen Antipanikbeleuchtung. Bedingung: Raum ist tatsächlich eine Toilette für Menschen mit Behinderung. Diese Klausel nennt keine 8-m²-Grenze und gilt nicht automatisch für jeden barrierefreien Raum.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A18 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, 4.1.2 j–k mit Anmerkung 1 (gedruckte S.9/PDF11): Fluchtgeräte und Schutzbereiche für Menschen mit Behinderung sowie Rufanlagen sind als hervorzuhebende Stellen zu berücksichtigen; ebenso dortige Zwei-Wege-Kommunikation und Alarminrichtungen in entsprechenden Toiletten. Bedingung: Einrichtung und konkrete Lage tatsächlich belegt. Die Klausel nennt dafür keinen pauschalen 5-lx-Wert wie h/i.

A19 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, 4.3.9 (gedruckte S.11/PDF13): Ist Sicherheitsbeleuchtung in einem Raum erforderlich und besteht kein direkter Zugang zu den Rettungswegen im angrenzenden Brandabschnitt, muss auch der dazwischenliegende Rettungsweg beleuchtet werden. Bedingung: Erforderlichkeit im Raum, tatsächliche Türfolge und angrenzender Brandabschnitt müssen feststehen.

I Was bleibt nachzuweisen?

Optik-/Montagedaten, Abschattung, Flächen und die Lichtwerte in WC und Stichgang fehlen. Ruf-/Alarmausstattung im barrierefreien WC und deren Lage sind nicht belegt. Der bedingte Zwischenweg-Prüfauftrag A19 betrifft die Folge aus WC Pädagogik 1.29 über den Stichgang; der südliche Ausgang von WC 1.28 führt bereits direkt zum Hauptgang.

J Übertragbare Zeichenregel

Grafische Formregel und funktionsbezogene Anforderungen getrennt prüfen: Aufheller-Symbol für die Spotform, eigener Lichtnachweis für Stichgang und barrierefreies WC.

F-OG-12 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-010 Typ D



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im Stichgang aus WC Pädagogik 1.29 zum Hauptgang liegt eine im Bestand gerichtete SL-Leuchte. Sie betrifft diesen indirekten Weg, während OG-015 im getrennten barrierefreien WC liegt.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus WC Pädagogik 1.29 treten durch die westliche Tür in den Stichgang und folgen ihm zum Hauptgang. Das beleuchtende Objekt besitzt keine Rettungszeichenfront.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Beleuchtung am Personal-WC-/Stichganganschluss. Das getrennte barrierefreie WC 1.28 mit OG-015 besitzt eine eigene südliche Tür direkt zum Hauptgang.

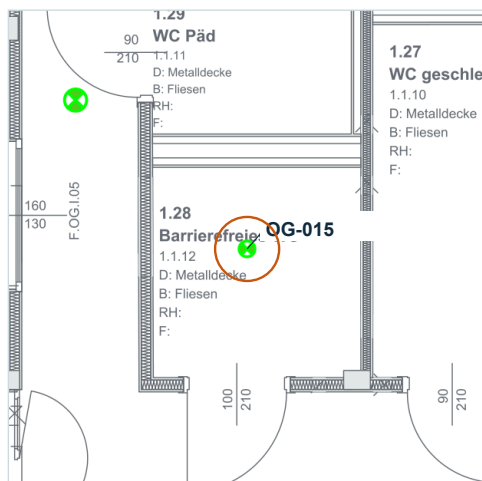
Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 90°, neue Blockdrehung 90°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

Offener Einzelbefund

Die 90-Grad-Bestandsachse, gerichtete Produktoptik und Lichtabdeckung der verschiedenen Türvorbereiche bleiben gesondert zu prüfen.

OG-015 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im barrierefreien WC.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen bewegen sich innerhalb des geschlossenen barrierefreien WC 1.28 und verlassen es durch die südliche Tür direkt zum Hauptgang. Eine RZ-Front ist am beleuchtenden Objekt nicht vorhanden.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigene Raumbeleuchtung für WC 1.28 mit direktem Hauptgangausgang. OG-010 betrifft den getrennten Personal-WC-/Stichganganschluss; eine gemeinsame indirekte Raumfolge wird nicht behauptet.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Ausstattung, freie Bewegungsflächen und Innenraumlichtnachweis sind offen; das Ganglicht ersetzt sie nicht.

A Ort und bauliche Situation

B Woher kommt die Person?

C Wohin führt die Folge?

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Beide Türzeichen sind bei 180° frontal aus Norden sichtbar. Gangbenutzer sehen die Rückseiten. OG-024 besitzt keine Zeichenfront.

F-OG-13 Sanitärbereiche unter TH 3

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

OG-011/012 sind Leuchtpunkte innerhalb der getrennten Sanitärbereiche, während OG-024 im gemeinsamen Gang vor den südlichen Türen liegt. Der quadratische Gang-Spot mit mittigem Kreis erhält nach Formregel RIVO_Aufheller_Variante; die Rettungszeichen OG-023/025 kennzeichnen andere Funktionen. Die Lage von OG-024 erklärt die gemeinsame Türvorbereichsbeleuchtung, nicht die Ausleuchtung hinter den Raumwänden oder Kabinentrennungen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-011: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 OG-012: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 OG-023: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 OG-024: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Bestandsdrehung 0°, Zieldrehung 0°, Status ersetzt. Sichtbare Mitte geprüft. Breite/Höhe geprüft; Bestandsachse entfällt grafisch, Optik offen.
 OG-025: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine gemeinsame Leuchte über der mittleren Trennwand wäre ohne nachgewiesene Lichtdurchgänge keine gleichwertige Lösung.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Kabinenabschattung, Raumflächen und Einstufung sowie tatsächliche Beleuchtungsstärken sind offen.

J Übertragbare Zeichenregel

Die Türfolge jedes Sanitärraums getrennt lesen und die Gangbeleuchtung danach anschließen.

F-OG-13 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-011 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im westlichen Damen-Sanitärraum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen im Raum müssen bis zur südlichen Tür OG-023 Licht haben.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Westliche geschlossene Raumgruppe gegenüber dem östlichen Herrenraum OG-012/025.

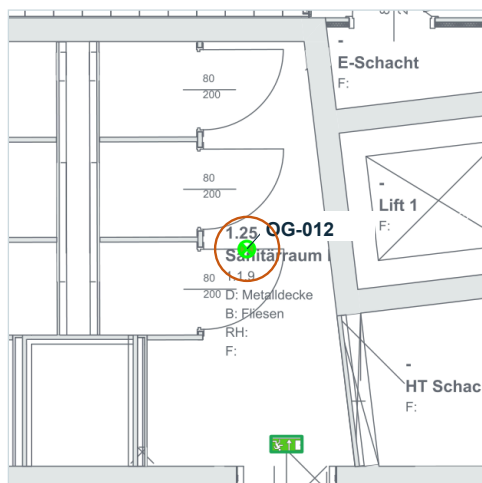
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

WC-Trennwände und Einbauten können Abschattungen verursachen; der Innenraumnachweis fehlt.

OG-012 Typ C



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im östlichen Herren-Sanitärraum.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus den inneren Sanitärbereichen zum Ausgang OG-025.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigene Raumfläche gegenüber OG-011; der Ganglichtpunkt OG-024 ist eine andere Beleuchtungsaufgabe.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

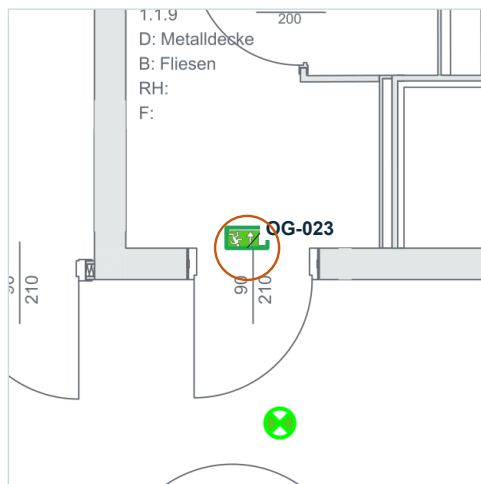
Offener Einzelbefund

Trennwände, Einbauten und Abdeckung bis zur Südseite sind ohne Photometrie nicht bestätigt.

F-OG-13 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-023 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am südlichen Ausgang des westlichen Damen-Sanitärraums; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus den Sanitärbereichen kommen auf die Raumfront zu, bevor sie den Gang betreten.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigener Türbezug zur Raumbeleuchtung OG-011; OG-025 gehört zum getrennten Herrenraum.

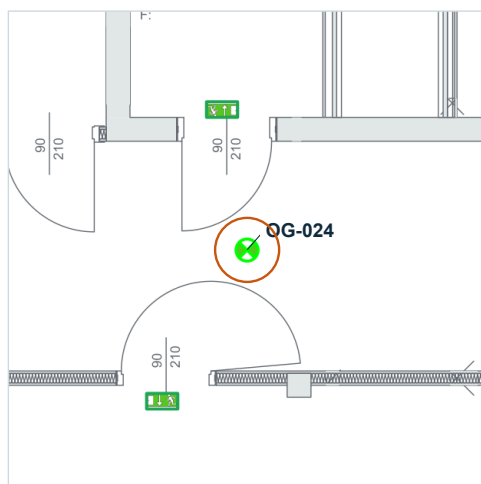
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht hinter WC-Trennwänden und Orientierung nach dem Türdurchgang sind gesondert zu prüfen.

OG-024 Typ D



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Im Gang vor zwei Sanitärausgängen liegt ein im Bestand gerichteter SL-Spot. Er betrifft die gemeinsamen äußeren Türvorbereiche; OG-011/012 sind Leuchten in den getrennten Innenräumen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen treten aus Damen- oder Herrenraum in den Gang oder bewegen sich längs daran vorbei.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gemeinsame äußere Türvorbereichebeleuchtung; OG-011/012 beleuchten die getrennten Innenräume.

Symbol und Orientierung

Grafischer Symboltausch geprüft: STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante nach Auftraggeber-Formregel. Bestandsdrehung 0°, neue Blockdrehung 0°; eine Leuchtenachse ist kein Rettungszeichenpfeil. Sichtbare Mitte, Breite und Höhe geometrisch geprüft. Die schwarze Bestandsachse entfällt im RIVO-Block; Originalrotation und Produktdaten bleiben dokumentiert. Die reale optische Abstrahlung ist daraus nicht nachgewiesen.

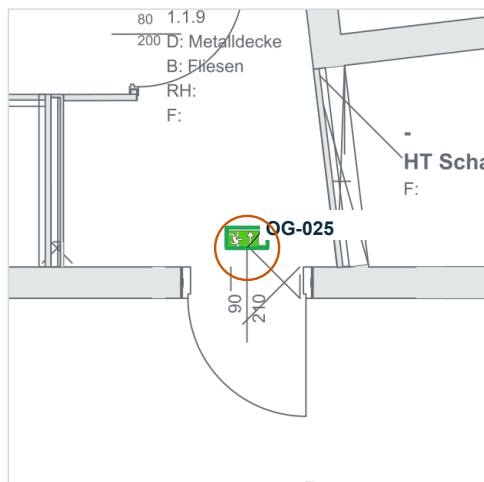
Offener Einzelbefund

Gerichtete Produktoptik und Überdeckung beider Türvorbereiche sind offen; die Achse des Bestandsprodukts ist kein Fluchtrichtungspfeil.

F-OG-13 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-025 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am südlichen Ausgang des östlichen Herren-Sanitärraums; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Herrenraum kommen von innen auf die Türfront zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Östliche Raumgruppe mit eigenem Lichtpunkt OG-012, getrennt vom Damenraum OG-011/023.

Symbol und Orientierung

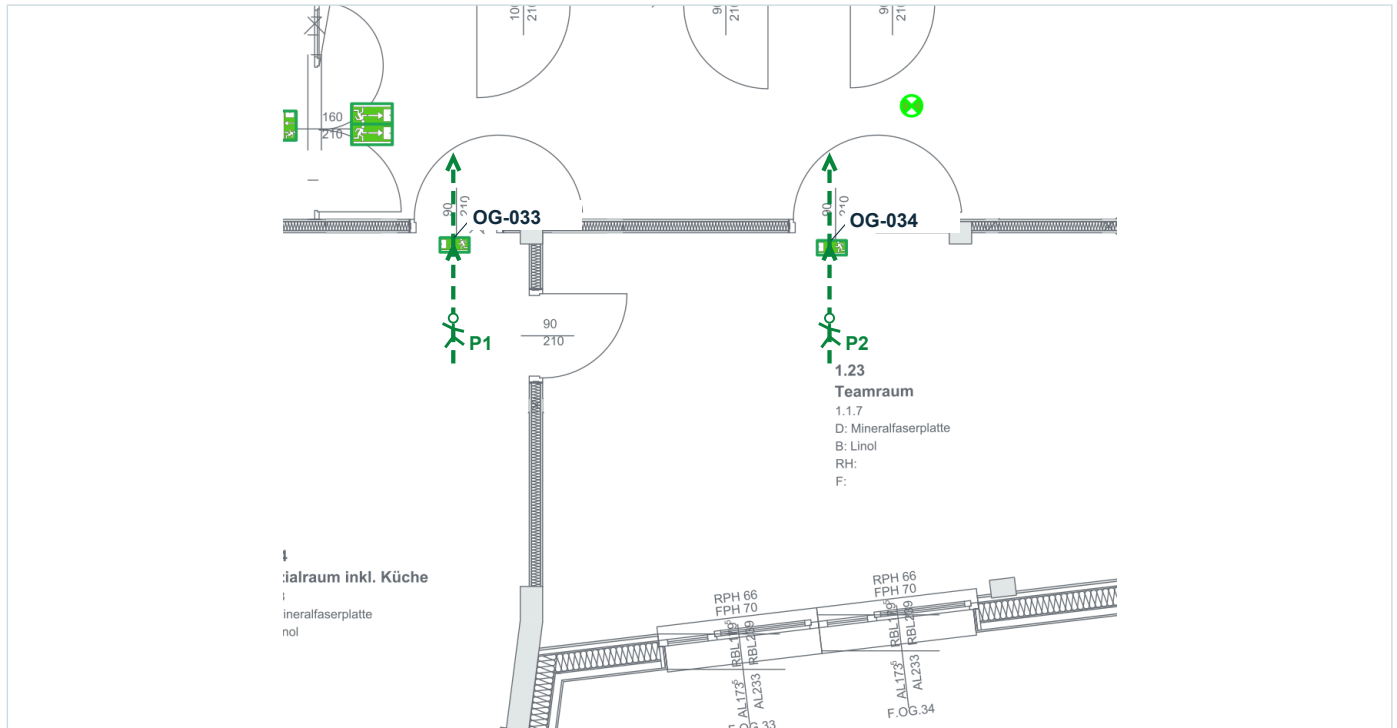
RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y).
Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention;
Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Türblatt und innere Trennwände können die Sicht beeinflussen; der
Ganglichtpunkt OG-024 liefert dafür keinen Sichtnachweis.

F-OG-14 Sozialraum und Teamraum: reine Türkennzeichnung

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Südlich des mittleren Gangs liegen Sozialraum inklusive Küche und Teamraum. Die zwei erfassten Positionen sind Rettungszeichen an den nördlichen Türen.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus den südlichen Räumen und treten nacheinander in den gemeinsamen Gang.

C Wohin führt die Folge?

Der lokale Weg führt über die jeweilige Tür nach Norden und danach zur festgelegten Stiege. Er wird nicht durch den Nachbarraum abgekürzt.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

OG-033/034 sind bei 0° mit der Front nach Süden ausgerichtet. Sie bedienen die Raumankunft und keine vom Gang ausgehende Suche nach dem Raum.

F-OG-14 Sozialraum und Teamraum: reine Türkennzeichnung

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Beide RZ werden lagegleich ersetzt. Eine weitere eigene SL im Inneren dieser Räume ist in der erfassten Zielmenge nicht enthalten; das wird als Prüfpunkt dokumentiert.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-033: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-034: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein Aufheller in einer anderen MFU kann hinter geschlossener Wand nicht ohne Lichtnachweis mitgerechnet werden.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke Ud mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A08 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.4.1–4.4.7 (gedruckte S.12/PDF14): Bei besonderer Gefährdung: auf der Arbeitsfläche mindestens 10 % des für die Aufgabe erforderlichen Wartungswerts und mindestens 15 lx; Gleichmäßigkeit Uo mindestens 0,1. Je Anwendung muss die geforderte Beleuchtungsstärke dauernd vorhanden sein oder innerhalb 0,5 s erreicht werden. Die Dauer muss die Gefährdungsdauer abdecken. Bedingung: Gefährdungsbeurteilung für z. B. Werk-/Küchenbereich erforderlich; kein Automatismus allein aus Raumname.

I Was bleibt nachzuweisen?

Bestandsklärung der Raumbelichtung, Küchennutzung, Möbel und Montagehöhen fehlen.

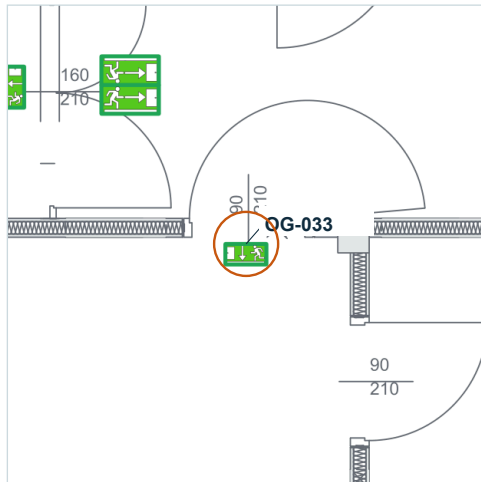
J Übertragbare Zeichenregel

Eine vollständige RZ-Erfassung kann mit einer unvollständigen Beleuchtungsgrundlage zusammentreffen.

F-OG-14 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-033 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Sozialraums inklusive Küche; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem geschlossenen Sozialraum erreichen die Türfront vor dem Hauptgang.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Eigener Raum westlich des Teamraums OG-034; OG-035 liegt in einer anderen, offenen MFU-Fläche.

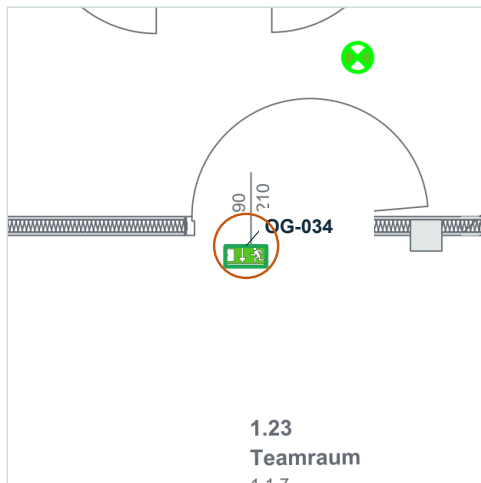
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Eigene Raum-SL ist in der Zielfmenge nicht erfasst. Küche, Möblierung und Innenraumbeleuchtung benötigen einen getrennten Nachweis.

OG-034 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am nördlichen Ausgang des Teamraums; Front nach Süden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Teamraum kommen auf die Front zu; Gangbenutzer sehen die Rückseite.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Separater Tür- und Raumbezug gegenüber OG-033; kein Lichtnachweis durch OG-035 außerhalb des Raums.

Symbol und Orientierung

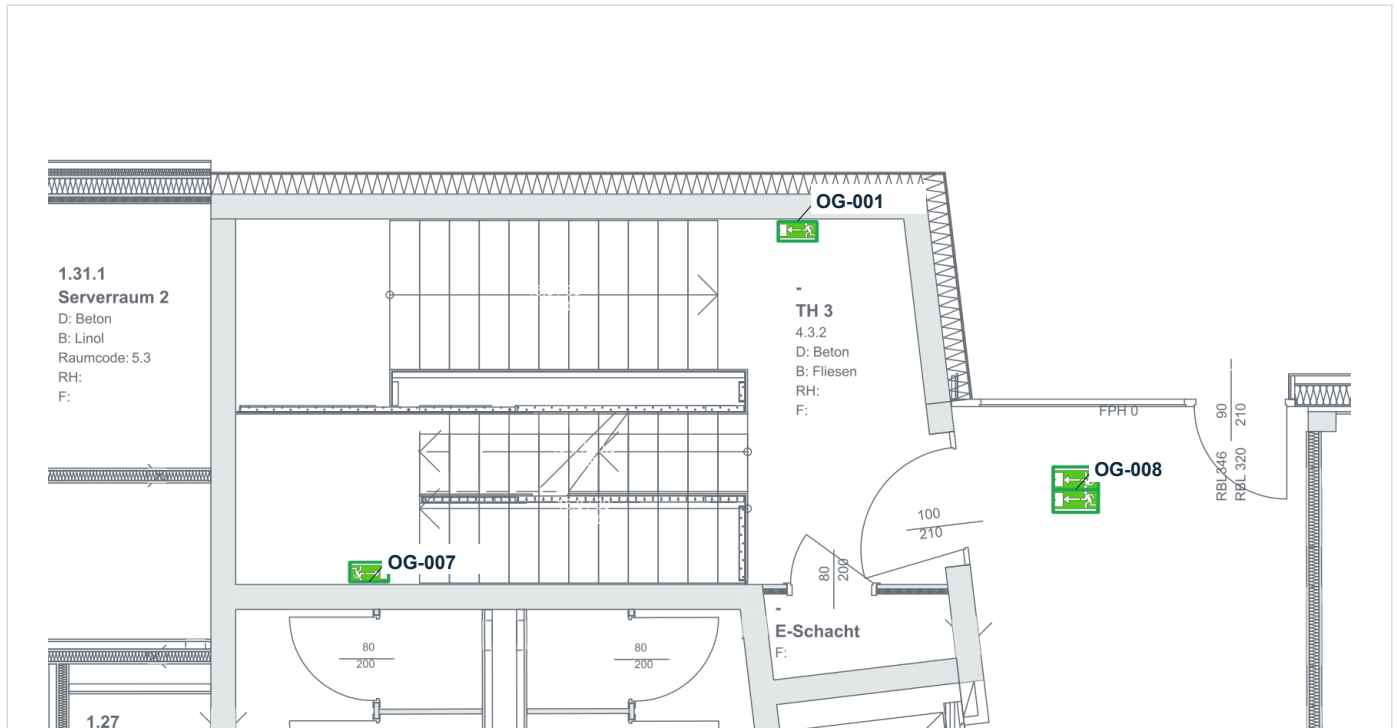
RIVO_ARR_down; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: unten (-Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Eigene Beleuchtung, Arbeitsplatz-/Schrankanordnung und freie Türsicht sind offen.

F-OG-15 TH 3 und Anschluss aus der östlichen MFU

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

TH 3 besitzt die beiden gegenüberliegenden Podestzeichen OG-001/007. Das beidseitige OG-008 liegt östlich an der Zugangssituation.

B Woher kommt die Person?

Ankünfte kommen aus der östlichen MFU und aus den Stiegenläufen. Der jeweilige Höhenstand ist bei der Deutung entscheidend.

C Wohin führt die Folge?

Die Folge führt über TH 3 ins EG und SG und schließlich durch den Windfang F-SG-09. Der Grundriss zeigt das Treppenauge als Hindernis; der Wechsel der Läufe erfolgt über Podeste. Der konkrete Höhenverlauf bleibt bis zum Schnittabgleich offen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

OG-001 bei 0° weist nach Westen, Front Süden; OG-007 bei 180° nach Osten, Front Norden. OG-008 hat Fronten Nord/Süd und Pfeile Westen. Die Ankunft von Osten kann dessen Schmalseite treffen.

F-OG-15 TH 3 und Anschluss aus der östlichen MFU

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die RZ-Positionen werden bewahrt. Eine eigenständige SL auf den Stiegenläufen ist in der Zielfmenge nicht erfasst; direkte Stufenbeleuchtung bleibt nachzuweisen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-001: STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-007: STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

OG-008: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Die beiden Podestzeichen zu einem Zeichen an der Tür zusammenzufassen könnte eine Richtungsumkehr im Abstieg unbeschildert lassen.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Höhenschnitt, Blick aus der MFU, Türstellungen und direkte Stufenbeleuchtung fehlen.

J Übertragbare Zeichenregel

Die Folge über mehrere Geschosse muss bis zur Außentür geprüft werden; ein Podestpfeil ist nur ein Teil davon.

F-OG-15 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-001 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Richtungszeichen am nördlichen der beiden gegenüberliegenden Stiegenabschnitte von TH 3; Front nach Süden, Pfeil nach Westen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die Person muss vom passenden südlichen Lauf-/Podestabschnitt kommen; der tatsächliche Höhenstand ist entscheidend.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Gegenläufiges Zeichen zu OG-007; OG-008 gehört zum östlichen Geschoszugang und hat eine andere Ankunft.

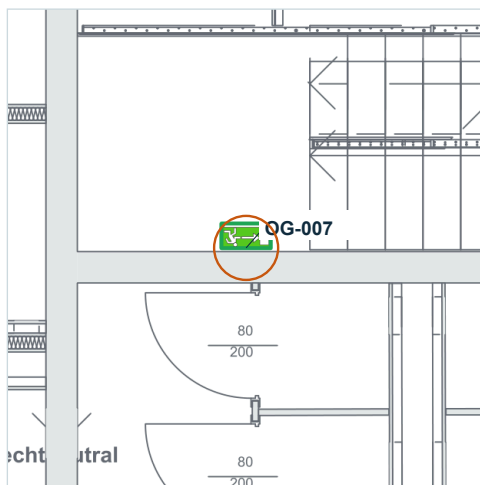
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_left; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Vollständiger Schnitt einschließlich Anschluss an das DG sowie direkte Stufenbeleuchtung fehlen; keine Verbindung über das Treppenauge zeichnen.

OG-007 Typ I



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Richtungszeichen am südlichen Gegenabschnitt von TH 3; Front nach Norden, Pfeil nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die frontale Ankunft liegt auf dem nördlich anschließenden realen Lauf-/Podestabschnitt.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Um 180 Grad gegenüber OG-001 gedreht; bedient die andere Richtungsphase der Stiegenbewegung.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_left; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

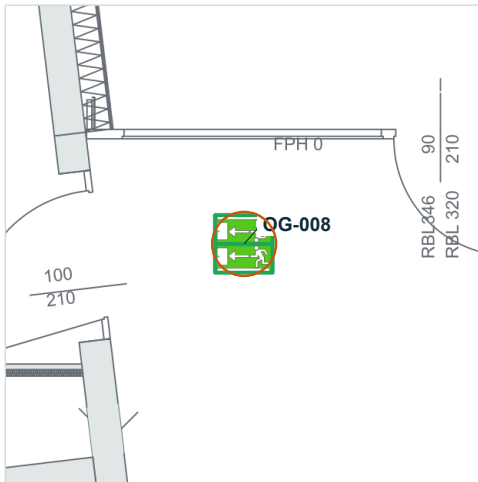
Offener Einzelbefund

Höhenstand und Übergang zu EG beziehungsweise DG brauchen den Schnittabgleich; Architektur-Aufwärtspfeile allein legen keine Fluchtfolge fest.

F-OG-15 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-008 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Zeichen am östlichen Zugang zu TH 3; Fronten Nord/Süd, Pfeile nach Westen.

Person, Sicht und Fortsetzung

Eine Person aus der östlichen MFU trifft eher die Schmalseite; beidseitige Ausbildung erzeugt keine zusätzliche Ostfront.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Geschossezugang vor den separaten Podestzeichen OG-001/007.

Symbol und Orientierung

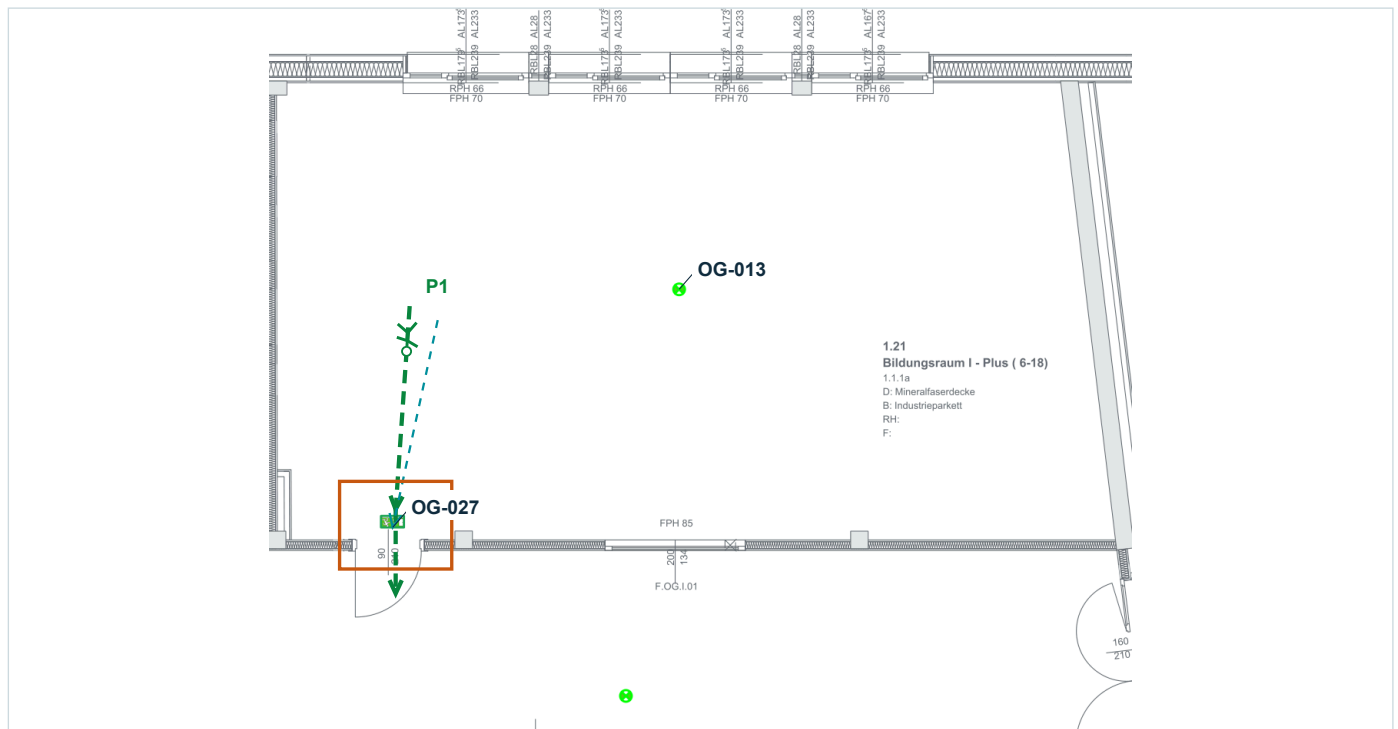
RIVO_ARR_bothersided; Blockrotation 0°. Zeichenfront im Plan: unten (-Y) und oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: links (-X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Sicht aus der MFU, tatsächliche Montage und Türstellung sind ungeklärt; der Balkon-/Dachbezug darf nicht zum sicheren Endpunkt erklärt werden.

F-OG-16 Bildungsraum Plus: nördliche Raumankunft

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Der große Bildungsraum Plus liegt östlich von TH 3. Sein Ausgang liegt an der südlichen Wand zur MFU.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus dem Raum von Norden, gegebenenfalls zwischen mobilen Möbeln und Gruppenarbeitsplätzen.

C Wohin führt die Folge?

Durch die südliche Tür OG-027 gelangt man in die MFU. Von dort führt die zugewiesene Folge nach Westen zum TH-3-Anschluss und über die unteren Geschosse zum Außenausgang.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

OG-027 ist bei 180° mit der Front nach Norden in den Raum gerichtet. Der nach oben wirkende CAD-Pfeil ist hier die gedrehte Darstellung eines Durchgangszeichens und keine Aufforderung, ein Geschoss aufwärts zu laufen.

F-OG-16 Bildungsraum Plus: nördliche Raumankunft

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

OG-013 beleuchtet den Raum, OG-027 markiert die Tür. Die große Raumtiefe verlangt eine Prüfung der realen Erkennungsweite und Flächenausleuchtung.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-013: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
OG-027: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 180°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein größeres gezeichnetes Symbol erhöht nicht die reale Zeichenhöhe eines Produkts und damit nicht automatisch seine Erkennungsweite.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipank: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke U_d mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipankbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Reale Zeichenhöhe, Möbel-/Trennwandstellung, Montagehöhe und Notlichtberechnung fehlen.

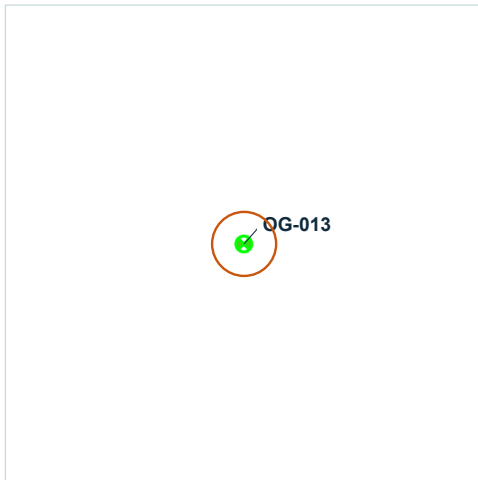
J Übertragbare Zeichenregel

Grafische Symbolgröße, reale Produkthöhe und Erkennungsweite sind drei getrennte Größen.

F-OG-16 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-013 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im Bildungsraum Plus.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Raum orientieren sich zur südlichen Ausgangstür OG-027.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Raumbelichtung zum eigenen Türzeichen OG-027; Essbereich und MFU besitzen mit OG-016/035 getrennte Lichtpositionen.

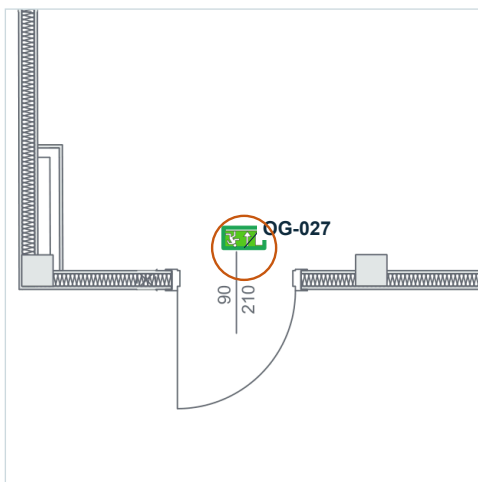
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Nutzung, Möblierung und freie Licht-/Sichtbeziehung zur Tür bleiben offen.

OG-027 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am südlichen Ausgang des Bildungsraums Plus; Front nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Bildungsraum Plus kommen auf die innere Front zu und gelangen in die gemeinsame offene Fläche.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Türfunktion zur Raumbelichtung OG-013; anschließend folgt eine eigene Orientierung im Bereich OG-026/028.

Symbol und Orientierung

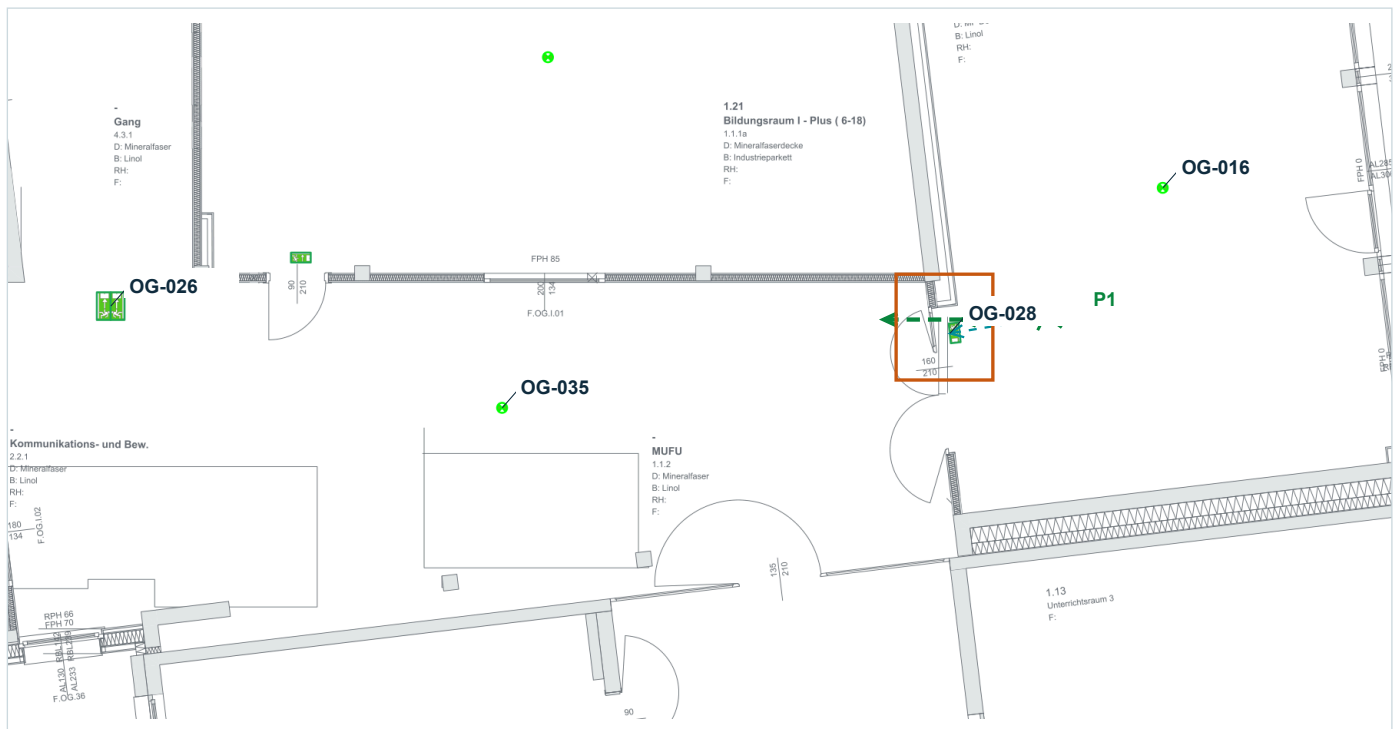
RIVO_ARR_down; Blockrotation 180°. Zeichenfront im Plan: oben (+Y). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Möblierung und Sicht nach dem Austritt müssen geprüft werden; das Türzeichen allein legt die gesamte weitere Route nicht fest.

F-OG-17 Essbereich, MFU und südlicher Bestandsanschluss

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 7–9



Grün gestrichelt: Weginterpretation · Türkis: angenommene 2D-Sicht · Orange: markiertes Bauteil

A Ort und bauliche Situation

Östlich liegen Essbereich und MFU mit Kommunikations-/Begegnungsflächen. OG-028 sitzt an einer leicht schrägen Türwand, OG-026 am westlichen Übergang.

B Woher kommt die Person?

Personen kommen aus dem Essbereich von Osten, aus den offenen Flächen von Süden und aus dem Bildungsraum Plus von Norden.

C Wohin führt die Folge?

OG-028 kennzeichnet den westlichen Türdurchgang. OG-026 weist bei 270° nach Norden zum TH-3-Anschluss. Die südliche Verbindung in den Bestand führt zu weiteren Bereichen/TH 2 und bleibt als Schnittstelle F-X-03 separat offen.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

OG-028 ist um 96° gedreht: die Front ist ungefähr östlich, mit der Wand mitgedreht. OG-026 hat Fronten Ost/West; von Süden kann es nur seitlich sichtbar sein.

F-OG-17 Essbereich, MFU und südlicher Bestandsanschluss

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

OG-016 und OG-035 sind AP-Aufheller in verschiedenen offenen Bereichen. Die 96°-Drehung wird erhalten und nicht auf einen rechten Winkel gerundet.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

OG-016: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 OG-026: STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided; Drehung 270°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 OG-028: STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Drehung 96°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.
 OG-035: STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Drehung 0°, Status ersetzt. Bezugspunkt und Attribute erhalten.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein Zurückdrehen auf 90° würde den Bezug zur schrägen Wand verändern. Eine südliche Anschlussfolge ohne weitere Bestandsaufnahme wäre unvollständig.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A04 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.3.1–4.3.2 (gedruckte S.11/PDF13): Antipanik: mindestens 0,5 lx auf der freien Bodenfläche im Kernbereich; ein 0,5 m breiter Randstreifen wird nicht berücksichtigt. Verhältnis kleinste/größte Beleuchtungsstärke U_d mindestens 1:40. Bedingung: Wenn Antipanikbeleuchtung erforderlich ist; Werte nur Ausgabe 2019/EN 2013.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

I Was bleibt nachzuweisen?

Türwand-/Montageabgleich, südliche Sicht, offene Flächenbeleuchtung und vollständige Bestandsfolge fehlen.

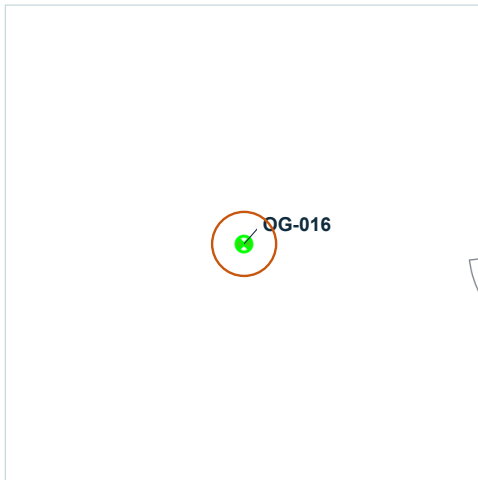
J Übertragbare Zeichenregel

Kleine Winkelabweichungen können einen realen Gebäudebezug haben und müssen beim Symboltausch erhalten bleiben.

F-OG-17 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-016 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition im östlichen Essbereich.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Essbereich bewegen sich zur westlichen Tür OG-028 beziehungsweise in den bestätigten Anschlussbereich.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Raum-/Flächenlicht im Essbereich, räumlich getrennt von OG-035 in der südlichen offenen MFU.

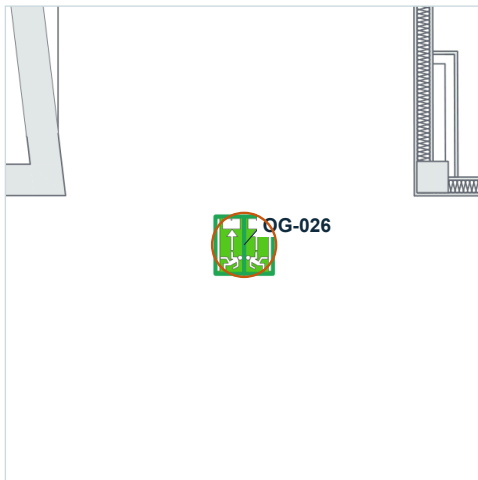
Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Tische, Ausgabeeinbauten und Lichtabdeckung bis zur schrägen Westtür sind noch nachzuweisen.

OG-026 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne
zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beidseitiges Zeichen am westlichen Übergang der östlichen MFU-/Essbereichsgruppe; Fronten Ost/West, Pfeile nach Norden.

Person, Sicht und Fortsetzung

Die Ankunft aus dem östlichen Essbereich kann eine Front treffen; eine südliche Ankunft aus dem Bestand sieht eher die Kante.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Leitet am Übergang Richtung TH-3-Anschluss; OG-028 ist zuvor das eigene Türzeichen des Essbereichs.

Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_bothsided; Blockrotation 270°. Zeichenfront im Plan: links (-X) und rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: oben (+Y). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

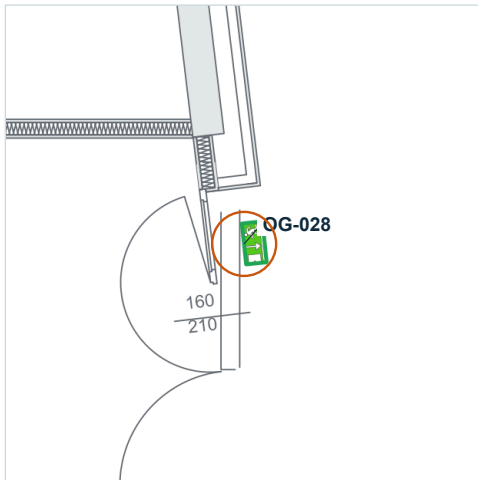
Offener Einzelbefund

Südliche Bestandsankunft und die weitere TH-2-/Bestandsfolge sind offen; keine lückenlos frontale Folge für alle Personen behaupten.

F-OG-17 Einzelbezüge

Jede Leuchte separat - räumlicher Zusammenhang und A-J-Begründung auf den vorangehenden Fallseiten

OG-028 Typ H



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Türzeichen am westlichen Ausgang des Essbereichs an einer leicht schrägen Wand; Front annähernd nach Osten.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen aus dem Essbereich kommen von Osten auf die mit der Wand gedrehte Front zu.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Lokaler Türbezug vor dem beidseitigen Übergangszeichen OG-026; die Bestandsdrehung beträgt 96 Grad und bleibt erhalten.

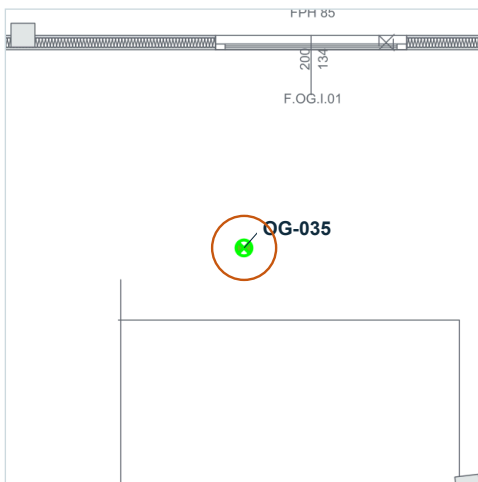
Symbol und Orientierung

RIVO_ARR_down; Blockrotation 96°. Zeichenfront im Plan: rechts (+X). Grafischer Pfeil im Plan: rechts (+X). Dies beschreibt die CAD-Konvention; Personenbewegung und reales Piktogramm sind getrennt zu prüfen.

Offener Einzelbefund

Montage parallel zur tatsächlichen Wand, freier Blick zwischen Tischen und Anschlussblick nach der Tür sind zu prüfen.

OG-035 Typ B



Originaler Standort in der neuen RIVO-DXF.
Kreis: besprochene Position. Detail ohne zusätzliche Wegbehauptung.

Funktion am Standort

Beleuchtende AP-/Aufhellerposition in der südlichen offenen MFU bei der Verbindung zum Bestandsbereich.

Person, Sicht und Fortsetzung

Personen kommen aus der offenen Fläche beziehungsweise dem südlichen Bestandsanschluss und müssen zur bestätigten Gang-/Stiegenfolge gelangen.

Unterschied zu den Nachbarleuchten

Anderer offener Flächenbereich als OG-016 im östlichen Essbereich; keine Raumbeleuchtung für Sozial-/Teamraum hinter Wänden.

Symbol und Orientierung

STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Blockrotation 0°. Runde, richtungsfreie AP-Spot-Darstellung; Produkt-/Montagedaten bleiben in Attributen erhalten. Eine Lichtachse ist keine Fluchtrichtungsangabe.

Offener Einzelbefund

Möbliering, Grenze zum Bestand und Lichtabdeckung des Anschlusses sind offen; der Bestandsflügel ist nicht vollständig erfasst.

F-X-01 TH 4: vom Obergeschoss bis vor die westliche Außentür

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–10



Schematische Folge: OG → EG → SG → Außentür → sicherer Bereich. Die Pfeile dieser Textfolge sind keine maßstäbliche Verbindung durch die Grundrisse. Lauf-/Podest- und Höhenabgleich bleibt offen.

A Ort und bauliche Situation

TH 4 liegt in allen drei Geschossen am westlichen Ende. Die Grundfälle F-OG-04, F-EG-04 und F-SG-01 bilden die zusammenhängende Lesefolge.

B Woher kommt die Person?

Ankünfte aus westlichen Raumbereichen und aus den höheren Stiegenläufen sind getrennt zu beurteilen. Seitliche Raumeintritte verändern den Blickwinkel auf die Podestzeichen.

C Wohin führt die Folge?

Die erklärte Folge lautet OG-Zugang – Stiegenläufe/Podeste – EG – SG-Podest – westlicher Gang – westliche Außentür – äußerer sicherer Bereich. Zwischenpodeste, Austrittsknoten und die sichere Außenfläche müssen mit Schnitt/Brandschutzkonzept bestätigt werden.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Linke und rechte Laufseiten haben gegenläufige Pfeile und verschiedene Frontnormalen. Eine Person soll am jeweiligen Podest die nächste erforderliche Richtungsentscheidung erkennen können. Kein Zeichen wird aus der Rückseite als lesbar angenommen.

F-X-01 TH 4: vom Obergeschoss bis vor die westliche Außentür

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Die Zeichnungen zeigen RZ an Podesten, aber keinen vollständigen rechnerischen Beleuchtungsnachweis jeder Stufe. Aufzüge werden ohne Evakuierungsnachweis nicht in die Folge eingebunden.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

Geschossübergreifende Erklärung; keine weitere physische Leuchte und kein zusätzlicher Symboltausch gezählt.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine einzige vertikale Verbindungslinie durch übereinandergelegte Pläne würde Lauf, Treppenauge und Podeste verschleiern. Die Übersicht verwendet deshalb ausdrücklich ein nicht maßstäbliches Ablaufschema.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

A17 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101/AC1:2020-05-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF483/485; N07 Teil A PDF8–9; N03 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF530/532: 2019 verwendet X (zulässig). Bereits AC1:2020 ersetzt dies bei Zeichen durch das Erforderlich-Zeichen für den Dauerbetrieb während der betriebserforderlichen Zeit auf Fluchtwegen/gesicherten Fluchtbereichen. 2025 führt diese Kennzeichnung weiter. Bedingung: Ausgabenstand samt Berichtigungen festlegen; Zeichen-Betriebsart von RZ-Grafik und Raumbeleuchtung trennen.

I Was bleibt nachzuweisen?

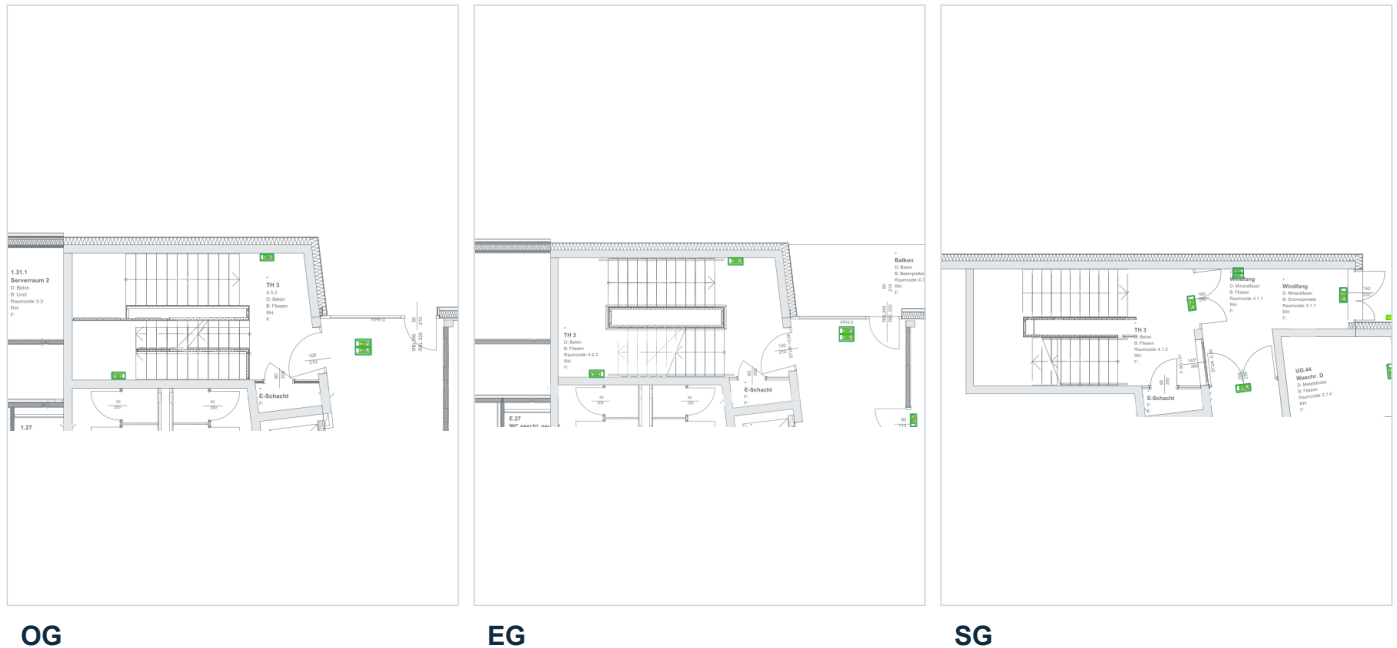
Schnitt, Höhen, Stufenlicht, geöffnete Türen, Evakuierung für Personen mit Mobilitätseinschränkung und Außenweg sind offen. A17 betrifft die Zeichen-Betriebsart auf dem beschriebenen Fluchtweg beziehungsweise die gebäudeweite Systemfestlegung. Die sichtbare RZ-Grafik belegt weder Dauerbetrieb noch die angewandte Normenausgabe; Schaltungs- und Betriebsnachweis offen.

J Übertragbare Zeichenregel

Geschossweise richtige Einzelzeichen erst nach dem Abgleich der Übergänge als zusammenhängende Folge bewerten.

F-X-02 TH 3: Podestfolge, Windfang und äußerer Anschluss

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–10



Schematische Folge: OG → EG → SG → Außentür → sicherer Bereich. Die Pfeile dieser Textfolge sind keine maßstäbliche Verbindung durch die Grundrisse. Lauf-/Podest- und Höhenabgleich bleibt offen.

A Ort und bauliche Situation

TH 3 ist in den Original-Fluchtplänen von SG bis DG dargestellt. Die erfassten Leuchten in F-OG-15, F-EG-14 und F-SG-09 betreffen nur OG/EG/SG mit Windfang-/Ausgangsbereich. Der Technikraum und Dachanschluss im DG benötigen den zusätzlichen offenen Fall F-X-04.

B Woher kommt die Person?

Je Ebene sind Ankünfte aus der östlichen MFU, aus den tatsächlichen Stiegenläufen und aus dem oberen DG-/Dachanschluss getrennt zu betrachten. Manche Zugangszeichen werden dabei seitlich gesehen. Der Balkonanschluss ist eine eigene, nicht automatisch freigegebene Wegefrage.

C Wohin führt die Folge?

Die erklärte Folge lautet OG – TH-3-Läufe/Podeste – EG – SG – Windfang – Außentür – sicherer Außenbereich. Der Balkon ist kein automatisch sicherer Endpunkt. Der konkrete Höhenverlauf wird nicht aus einem Architektur-Aufwärtspfeil allein abgeleitet.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Die nördlichen und südlichen Podestzeichen besitzen entgegengesetzte Fronten und Pfeile. Die seitlichen Zugangsschilder müssen von den tatsächlich benutzten Ankünften gesehen werden; die Zeichnung bestätigt keine Rundumsicht.

F-X-02 TH 3: Podestfolge, Windfang und äußerer Anschluss

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

RZ und SL im Ausgangsbereich erfüllen getrennte Aufgaben. Die fehlende eindeutig erfasste SL an den oberen Läufen bleibt eine Bestands-/Nachweisfrage.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

Geschossübergreifende Erklärung; keine weitere physische Leuchte und kein zusätzlicher Symboltausch gezählt.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Ein Weg mitten durch das Treppenauge oder geradlinig quer über Geländer würde eine nicht begehbare Abkürzung zeigen. In den Detailplänen werden dort bewusst keine behaupteten Durchgangslinien gezeichnet.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A03 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.2.1–4.2.2 (gedruckte S.9/PDF11): Bei Rettungswegen bis 2 m Breite: Boden-Mittellinie mindestens 1 lx; mindestens die halbe Breite in der zentralen Zone mindestens 0,5 lx; Minimum/Maximum mindestens 1:40. Bedingung: Rettungswege bis einschließlich 2 m Breite, Werte aus N01. Breitere Wege können als mehrere 2-m-Streifen oder mit Antipanikbeleuchtung behandelt werden; keine automatisch gewählte Methode. Ud bezeichnet kleinste/größte Beleuchtungsstärke.

A09 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 5.5 einschließlich Bild 4 (gedruckte S.13–14/PDF15–16): Erkennungsweite $l = z \times h$; $z=100$ für extern beleuchtete, $z=200$ für hinterleuchtete Zeichen. h ist die reale Zeichenhöhe; l und h haben gleiche Einheit. Die zusätzliche 20°-Aussage zur Montage über horizontaler Blickrichtung ist eine Sollte-Empfehlung. Bedingung: Reale Zeichenhöhe und Bauart; keine Umrechnung aus der grafischen Größe eines CAD-Symbols.

A17 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101/AC1:2020-05-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF483/485; N07 Teil A PDF8–9; N03 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF530/532: 2019 verwendet X (zulässig). Bereits AC1:2020 ersetzt dies bei Zeichen durch das Erforderlich-Zeichen für den Dauerbetrieb während der betriebserforderlichen Zeit auf Fluchtwegen/gesicherten Fluchtbereichen. 2025 führt diese Kennzeichnung weiter. Bedingung: Ausgabenstand samt Berichtigungen festlegen; Zeichen-Betriebsart von RZ-Grafik und Raumbeleuchtung trennen.

I Was bleibt nachzuweisen?

Es fehlen der vollständige Höhenschnitt einschließlich DG, die DG-Elektrogrundlage, Dach-/Balkonfreigabe, Podest-/Stufenbeleuchtung, Freigabe der Türen und der sichere Außenweg. Der Anschluss des DG wird in F-X-04 als offene Ergänzung behandelt. A17 betrifft die Zeichen-Betriebsart auf dem beschriebenen Fluchtweg beziehungsweise die gebäudeweite Systemfestlegung. Die sichtbare RZ-Grafik belegt weder Dauerbetrieb noch die angewandte Normenausgabe; Schaltungs- und Betriebsnachweis offen.

J Übertragbare Zeichenregel

Eine offene Stelle ausdrücklich markieren und die gesicherten Teilfolgen verbinden, sobald die fehlenden Grundlagen vorliegen.

F-X-03 Bestandsflügel und TH 2: Grenze der belegten Leuchtenfolge

TOMA Flucht- und Rettungspläne 27.07.2026, PDF-Seiten 1–10



Gebäudebezug mit südlichem Bestandsflügel: Alle Originalinhalte bleiben in der DXF erhalten. Die fehlende durchgehende Zielobjektfolge im Bestand wird nicht durch angenommene neue Symbole ersetzt.

A Ort und bauliche Situation

Die Fluchtpläne enthalten den südlichen Bestandsflügel und TH 2. Die erkannten physischen Zielobjekte liegen überwiegend im Erweiterungsbereich; vollständige Montagepläne enthalten darüber hinaus weitere Architektur.

B Woher kommt die Person?

Ankünfte aus dem Bestand treffen auf südliche/östliche Verbindungen. Sie dürfen bei einer gesamthaften Schulprüfung nicht verschwinden, nur weil hier keine durchgehende Zielobjektfolge erkannt wurde.

C Wohin führt die Folge?

Im SG ist der südliche Quergang mit westlichem Ausgang und östlichem TH-2-Anschluss F-SG-17 dokumentiert. Für EG und OG wird keine neue RZ-Kette über den gesamten Bestandsflügel erfunden. Deren Weg bis ins Freie ist eine separate Bestandsaufnahme.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Die südlichen Ankünfte treffen teilweise seitlich auf vorhandene beidseitige Zeichen. Es fehlen gesicherte Sichtfolgen für die weiteren Bestandsbereiche.

F-X-03 Bestandsflügel und TH 2: Grenze der belegten Leuchtenfolge

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Alle vollständigen DXF-Kopien behalten den Bestandsflügel. Die Erklärung unterscheidet den Umfang der erkannten Symbolmenge von der Fläche des Gebäudes und vom normativ zu bewertenden Gesamtojekt.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

Geschossübergreifende Erklärung; keine weitere physische Leuchte und kein zusätzlicher Symboltausch gezählt.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Nur die Erweiterungsfläche zur 3.200-m²-Schwelle heranzuziehen könnte die Einstufung verändern; erforderlich ist die maßgebende Gesamtfläche nach der tatsächlich anwendbaren Regel.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A11 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101/AC1:2020-05-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02: 56.A/56.A.1.AT, Schulzeile und Fußnote d, PDF483/485; N07: Teil A Tabelle 56.A.1.AT, PDF8–9; N03: 56.A/56.A.1.AT Zeile 8 und Fußnoten a/c, PDF530/532: Die unkorrigierte Ausgabe 2019 nennt im informativen Leitfaden 3 h für Schulen. AC1:2020 ersetzt die Tabelle und bindet die Dauer über Fußnote c an erhöhte Anforderungen. 2025 enthält einen normativen Anhang; die Schulzeile bleibt 3 h mit Fußnote c und verweist für Lichtwerte auf EN1838:2025. Bedingung: Projektgeltung und Einstufung zuerst klären; Ausgaben nicht miteinander vermischen.

A12 — OVE R12-2/AC:2019-07-01; OIB-Richtlinie 2, Mai 2023, N04: vollständig ersetzte Tabelle 5.1 Zeile 2 und Fußnoten a–f, PDF3–5; N05: 5.4 (S.12/PDF14), Tabelle 6 Zeile 2/Fußnote(1) (S.32/PDF34); N05-E: zu 5.4 (S.48/PDF50): N04 trennt für Schulen ≤3.200 m² allgemeine und >3.200 m² erhöhte Anforderungen; die Fußnoten regeln Umfang und gemischte Nutzung. N05 trennt an derselben Schwelle auf Fluchtwege/festverlegtes Rettungswegssystem eingeschränkte und uneingeschränkte Sicherheitsbeleuchtung und bezeichnet die Fläche ausdrücklich als Netto-Grundfläche. Bedingung: Maßgebende Norm-/Rechtsausgabe, gesamte Nutzungsfläche und gemischte Nutzung zuerst klären. Die Berichtigung N04 enthält die ganze Tabelle, aber nicht sämtliche verwiesenen Grundtextabschnitte. Historische E8002-9-Gesamtbruttofläche ist nicht die Netto-Grundfläche von N05.

A17 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101/AC1:2020-05-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF483/485; N07 Teil A PDF8–9; N03 Tabelle 56.A.1.AT/Legende PDF530/532: 2019 verwendet X (zulässig). Bereits AC1:2020 ersetzt dies bei Zeichen durch das Erforderlich-Zeichen für den Dauerbetrieb während der betriebserforderlichen Zeit auf Fluchtwegen/gesicherten Fluchtbereichen. 2025 führt diese Kennzeichnung weiter. Bedingung: Ausgabenstand samt Berichtigungen festlegen; Zeichen-Betriebsart von RZ-Grafik und Raumbelichtung trennen.

I Was bleibt nachzuweisen?

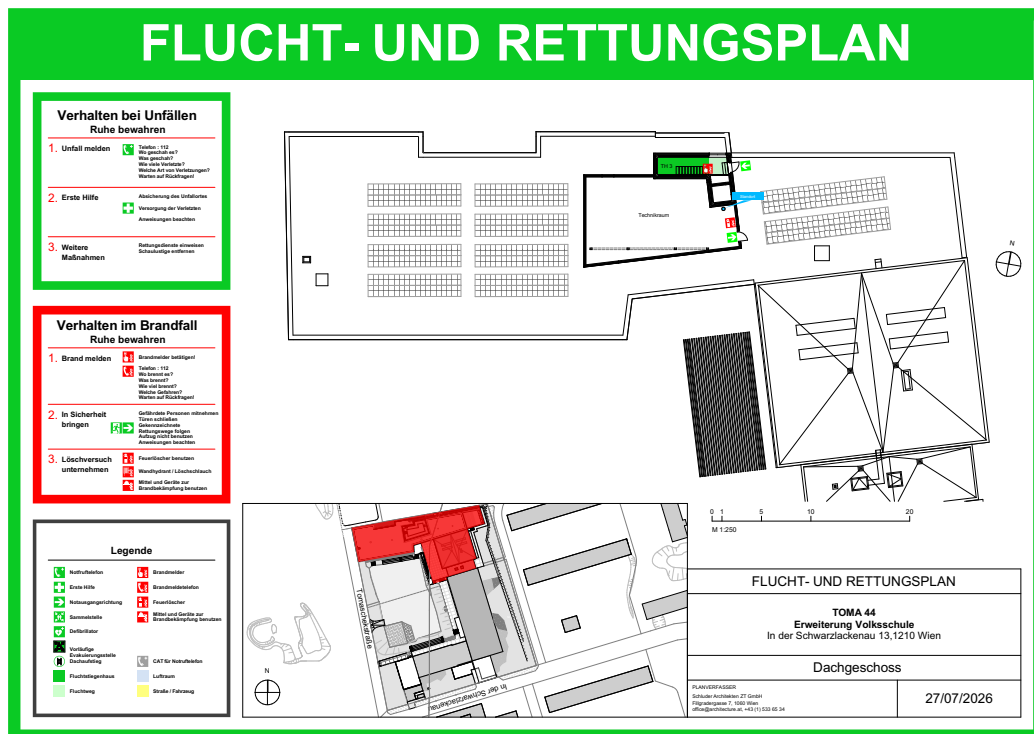
Bestandsleuchten, gesamter Fluchtwegverlauf, Gebäudeflächen, Nutzungsabgrenzung und rechts-/bescheidbezogene Einstufung sind offen. A17 betrifft die Zeichen-Betriebsart auf dem beschriebenen Fluchtweg beziehungsweise die gebäudeweite Systemfestlegung. Die sichtbare RZ-Grafik belegt weder Dauerbetrieb noch die angewandte Normenausgabe; Schaltungs- und Betriebsnachweis offen.

J Übertragbare Zeichenregel

Erfassungsgrenze, Planblattgrenze und rechtlicher Bewertungsumfang sind nicht dasselbe.

F-X-04 Dachgeschoss: Technikraum, Dachzugang und TH 3 – offene Elektrogrundlage

Original TOMA_Flucht- und Rettungspläne.pdf, 27.07.2026, PDF-Seite 10 (Dachgeschoss). Quellenabbildung, kein RIVO-Ergebnis.



Quellenabbildung: bereitgestellter Flucht- und Rettungsplan, PDF-Seite 10, Dachgeschoss. Dies ist ausdrücklich KEIN RIVO-Ergebnisplan und kein Ersatz für einen fehlenden Elektromontageplan des DG.

A Ort und bauliche Situation

Seite 10 des Original-Flucht- und Rettungsplans vom 27.07.2026 zeigt ausdrücklich das Dachgeschoss: einen Technikraum, TH 3 und Türanschlüsse an die Dachfläche. Diese Quellendarstellung erweitert den Betrachtungsumfang über SG, EG und OG hinaus. Für das DG liegt in der hier ausgewerteten Zielobjektmenge kein Elektro-Montageplan mit erfassten Leuchten vor.

B Woher kommt die Person?

Getrennt zu betrachten sind Personen aus dem Technikraum, Personen auf einem freigegebenen Wartungs-/Zugangsbereich der Dachfläche und Personen am oberen Anschluss von TH 3. Die tatsächlichen erlaubten Aufenthalts- und Zugangsflächen sowie der jeweilige Höhenstand sind zuerst festzulegen; aus den gezeichneten Dachflächen wird keine frei begehbare Fluchtfläche abgeleitet.

C Wohin führt die Folge?

Der Quellplan markiert Türen am Technikraum und am Anschluss von TH 3. Der sichere Weg muss durch reale Türdurchgänge und über zulässige Dach-/Podestabschnitte an TH 3 anschließen und anschließend über den tatsächlichen Höhenlauf zu den unteren Geschossen fortgesetzt werden. Die genaue Folge zwischen Technikraum, Dachfläche und Stiegentür ist ohne ergänzende Tür-, Zugangs- und Höhenunterlagen nicht als ausführungsfähig bestätigt. Das Erreichen der Dachfläche ist kein nachgewiesener sicherer Endpunkt.

D Front, Rückseite und seitliche Sicht

Die im Fluchtplan gezeichneten grünen Richtungssymbole sind Quellplaninformationen und keine vermessenen RIVO-Leuchtenfronten. Montagehöhe, Ein-/Beidseitigkeit, Vorder-/Rückseite, Blickwinkel sowie Sicht durch geöffnete Türen sind für das DG nicht erfasst. Erst die Elektro- und Montagegrundlage erlaubt eigene Leuchten-IDs und eine belastbare Personen-/Sichtdarstellung.

F-X-04 Dachgeschoss: Technikraum, Dachzugang und TH 3 – offene Elektrogrundlage

Begründung · tatsächliche CAD-Zuordnung · Normbezug · offene Nachweise

E Warum diese Position und Funktion?

Zu prüfen sind die Orientierung am Technikraumausgang und an TH 3 sowie die Beleuchtung des festgelegten Wegs, der Stufen, Podeste und gegebenenfalls der benutzten Außenabschnitte. Der Raumname Technikraum allein belegt weder eine besondere Gefährdung noch die Einstufung als bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentrale. Photometrie, Versorgung und Betriebsart sind nicht nachgewiesen.

F Tatsächlicher Symboltausch und Drehung

Reiner Ergänzungs- und Prüfbereich ohne erfasste physische Leuchten. Keine neue Leuchte, kein zusätzlicher Symboltausch und keine RIVO-Ergebnisabbildung werden gezählt. Der Ausschnitt aus Original-Fluchtplan Seite 10 ist ausdrücklich als Quellenabbildung zu beschriften.

G Sinnvolle Alternative und ihre Grenze

Eine gerade Linie vom Technikraum quer über Dachaufbauten oder ein gedachter Sprung vom Dachzugang auf einen unteren Stiegenlauf wäre keine belegte Wegeführung. Ebenso wäre es falsch, die Quelle mangels DG-Elektrosymbolen wegzulassen oder ihre grünen Piktogramme als bereits ausgetauschte Leuchten auszugeben.

H Normbezug mit Ausgabe und Bedingung

A01 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.1 (gedruckte S.8/PDF10); 3.2 und 3.12 (S.6–7/PDF8–9); 5.1–5.5 (S.12–14/PDF14–16): Beleuchtete oder hinterleuchtete Zeichen müssen den Rettungsweg bis zum sicheren Bereich kenntlich machen. Ist der Notausgang nicht direkt sichtbar, müssen ein oder mehrere zusätzliche beleuchtete oder hinterleuchtete Rettungszeichen das Erreichen des Ausgangs erleichtern. Bedingung: Erforderlicher Rettungsweg; tatsächliche Fluchtrichtung festgelegt.

A02 — ÖNORM EN 1838:2019-11-15 / EN 1838:2013, N01: 4.1.2 a–g mit Anmerkungen 1–2 (gedruckte S.8–9/PDF10–11): Ausgangstüren, Treppenstufen, Niveauwechsel, Richtungsänderungen, Gangkreuzungen und der Außenweg vom letzten Ausgang bis zum sicheren Bereich sind gezielt zu beleuchten. Bei Richtungsänderungen und Kreuzungen muss die Sicherheitsleuchte beide Richtungen ausleuchten; dies ist keine pauschale Forderung nach einem bestimmten RZ-Block. Bedingung: Betroffener Abschnitt gehört zum festgelegten Rettungsweg. „Nahe“ in der Anmerkung üblicherweise höchstens 2 m horizontal.

A06 — OVE E 8101:2019-01-01; OVE E 8101:2025-10-01, N02/N03: 718.560.9.001.AT Ziffern 1–3, Teil7-718 S.4 (PDF678/PDF746); Anwendungsbereich 718.1 (PDF675/PDF743): Bei erhöhten Anforderungen zusätzlich Sanitärbereiche ab 8 m², barrierefreie WC-Anlagen und bezeichnete Elektro-/Sicherheitszentralen prüfen. Die dortige 60-m²-Regel in Ziffer 3 betrifft verkehrstechnische Einrichtungen. Bedingung: Erhöhte Anforderungen nach Art der Nutzung sind zuerst für den betroffenen Raum-/Gebäudebereich festzustellen; siehe A12. Ziffer 3 ist ausdrücklich auf verkehrstechnische Einrichtungen begrenzt und begründet keine pauschale 60-m²-Schwelle für Schulräume.

I Was bleibt nachzuweisen?

Offen sind DG-Elektroplan und Leuchtenbestand, zulässige Dachbegehung/Wartungsflächen, Türfreigaben und Türlagen, Höhenkoten und Schnitt von TH 3 einschließlich Dachanschluss, Anschluss an die unteren Geschosse, Sicht- und Lichtnachweis sowie raumspezifische technische Einstufung. Die 146 Zielobjekte in SG/EG/OG schließen diese Lücke nicht.

J Übertragbare Zeichenregel

Das Dachgeschoss gehört zur dokumentierten Gebäudeprüfung, obwohl hier noch keine physische Leuchte zugeordnet ist. Quelle, offener Planungsbereich und ausgeführter Symboltausch müssen sichtbar unterscheidbar bleiben.

Fallverzeichnis

Alle physischen Positionen genau einem örtlichen Grundfall zugeordnet

- F-SG-01 · S. 14 · Westlicher Ausgang und Ankunft aus TH 4
- F-SG-02 · S. 18 · Westgang: Abzweig und beidseitiges Zeichen
- F-SG-03 · S. 22 · Gartenspielgeräte: Lichtachse im schmalen Abschnitt
- F-SG-04 · S. 25 · Mehrzweckraum mit Musik: zwei Saalbereiche und nördlicher Ausgang
- F-SG-05 · S. 29 · Werken VS – Reinbereich
- F-SG-06 · S. 32 · Server- und E-Raum am kurzen Stichgang
- F-SG-07 · S. 36 · Technikfläche: RZ und zwei rechteckige SL
- F-SG-08 · S. 40 · Hauptgang vor Schulwart, Teeküche und Knoten
- F-SG-09 · S. 44 · TH 3, Windfang und Ausgang nach außen
- F-SG-10 · S. 49 · Damen-Garderobe und Waschraum
- F-SG-11 · S. 53 · Herren-Garderobe und Waschraum
- F-SG-12 · S. 57 · Verbindungsknoten, WC Beh. und Technikzugang
- F-SG-13 · S. 62 · Gymnastiksaal: Zugang und direkter Außenausgang
- F-SG-14 · S. 66 · Außenleuchten um den Gymnastiksaal
- F-SG-15 · S. 71 · AR Lehrmittel / AR FM am Südgang
- F-SG-16 · S. 74 · Südgang mit Garderobe Cluster 1
- F-SG-17 · S. 79 · Südlicher Quergang, Ausgang und Übergang TH 2
- F-SG-18 · S. 83 · Zwei FLAP-SL an der östlichen Bestandsfassade
- F-EG-01 · S. 86 · E.41 Projektraum: Rauntür und Aufheller
- F-EG-02 · S. 89 · E.40 Bildungsraum: südliche Ausgangstür
- F-EG-03 · S. 92 · Westgang: Zeichenfolge vor TH 4
- F-EG-04 · S. 96 · TH 4: Eintritt, zwei Läufe und Zwischenpodest
- F-EG-05 · S. 100 · E.39 Bildungsraum am westlichen Stiegenhaus
- F-EG-06 · S. 103 · E.38 Bildungsraum an der MFU
- F-EG-07 · S. 106 · E.37 Bildungsraum am mittleren Gang
- F-EG-08 · S. 109 · MFU: offene Fläche zwischen zwei Gangabschnitten
- F-EG-09 · S. 112 · E.36 Projektraum: seitlicher Türdurchgang
- F-EG-10 · S. 115 · Mittlerer Gang: zwei unterschiedliche Zeichen an einem Knoten
- F-EG-11 · S. 119 · WC Personal und barrierefreies WC: zwei Zugänge
- F-EG-12 · S. 122 · Sanitär Damen/Herren und Gang davor
- F-EG-13 · S. 127 · Sozialraum, Teamraum und südliche MFU
- F-EG-14 · S. 131 · TH 3: zwei Podestzeichen und Balkonzugang
- F-EG-15 · S. 135 · Küche und westlicher Zugang: kombinierte Ankünfte
- F-EG-16 · S. 139 · Personalnebenräume am östlichen Rand
- F-EG-17 · S. 143 · Östliche MFU und Verbindung zum Bestand
- F-OG-01 · S. 146 · 1.39 Projektraum: Tür zum Westgang
- F-OG-02 · S. 149 · 1.38 Bildungsraum: Raumankunft von Norden
- F-OG-03 · S. 152 · Westgang und Tür in TH 4
- F-OG-04 · S. 156 · TH 4: Podestfolge ohne erfasste eigene SL
- F-OG-05 · S. 159 · 1.37 Bildungsraum neben TH 4
- F-OG-06 · S. 162 · 1.36 Bildungsraum an der MFU
- F-OG-07 · S. 165 · 1.35 Bildungsraum am mittleren Gang
- F-OG-08 · S. 168 · MFU im Obergeschoss: freie Kernfläche
- F-OG-09 · S. 171 · 1.34 Projektraum mit westlicher Tür

Fallverzeichnis

Fortsetzung

F-OG-10 · S. 174 · Serverraum 2: Ausgangszeichen ohne Lichtnachweis

F-OG-11 · S. 177 · Mittlerer Knoten: Westankunft und Querankunft

F-OG-12 · S. 181 · Barrierefreies WC und Personal-WC

F-OG-13 · S. 184 · Sanitärbereiche unter TH 3

F-OG-14 · S. 189 · Sozialraum und Teamraum: reine Türkennzeichnung

F-OG-15 · S. 192 · TH 3 und Anschluss aus der östlichen MFU

F-OG-16 · S. 196 · Bildungsraum Plus: nördliche Raumankunft

F-OG-17 · S. 199 · Essbereich, MFU und südlicher Bestandsanschluss

F-X-01 · S. 203 · TH 4: vom Obergeschoss bis vor die westliche Außentür

F-X-02 · S. 205 · TH 3: Podestfolge, Windfang und äußerer Anschluss

F-X-03 · S. 207 · Bestandsflügel und TH 2: Grenze der belegten Leuchtenfolge

F-X-04 · S. 209 · Dachgeschoss: Technikraum, Dachzugang und TH 3 – offene Elektrogrundlage

Leuchtenregister

Vollständige Transformationen, Attribute und Textkandidaten in JSON/CSV

Sockelgeschoss

SG-001 · Typ H · ersetzt · F-SG-09, S. 44; Einzelbezug S. 46
 STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Handle 3511A; $\theta=180^\circ$.

SG-002 · Typ J · ersetzt · F-SG-06, S. 32; Einzelbezug S. 34
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34CD9; $\theta=90^\circ$.

SG-003 · Typ I · ersetzt · F-SG-09, S. 44; Einzelbezug S. 46
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34D15; $\theta=277^\circ$.

SG-004 · Typ I · ersetzt · F-SG-09, S. 44; Einzelbezug S. 47
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34D51; $\theta=270^\circ$.

SG-005 · Typ N · ersetzt · F-SG-09, S. 44; Einzelbezug S. 47
 STANDARD_SL → RIVO_Antipantik0; Handle 350AD; $\theta=0^\circ$.

SG-006 · Typ P · ersetzt · F-SG-14, S. 66; Einzelbezug S. 68
 STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipantik0; Handle 36BA5; $\theta=0^\circ$.

SG-007 · Typ P · ersetzt · F-SG-14, S. 66; Einzelbezug S. 68
 STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipantik0; Handle 36BC2; $\theta=0^\circ$.

SG-008 · Typ P · ersetzt · F-SG-14, S. 66; Einzelbezug S. 69
 STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipantik0; Handle 36BDF; $\theta=0^\circ$.

SG-009 · Typ E · ersetzt · F-SG-06, S. 32; Einzelbezug S. 34
 STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34EFD; $\theta=270^\circ$.

SG-010 · Typ L · ersetzt · F-SG-07, S. 36; Einzelbezug S. 38
 STANDARD_SL → RIVO_Antipantik0; Handle 350E4; $\theta=0^\circ$.

SG-011 · Typ H · ersetzt · F-SG-09, S. 44; Einzelbezug S. 48
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34D33; $\theta=7^\circ$.

SG-012 · Typ I · ersetzt · F-SG-10, S. 49; Einzelbezug S. 51
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34E79; $\theta=277^\circ$.

SG-013 · Typ F · ersetzt · F-SG-10, S. 49; Einzelbezug S. 51
 STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34E97; $\theta=0^\circ$.

SG-014 · Typ F · ersetzt · F-SG-11, S. 53; Einzelbezug S. 55
 STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34EB3; $\theta=0^\circ$.

SG-015 · Typ I · ersetzt · F-SG-11, S. 53; Einzelbezug S. 55
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34E5B; $\theta=97^\circ$.

SG-016 · Typ J · ersetzt · F-SG-06, S. 32; Einzelbezug S. 35
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34CA7; $\theta=90^\circ$.

SG-017 · Typ L · ersetzt · F-SG-07, S. 36; Einzelbezug S. 38
 STANDARD_SL → RIVO_Antipantik0; Handle 350FF; $\theta=0^\circ$.

SG-018 · Typ O · ersetzt · F-SG-13, S. 62; Einzelbezug S. 64
 STANDARD_SL → RIVO_Antipantik0; Handle 3552F; $\theta=96.5526^\circ$.

SG-019 · Typ O · ersetzt · F-SG-13, S. 62; Einzelbezug S. 64
 STANDARD_SL → RIVO_Antipantik0; Handle 3554A; $\theta=96.5526^\circ$.

SG-020 · Typ I · ersetzt · F-SG-06, S. 32; Einzelbezug S. 35
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34C88; $\theta=180^\circ$.

SG-021 · Typ J · ersetzt · F-SG-07, S. 36; Einzelbezug S. 39
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34CF7; $\theta=180^\circ$.

SG-022 · Typ I · ersetzt · F-SG-10, S. 49; Einzelbezug S. 52
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34E1F; $\theta=187^\circ$.

SG-023 · Typ D · ersetzt · F-SG-12, S. 57; Einzelbezug S. 59
 STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34F6E; $\theta=7.78035^\circ$.

Leuchtenregister

Fortsetzung

SG-024 · Typ I · ersetzt · F-SG-11, S. 53; Einzelbezug S. 56
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34E3D; $\theta=187^\circ$.

SG-025 · Typ P · ersetzt · F-SG-14, S. 66; Einzelbezug S. 69
 STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipank0; Handle 36BFC; $\theta=279.211^\circ$.

SG-026 · Typ N · ersetzt · F-SG-01, S. 14; Einzelbezug S. 16
 STANDARD_SL → RIVO_Antipank0; Handle 36A7C; $\theta=0^\circ$.

SG-027 · Typ I · ersetzt · F-SG-01, S. 14; Einzelbezug S. 16
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34B86; $\theta=90^\circ$.

SG-028 · Typ I · ersetzt · F-SG-01, S. 14; Einzelbezug S. 17
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34BA4; $\theta=90^\circ$.

SG-029 · Typ I · ersetzt · F-SG-02, S. 18; Einzelbezug S. 20
 STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Handle 34BC2; $\theta=0^\circ$.

SG-030 · Typ I · ersetzt · F-SG-02, S. 18; Einzelbezug S. 20
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34BE0; $\theta=90^\circ$.

SG-031 · Typ E · ersetzt · F-SG-02, S. 18; Einzelbezug S. 21
 STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34ECF; $\theta=0^\circ$.

SG-032 · Typ E · ersetzt · F-SG-08, S. 40; Einzelbezug S. 42
 STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34EE6; $\theta=0^\circ$.

SG-033 · Typ I · ersetzt · F-SG-08, S. 40; Einzelbezug S. 42
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34D6F; $\theta=272.319^\circ$.

SG-034 · Typ H · ersetzt · F-SG-12, S. 57; Einzelbezug S. 59
 STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Handle 34F50; $\theta=277^\circ$.

SG-035 · Typ J · ersetzt · F-SG-12, S. 57; Einzelbezug S. 60
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34E01; $\theta=8^\circ$.

SG-036 · Typ H · ersetzt · F-SG-04, S. 25; Einzelbezug S. 27
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34BFE; $\theta=0^\circ$.

SG-037 · Typ H · ersetzt · F-SG-05, S. 29; Einzelbezug S. 31
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34C50; $\theta=0^\circ$.

SG-038 · Typ H · ersetzt · F-SG-08, S. 40; Einzelbezug S. 43
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34D8D; $\theta=0^\circ$.

SG-039 · Typ H · ersetzt · F-SG-08, S. 40; Einzelbezug S. 43
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34DAB; $\theta=0^\circ$.

SG-040 · Typ C · ersetzt · F-SG-12, S. 57; Einzelbezug S. 60
 STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34DE7; $\theta=0^\circ$.

SG-041 · Typ K · ersetzt · F-SG-13, S. 62; Einzelbezug S. 65
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34F32; $\theta=277^\circ$.

SG-042 · Typ K · ersetzt · F-SG-13, S. 62; Einzelbezug S. 65
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34F14; $\theta=187^\circ$.

SG-043 · Typ P · ersetzt · F-SG-14, S. 66; Einzelbezug S. 70
 STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipank0; Handle 36C19; $\theta=9.21103^\circ$.

SG-044 · Typ I · ersetzt · F-SG-01, S. 14; Einzelbezug S. 17
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34B68; $\theta=0^\circ$.

SG-045 · Typ B · ersetzt · F-SG-04, S. 25; Einzelbezug S. 27
 STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34C1C; $\theta=0^\circ$.

SG-046 · Typ B · ersetzt · F-SG-05, S. 29; Einzelbezug S. 31
 STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34C6E; $\theta=0^\circ$.

Leuchtenregister

Fortsetzung

SG-047 · Typ D · ersetzt · F-SG-12, S. 57; Einzelbezug S. 61
 STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34F85; $\theta=277.78^\circ$.

SG-048 · Typ E · ersetzt · F-SG-03, S. 22; Einzelbezug S. 24
 STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 3507B; $\theta=270^\circ$.

SG-049 · Typ B · ersetzt · F-SG-04, S. 25; Einzelbezug S. 28
 STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 34C36; $\theta=0^\circ$.

SG-050 · Typ H · ersetzt · F-SG-15, S. 71; Einzelbezug S. 73
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34DC9; $\theta=277^\circ$.

SG-051 · TYP Q · ersetzt · F-SG-18, S. 83; Einzelbezug S. 85
 STANDARD_SL → RIVO_Antipanic0; Handle 36C36; $\theta=0^\circ$.

SG-052 · Typ H · ersetzt · F-SG-16, S. 74; Einzelbezug S. 76
 STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Handle 34FD6; $\theta=97^\circ$.

SG-053 · Typ B · ersetzt · F-SG-16, S. 74; Einzelbezug S. 76
 STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 35030; $\theta=0^\circ$.

SG-054 · Typ H · ersetzt · F-SG-16, S. 74; Einzelbezug S. 77
 STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Handle 34FF4; $\theta=97^\circ$.

SG-055 · TYP Q · ersetzt · F-SG-18, S. 83; Einzelbezug S. 85
 STANDARD_SL → RIVO_Antipanic0; Handle 36C52; $\theta=0^\circ$.

SG-056 · Typ B · ersetzt · F-SG-16, S. 74; Einzelbezug S. 77
 STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 3504A; $\theta=0^\circ$.

SG-057 · Typ H · ersetzt · F-SG-16, S. 74; Einzelbezug S. 78
 STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Handle 35012; $\theta=97^\circ$.

SG-058 · Typ N · ersetzt · F-SG-17, S. 79; Einzelbezug S. 81
 STANDARD_SL → RIVO_Antipanic0; Handle 350C8; $\theta=277^\circ$.

SG-059 · Typ I · ersetzt · F-SG-17, S. 79; Einzelbezug S. 81
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0; Handle 34FB9; $\theta=97^\circ$.

SG-060 · Typ I · ersetzt · F-SG-17, S. 79; Einzelbezug S. 82
 STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0; Handle 34F9C; $\theta=7^\circ$.

SG-061 · Typ E · ersetzt · F-SG-17, S. 79; Einzelbezug S. 82
 STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0; Handle 35064; $\theta=6.17519^\circ$.

Erdgeschoss

EG-001 · Typ I · ersetzt · F-EG-14, S. 131; Einzelbezug S. 133
 STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Handle 2075C; $\theta=0^\circ$.

EG-002 · Typ B · ersetzt · F-EG-09, S. 112; Einzelbezug S. 114
 STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 2099C; $\theta=0^\circ$.

EG-003 · Typ H · ersetzt · F-EG-14, S. 131; Einzelbezug S. 133
 STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided; Handle 20669; $\theta=0^\circ$.

EG-004 · Typ B · ersetzt · F-EG-01, S. 86; Einzelbezug S. 88
 STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 20982; $\theta=0^\circ$.

EG-005 · Typ B · ersetzt · F-EG-02, S. 89; Einzelbezug S. 91
 STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 20742; $\theta=0^\circ$.

EG-006 · Typ H · ersetzt · F-EG-09, S. 112; Einzelbezug S. 114
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 20964; $\theta=90^\circ$.

EG-007 · Typ I · ersetzt · F-EG-14, S. 131; Einzelbezug S. 134
 STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Handle 20779; $\theta=180^\circ$.

EG-008 · Typ M · ersetzt · F-EG-15, S. 135; Einzelbezug S. 137
 STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 20864; $\theta=90^\circ$.

Leuchtenregister

Fortsetzung

EG-009 · Typ G · ersetzt · F-EG-15, S. 135; Einzelbezug S. 137
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 208A0; $\theta=0^\circ$.

EG-010 · Typ B · ersetzt · F-EG-08, S. 109; Einzelbezug S. 111
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 20796; $\theta=0^\circ$.

EG-011 · Typ D · ersetzt · F-EG-11, S. 119; Einzelbezug S. 121
STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 206C3; $\theta=90^\circ$.

EG-012 · Typ C · ersetzt · F-EG-11, S. 119; Einzelbezug S. 121
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 206DA; $\theta=0^\circ$.

EG-013 · Typ C · ersetzt · F-EG-12, S. 122; Einzelbezug S. 124
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 20815; $\theta=0^\circ$.

EG-014 · Typ C · ersetzt · F-EG-12, S. 122; Einzelbezug S. 124
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 207FB; $\theta=0^\circ$.

EG-015 · Typ H · ersetzt · F-EG-16, S. 139; Einzelbezug S. 141
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 209B6; $\theta=180^\circ$.

EG-016 · Typ H · ersetzt · F-EG-01, S. 86; Einzelbezug S. 88
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 20596; $\theta=180^\circ$.

EG-017 · Typ H · ersetzt · F-EG-02, S. 89; Einzelbezug S. 91
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 20578; $\theta=180^\circ$.

EG-018 · Typ H · ersetzt · F-EG-12, S. 122; Einzelbezug S. 125
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 20687; $\theta=180^\circ$.

EG-019 · Typ H · ersetzt · F-EG-12, S. 122; Einzelbezug S. 125
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 206A5; $\theta=180^\circ$.

EG-020 · Typ M · ersetzt · F-EG-15, S. 135; Einzelbezug S. 138
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Handle 20882; $\theta=270^\circ$.

EG-021 · Typ C · ersetzt · F-EG-16, S. 139; Einzelbezug S. 141
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 20914; $\theta=0^\circ$.

EG-022 · Typ H · ersetzt · F-EG-16, S. 139; Einzelbezug S. 142
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Handle 208F6; $\theta=90^\circ$.

EG-023 · Typ H · ersetzt · F-EG-03, S. 92; Einzelbezug S. 94
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Handle 20493; $\theta=90^\circ$.

EG-024 · Typ B · ersetzt · F-EG-03, S. 92; Einzelbezug S. 94
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 2092E; $\theta=0^\circ$.

EG-025 · Typ H · ersetzt · F-EG-03, S. 92; Einzelbezug S. 95
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 205B4; $\theta=90^\circ$.

EG-026 · Typ C · ersetzt · F-EG-10, S. 115; Einzelbezug S. 117
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 207B0; $\theta=0^\circ$.

EG-027 · Typ H · ersetzt · F-EG-10, S. 115; Einzelbezug S. 117
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 2062C; $\theta=270^\circ$.

EG-028 · Typ H · ersetzt · F-EG-10, S. 115; Einzelbezug S. 118
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Handle 209F2; $\theta=180^\circ$.

EG-029 · Typ D · ersetzt · F-EG-12, S. 122; Einzelbezug S. 126
STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 207CA; $\theta=0^\circ$.

EG-030 · Typ H · ersetzt · F-EG-15, S. 135; Einzelbezug S. 138
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Handle 2064B; $\theta=270^\circ$.

EG-031 · Typ H · ersetzt · F-EG-16, S. 139; Einzelbezug S. 142
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 208BA; $\theta=180^\circ$.

Leuchtenregister

Fortsetzung

EG-032 · Typ F · ersetzt · F-EG-04, S. 96; Einzelbezug S. 98
STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 20948; $\theta=0^\circ$.

EG-033 · Typ H · ersetzt · F-EG-05, S. 100; Einzelbezug S. 102
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 2055A; $\theta=0^\circ$.

EG-034 · Typ H · ersetzt · F-EG-06, S. 103; Einzelbezug S. 105
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 205D2; $\theta=0^\circ$.

EG-035 · Typ H · ersetzt · F-EG-07, S. 106; Einzelbezug S. 108
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 205F0; $\theta=0^\circ$.

EG-036 · Typ H · ersetzt · F-EG-13, S. 127; Einzelbezug S. 129
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 209D4; $\theta=0^\circ$.

EG-037 · Typ H · ersetzt · F-EG-13, S. 127; Einzelbezug S. 129
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 2060E; $\theta=0^\circ$.

EG-038 · Typ C · ersetzt · F-EG-13, S. 127; Einzelbezug S. 130
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 207E1; $\theta=0^\circ$.

EG-039 · Typ H · ersetzt · F-EG-17, S. 143; Einzelbezug S. 145
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Handle 2082F; $\theta=270^\circ$.

EG-040 · Typ D · ersetzt · F-EG-17, S. 143; Einzelbezug S. 145
STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 2084D; $\theta=0^\circ$.

EG-041 · Typ I · ersetzt · F-EG-04, S. 96; Einzelbezug S. 98
STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Handle 20A11; $\theta=90^\circ$.

EG-042 · Typ B · ersetzt · F-EG-05, S. 100; Einzelbezug S. 102
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 20728; $\theta=0^\circ$.

EG-043 · Typ B · ersetzt · F-EG-06, S. 103; Einzelbezug S. 105
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 206F4; $\theta=0^\circ$.

EG-044 · Typ B · ersetzt · F-EG-07, S. 106; Einzelbezug S. 108
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 2070E; $\theta=0^\circ$.

EG-045 · Typ I · ersetzt · F-EG-04, S. 96; Einzelbezug S. 99
STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Handle 43561; $\theta=269.007^\circ$.

1. Obergeschoss

OG-001 · Typ I · ersetzt · F-OG-15, S. 192; Einzelbezug S. 194
STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Handle 1B3C3; $\theta=0^\circ$.

OG-002 · Typ H · ersetzt · F-OG-10, S. 174; Einzelbezug S. 176
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 70A9A; $\theta=90^\circ$.

OG-003 · Typ B · ersetzt · F-OG-01, S. 146; Einzelbezug S. 148
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B7D2; $\theta=0^\circ$.

OG-004 · Typ B · ersetzt · F-OG-02, S. 149; Einzelbezug S. 151
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B6B5; $\theta=0^\circ$.

OG-005 · Typ H · ersetzt · F-OG-09, S. 171; Einzelbezug S. 173
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B806; $\theta=90^\circ$.

OG-006 · Typ B · ersetzt · F-OG-09, S. 171; Einzelbezug S. 173
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B7EC; $\theta=0^\circ$.

OG-007 · Typ I · ersetzt · F-OG-15, S. 192; Einzelbezug S. 194
STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Handle 1B3E0; $\theta=180^\circ$.

OG-008 · Typ H · ersetzt · F-OG-15, S. 192; Einzelbezug S. 195
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Handle 1B5BD; $\theta=0^\circ$.

OG-009 · Typ B · ersetzt · F-OG-08, S. 168; Einzelbezug S. 170
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B6CF; $\theta=0^\circ$.

Leuchtenregister

Fortsetzung

OG-010 · Typ D · ersetzt · F-OG-12, S. 181; Einzelbezug S. 183
STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B636; $\theta=90^\circ$.

OG-011 · Typ C · ersetzt · F-OG-13, S. 184; Einzelbezug S. 186
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B71D; $\theta=0^\circ$.

OG-012 · Typ C · ersetzt · F-OG-13, S. 184; Einzelbezug S. 186
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B703; $\theta=0^\circ$.

OG-013 · Typ B · ersetzt · F-OG-16, S. 196; Einzelbezug S. 198
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B782; $\theta=0^\circ$.

OG-014 · Typ H · ersetzt · F-OG-02, S. 149; Einzelbezug S. 151
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B455; $\theta=180^\circ$.

OG-015 · Typ C · ersetzt · F-OG-12, S. 181; Einzelbezug S. 183
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B64D; $\theta=0^\circ$.

OG-016 · Typ B · ersetzt · F-OG-17, S. 199; Einzelbezug S. 201
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B79C; $\theta=0^\circ$.

OG-017 · Typ H · ersetzt · F-OG-01, S. 146; Einzelbezug S. 148
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B437; $\theta=180^\circ$.

OG-018 · Typ B · ersetzt · F-OG-03, S. 152; Einzelbezug S. 154
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B737; $\theta=0^\circ$.

OG-019 · Typ H · ersetzt · F-OG-03, S. 152; Einzelbezug S. 154
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B4AF; $\theta=90^\circ$.

OG-020 · Typ C · ersetzt · F-OG-11, S. 177; Einzelbezug S. 179
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B6E9; $\theta=0^\circ$.

OG-021 · Typ H · ersetzt · F-OG-11, S. 177; Einzelbezug S. 179
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B5F9; $\theta=270^\circ$.

OG-022 · Typ H · ersetzt · F-OG-11, S. 177; Einzelbezug S. 180
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Handle 1B618; $\theta=180^\circ$.

OG-023 · Typ H · ersetzt · F-OG-13, S. 184; Einzelbezug S. 187
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B59F; $\theta=180^\circ$.

OG-024 · Typ D · ersetzt · F-OG-13, S. 184; Einzelbezug S. 187
STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B751; $\theta=0^\circ$.

OG-025 · Typ H · ersetzt · F-OG-13, S. 184; Einzelbezug S. 188
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B581; $\theta=180^\circ$.

OG-026 · Typ H · ersetzt · F-OG-17, S. 199; Einzelbezug S. 201
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided; Handle 1B5DB; $\theta=270^\circ$.

OG-027 · Typ H · ersetzt · F-OG-16, S. 196; Einzelbezug S. 198
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B545; $\theta=180^\circ$.

OG-028 · Typ H · ersetzt · F-OG-17, S. 199; Einzelbezug S. 202
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B563; $\theta=96^\circ$.

OG-029 · Typ H · ersetzt · F-OG-03, S. 152; Einzelbezug S. 155
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B491; $\theta=180^\circ$.

OG-030 · Typ H · ersetzt · F-OG-05, S. 159; Einzelbezug S. 161
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B473; $\theta=0^\circ$.

OG-031 · Typ H · ersetzt · F-OG-06, S. 162; Einzelbezug S. 164
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B4CD; $\theta=0^\circ$.

OG-032 · Typ H · ersetzt · F-OG-07, S. 165; Einzelbezug S. 167
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B4EB; $\theta=0^\circ$.

Leuchtenregister

Fortsetzung

OG-033 · Typ H · ersetzt · F-OG-14, S. 189; Einzelbezug S. 191
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B509; $\theta=0^\circ$.

OG-034 · Typ H · ersetzt · F-OG-14, S. 189; Einzelbezug S. 191
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down; Handle 1B527; $\theta=0^\circ$.

OG-035 · Typ B · ersetzt · F-OG-17, S. 199; Einzelbezug S. 202
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B768; $\theta=0^\circ$.

OG-036 · Typ I · ersetzt · F-OG-04, S. 156; Einzelbezug S. 158
STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Handle 1B3FD; $\theta=90^\circ$.

OG-037 · Typ B · ersetzt · F-OG-05, S. 159; Einzelbezug S. 161
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B69B; $\theta=0^\circ$.

OG-038 · Typ B · ersetzt · F-OG-06, S. 162; Einzelbezug S. 164
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B667; $\theta=0^\circ$.

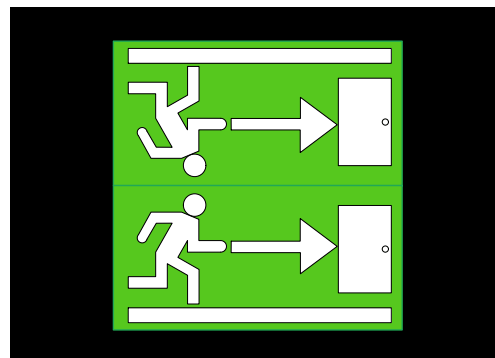
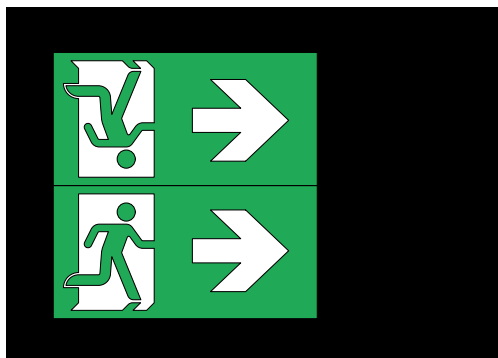
OG-039 · Typ B · ersetzt · F-OG-07, S. 165; Einzelbezug S. 167
STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante; Handle 1B681; $\theta=0^\circ$.

OG-040 · Typ I · ersetzt · F-OG-04, S. 156; Einzelbezug S. 158
STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left; Handle 1B41A; $\theta=270^\circ$.

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

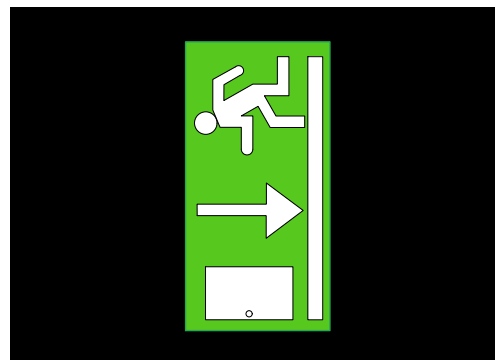
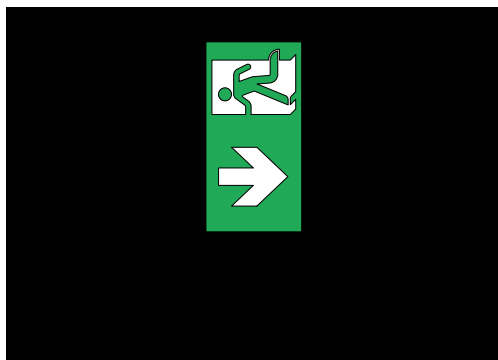
V001 · SG-001 · 180° · ersetzt



STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: SG-001

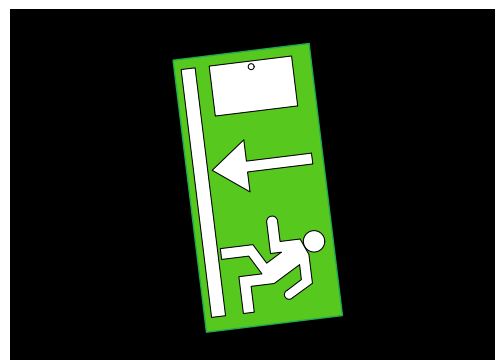
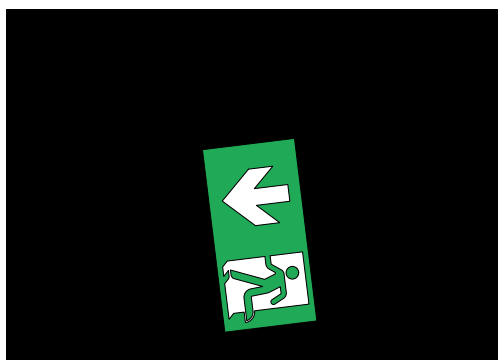
V002 · SG-002 · 90° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-002, SG-016, SG-027, SG-028, SG-030

V003 · SG-003 · 277° · ersetzt



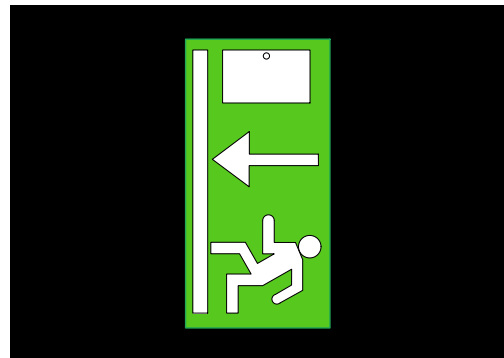
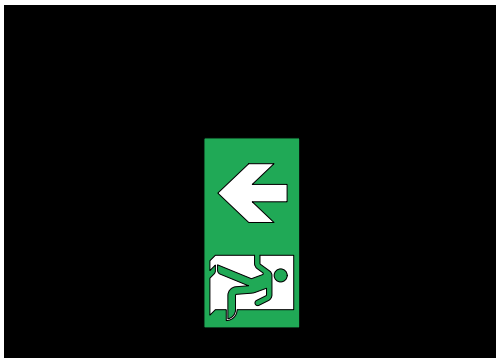
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-003, SG-012, SG-050

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

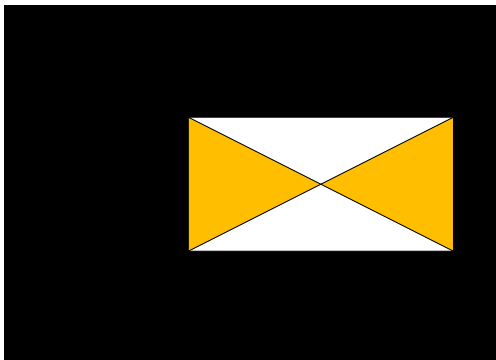
V004 · SG-004 · 270° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-004

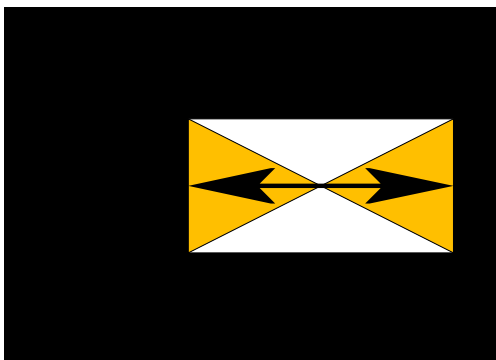
V005 · SG-005 · 0° · ersetzt



STANDARD_SL → RIVO_Antipanic0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-005, SG-010, SG-017

V006 · SG-006 · 0° · ersetzt



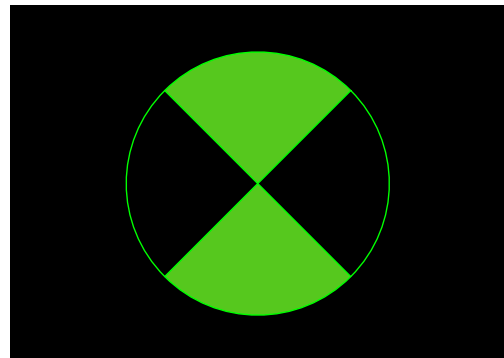
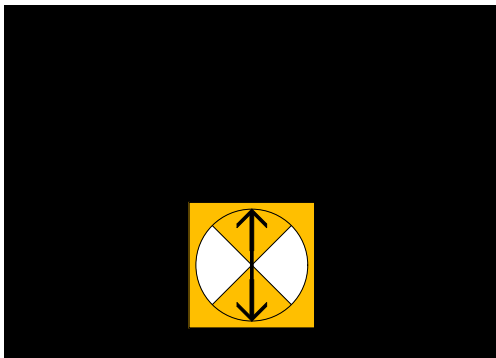
STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipanic0

Bestandsskalierung [1, 1, 1]; Positionen: SG-006, SG-007, SG-008

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

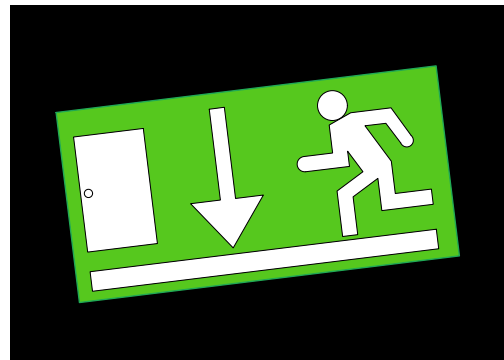
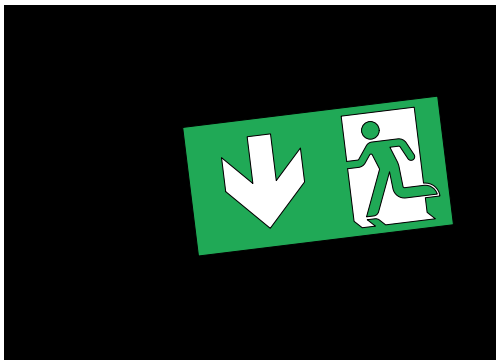
V007 · SG-009 · 270° · ersetzt



STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-009, SG-048

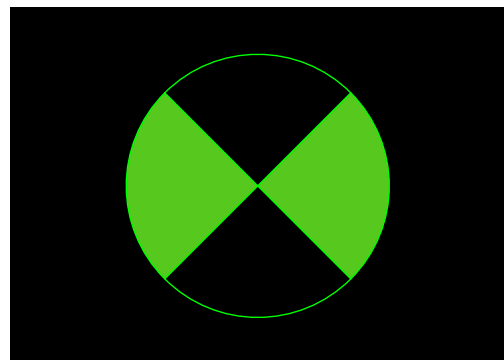
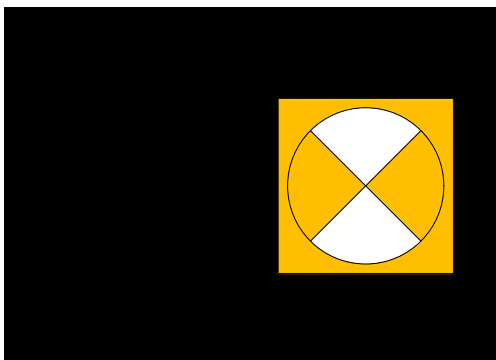
V008 · SG-011 · 7° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-011

V009 · SG-013 · 0° · ersetzt



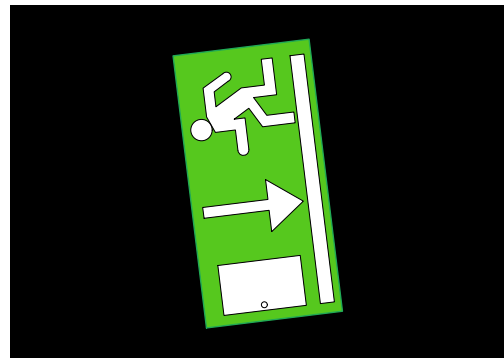
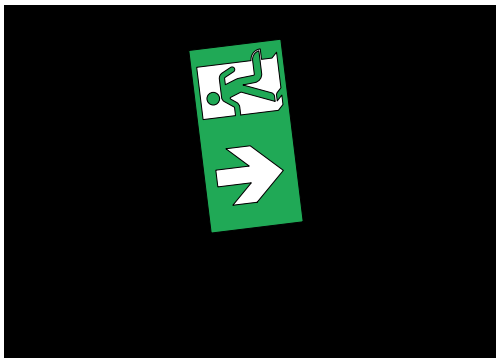
STANDARD_SPOT_DA → RIVO_Aufheller_Variante0

Bestandsskalierung [1, 1, 1]; Positionen: SG-013, SG-014, EG-032

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

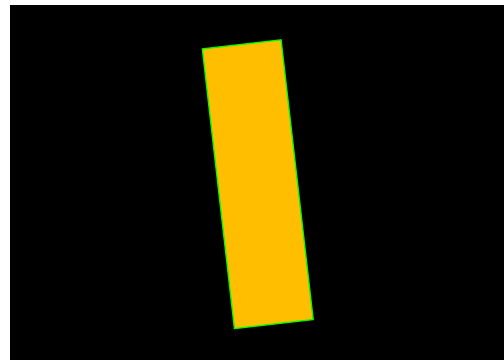
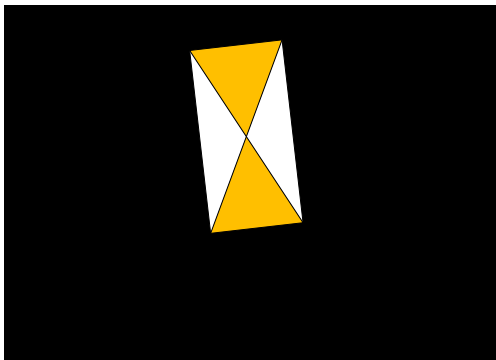
V010 · SG-015 · 97° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-015

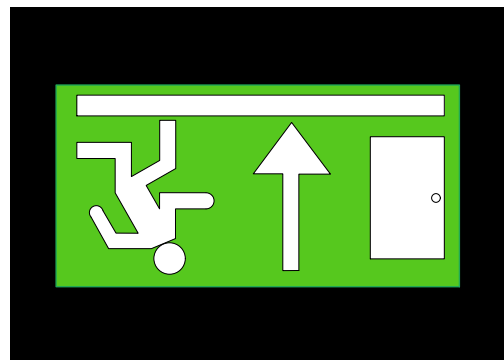
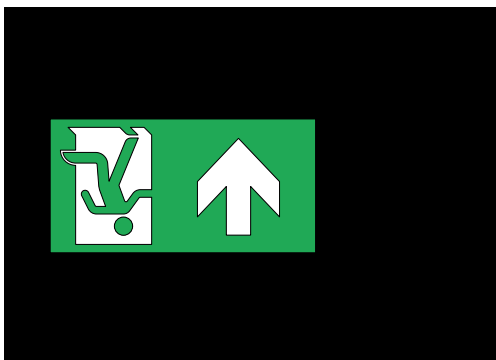
V011 · SG-018 · 96.5526° · ersetzt



STANDARD_SL → RIVO_Antipanic0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-018, SG-019

V012 · SG-020 · 180° · ersetzt



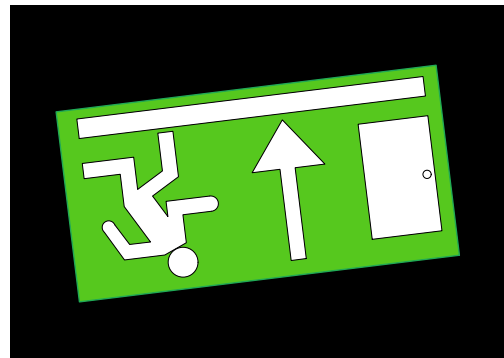
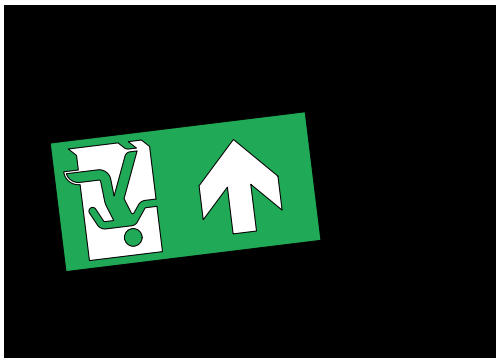
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-020, SG-021

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

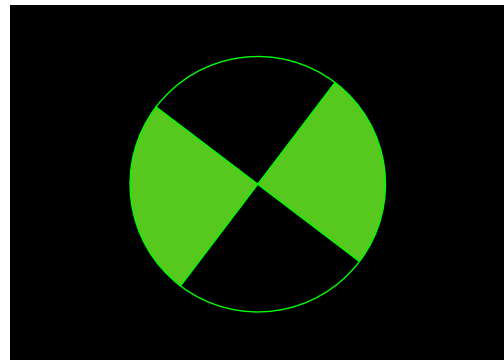
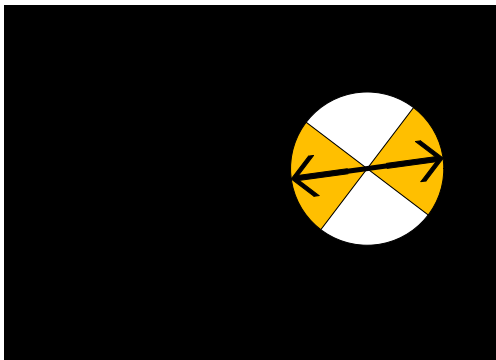
V013 · SG-022 · 187° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-022, SG-024, SG-042

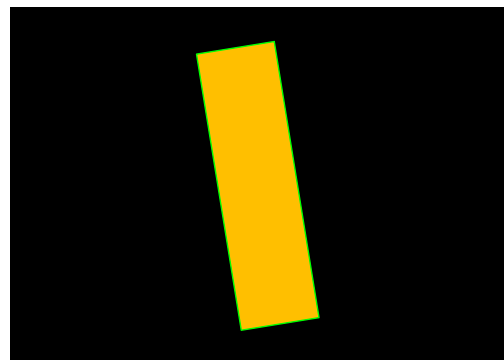
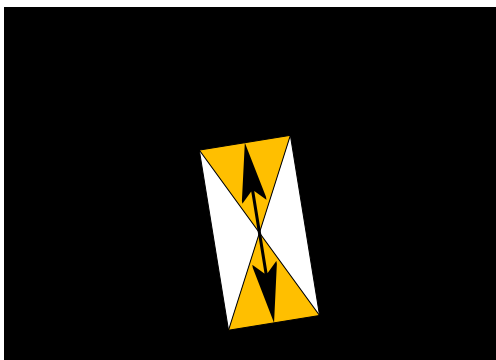
V014 · SG-023 · 7.78035° · ersetzt



STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante0

Bestandsskalierung [1, 1, 1]; Positionen: SG-023

V015 · SG-025 · 279.211° · ersetzt



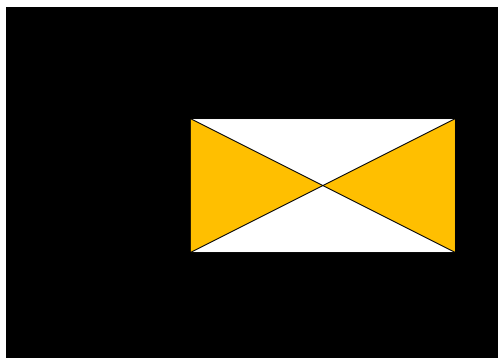
STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipanik0

Bestandsskalierung [1, 1, 1]; Positionen: SG-025

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

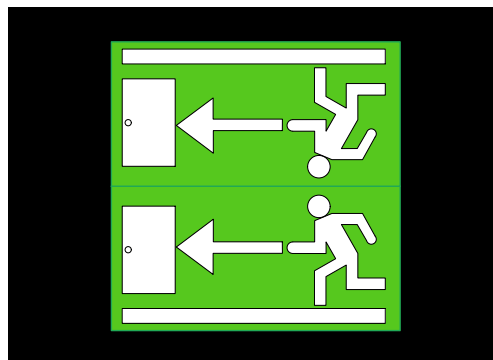
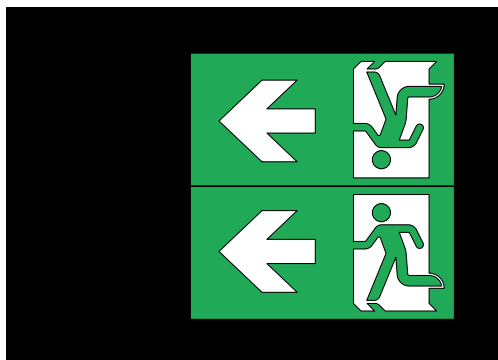
V016 · SG-026 · 0° · ersetzt



STANDARD_SL → RIVO_Antipantik0

Bestandsskalierung [1, 1, 1]; Positionen: SG-026, SG-051, SG-055

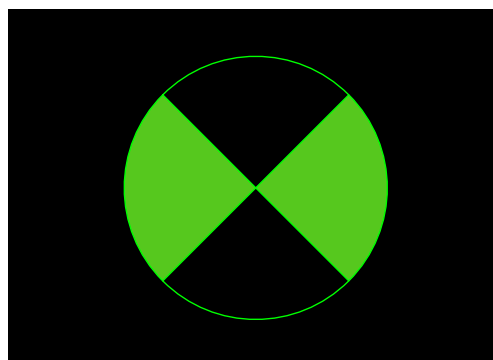
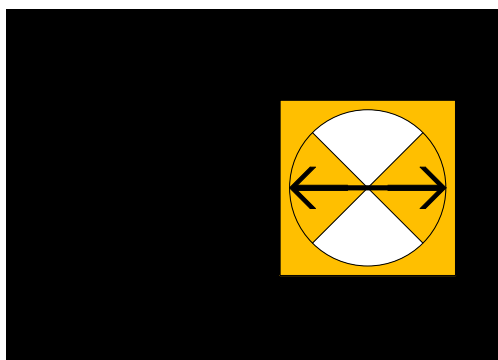
V017 · SG-029 · 0° · ersetzt



STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: SG-029

V018 · SG-031 · 0° · ersetzt



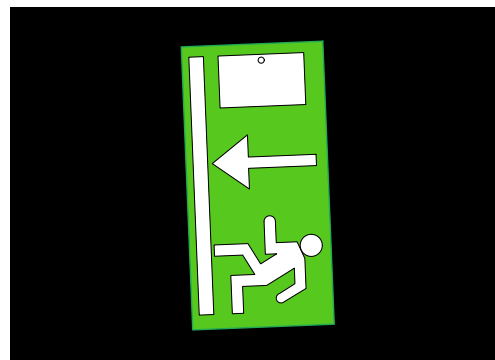
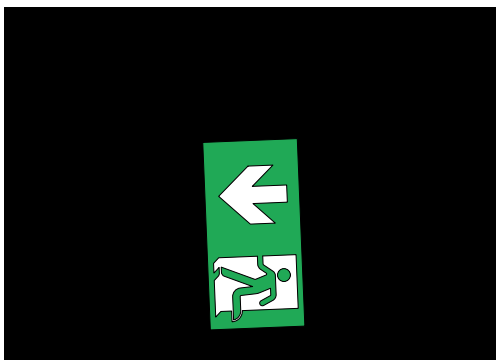
STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-031, SG-032

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

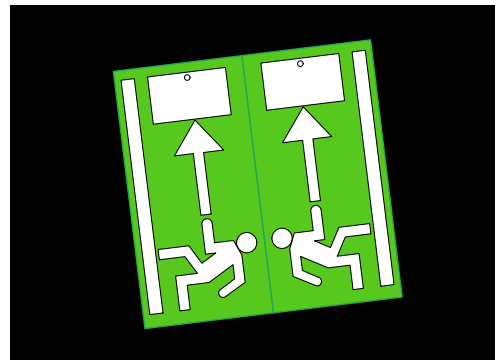
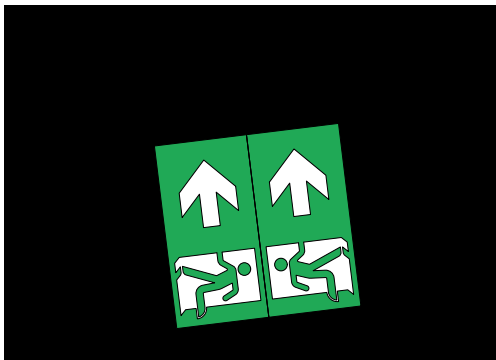
V019 · SG-033 · 272.319° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-033

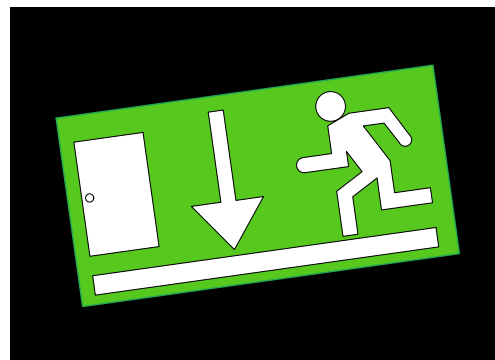
V020 · SG-034 · 277° · ersetzt



STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: SG-034

V021 · SG-035 · 8° · ersetzt



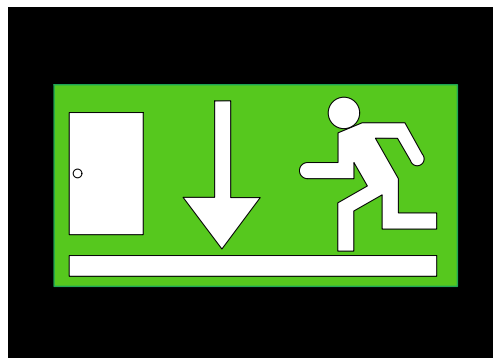
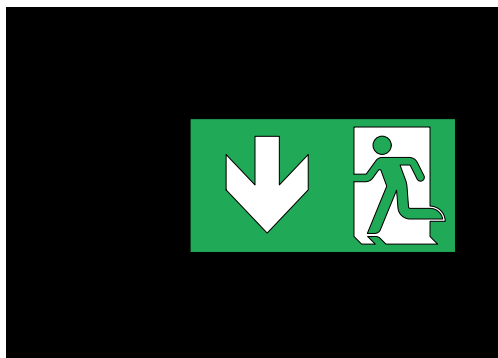
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-035

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

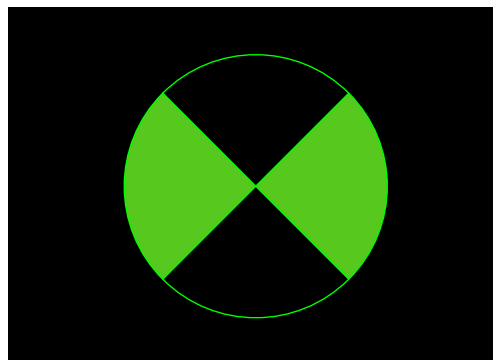
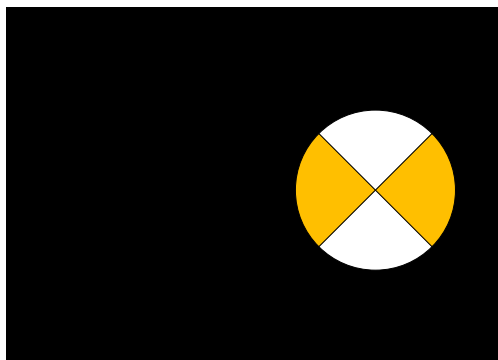
V022 · SG-036 · 0° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-036, SG-037, SG-038, SG-039, SG-044

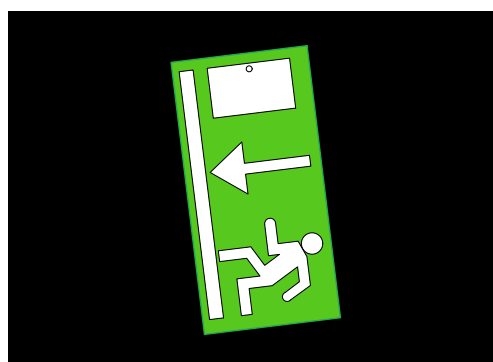
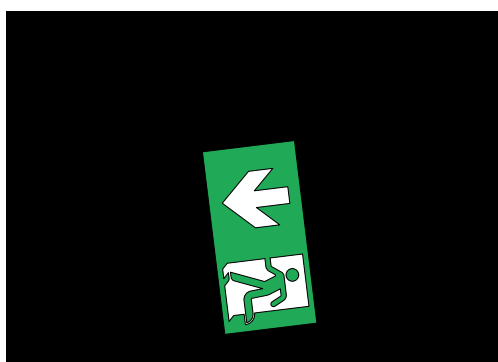
V023 · SG-040 · 0° · ersetzt



STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-040, SG-045, SG-046, SG-049, SG-053, SG-056, EG-002, EG-004, EG-005, EG-009, EG-010, EG-012, EG-013, EG-014, EG-021, EG-024, EG-026, EG-038, EG-042, EG-043, EG-044

V024 · SG-041 · 277° · ersetzt



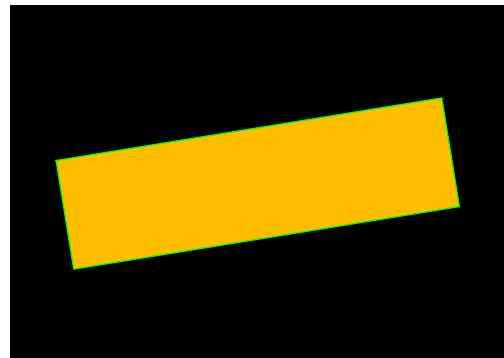
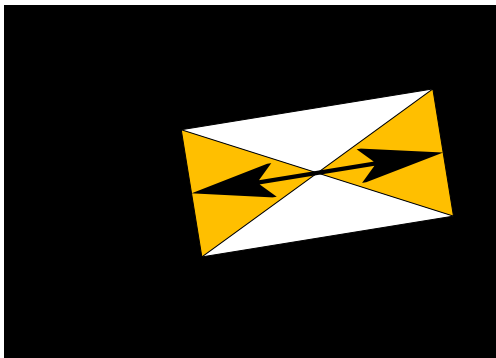
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-041

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

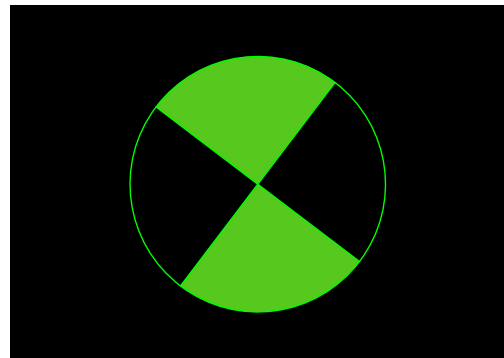
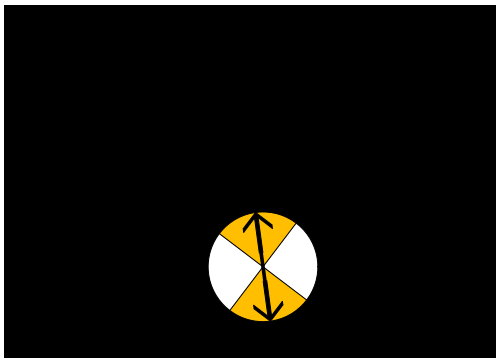
V025 · SG-043 · 9.21103° · ersetzt



STANDARD_SL_MITTE_PFEIL → RIVO_Antipank0

Bestandsskalierung [1, 1, 1]; Positionen: SG-043

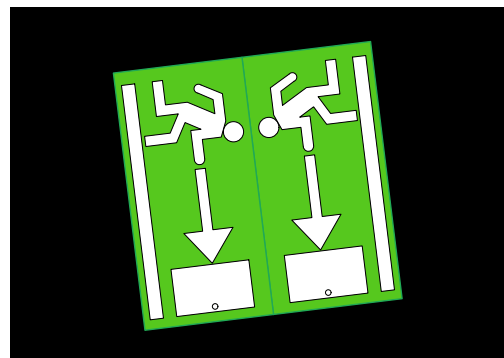
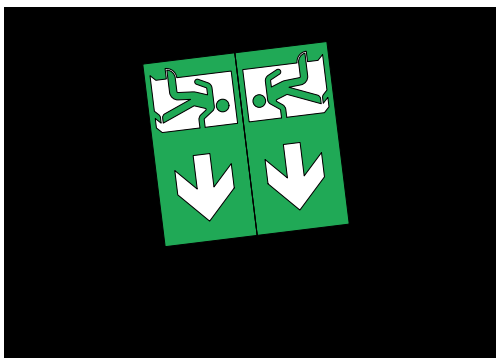
V026 · SG-047 · 277.78° · ersetzt



STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante0

Bestandsskalierung [1, 1, 1]; Positionen: SG-047

V027 · SG-052 · 97° · ersetzt



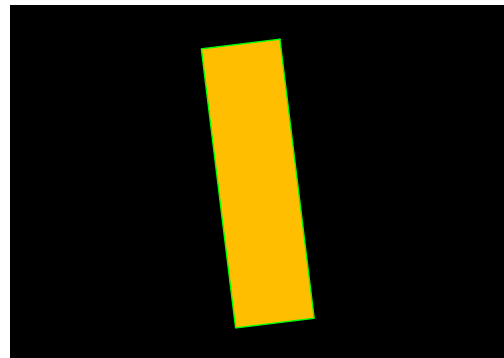
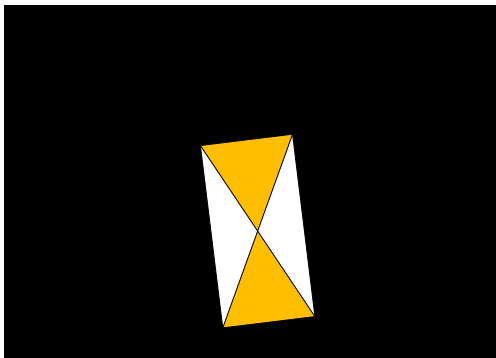
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided0

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: SG-052, SG-054, SG-057

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

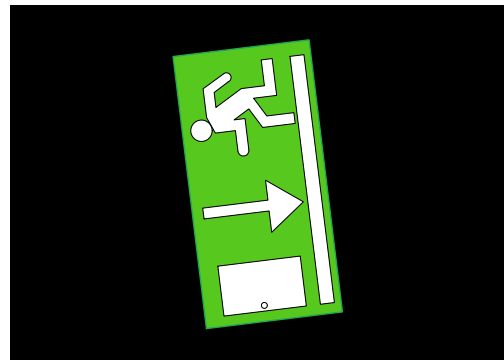
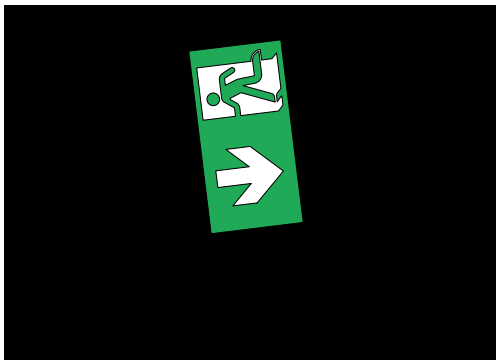
V028 · SG-058 · 277° · ersetzt



STANDARD_SL → RIVO_Antipanic0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-058

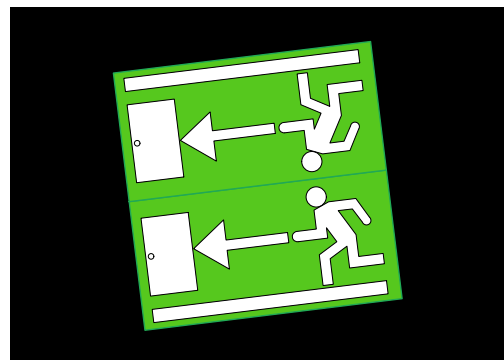
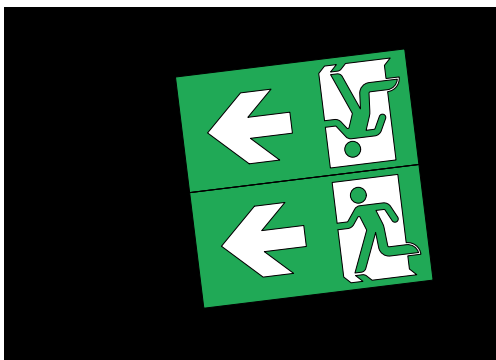
V029 · SG-059 · 97° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-059

V030 · SG-060 · 7° · ersetzt



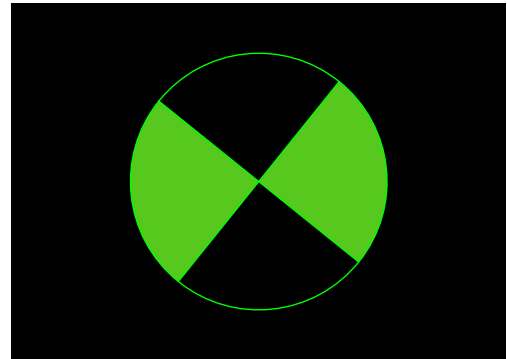
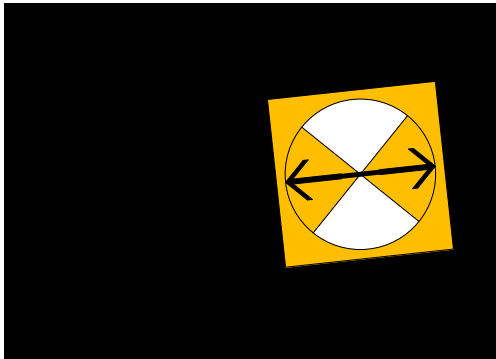
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided0

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: SG-060

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

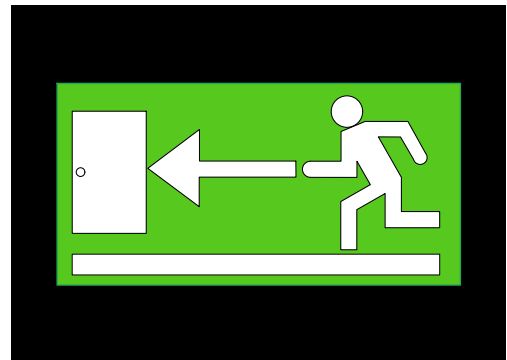
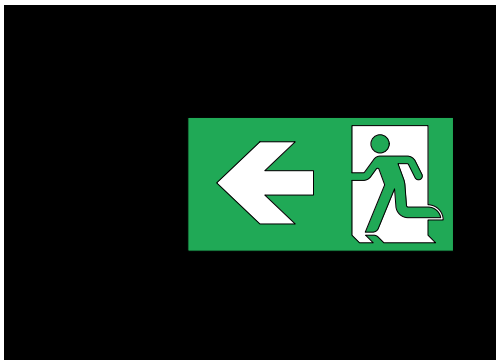
V031 · SG-061 · 6.17519° · ersetzt



STANDARD_SPOT_SL_DA → RIVO_Aufheller_Variante0

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: SG-061

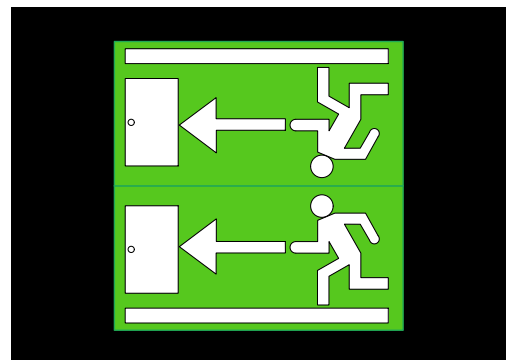
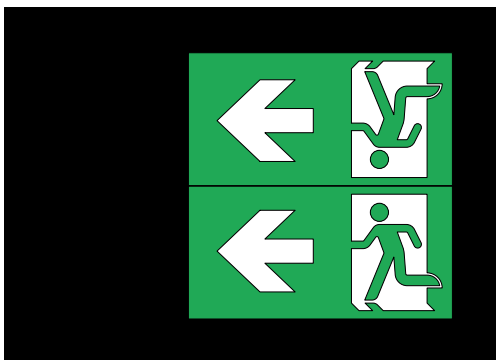
V032 · EG-001 · 0° · ersetzt



STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: EG-001

V033 · EG-003 · 0° · ersetzt



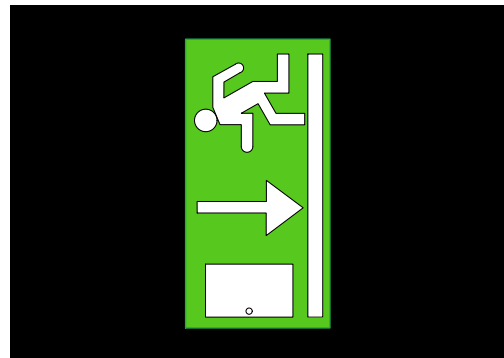
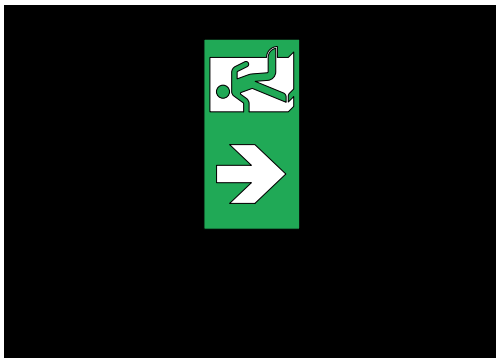
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: EG-003, OG-008

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

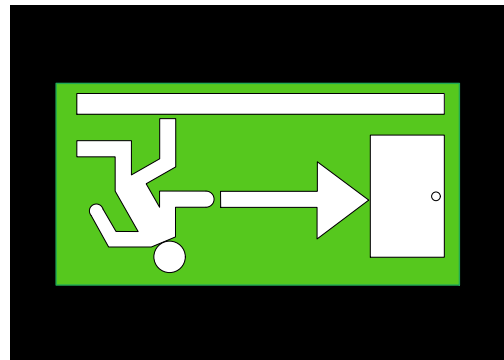
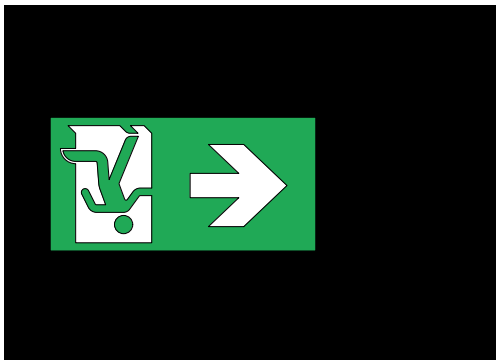
V034 · EG-006 · 90° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: EG-006

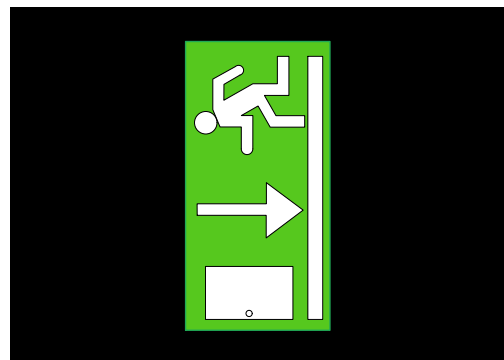
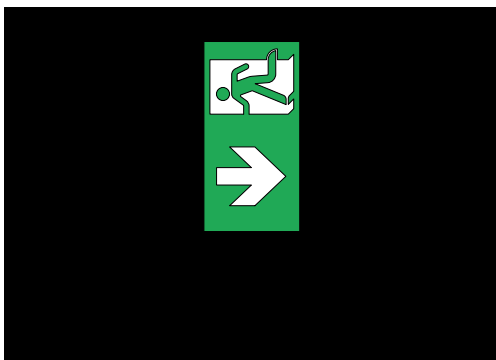
V035 · EG-007 · 180° · ersetzt



STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: EG-007

V036 · EG-008 · 90° · ersetzt



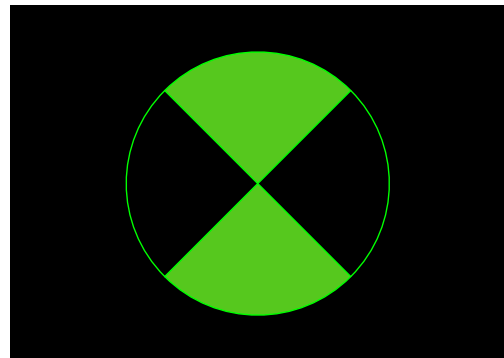
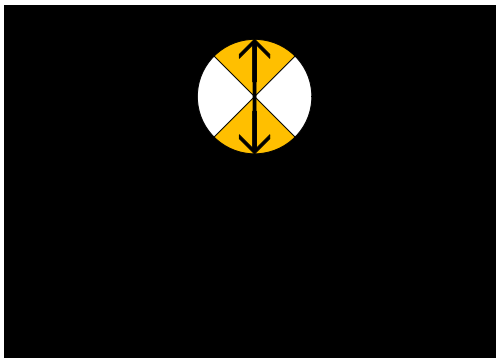
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: EG-008

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

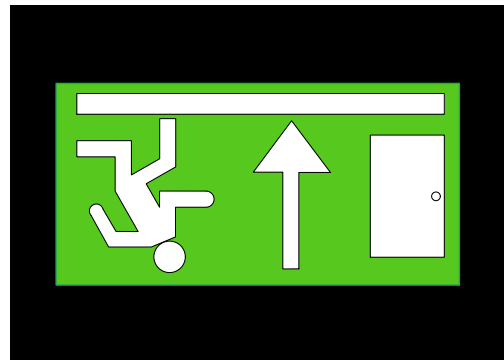
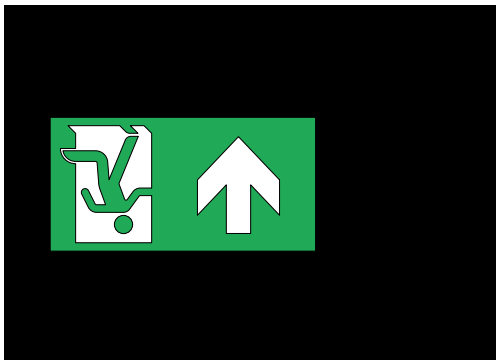
V037 · EG-011 · 90° · ersetzt



STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante

Bestandsskalierung [1, 1, 1]; Positionen: EG-011

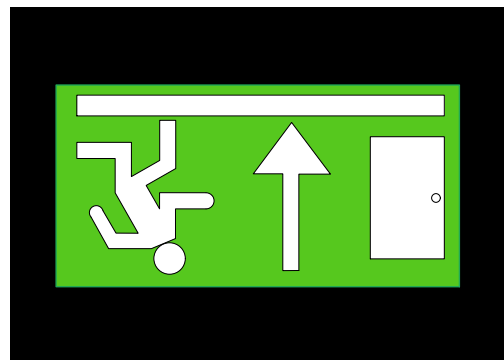
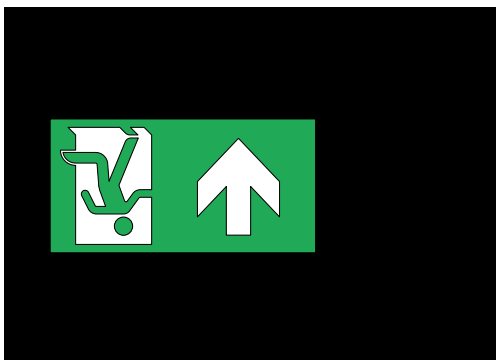
V038 · EG-015 · 180° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: EG-015, EG-018, EG-019, EG-031

V039 · EG-016 · 180° · ersetzt



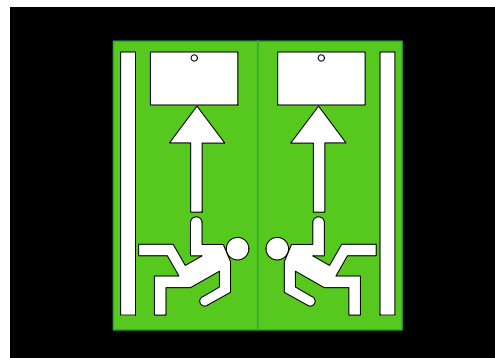
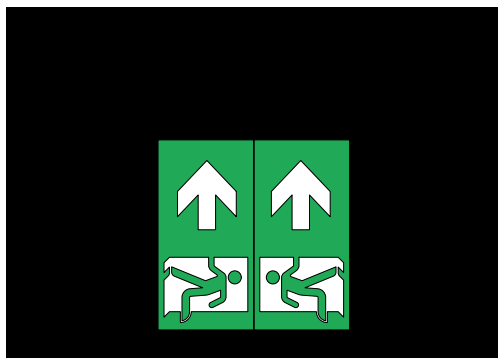
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: EG-016, EG-017

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

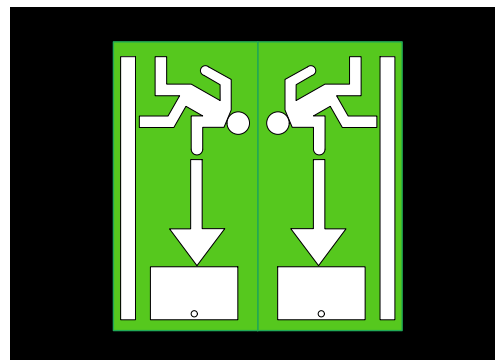
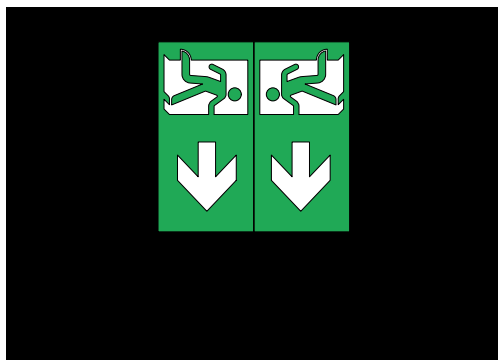
V040 · EG-020 · 270° · ersetzt



STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: EG-020

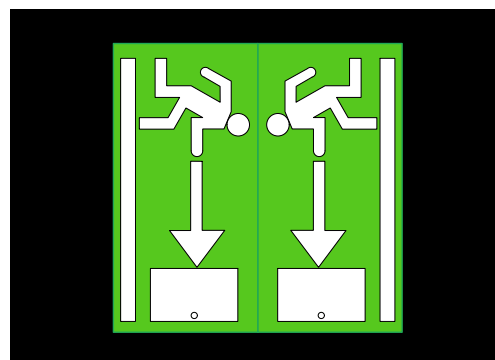
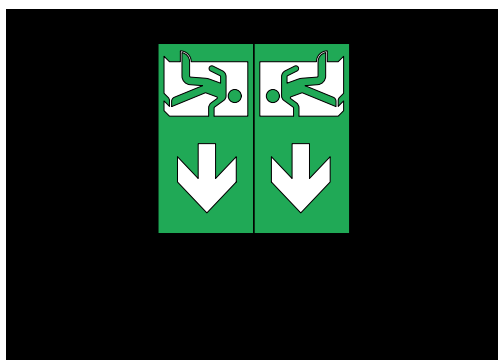
V041 · EG-022 · 90° · ersetzt



STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: EG-022

V042 · EG-023 · 90° · ersetzt



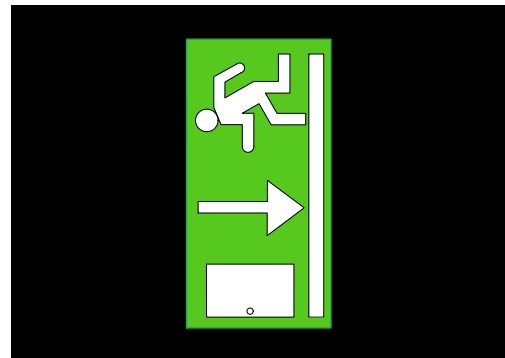
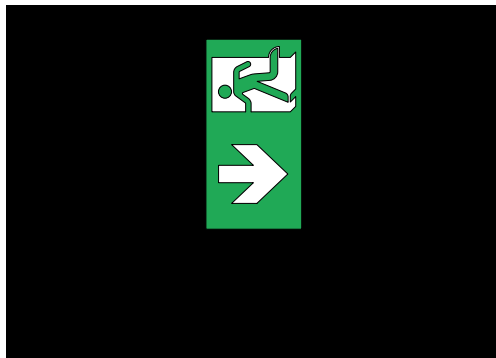
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothsided

Bestandsskalierung [0.482583, 0.482583, 0.482583]; Positionen: EG-023

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

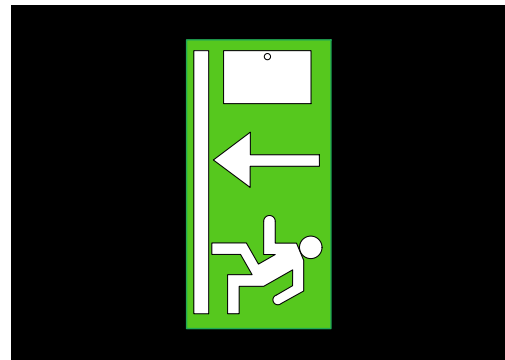
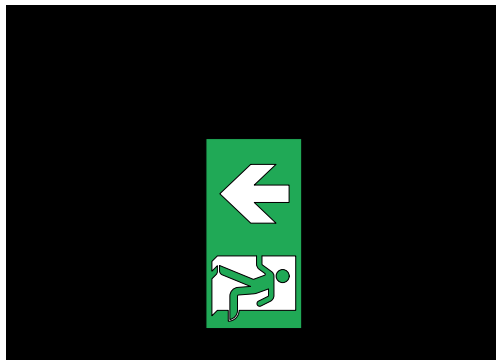
V043 · EG-025 · 90° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: EG-025

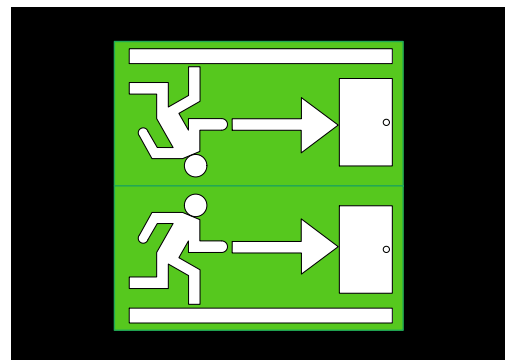
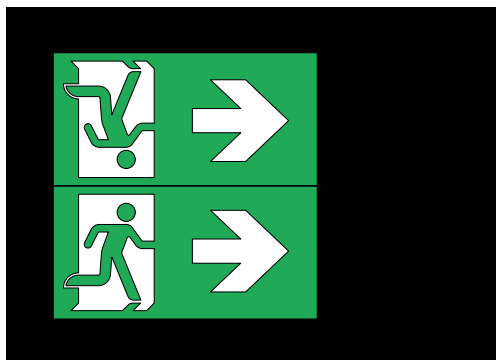
V044 · EG-027 · 270° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: EG-027

V045 · EG-028 · 180° · ersetzt



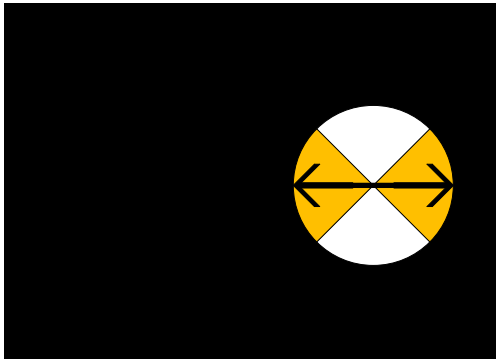
STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: EG-028

Symbol- und Transformationsprüfung

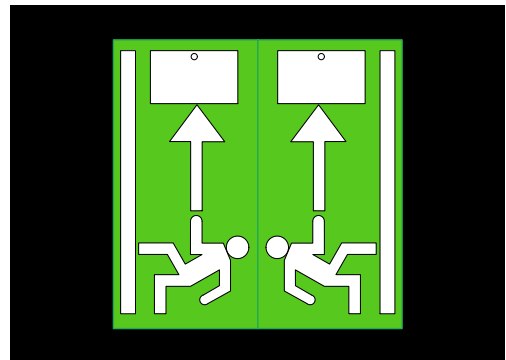
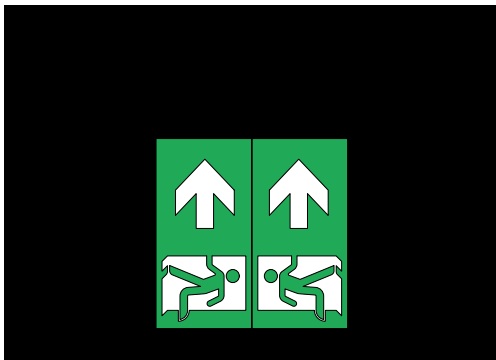
Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

V046 · EG-029 · 0° · ersetzt



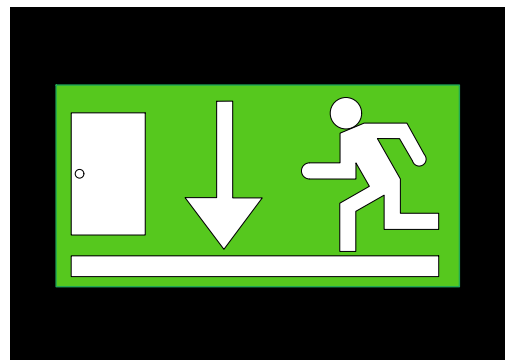
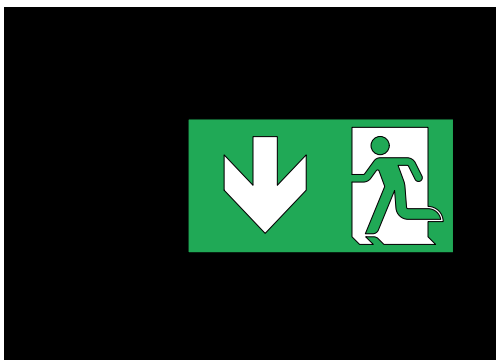
STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante
Bestandsskalierung [1, 1, 1]; Positionen: EG-029, EG-040

V047 · EG-030 · 270° · ersetzt



STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided
Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: EG-030, EG-039

V048 · EG-033 · 0° · ersetzt

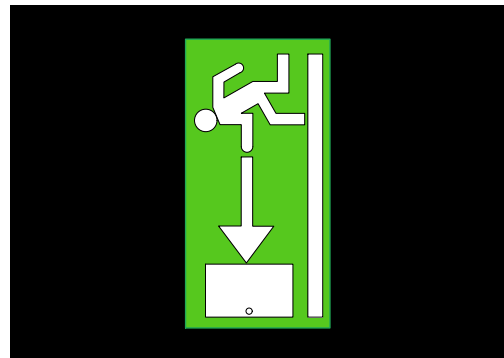
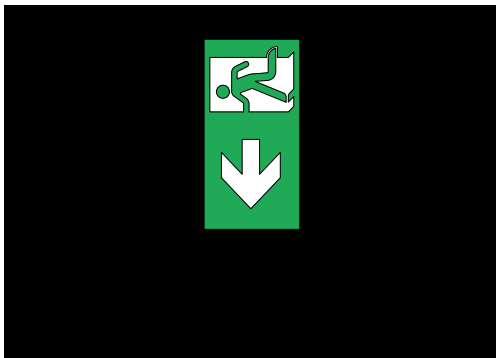


STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down
Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: EG-033, EG-034, EG-035, EG-036, EG-037

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

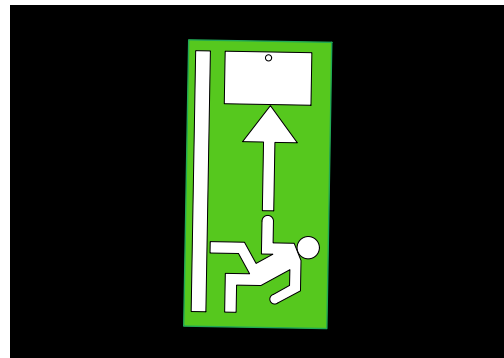
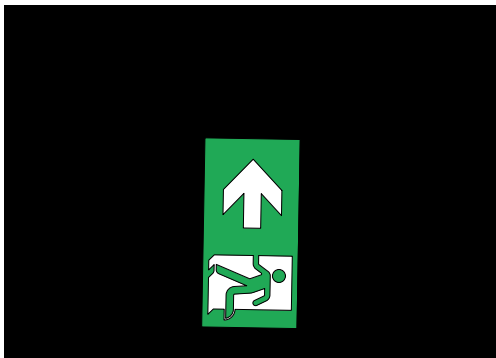
V049 · EG-041 · 90° · ersetzt



STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: EG-041

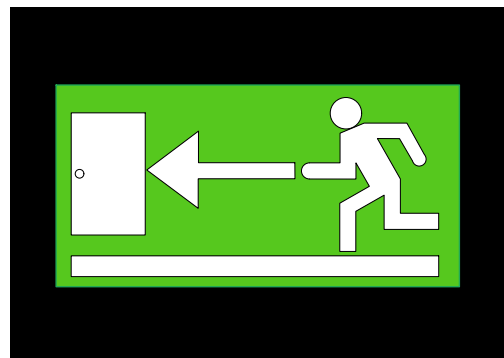
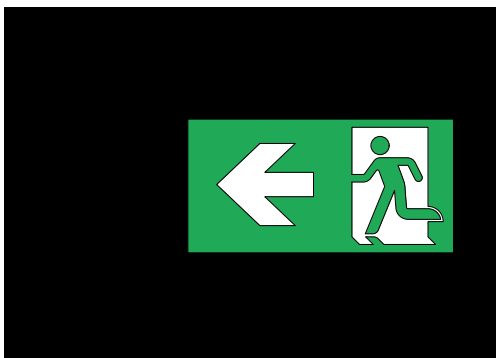
V050 · EG-045 · 269.007° · ersetzt



STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: EG-045

V051 · OG-001 · 0° · ersetzt



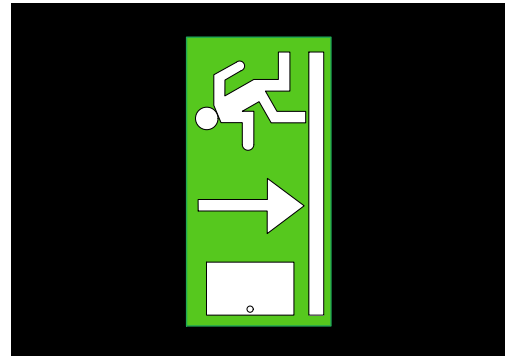
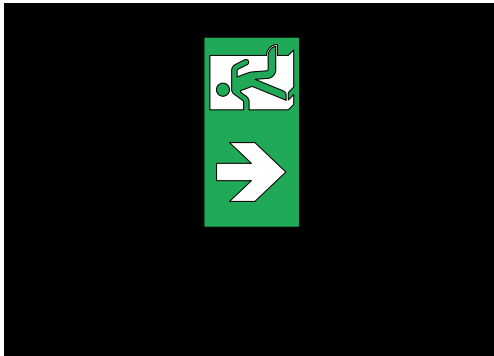
STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: OG-001

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

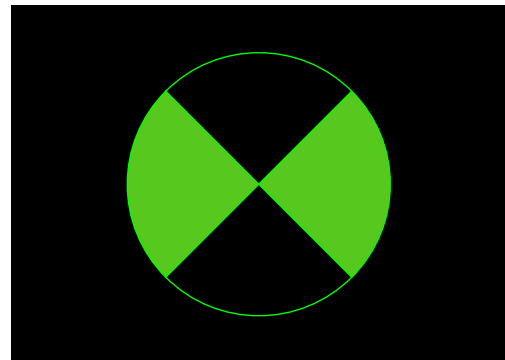
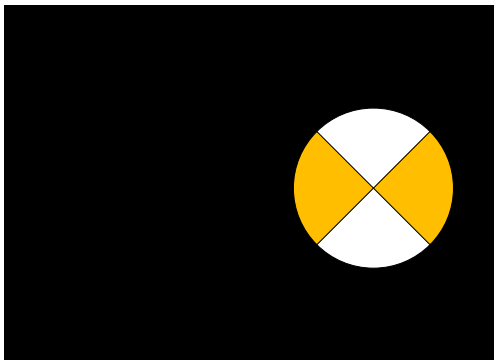
V052 · OG-002 · 90° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: OG-002, OG-005

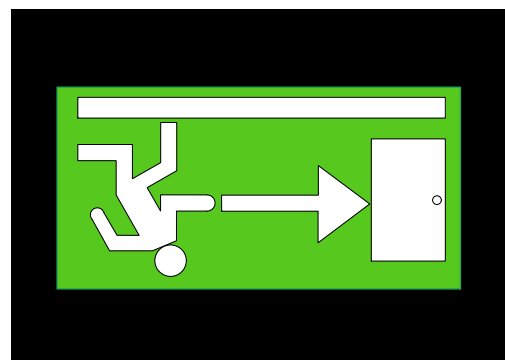
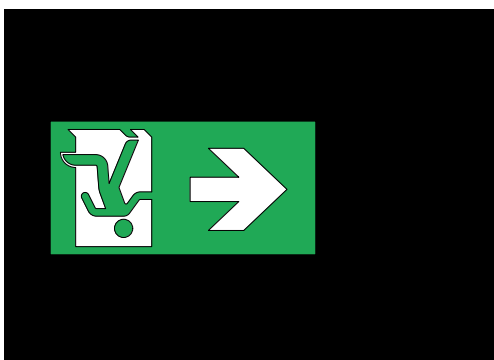
V053 · OG-003 · 0° · ersetzt



STANDARD_SPOT → RIVO_Aufheller_Variante

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: OG-003, OG-004, OG-006, OG-009, OG-011, OG-012, OG-013, OG-015, OG-016, OG-018, OG-020, OG-035, OG-037, OG-038, OG-039

V054 · OG-007 · 180° · ersetzt



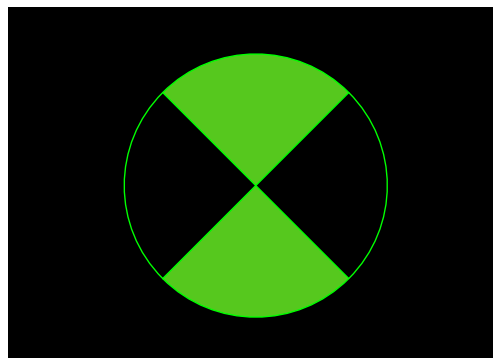
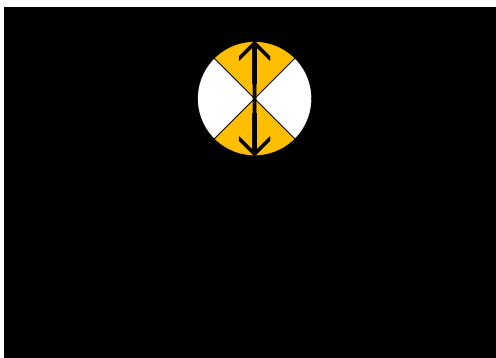
STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: OG-007

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

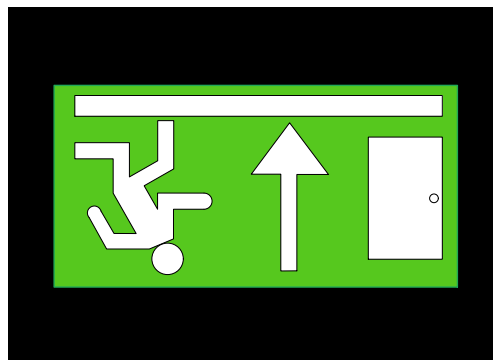
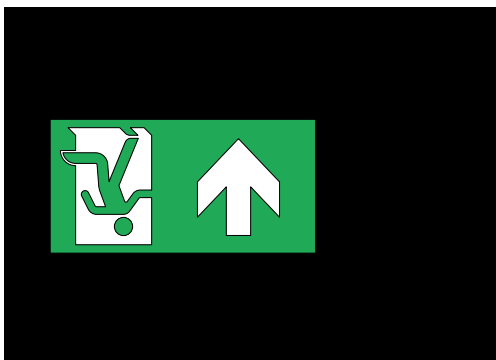
V055 · OG-010 · 90° · ersetzt



STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: OG-010

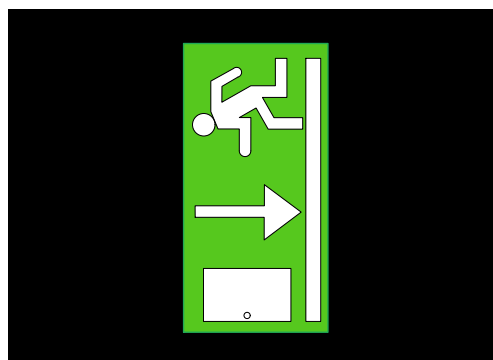
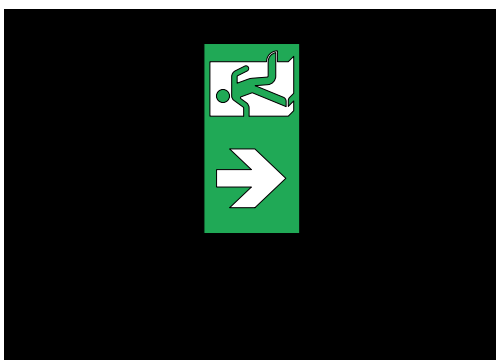
V056 · OG-014 · 180° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: OG-014, OG-017, OG-023, OG-025, OG-027, OG-029

V057 · OG-019 · 90° · ersetzt



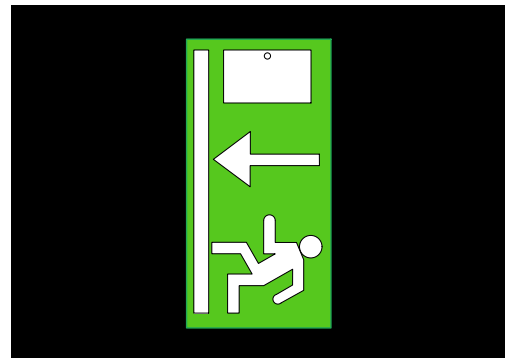
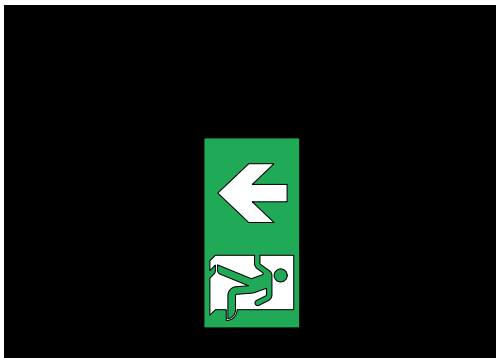
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: OG-019

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

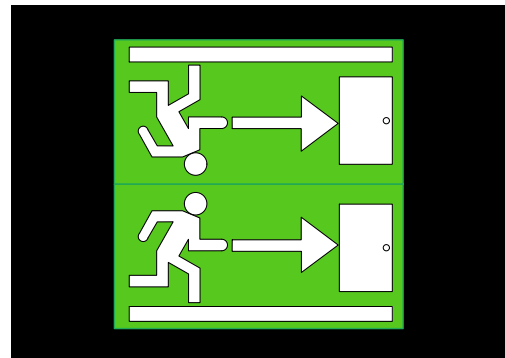
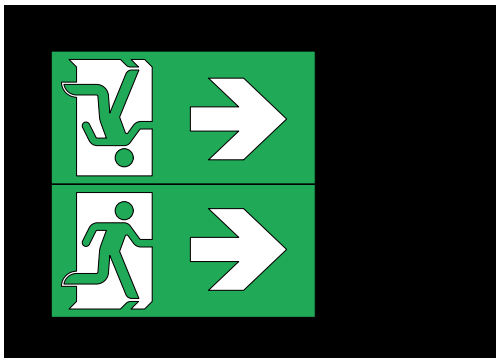
V058 · OG-021 · 270° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: OG-021

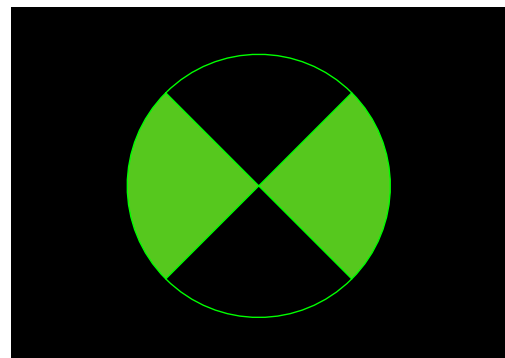
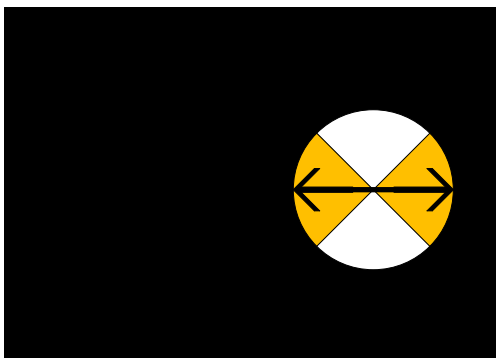
V059 · OG-022 · 180° · ersetzt



STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: OG-022

V060 · OG-024 · 0° · ersetzt



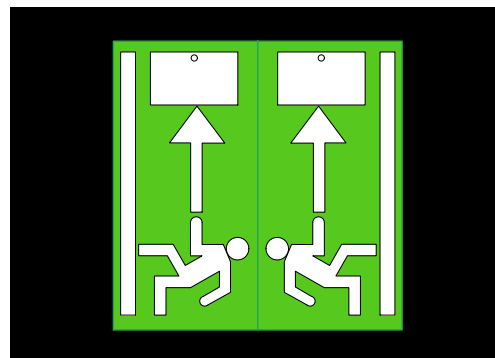
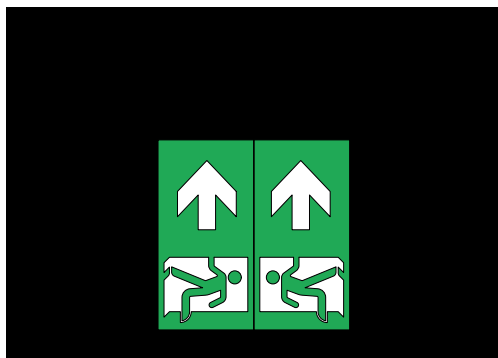
STANDARD_SPOT_SL → RIVO_Aufheller_Variante

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: OG-024

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

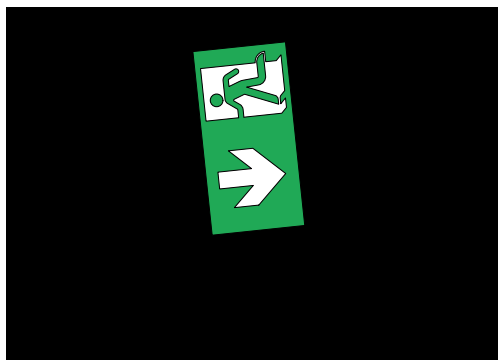
V061 · OG-026 · 270° · ersetzt



STANDARD_RZ_PLPR → RIVO_ARR_bothersided

Bestandsskalierung [0.7, 0.7, 0.7]; Positionen: OG-026

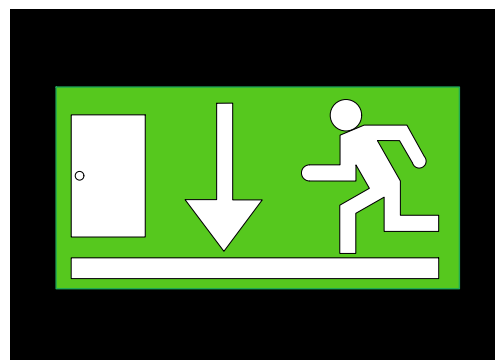
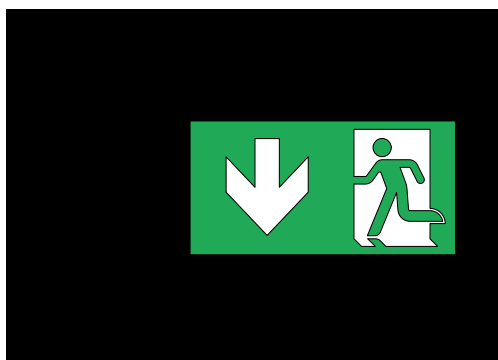
V062 · OG-028 · 96° · ersetzt



STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: OG-028

V063 · OG-030 · 0° · ersetzt



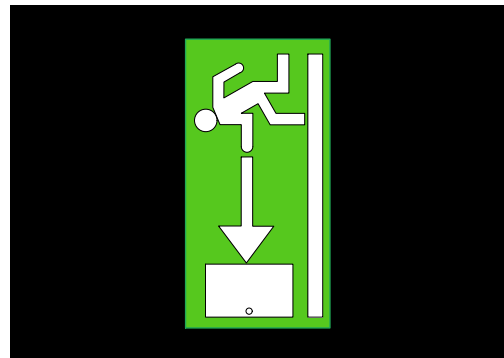
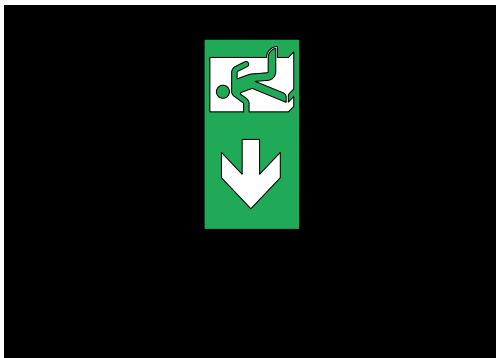
STANDARD_RZ_PU → RIVO_ARR_down

Bestandsskalierung [0.5, 0.5, 0.5]; Positionen: OG-030, OG-031, OG-032, OG-033, OG-034

Symbol- und Transformationsprüfung

Links: original · rechts: Ergebnis · tatsächliche Varianten, maßstabsfrei

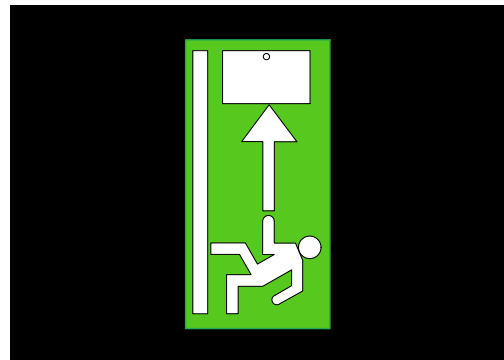
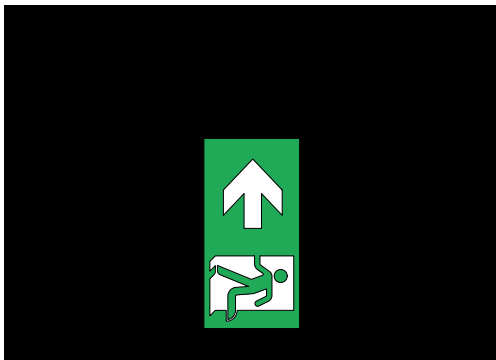
V064 · OG-036 · 90° · ersetzt



STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: OG-036

V065 · OG-040 · 270° · ersetzt



STANDARD_RZ_PL → RIVO_ARR_left

Bestandsskalierung [0.6, 0.6, 0.6]; Positionen: OG-040

Prüfstand und fachlicher Abschluss

Durchgeführte Dateiprüfung und noch offene Projektprüfung

Die vollständigen Montagepläne wurden mit einem begrenzten Eingriff in die originalen DXF-Daten erzeugt. Nur ausdrücklich registrierte INSERT-Transformationen/Blocknamen, die Bibliotheksergänzungen, Legendenbeispiele, Blocktabellenzahl und Handle-Zähler wurden geändert. Unbeteiligte Originalobjekte werden byteweise verglichen; ein gleicher Elementezähler wäre dafür nicht ausreichend.

Die Ergebnisdateien werden erneut mit ezdxf geöffnet. Referenzpunkte, Attribute, Bibliotheksabhängigkeiten, Bestandsbilanz und Registerverweise werden maschinell geprüft. Alle Seiten werden gerendert und visuell kontrolliert. Die konkrete Ergebnisliste und etwaige Einschränkungen stehen im abschließend geschriebenen PRUEFBERICHT.md.

Nicht durchgeführt: AutoCAD-Abnahme, Prüfung an der realen Anlage, Beleuchtungsberechnung/Messung, Batterie-/Stromkreis-/Funktionserhaltungsnachweis und eine rechtliche Festlegung der Projektgeltung. Ein erfolgreicher Parserlauf ersetzt diese Prüfungen nicht.

0 grafisch unveränderte Leuchtenpositionen sind im Register begründet. Weitere offene Punkte umfassen Sicht auf die Schmalseite beidseitiger Zeichen, genaue Podest-/Höhenfolgen, Räume ohne zusätzlich erfasste Sicherheitsleuchte, Produkt-/Kombifunktionen und den südlichen Bestandsanschluss. Lichttechnische und bauliche Nachweise bleiben auch nach vollständigem grafischem Symboltausch offen.

Einstieg für die Weiterarbeit: README.md. Fachlich gezielte Prüfliste: OFFENE_PUNKTE.md. Wiederholbarkeit: scripts/ und WIEDEREINSTIEG.md. Vollständige Ausgangs- und Ergebnishashes: INPUT_MANIFEST.json und PRUEFSUMMEN.txt.